

苏联十年制学校数学教材

几何

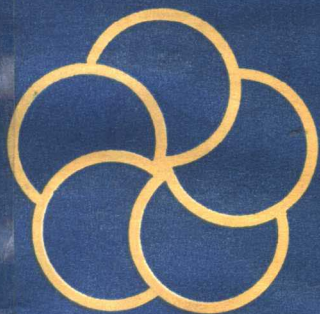
6—8 年级



A·H·柯尔莫戈洛夫 主编

译者

钟善基 刘远图 饶汉昌
鲍 龙 陈宏伯 王正旭



人民教育出版社

苏联十年制学校数学教材

几 何

6——8 年级

A·H·柯尔莫戈洛夫 主编

钟善基 刘远图 饶汉昌 译
鲍 龙 陈宏伯 王正旭

人民教育出版社

1981 年·北京

内 容 提 要

本书是根据苏联十年制学校数学教材《几何(6——8年级)》(A·H·柯尔莫戈洛夫主编)1979年版翻译的。全书共分十章:几何的基本概念,图形的合同和位移,平行和垂直,多边形,向量,相似,旋转和三角函数,三角形中的度量关系,内接和外切多边形,立体几何的初步知识。

本书是为研究国外中小学数学教学改革情况而出版的,可供中学数学教学研究人员、师范院校数学系师生以及中学数学教师参考。

苏联十年制学校数学教材

几 何

6——8 年级

A·H·柯尔莫戈洛夫 主编

钟善基 简译

人民教育出版社出版

新华书店北京发行所发行

北京市房山县印刷厂印装

开本 787×1092 1/32 印张 15 字数 310,000

1981年5月第1版 1981年10月第1次印刷

印数 1—4,000

书号 7012·0432 定价 1.10 元

(限国内发行)

翻 译 说 明

本书是根据苏联十年制学校数学教材《几何(6——8 年级)》1979 年版翻译的。原书是在 1977 年版的基础上经过修改和精简而成的。对于中学几何教材的体系和内容,同传统几何课本相比,本书作了较大的改革。本书所依据的公理体系是本书主编 A·H·柯尔莫戈洛夫院士提出的(见本书附录“关于几何的逻辑结构”),而且使用了集合论的语言,增加了几何变换的思想和方法。由于使用集合论的语言,本书一开始就将几何图形定义为点集。这样处理的结果,使得图形的概念更加精确化了。例如,“圆”和“圆周”在本书中是两个完全不同的图形;而多边形被定义为简单折线和它的内部的并集。在证明方法方面,本书主要是以几何变换和向量作为证明几何事实的手段,这同传统几何也是不同的。此外,读者还可以从本书中发现其他许多特点。对于从事中学数学教学研究工作人员和中学教师来说,首先阅读本书附录“关于几何的逻辑结构”,然后再读正文,也许更容易了解本书的概貌。

本书第五至十章由钟善基翻译,第一章及附录由刘远图翻译,第二章由饶汉昌和鲍龙翻译,第三章由陈宏伯翻译,第四章由王正旭和刘远图翻译。全书经刘远图统一校阅。限于水平,译文一定有许多欠妥甚至错误的地方,欢迎读者批评指正。

译 者 1981 年 4 月

目 录

六 年 级

第一章 几何的基本概念	1
1. 什么是几何图形	1
2. 不给出定义的基本概念	5
3. 量和数	6
4. 距离的基本性质	8
5. 直线上三点的位置关系, 三角形不等式	13
6. 线段和射线	16
7. 直线上的坐标	20
8. 折线	23
9. 平面, 平面几何	28
10. 区域	33
11. 多边形	37
12. 半平面, 角	41
13. 两个圆周的相互位置	46
14▼. 几何学的历史简述	49
第一章补充习题	53
第二章 图形的合同和位移	58
§ 1. 合同	58
15. 图形的映射	58
16. 保持距离不变的映射	64
17. 合同图形	69
18. 角的度量	73
§ 2. 位移	79
19. 旋转	79

20. 中心对称	85
21. 轴对称	90
22. 三角形的作图	95
§ 3. 图形的对称	102
23. 圆周的对称轴	102
24. 线段的对称轴	105
25. 角和等腰三角形的对称轴	108
26. 点到直线的距离, 角的平分线的性质	112
27▼. 对称图形	117
§ 4. 圆周	122
28. 圆周上弧的度数	122
29. 直线和圆周的相关位置	125
30. 作图问题	128
第二章补充习题	132

七 年 级

第三章 平行和平移	139
§ 1. 平行线	139
31. 直线的平行和中心对称	139
32. 平行公理	142
33▼. 非欧几何, 几何和物理	145
§ 2. 平移	149
34. 等价关系	149
35. 方向	151
36. 平移	155
37. 两方向之间的夹角	161
38. 多边形的内角和	164
第三章补充习题	168
第四章 多边形	173

§ 1. 三角形	173
39. 确定三角形的元素	173
40. 三角形的边和角的关系	178
§ 2. 四边形	181
41. 平行四边形	181
42. 互逆定理	185
43▼. 必要条件和充分条件	190
44. 矩形	193
45. 菱形	197
46. 正方形	199
47. 法勒斯定理	202
48. 梯形	205
§ 3. 多边形的面积	208
49. 关于图形面积的一般知识	208
50. 平行四边形的面积	214
51. 三角形的面积	216
52. 梯形的面积	219
53. 多边形的面积	220
第四章补充习题	222
第五章 向量	229
54. 位移的合成	229
55. 向量及其表示方法	235
56. 向量的和	240
57. 向量的加法定律, 向量的减法	244
58. 以数乘向量的乘法	249
59. 向量的坐标	252
60▼. 向量和物理学中的矢性量	256
第五章补充习题	258
第六章 相似	262

§ 1. 相似和位似	262
61. 相似形	262
62. 位似	267
63. 位似的性质	271
64. 比例线段	275
65. 相似变换	280
§ 2. 相似多边形	283
66. 相似三角形的判定	283
67. 毕达哥拉斯定理	292
68. 相似多边形	296
69. 测量工作	302
第六章补充习题	310

八 年 级

第七章 旋转和三角函数	313
§ 1. 旋转和旋转的合成	313
70. 给定旋转的方法	313
71. 角的大小, 弧度制	316
72. 有公共中心的旋转的合成	319
§ 2. 三角函数	322
73. 用坐标表示的位移	322
74. 正弦和余弦	324
75. 关于正弦和余弦的一些恒等式	330
76. 正弦表和余弦表	334
77. 正切	336
78. 直角三角形的边和角之间的关系	339
第七章补充习题	343
第八章 三角形中的度量关系	345
§ 1. 正弦定理和余弦定理	345

79. 正弦定理	345
80. 计算三角形面积的公式	348
81. 正弦定理	350
§ 2. 相似与三角公式的一些应用	352
82. 相似在解题上的应用	352
83. 测量工作	360
84▼. 解三角形	362
第八章补充习题	366
第九章 内接和外切多边形	368
§ 1. 三角形和四边形	368
85. 内接角	368
86. 内接和外切三角形	371
87▼. 内接和外切四边形	374
§ 2. 正多边形	378
88. 正多边形的作图	378
89. 计算正多边形的边长和面积的公式	381
§ 3. 圆周长和圆面积	385
90. 圆周长	385
91. 圆面积	390
第九章补充习题	392
第十章 立体几何的初步知识	395
§ 1. 空间的直线和平面	395
92. 空间平面的位置关系	395
93. 空间的平行线	397
94. 直线和平面的垂直	399
§ 2. 多面体	402
95. 直棱柱	402
96. 棱锥	406
97▼. 体积的一般性质	410

§ 3. 旋转图形	412
98. 圆柱	412
99. 圆锥	415
100. 球	418
第十章补充习题	420
六——八年级几何课程的复习题	424
答案和提示	432
附录	452
关于几何的逻辑结构	452
几何中的集合论语言	456
几何公式	457
三角公式	460
希腊字母	461
本书中使用的符号	462
译名索引	464

六 年 级

第一章 几何的基本概念

在一至五年级里,你们已经学过几何的知识,认识了许多几何图形及其性质;知道了某些几何概念的定义以及某些证明.现在你们得到的这本书,将专门讲述系统的几何课程的基本内容.自然,本书中将注意复习已经学过的内容.同时,你们以前学过的概念几乎全部将给出精确的定义,而以前没有证明就承认的某些命题将予以证明.在第一章的末尾部分,你们可以看到几何是怎样发展起来的,以及什么时候对于几何叙述的逻辑严密性开始发生兴趣.

1. 什么是几何图形?

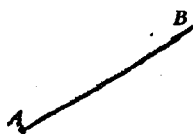
1. 线段、圆、三角形——这些都是你们熟悉的几何图形.你们还学过图1中画出的那些图形.

什么是“几何图形”呢?我们从一个例子讲起.

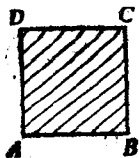
我们来看看半径为1.5cm的圆周(图2).它是由平面上和中心 O 的距离等于1.5cm的所有的点组成的.例如, $|AO| = 1.5\text{cm}$ (这种记号读作:距离 $|AO|$ 等于1.5厘米).如果点 M 不属于这个圆周,那么 $|MO| \neq 1.5\text{cm}$.

图3上的圆周的半径记作 r .对于这个圆周的任意一点 X ,有 $|XO| = r$.如果点 M 不属于圆周,那么 $|MO| \neq r$.

因此,任一圆周都是由平面上和它的中心的距离等于这



a)



b)

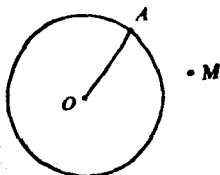
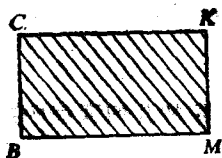
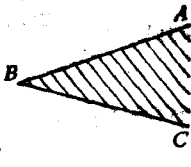


图 2



c)



d)

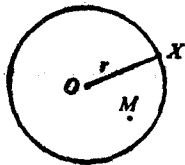


图 3

图 1

个圆周的半径的所有的点组成的。因此,可以采用下面的定义。

定义 在同一平面上, 和已知点的距离为已知正数的点的集合, 叫做圆周。

圆心为 O 、半径为 r 的圆周记作: 圆周(O, r)。

上面我们把圆周定义为一个点集。每一个几何图形都是点集。几何中对于“几何图形”的概念有如下定义。

定义 任一点集叫做几何图形*。

2. 圆周被定义为具有上述性质的点集。在定义其他几何图形时, 也可以同样处理, 即指出组成所定义的图形的点具有的性质。

例如, 我们来给出圆的定义。不难看出, 半径为 r 的圆的

* 通常也把空集看作是几何图形。

点在同一平面上, 而且和圆心的距离小于或等于 r (图 4).

定义 在同一平面上, 和已知点的距离不大于已知正数 r 的点的集合, 叫做圆.

圆心为 O 、半径为 r 的圆记作: 圆 (O, r) .

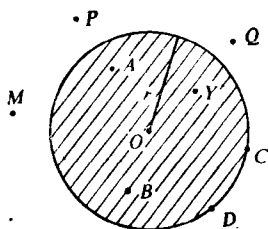


图 4



图 5

3. 你们知道许多物体是球形的. 球的表面叫做球面. 例如, 地球近似于球形(图 5), 而它的表面可以看作是球面; 它上面的点和地球中心的距离约等于 6400 公里.

定义 空间中和已知点的距离等于已知正数的点的集合, 叫做球面.

球面的定义和圆周的定义十分相似. 唯一的差别在于圆周的定义中只考虑一个平面的点, 而球面的定义是就空间的点而言的.

几何里全体点的集合叫做空间. 每一个几何图形是空间的子集.

问题和习题*

1. 1) 说出你所知道的几何图形.
2) 说出具有下列形状的物体: a) 长方体; б) 球; в) 圆柱.
2. 求作以已知点 O 为中心、半径为 4cm 的圆周. 在作出的图上(不用圆规和刻度尺)标出:
- 1) 点 A, B, C , 且 $|OA| < 4\text{cm}$, $|OB| < 4\text{cm}$, $|OC| < 4\text{cm}$;
2) 点 D, E, F , 且 $|OD| = 4\text{cm}$, $|OE| = 4\text{cm}$, $|OF| = 4\text{cm}$;
3) 点 L, M, N , 且 $|OL| > 4\text{cm}$, $|OM| > 4\text{cm}$, $|ON| > 4\text{cm}$;
4) 用符号 $\in$ 和 $\notin$ 写出: a) 点 A 不属于圆周 (O, r) ; б) 点 D 属于圆周 (O, r) ; в) 点 L 不属于圆周 (O, r) .
3. 1) 圆周的圆心属于圆周吗?
2) 圆心属于圆吗?
4. 利用符号 $\in$ 和 $\notin$ 表示图 4 上标出的各点是否属于已知圆.
5. 已知点 A, B 和 C . 就图形 1) $\{A, B\}$ 和 2) $\{A, B, O\}$, 分别写出它们所包含的各个几何图形.
6. 作半径为 3cm 的圆周. 在这个圆周上可以找到满足下列条件的点 M 和 N 吗?

* 本书中题号上角有小圆圈的最好口答. 上角有星号的表示比较难的习题.

- 1) $|MN|=2\text{cm}$; 2) $|MN|=3\text{cm}$; 3) $|MN|=6\text{cm}$;
 4) $|MN|=7\text{cm}$.
- 7* 1) 在一个平面上以已知点 O 为中心、且半径 r 一定的圆周有多少个? 2) 在空间中呢?
- 8* 地球可以近似地看作球。1) 说出你们在地理课中学过的中心在地球中心的圆周的名称。2) 说出地球仪上画出的圆周。
- 9* 地球人造卫星的轨道通常近似于圆形。假设人造卫星沿着中心在地球中心的圆形轨道运行, 回答下列问题。1) 能不能发射 1000 个人造卫星而又不致于使它们的轨道相交? 2) 能不能发射两个人造卫星, 使它们按半径相同而又不相交两个不同的轨道运行?
10. 以 O 为中心分别作半径为 r_1 和 r_2 ($r_1 < r_2$) 的两个圆周。用阴影线分别表示由满足下列条件的点 X 组成的图形:
 1) $|OX| \geq r_1$; 2) $|OX| \leq r_1$; 3) $r_1 \leq |OX| \leq r_2$.
-

2. 不给出定义的基本概念

前一小节中给出了圆周、圆、球面和几何图形的定义。现在我们来研究怎样下定义。

我们在定义“圆周”的概念时, 利用了“集合”、“点”、“平面”和“距离”等概念。一般地说, 在定义任何一个概念时, 只能利用已经学过的其他的概念。但并不是所有的概念都能给出定义。因此, 其中某些概念必须不加定义就予以承认。这些概念叫做基本概念。所有其他的概念都要定义。

在我们的几何课程中, 基本的几何概念有四个: 1) 点;

2) 直线; 3) 平面; 4) 一点到另一点的距离.

除了这些特殊的几何概念以外, 我们还将用到某些一般的数学概念. 例如, 我们在第 1 小节中用到的“集合”的概念(它也是整个数学的基本概念之一). 在下一小节中, 我们将谈到的量和数也是一般的数学概念.

问题和习题

- 11° 说出几个给出定义的几何概念.
- 12° 说出在定义下列概念时用到了哪些基本的几何概念:
 - 1) 几何图形; 2) 圆周; 3) 圆.
13. 作一对邻补角 AOB 和 BOC . 这两个角的交是什么图形? 它们的并呢? 回忆邻补角的定义.
14. 写出对顶角的定义. 在这个定义中用到哪些几何概念?
15. 写出球的定义.
16. 1) 两个圆的交是怎样的图形?
 - 2) 图 6 上画出的图形叫做“透镜”.给出这种图形的定义.



图 6

- 17.* 如果存在一个圆, 它能包含整个图形, 那么就说明这个图形是有限的. 点、圆、线段、直线、角、三角形、射线、正方形是有限图形吗? 举出有限图形和无限图形的其他例子.

3. 量和数

你们已经学过自然数、整数和分数. 也曾经见到过各种不同的量——长度、面积、体积.

再举两个例子.

- 1) 点和点之间的距离, 线段、折线和曲线的长度——这

些都是同类的量，它们都可以用厘米、米、公里等等表示。

2) 时间间隔的长短也是同类的量，它可以用秒、分、小时等等表示。

同类的量之间可以进行比较，也可以相加。

$$1\text{m} > 90\text{cm}, \quad 350\text{m} + 650\text{m} = 1\text{km};$$

$$3000 \text{ 秒} < 1 \text{ 小时}, \quad 2 \text{ 小时} + 3 \text{ 小时} = 5 \text{ 小时};$$

$$1 \text{ kg} > 720\text{g}, \quad 500\text{g} + 500\text{g} = 1\text{kg}.$$

但是，象“1米长还是1小时长”这样的问题是没有意义的，也不能将1米和30秒相加。时间间隔的长短和距离是不同类的量。不同类的量不能相加，也不能比较大小。

量可以用正数和零去乘。量 a 乘以非负数 x ，结果得到同类量 $b = xa$ 。我们举几个例子。

$$5 \times 20\text{cm} = 100\text{cm} = 1\text{m},$$

$$0.01 \times 20\text{cm} = 0.2\text{cm} = 2\text{mm},$$

$$0 \times 20\text{cm} = 0\text{cm}.$$

任意选定一个量 e 作为度量单位，就可以用它来度量任何其他同类量 a 。度量的结果是 $a = xe$ ，其中 x 是一个数，这个数叫做以 e 为度量单位时量 a 的数值。量的数值取决于度量单位的选择。例如，用米作度量单位($e = 1\text{m}$)时，房间的长度的数值是5.6，那么用厘米作度量单位($e = 1\text{cm}$)时，同一长度的数值就是560。

设度量单位都是 e ，量 a 和 b 的数值分别等于 x 和 y ，即 $a = xe, b = ye$ 。如果 $b \neq 0$ ，那么比 $\frac{x}{y}$ 叫做量 a 和 b 的比。

问题和习题

18. 说出你所知道的长度、面积、时间、质量的度量单位。
19. 按递增的顺序排列各个量：
- 1) 2 m, 305 cm, 24.2 dm, 2416 cm;
 - 2) 1050 kg, 1.5t, 1052q;
 - 3) 90 分钟, 3000 秒, 2 小时.
20. 自己编应用题, 要求解题时需要: 1) 比较几个量的大小; 2) 把几个量相加; 3) 把几个量乘以数.
21. 如果分别取 1) 毫米作度量单位, 2) 米作度量单位, 3) 公里作度量单位, 求量 $a=3\text{cm}$ 的数值.
22. 1) 如果度量单位缩小为原来的十分之一, 量的数值怎样变化? 2) 如果度量单位扩大到 100 倍呢?
23. 求下面两个量的比: 1) 2 公里和 40 米; 2) 3 吨和 50 公斤; 3) 100 平方米和 4 公顷; 4) 3 小时和 15 分钟.
24. 1 海里等于 1.852 公里. 1) 3 海里等于多少公里? 12 海里呢? 200 海里呢? 2) 1 公里等于多少海里?
25. 1 俄里等于 1066.8 米. 1) a 俄里等于多少公里? 2) 1 公里等于多少俄里?

4. 距离的基本性质

1. 你们已经会测量距离了. 任意两个点都对应着一个完全确定的量——从一点到另一点的距离. 下面我们来叙述距离的一些性质.

- 1 如果两个点不同，那么从一个点到另一个点的距离大于零；如果两个点重合，距离等于零：如果 $A \neq B$ ，那么 $|AB| > 0$ ；如果 $A = B$ ，那么 $|AB| = 0$ 。

从 A 点到 B 点的距离等于 3cm (图 7)。从 B 点到 A 点的距离是多大？当然也是 3cm。



图 7

- 2 对于任意两点 A 和 B 来说，从 A 到 B 的距离等于从 B 到 A 的距离：

$$|AB| = |BA|.$$

你自己作出三点 A 、 B 、 C ，量出距离 $|AB|$ 、 $|AC|$ 、 $|BC|$ ，并比较 $|AB| + |BC|$ 与距离 $|AC|$ 的大小。不论你怎样选取点 A 、 B 、 C ，都会得出距离 $|AC|$ 小于或等于 $|AB| + |BC|$ (图 8)。

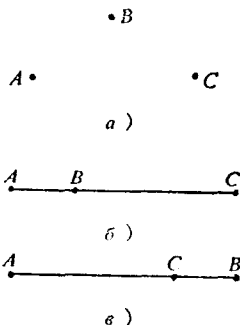


图 8

- 3 对于任意三点 A 、 B 、 C 来说，距离 $|AC|$ 小于或者等于距离 $|AB|$ 与 $|BC|$ 的和：

$$|AC| \leq |AB| + |BC|.$$

通常把性质 1、2 和 3 叫做距离的基本性质。

2. 距离的基本性质，实际上只能近似地、通过个别的例子加以验证。在几何中把这些基本性质看作是完全正确的。在我们的几何课程中，这些性质是不加证明就予以承认的。

利用距离的基本性质，可以证明其他的命题。例如，下面我们来证明：

- 4 对于任意三点 A, B, C 来说, 距离 $|AC|$ 大于或者等于距离 $|AB|$ 和 $|BC|$ 的差:

$$|AC| \geq |AB| - |BC|.$$

证明 由距离的第三条性质, 有

$$|AB| \leq |AC| + |BC|.$$

不等式的两边同减去 $|BC|$, 得到:

$$|AB| - |BC| \leq |AC|,$$

即

$$|AC| \geq |AB| - |BC|. \blacksquare^*$$

一个命题, 可以前面已经承认的命题为依据通过逻辑推理证明其真实性时, 这个命题就叫做定理. 上面第 4 个命题就是定理.

在第 2 小节已经说过, 不是所有的几何概念都能给出定义. 不可避免地要把某些概念当作基本概念. 几何中的命题也有这种情况. 为了能够着手证明几何命题, 必须要有可以用来作为证明的依据的某些命题. 象这样不加证明就予以承认的基本命题, 称为公理.

例如, 本几何课程中的距离公理就是公理. 作为公理的还有下述命题:

- 5 通过任意两点可以作一条直线, 并且只可以作一条直线.**

根据这个公理 (它称为直线公理) 可以证明下面的定理.

* 符号 $\blacksquare$ 表示证明完了.

** 直线公理的另一种叙述列于本书第 29 页. 同时应当注意, 我们以后说的“两点”、“三条直线”等等, 通常都把这些点和直线看作是不同的点和直线.

6 ■ 定理. 两条直线至多只有一个交点.

证明. 设已知两条直线 a 和 b . 我们假定它们的交点多于一个, 即有交点 M 和 N (图 9). 那么经过 M 和 N 两点的直线就不只一条, 而是两条, 即直线 a 和 b . 但是这和命题 5 矛盾. ■

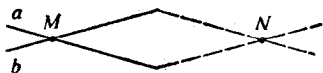


图 9

问题和习题

26. 测量距离时得到的结果如下: $|XY| = 5\text{dm}$, $|AB| = 7\text{dm}$, $|CD| = 1\text{dm}$. 1) 如果取 a) 米或 b) 厘米作为度量单位, 写出上面测量的结果; 2) 如果取毫米作为度量单位, 写出上述距离的数值.
27. 已知: $|AB| = 8\text{cm}$, $|BC| = 4\text{cm}$. 1) 这时距离 $|AC|$ 可能等于 a) 20cm , b) 4.5cm , b) 12cm , r) 4cm , d) 3cm , e) 6cm 吗? 2) 再随便指出距离 $|AC|$ 可能取的几个数值.
28. 距离 $|AB|$ 等于 2cm . 1) 设 X 是圆周 $(B, 3\text{cm})$ 上一任意点, 距离 $|AX|$ 可能是多大? 2) 在这个圆周上是否存在这样的点 C , 使得 A, B, C 三点在一条直线上?
29. 下面列出了几个等式和不等式. 从中指出: 1) 对于任意点 X, Y, Z 都成立的式子; 2) 对于任意 X, Y, Z 都不成立的式子; 3) 对于某些 X, Y, Z 成立的式子.
- a) $|XZ| \leq |XY| + |YZ|$; 6) $|XY| \leq |ZX| + |ZY|$;
 b) $|YZ| \geq |XY| + |XZ|$; r) $|XZ| > |XY| + |YZ|$;
 d) $|XY| = |YX|$; e) $|YZ| < 0$;

$$\text{ж)} |YZ| > 0; \quad \text{з)} |XZ| - |YZ| > |XY|;$$

$$\text{и)} |XY| + |YZ| \leq |XZ|; \quad \text{к)} |XY| = |YZ| = |ZX|.$$

30. 用规定的符号表示: 1) 点 M 属于直线 $|AB|$; 2) 点 C 不属于直线 AB .

31.° 读出下列记号: 1) $A \in (TP)$; 2) $B \notin (TN)$; 3) $M \notin (AB)$; 4) $N \in (CD)$.

32.° 1) 包含一个已知点的直线有多少条? 两个已知点呢? 三个已知点呢? 2) 通过两个已知点可以作多少条不同的直线呢?

33.° 1) 两条直线只可能有一个公共点吗? 2) 两条直线可能只有两个公共点吗? 说明理由.

34. 三点确定多少条直线? (画图表示各种可能的情况.)

35. 作图说明三条直线的交点个数可能等于 0、1、2 或 3.

36.* 四条直线两两相交时, 交点的个数可能有几个? 对于每一种可能的情况作一个图.

37.* 如图 10 所示, 四点可以确定 1、4 或 6 条直线. 证明不存在其他的情况.

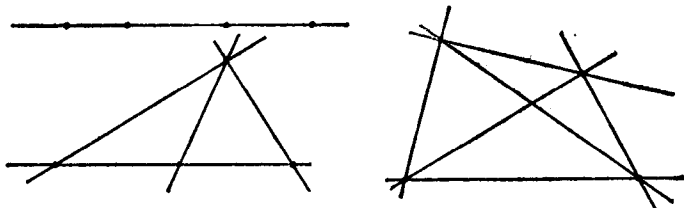
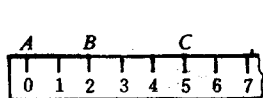


图 10

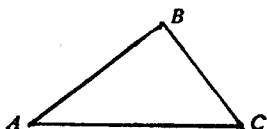
38.* 证明: 对于 n 个任意的点 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 存在包含所有这些点的圆.

5. 直线上三点的位置关系. 三角形不等式

在一条直线上描出三点, 你就会发现其中一点在另外两点之间. 例如, 点 B 在点 A 和 C 之间(图 11, a). 在所选取的基本几何概念当中, 没有“在……之间”这个概念. 它可以利用“距离”和“点”的概念来定义. 由图 11, a 可以看出, 距离 $|AC|$ 等于距离 $|AB|$ 与 $|BC|$ 的和. 当点 B 在点 A 和 C 之间时, 这句话总是对的. 现在我们给出定义.



$a)$



$b)$

图 11

定义 如果点 A 、 B 和 X 是不同的点, 而且 $|AX| + |XB| = |AB|$, 那么就说点 X 在 A 和 B 两点之间.*

从图 11. a 和 b 自然可以看出: 1) 如果三点属于一条直线(图 11, a), 那么其中的一点在另外两点之间; 2) 如果三点不属于一条直线(图 11, b), 那么任何一点都不在另外两点之间.

* 在日常生活中, “在……之间”这个词组也应用于不在一条直线上的三点的情况. 例如, 沿着图 12 所示道路行进时, 我们可以说点 B 在 A 和 D 两点之间, 而点 D 在 B 和 C 两点之间. 但是这和几何中采用的定义是不一致的.

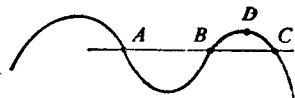


图 12

这两个命题, 我们不加证明而承认它们的正确性, 并且简单地叙述成:

- 7 **■** 三点属于一条直线当且仅当其中的一点在另外两点之间.

利用命题 7 来证明下面的定理.

- 8 **■** 定理(三角形不等式). 如果 A 、 B 和 C 不属于一条直线, 那么距离 $|AC|$ 小于距离 $|AB|$ 与 $|BC|$ 的和.

证明. 设点 A 、 B 和 C 不在一条直线上(参看图 11, 6). 由距离的第三条性质得

$$|AC| \leq |AB| + |BC|,$$

也就是说, 要么 $|AC| < |AB| + |BC|$, 要么 $|AC| = |AB| + |BC|$.

但是等式 $|AC| = |AB| + |BC|$ 不可能成立. 因为这个等式成立意味着点 B 在 A 和 C 两点之间. 于是(由命题 7)点 A 、 B 和 C 就应当属于同一条直线. 这和已知条件矛盾. 因此,

$$|AC| < |AB| + |BC|. \blacksquare$$

问题和习题

- 39° 点 X 在点 A 和 B 之间. 说点 X 在点 B 和 A 之间对吗?
- 40° 如果点 X 不在点 A 和 B 之间, 那么这三点不在一条直线上. 这种说法对不对?
- 41° 对“在……之间”这个概念下定义时用到了哪些几何概念?
42. 作图表示满足下列条件的点 A 、 B 和 C :
- 1) $|AB| = 5\text{cm}$, $|AC| = 3\text{cm}$, $|BC| = 2\text{cm}$;

$$2) |AB| = 4\text{cm}, |AC| = 6\text{cm}, |BC| = 2\text{cm};$$

$$3) |AB| = 5\text{cm}, |AC| = 4\text{cm}, |BC| = 6\text{cm}.$$

43. 作图表示 P 、 Q 和 R 三点的位置关系:

$$1) |PQ| + |QR| = |PR|; \quad 2) |PR| + |QR| = |PQ|;$$

$$3) |RP| = |RQ| - |PQ|.$$

44. 如图 13, 已知 A 、 B 和 C 三点在一条直线上. 下列等式和不等式中哪几个成立?

$$1) |AB| + |BC| = |AC|;$$

$$2) |AC| + |AB| > |BC|;$$

$$3) |BC| + |AC| > |AB|;$$

$$4) |AB| + |BC| > |AC|;$$

$$5) |AC| - |BC| > |AB|;$$

$$6) |AC| - |AB| = |BC|.$$

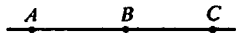


图 13

45. 对于 X 、 Y 和 Z 三点, 下列等式可能成立吗?

$$1) |XY| = 9\text{cm}, |XZ| = 3\text{cm}, |YZ| = 5\text{cm};$$

$$2) |XY| = 12\text{cm}, |XZ| = 6\text{cm}, |YZ| = 6\text{cm};$$

$$3) |XY| = 5\text{cm}, |XZ| = 18\text{cm}, |YZ| = 12\text{cm};$$

$$4) |XY| = 7\text{cm}, |XZ| = 8\text{cm}, |YZ| = 12\text{cm}.$$

作图表示等式成立的情况.

46. 从家到学校的距离是 2km, 从家到车站是 5km.

1) 从学校到车站的距离可能等于 a) 2km, б) 3km, в) 6km, г) 8km 吗?

2) 找出从学校到车站可能有的最大的距离和最小的距离(作出这些情况的图形).

47. 图 14 表示的是用活动键联结的直杆及其长度.

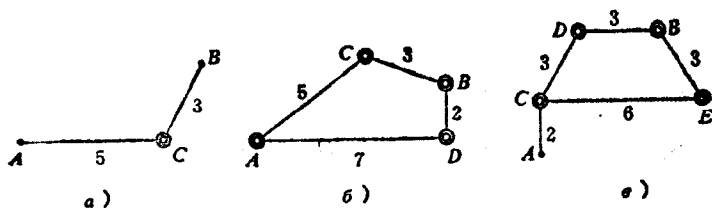


图 14

- 1) 对于三种结构分别指出端点 A 和 B 移动时的最大距离和最小距离。作图表示活动键联结这两种极限情况。
- 2) 距离 $|AB|$ 能不能取所求得的最大距离和最小距离之间的一切中间值。

6. 线段和射线

1. 图 15, a) 上画出了线段 AB 。属于这条线段的点有 A 和 B ，以及所有在 A 和 B 之间的点。其余的点都不属于线段 AB 。因此，“线段”的概念可以象下面这样来定义：

定义 由点 A 和 B 以及这两点之间的点组成的集合叫做 线段 AB 。

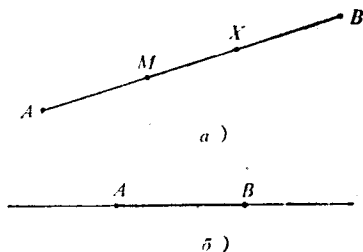


图 15

点 A 和 B 叫做线段 AB 的端点，而距离 $|AB|$ 称为线段 $|AB|$ 的长度。在线段两个端点之间的点叫做线段的内点。例如，点 X 和 M (参看图 15, a) 是线段 AB 的内点。

线段 AB 的所有内点都属于直线 AB 。因此，线段 AB 是直线 AB 的子集，即 $[AB] \subset (AB)$ (图 15, b)。也可以说，直线 AB 包含线段 AB ，或者说，线段 AB 在直线 AB 上。

2. 你们知道，任一直线上的每一点都可以作为两条射线的端点。现在，我们仅利用基本的几何概念以及已经定义的概念来说明“射线”这一概念的意义。

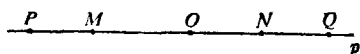


图 16

在水平直线 p 上 (图 16)，有的在点 O 的右边，有的在它的左边。可以指出的是，如果直线 p 的一点在点 O 的右边，而且另外有一点在它的左边，那么点 O 在这两点之间。例如，点 O 在 M 和 N ， P 和 Q ，等等两点之间。一般地说，

9 直线 p 上任一点 O 把直线上除 O 以外的点分成两个非空的子集合，使得点 O 在分别属于两个子集合的任意两点之间。

每一个集合和点 O 的并集，叫做以 O 为始点的射线。

给出一个射线时，应当指出它的始点和射线上除始点以外的任意一点。例如，图 17 上的射线 AB 也可以叫做射线

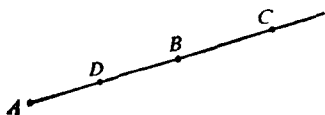


图 17



图 18

AC , 或者 AD , 等等. 因此, 在射线 AB 的图上一般不特别标出点 B (图 18).

以 A 为始点且包含点 B 的射线, 记作 $[AB)$. 射线 AB 是直线 AB 的子集, 即 $[AB) \subset (AB)$.

问题和习题

48. 用符号 $\in$ 和 $\notin$ 写出图 19 上标出的点中哪些属于线段 AB , 哪些不属于线段 AB .

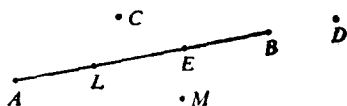


图 19

49. 点 A 和 C 的距离等于 10cm . 如果 1) $|AB| = 7\text{cm}$, $|BC| = 3\text{cm}$; 2) $|AB| = 2\text{cm}$, $|BC| = 9\text{cm}$; 3) $|AB| = 6.5\text{cm}$, $|BC| = 3.5\text{cm}$; 4) $|AB| = |BC|$, 点 B 属于线段 AC 吗?
50. 在下列条件下 A, B 和 C 三点属于同一线段吗?
- 1) $|AB| = 5\text{cm}$, $|AC| = 4\text{cm}$, $|BC| = 6\text{cm}$;
 - 2) $|AB| = 5\text{cm}$, $|AC| = 3\text{cm}$, $|BC| = 2\text{cm}$;
 - 3) $|AB| = 5\text{cm}$, $|AC| = 7\text{cm}$, $|BC| = 2\text{cm}$.
51. 1) 两条线段可以只有一个公共点吗?
2) 两条线段可以只有两个公共点吗?
52. 已知 A, B, C 和 D 是四个不同的点. 两个端点属于下列图形的不同线段有多少条?
- 1) $\{A, B, C\}$; 2) $\{A, B, C, D\}$.

53. 点 X 是线段 AB 的内点. 证明:

1) $|AX| < |AB|$; 2) $|AB| > |BX|$.

54.* 1) 说出线段中点的定义.

2) 在长为 18cm 的线段 CD 上作点 A , 使得 $|CA| = 4\text{cm}$.
计算下列每两条线段中点的距离:

a) CD 和 CA ; б) CD 和 AD ; в) CA 和 AD .

55. 在图 20 中的直线 a 上标出了点 M, A, B . 在这个图上指出满足下列条件的点 X 组成的图形:

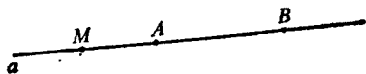


图 20

1) 点 A 在点 M 和 X 之间;

2) 点 B 在点 M 和 X 之间;

3) 点 X 在点 M 和 A 之间.

56. 用规定的符号写出:

1) 点 M 属于射线 OA ; 2) 线段 OA 是射线 AB 的子集;

3) 射线 OB 是射线 AB 的子集;

4) 线段 CD 是直线 CD 的子集.

57. 1) 射线 AB 和 BA 的交集是什么图形?

2) 同一直线上的两条射线的交集是什么图形?

3) 同一直线上的两条射线的并集是什么图形?

58. 已知两射线 AB 和 BA , 点 M 在其中一条射线上而且和 A 与 B 是不同的点. 就下列情况分别说出哪一条射线包含 M 点:

1) $|AB| + |BM| = |AM|$; 2) $|MA| + |AB| = |MB|$;

$$3) |AM| + |BM| = |AB|.$$

59. 在定义 1) 线段, 2) 射线时, 用到哪些基本的几何概念?

60.* 证明: 如果线段 AB 的两点属于线段 CD , 那么这两条线段在同一直线上.

61.* 说明为什么收音机活动天线各节在同一直线上.

62.* 证明: 如果两个不同的点 A 和 B 属于始点为 O 的一条射线且又不同于点 O , 那么或者点 A 在点 O 和 B 之间, 或者点 B 在点 O 和 A 之间.

7. 直线上的坐标

1. 当选定度量单位时, 距离就可以表示为数. 为了方便起见, 通常把这些数本身叫做距离. 例如, 取 $|OE|$ 为度量单位时(图 21), 距离 $|XZ|$ 、 $|XY|$ 和 $|YZ|$ 分别等于 3、4 和 5.

我们取某一线段 OE 的长作为度量单位 (这条线段叫做 单位线段). 于是, 对于任一距离 $|AB|$, 都有一个数, 即距离 $|AB|$ 在度量单位 $|OE|$ 下的数值, 与它对应. 这个数也就叫做距离 $|AB|$. 但是在实际应用问题中, 一定要指出距离的度量单位 (依据问题的性质的不同而取米、厘米等等).

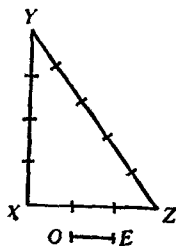


图 21

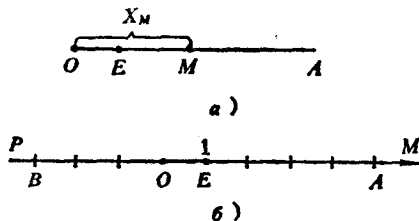


图 22

2. 在射线 OA 上标出任意一点 M (图 22, a). 选定度量

单位 $|OE|$ 时, 线段 OM 的长度可以用一个确定的数表示出来: $|OM| = x_M$. 数 x_M 是射线 OA 上点 M 的坐标. 反过来, 给定一个数 x , 在射线 OA 上可以找到唯一的一个点 M , 使得距离 $|OM|$ 等于数 x . 射线的这个重要性质叙述如下:

10 对于任一非负数 α , 在已知射线上有且仅有一点, 它到射线始点的距离等于 α .

3. 你们在五年级里已经学过直线上的坐标了. 为了在直线 p 上引入坐标, 要选定这直线上的点 O 作为坐标原点和选取单位线段(线段 OE , 图 22, 6). 以 O 为始点的两条射线中的一条(即图 22, 6 用箭头号表示的那条), 叫做正射线, 另一条叫做负射线. 于是, 对于直线 p 的每一点都可以指定一个完全确定的数作为这点的坐标: 坐标原点(点 O)的坐标是 0(零); 正射线上任一点 A 的坐标是 $x_A = |OA|$, 负射线上点 B 的坐标 $x_B = -|OB|$. 例如, $x_B = 1$, $x_A = 5$, $x_B = -3$.

这样一来, 对于直线 p 的每一点, 都有一个确定的数即这点的坐标与它对应. 反过来说也对: 对于任意的数 x , 在坐标直线上有且仅有一点, 它的坐标为 x .

4. 如果知道一条直线上两点的坐标, 就可以求出两点间的距离.

11 定理. 坐标直线上两点间的距离等于这两点的坐标的差.

$$|AB| = |x_B - x_A|.$$

▼* 证明. 分三种情况讨论: 1) 坐标原点 O 在点 A 和 B 之

* 符号▼表示供选学的内容.

间; 2) 点 A 在点 O 和 B 之间; 3) 点 B 在点 O 和 A 之间.

设点 O 在点 A 和 B 之间, $x_A < 0$ (图 23, a). 于是, $x_B > 0$. 在这种情况下,

$$|AB| = |AO| + |OB| = -x_A + x_B = x_B - x_A = |x_B - x_A|.$$

如果 $x_A > 0$, 那么 $x_B < 0$ (图 23, b), 而且

$$|AB| = |AO| + |OB| = x_A - x_B = |x_B - x_A|.$$

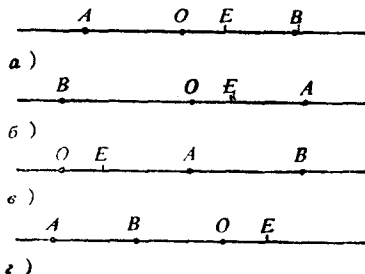


图 23

对于第二和第三种情况, 定理的证明类似(参看图 23, c 和 d). ▼

问题和习题

63. 1) 在已知直线 p 上作出和点 $A \in p$ 的距离为 a) 1 cm, b) 2 cm 的点.
 2) 在已知直线 p 上和点 $A \in p$ 的距离为 c 的点有几个?
64. 在一条直线上标出五点 O, A, B, C, D . 在这条直线上建立坐标, 并且用刻度尺求出所标出的点的坐标.
65. 在坐标直线上标出点 $A(-7), B(-5), C(1), D(5)$.
 1) 说出这几点到坐标原点的距离.

2) 求距离 $|AB|$ 、 $|AC|$ 、 $|AD|$ 、 $|BC|$ 、 $|BD|$ 、 $|CD|$ 。

66. 用一头已经损坏的刻度尺求距离 $|AB|$ (图 24)。

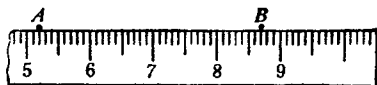


图 24

67. 1) 已知线段两端点的坐标, 求线段的长: a) 2 和 -3 ; б) 3 和 10; в) -4 和 -9 ; г) -7 和 15; д) -3.7 和 7.3; e) 6.8 和 -12 .

2) 已知线段 AB 两端点的坐标, 求 AB 的中点的坐标:

a) $A(2)$, $B(-3)$; б) $A(3)$, $B(10)$; в) $A(-4)$, $B(-3)$.

68* 直线上点 A 和 B 的坐标分别是 -7 和 9. 就下列情形分别说出直线 AB 上的点 C 的坐标可以取哪些值:

1) 点 C 在点 A 和 B 之间;

2) 点 C 不在点 A 和 B 之间.

69. 线段 CD 的端点的坐标分别为 2 和 5. 如果沿坐标直线移动: 1) 向左 2 个单位; 2) 向右 5 个单位; 3) 向左 5 个单位; 4) 向右 3 个单位; 5) 向左 a 个单位; 6) 向右 a 个单位, 线段 CD 的端点的坐标怎样变化?

8. 折线

1. 图 25 上画出的是折线 $A_1A_2A_3A_4A_5$. 它是线段 A_1A_2 、 A_2A_3 、 A_3A_4 、 A_4A_5 的并集. 这些线段中每一个都叫做折线的一段.

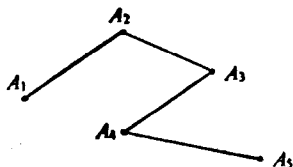


图 25

图 26 上画出了另外五种折线. 图 26 的 a 、 b 、 c 上画出的是简单折线. 简单折线按顺序不相邻的两段没有公共点. 图 26 d 、 e 不是简单折线.



图 26

如果线段 $A_1A_2, A_2A_3, \dots, A_{n-1}A_n$ ($n > 2$) 当中, 按顺序相邻两段不在一条直线上, 而不相邻两段没有交点, 那么这些线段的并集叫做简单折线 $A_1A_2 \dots A_n$.

点 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 叫做折线 $A_1A_2 \dots A_n$ 的顶点, 点 A_1 和 A_n 叫做端点.

2. 折线各段的长度的和叫做折线的长度.

12 **定理(折线长定理).** 简单折线的长大于它的两个端点间的距离.

我们就由三段组成的折线证明这个定理(图 27).

已知: $A_1A_2A_3A_4$ 是简单折线.

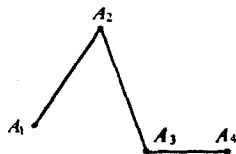


图 27

求证: $|A_1A_2| + |A_2A_3| + |A_3A_4| > |A_1A_4|$.

证明. 点 A_1, A_2, A_3 不在一条直线上(它们是折线相邻两段的端点). 根据三角形不等式(第 5 小节), 有

$$|A_1A_3| < |A_1A_2| + |A_2A_3|. \quad (1)$$

根据距离的第三条性质(第4小节),有

$$|A_1A_3| + |A_3A_4| \geq |A_1A_4|. \quad (2)$$

由不等式(1), 和 $|A_1A_2| + |A_2A_3|$ 大于 $|A_1A_3|$, 所以可以用 $|A_1A_2| + |A_2A_3|$ 代换不等式(2)中的被加项 $|A_1A_3|$. 代换以后, 不等式(2)的左边变大, 因此有

$$|A_1A_2| + |A_2A_3| + |A_3A_4| > |A_1A_4|.$$

对于由任意段组成的折线, 可以类似地证明这条定理.

3. 图28上画出了几条闭折线, 其中 a 、 c 、 e 是简单闭折线. b 和 d 不是简单闭折线.

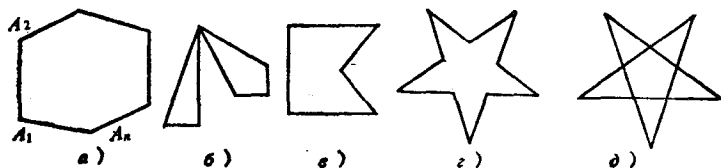


图 28

简单折线 $A_1A_2 \cdots A_n (n > 2)$ 和线段 A_nA_1 当中, 如果相邻两段(按圆周排列顺序)不在一条直线上, 而不相邻的两段没有公共点, 那么 $A_1A_2 \cdots A_n$ 和 A_nA_1 的并集叫做简单闭折线.

注 以后我们提到折线时均指简单折线(闭折线或不闭折线).

问题和习题

70. 图29上画出的许多图形是一些线段的并集. 其中哪些是简单折线?

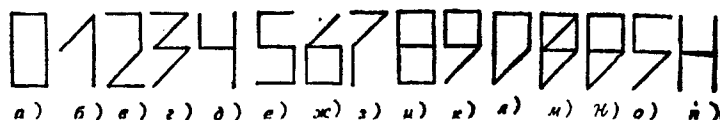


图 29

71. 如图 30, 在练习本上描点, 再作出一些简单折线, 它们的顶点正好是所描出的点.

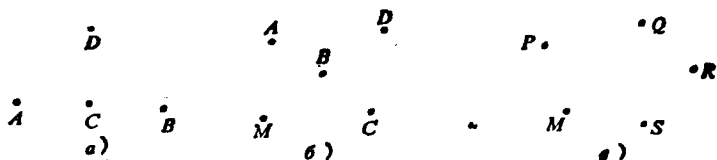


图 30

72. 举出在你周围所见到的折线的例子.
73. 在正方体模型上指出符合下列条件的折线:
1) 各段都在一个平面上; 2) 各段不都在一个平面上.
74. 一条折线有两段在一条直线上, 它至少要有几段? 画图表示这种折线.
75. 作折线 $ABCDE$, 进行必要的度量, 再算出折线的长度.
- 76* 折线 $KPTM$ 的各段的长度是: $|KP|=1\text{cm}$, $|PT|=2\text{cm}$, $|TM|=3\text{cm}$. 距离 $|KM|$ 可能等于: 1) 0.5cm ; 2) 6cm ; 3) 1cm ; 4) 7cm 吗?
- 77* 折线各段的长度是: 1) 3cm , 2cm 和 5.5cm ; 2) 3cm , 4cm 和 5cm . 连结它的两个端点的线段 AB 的长可以取什么值? (用双向不等式写出答案.)
78. 证明: 折线 ABC 的长度小于折线 AMC 的长度(图 31, а).

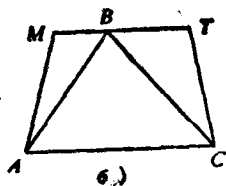
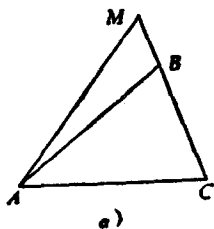


图 31

79. 证明: 折线 ABC 的长度小于折线 $AMTC$ 的长度(图 31, 6).
80. 证明: 折线 AMC 的长度大于折线 $ATKC$ 的长度(图 32).
81. 图 29 上画出的图形中, 哪些是简单闭折线?
82. 闭折线至少要有几段?

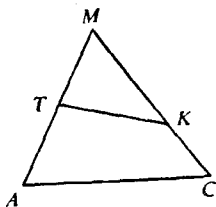


图 32

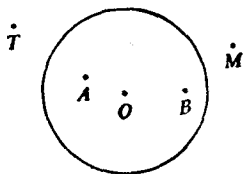


图 33

83. 如图 33, 作图说明 M 和 T 两点或者 A 和 B 两点可以用不与已知圆相交的折线连结起来. 能不能用这种折线连结 A 和 T 或者 B 和 M ?
- 84.* 1) 以图 30 上的点为折线顶点, 而以这些点为端点的线段为折线的各段, 这样由二段构成的折线有多少条?
- 2) 象上面那样由三段构成的折线有多少条?

85** 已知一正方形 $ABCD$. 1) 证明: 以这个正方形的所有顶点为顶点的简单闭折线共有五条. 2) 证明: 以这个正方形的所有顶点为顶点的简单非闭曲线共有 20 条.

9. 平面. 平面几何

你们已经知道了关于平面的概念. 在空间中有许多不同的平面. 例如, 正方体(图 34)的六个面在六个不同的平面上.

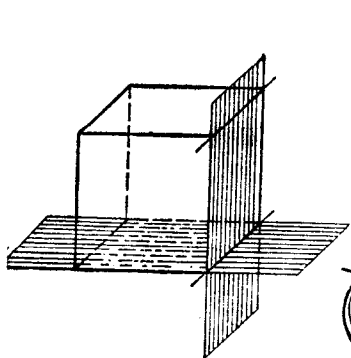


图 34

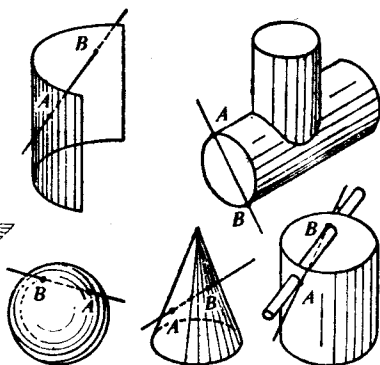


图 35

在图 35 上画出了一些“曲面”, 包括球面、圆柱面, 等等. 在其中任一曲面上总可以找到这样的两个点, 使得直线 AB 不完全在已知曲面内. 但是,

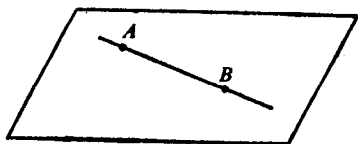


图 36

对于平面就不这样了(图 36). 平面具有下述性质:

13 ■ 过平面内任意两点的直线, 一定在平面内.

如果一个图形是某一平面的子集，也就是说，它在“平面内”，那么这个图形叫做平面图形。例如，根据圆周和圆的定义，它们都是平面图形。球面和球不是平面图形。

图 37 上画出的是平行六面体。折线 $AKHD$ 是平面图形，而折线 $ABCE$ 不是平面图形。

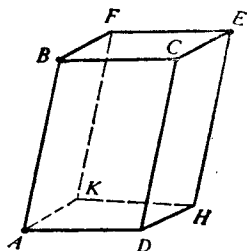


图 37

由上述平面的性质（命题 13）可以推出，直线是平面图形。也就是说，线段和射线也都是平面图形。

几何中研究位于一个平面内的图形的性质和相互位置关系的部分，叫做平面几何。本书除第十章和第一章的一部分以外，都是讲述平面几何的内容。我们约定，以后所讨论的点、直线和其他图形，都在同一平面内。

▼ 注 你们已经会应用“集合”、“属于”、“交集”等集合论的概念。在几何中也可以使另外的语句。例如，如果点 A 属于直线 p ，那么就说：“点 A 在直线 p 上”，或者“直线 p 通过点 A ”。

应当学会用集合论的语言去叙述“在…上”、“通过”等语句，并且会用符号 $\in$ 、 $\notin$ 、 $\subset$ 、 $\not\subset$ 去表示这些语句。例如，直线公理用集合论的语言可叙述为：对于平面上任意两点存在包含这两点的一条直线。

我们要特别说明几何中传统上采用的动词“相交”。图 38、39、40 上画出的两条线段，交点都是一点。但是在几何中

只有一种情况，即当两条线段只有一个公共内点的情况（图 38），才能说两条线段相交。

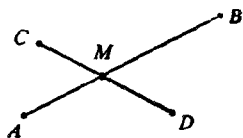


图 38



图 39

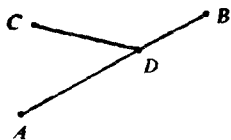


图 40

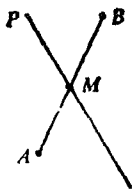


图 41

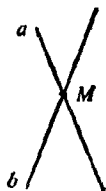


图 42

同样约定：

1) 如果直线包含线段的一个内点而且只包含一个内点（图 41），那么就说线段和直线相交。

2) 如果直线 a 和 b 有一个且只有一个公共点（图 42），那么就说直线 a 和 b 相交。▼

问题和习题

- 86° 说出你们熟悉的：1) 平面几何图形；2) 非平面几何图形。
87. 利用模型演示：1) 各段都在同一平面内的折线；2) 各段不都在同一平面内的折线。
88. 利用模型演示平面和非平面的例子。
- 89* 已知三点 A 、 B 、 C 不在同一直线上。1) 直线 AB 、 AC 和

BC 在一个平面上吗? 2) 线段 AB 、 AC 和 BC 在一个平面上吗?

90*. 指出下面哪些命题成立:

- 1) 两条线段的并集是平面图形;
- 2) 由两段组成的折线是平面图形;
- 3) 由三段组成的折线是平面图形;
- 4) 由三段组成的闭折线是平面图形;
- 5) 由四段组成的闭折线是平面图形;
- 6) 始点相同的两条射线的并集是平面图形;
- 7) 始点相同的三条射线的并集是平面图形.

91. 图 43 上标明的点是否属于画出的直线? 用规定的符号写出答案.

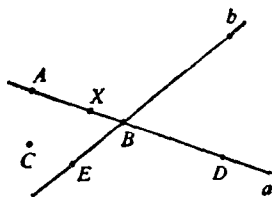


图 43

92. 1) 读出下列记号:

- a) $A \in [BC]$; б) $M \in [AB]$; в) $K \in (AD)$;
- г) $L \in [MN]$; д) $P \in [OF]$; е) $[AB] \subset (CD)$;
- ж) $[CD] \not\subset (MN)$; з) $\{A, B\} \subset [CD]$;
- и) $[MN] \not\subset [KL]$.

2) 利用线段、射线、直线的规定符号和符号 $\in$ 、 $\notin$ 、 $\subset$ 、 $\not\subset$ 表示下述各命题:

- a) 线段 ML 是直线 XY 的子集;
- б) 线段 AB 是线段 ML 的子集;
- в) 点 L 属于直线 XY ;
- г) 点 M 不属于线段 AB ;

- д) 线段 MB 是射线 ML 的子集;
 е) 射线 AL 是射线 ML 的子集;
 ж) 线段 MB 不是射线 BL 的子集.

93. 图 44 上画出了两条相交直线 p 和 q , 上面标出了几个点. 利用规定的符号表示下述命题:

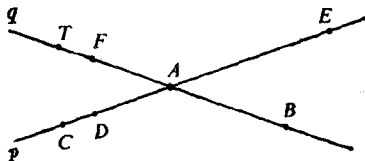


图 44

- 1) 射线 DE 和 AC 的并集是直线 p ;
- 2) 射线 FA 和 AB 的并集是射线 FA ;
- 3) 射线 FA 和 AB 的交集是射线 AB ;
- 4) 线段 ED 和 AC 的并集是线段 EC ;
- 5) 线段 ED 和 AC 的交集是线段 AD ;
- 6) 射线 CD 和 AD 的交集是线段 AC .

94. 图 45 上画出了一条直线 a , 上面标出了几个点. 说出下列图形:

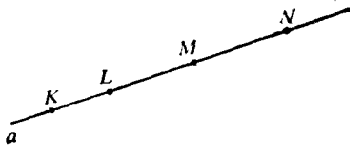


图 45

- 1) $[KM] \cup [LM]$; 2) $[KM] \cap [LM]$;
- 3) $[KL] \cap [LM]$; 4) $[KL] \cap [LN]$;
- 5) $[KL) \cap [NL)$.

95. 作图分别表示两条线段的交集: 1) 是空集; 2) 点;
3) 两线段之一; 4) 不同于两线段的线段.
96. 作图表示同一直线上两条线段的并集可以是什么图形.
97. 1) 两个不同的圆的并集可能是圆吗?
2) 两个不同的圆的交集可能是圆吗?
- 98* 作图表示: 1) 两个不同的圆周的交集可能是什么图形.
2) 圆和圆周的交集可能是什么图形.
99. 指出下列各式中的错误:
1) $(AB) \subset [CD]$; 2) $[AB] \not\subset (AB)$;
3) $[MN] \in (MN)$; 4) $A \subset (MA)$;
5) $[PQ] \not\subset [QP]$; 6) $[AB] \notin (CD)$.
100. 1) 两个图形的并集是圆, 而交集是三角形. 画出这两个图形.
2) 两个图形的并集是三角形, 而交集是圆. 画出这两个图形.

10. 区域

圆周将平面上不属于它的点的集合分成两个集合(图 46). 其中一个集合的点离圆周中心的距离小于圆周半径, 而另一集合的点离圆周中心的距离大于圆周半径.

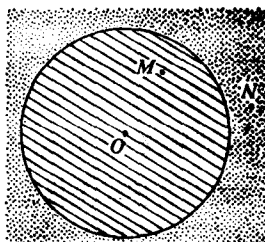


图 46

从图 47 可以看出, 其中每一个集合都具有下述两条性质:

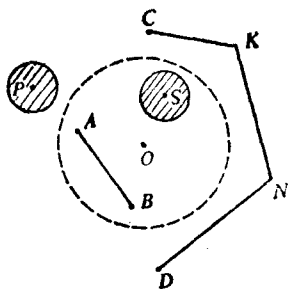


图 47

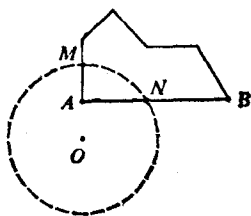


图 48

1) 同一集合的任何两点都可以用集合内的折线或线段连结起来。

2) 对于集合的任何一点, 都有以它为圆心的圆包含于该集合内。

具有上述两条性质的任一点的集合称为区域。使 $|OM| < r$ 的点 M 的集合就是区域。它叫做圆周 (O, r) 的内部区域 (内部)。使 $|ON| > r$ 的点 N 的集合也是区域。它叫做这个圆周的外部区域 (外部) (图 46)。

因此, 不属于圆周的点集可以看作两个区域的并集。但是这个并集却不是区域: 因为以 A 和 B 为端点的线段 (或折线) 和圆周相交 (图 48)。换句话说, 上述事实可以归纳为:

圆周将平面上不属于它的点的集合分成两个区域。

图 49 上画出的是另外一些区域的例子。应当注意: 区域的边界 (区域的边界在图上是用虚线表示的) 不属于区域。例如, 图 46 中平面上使得 $|OM| < r$ 的点 M 的集合是区域, 但是这个集合和它的边界的并集却不是区域。实际上, 圆就不具

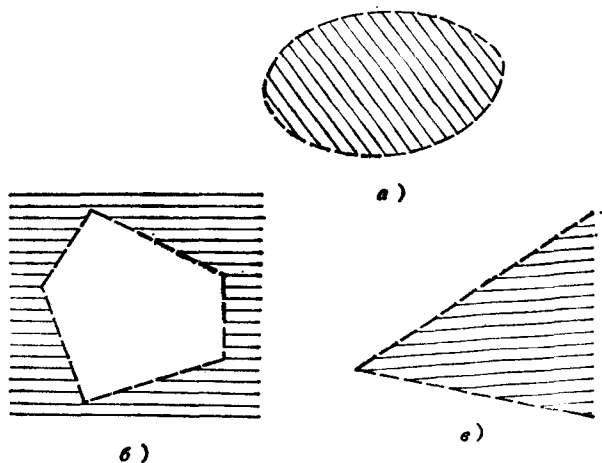


图 49

有区域的第二条性质. 例如, 点 A 属于圆 (O, r) (图 50), 但是不存在以点 A 为圆心的圆, 它完全在已知圆内.

▼ 注 将几何图形定义为一个点集, 这还是不久以前才开

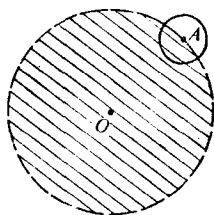


图 50

始的. 许多世纪以来, 几何学家不是这样理解的. 直线和圆周被看作不是由点组成的独立的东西. 从这种想法出发规定的术语, 直至今日仍然被传统地保存下来了.

你们可以相信, 把图形看作点集是很方便的. 用这种观点可以简单而清晰地给出圆周、圆、线段、射线、简单折线、简单闭折线, 以及许多几何概念的定义.

从纯粹直观的角度来看不易分别的图形, 在集合论的观

点下,就有必要加以区分了。例如,由已知圆周为边界的圆和圆周的内部,球和球面的内部,用眼睛怎么能加以区分呢?如果把球想象成一个桔子,那么要想象它的内部,就应当“剥去”桔子皮(皮完全没有厚度)。

抛弃实验的直接可能性,可以说是几何最初的一个特点。早在古希腊时期,几何学家就把直线想象成完全没有宽度,但是却向两方无限伸展,而把点看成是完全没有度量的。对于这种理想的直线和点,才能使诸如直线公理(经过两点可以作一条且只能作一条直线)一类的几何法则完全准确无误。▼

问题和习题

101. 1) a) 两个圆(图 51)将平面分成几个区域? 6) 三个圆呢(图 52)?

2) a) 两个圆可以将平面分成几个区域? 6) 三个圆呢?

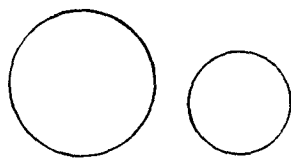


图 51

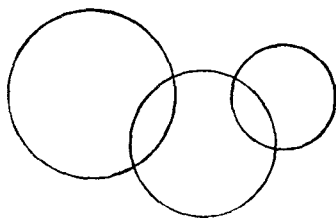


图 52

102. 如图 53, 由射线的并集组成的图形将平面分成几个区域?

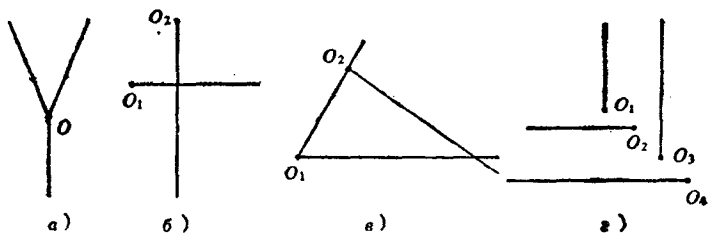


图 53

103. 已知 A, B, C 三点不在一条直线上. 1) 闭折线 ABC 将平面分成几个区域? 2) 直线 AB, BC 和 CA 的并集将平面分成几个区域?
104. 说明图 49 上画的图形是区域.
105. 1) 说明下列图形为什么不是区域: a) 线段; б) 简单闭折线; в) 不属于圆周内部的点的集合.
2) 任意两个圆周内部的并集是区域吗?
106. 1) 两条直线可以将平面分成几个区域呢? 2) 三条直线呢?

11. 多边形

1. 简单闭折线将平面上不属于它的点的集合分成两个区域(图 54 上将其中一个区域画了斜线): 外部和内部. 外部区域的特征是: 存在一条直线, 它的所有点都属于这个区域. 而内部区域没有这样的直线(参看图 54). 折线本身不属于任何一个区域, 它是二者的

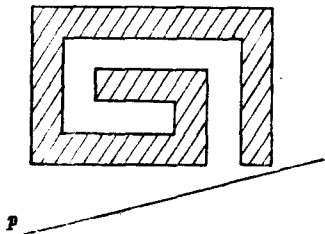


图 54

公共边界。

定义 简单闭折线和它的内部的并集叫做多边形。

多边形不属于边界的点叫做这个多边形的内点，边界上的点叫做边界点。多边形定义中提到的折线的顶点叫做多边形的顶点，而折线的各段叫做多边形的边。多边形各边长度的和叫做多边形的周长。

多边形按照它的顶点(边)的数目可以分为三角形、四边形、五边形，等等。在表示一个多边形时应当按照顶点的排列顺序依次叙述。例如，图 55 上的四边形可以记作 $ABCD$ ， $BCDA$ ， $CDAB$ ，等等。

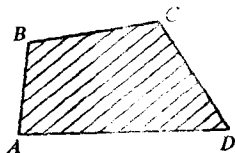


图 55

连结多边形不相邻的两个顶点的线段，叫做多边形的对角线。例如，线段 AB 、 CD 、 EF 就是多边形的对角线(图 56)。

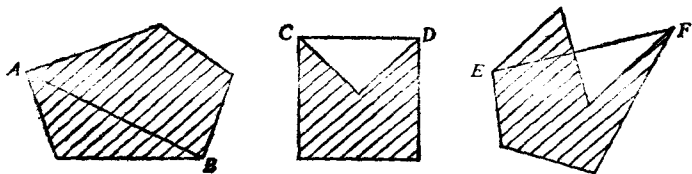


图 56

2. **定义** 如果一个图形包含图形上任何两点的连结线段，那么这个图形叫做凸图形。

例如，图 57 上 a 、 b 、 c 各图形是凸图形，而图 57 上 d 、 e 、 f 各图形不是凸图形。

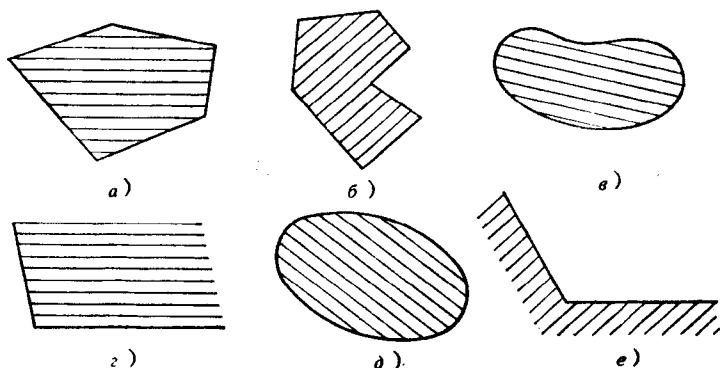


图 57

任意三角形是凸图形。多于三边的多边形可以是凸图形，也可以不是凸图形(图 58)。

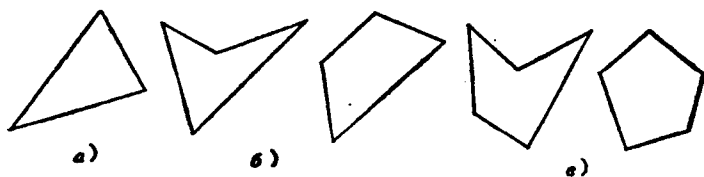


图 58

由一点组成的图形以及空集，都被看作凸图形。

问题和习题

107. 画三角形、四边形、五边形。进行必要的测量，并计算所作多边形的周长。
108. 多边形的顶点数 n 和边数 p 有什么关系？
109. 任一折线将平面分成两个区域，这话对吗？
110. 1) 如果一个多边形是两个角的交集，它可以有几个顶

点呢?

2) 如果多边形是两个三角形的交集呢?

111.* 作图说明哪些图形可以是两个三角形的交集?

112.* 说出你所知道的凸图形.

113.* 下列图形是凸图形吗?

1) 线段; 2) 射线; 3) 由三点组成的图形.

114.* 下列图形是凸图形吗?

1) 三角形; 2) 四边形.

115.* 下列图形是凸图形吗?

1) 圆环(图 59, a); 2) 去掉圆心以后的圆; 3) 去掉一点以后的平面; 4) 半圆(图 59, b).

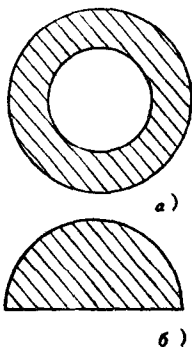


图 59

116. 两个圆的并集可以是凸图形吗?

117.* 作图说明两个凸图形的并集既可以是凸图形, 也可以不是凸图形.

118.* 证明: 两个凸图形的交集是凸图形.

119. 作图: 1) 凸多边形; 2) 不凸的多边形. 说明凸多边形和不凸的多边形的区别.

120.* 1) 凸多边形至少应当有几个顶点?

2) 不凸的多边形呢?

121. 以凸 n 边形 ($n > 3$) 的一个顶点为始点作射线, 这些射线可以将凸 n 边形至少分成几个三角形?

122. 1) 怎样的多边形包含它所有的对角线?

- 2) 怎样的多边形至少有一条对角线不包含在内?
- 123* 有没有这样的多边形? 1) 它的对角线数等于它的边数. 2) 它的对角线数大于它的边数.

12. 半平面. 角

1. 任意直线 p 将平面上不属于这条直线的点的集合分成两个区域(图 60). 如图, 点 A, B, C 属于一个区域, 点 D, E, K 属于另一个区域.

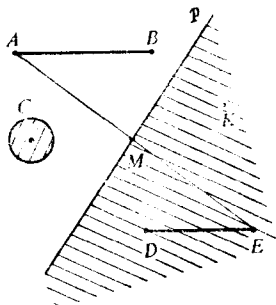


图 60

因为这样得到的每一个区域中的两点及其连线都属于该区域, 所以它们都是凸图形. 例如, 线段 DE 在一个区域内. 因此有

- 14 **任何一条直线都将平面上不属于这条直线的点的集合分成两个凸区域.**

如果点 A 和 B 都属于以直线 p 为边界的一个区域, 那么存在连结这两点的线段或者折线, 它们不和直线 p 相交. 如果两个点属于不同的区域(例如, 点 A 和 E), 那么线段 AE (以及连结这两点的任何折线)和直线 p 相交.

定义 直线 p 和以 p 为边界的一个区域的并集, 叫做包含边界 p 的半平面.

包含边界 p 的半平面通常记作 $[p, C)$, 其中 C 是这个半平面中任意一点(不属于直线 p).

2. 始点相同的两条射线将平面分成两个区域(图 61).

定义 始点相同的两条射线和以这两条射线为边界的区域的并集,叫做角。

始点相同的两条射线 OA 和 OB 确定两个角。其中每一个角都叫做角 AOB (或者角 BOA), 并记作 $\angle AOB$ ($\angle BOA$)。射线 OA 和 OB 叫做角 AOB 的边, 点 O 叫做角的顶点。两个角中, 我们要讨论的那个角通常在图上用一段弧表示出来。

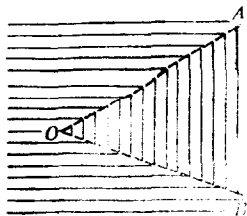


图 61

如果射线 OA 和 OB 不在一条直线上(图 62), 那么以 OA 和 OB 为边的两个角中有一个角是凸角, 另一个角不是凸角。图 62 上, 凸角是用一条弧线表示的, 非凸角是用两条弧线表示的。

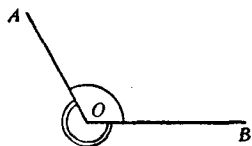


图 62

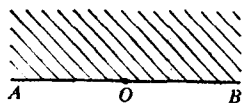


图 63

你们知道, 当一个角的两边组成一条直线时(图 63), 这个角就叫做平角。

3. 利用你们学过的几何概念以及图形的交集和并集的概念, 可以定义其他一些概念。

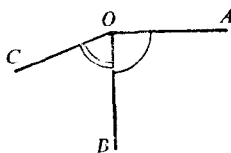


图 64

图 64 上画出的角 AOC 是角

AOB 和 BOC 的和。一般地说, 如果两个角有相同的顶点, 而且它们的交集是一条射线, 那么这两个集的并集叫做这两个角的和。

顶点在圆周中心的角, 叫做圆周的圆心角(图 65, a)。圆和它的圆心角的交集叫做扇形(图 65, b)。圆周和它的圆心角的交集叫做圆周的弧(图 65, c)。

以圆周中心 O 为始点的两点射线 OA 和 OB 确定两个圆心角。圆周上两点 A 和 B 在圆周上确定两条弧。为了区分这两条弧, 在每一条弧上标出一个(不和弧的端点重合的)中间点, 并且说两条弧是弧 ACB 和弧 ADB (图 66, a)。这两条弧通常记作: $\frown ACB$ 和 $\frown ADB$ 。

圆周上两点的连结线段, 叫做这个圆周的弦。经过圆周中心的弦, 叫做圆周的直径(图 66, b)。圆周的弦和直径也叫做以这个圆周为边界的圆的弦和直径。

当半平面的边界包含一个圆的弦时, 圆和半平面的交集叫做弓形(图 66, c)。

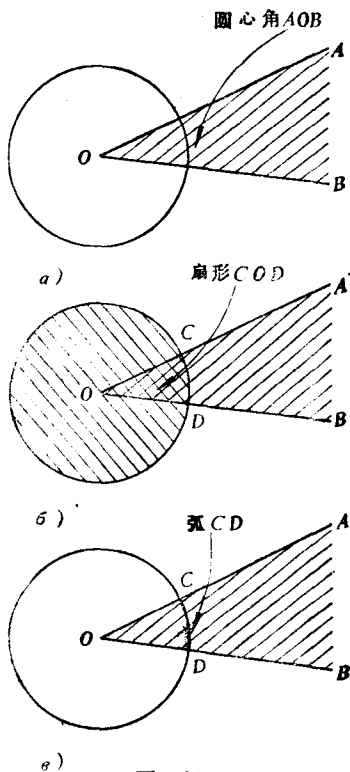


图 65

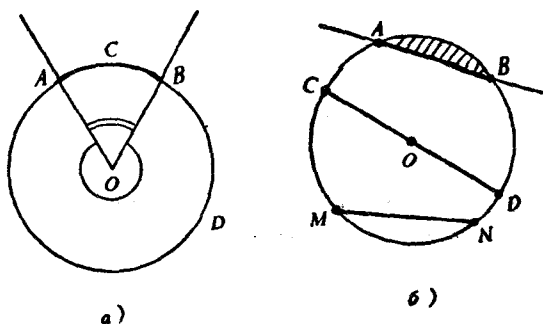


图 66

问题和习题

124. 指出图 67 中的半平面 $[m, A)$, $[n, A)$, $[m, B)$, $[n, B)$.

125. 如果: 1) 线段 AB 和直线 p 没有交点; 2) 线段 AB 和

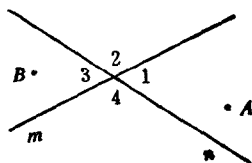


图 67

直线 p 仅有一个交点, 而且这个交点不是线段的端点; 3) 点 A 和 B 可以用和直线 p 没有交点的折线连结起来, 这三种情况下, A 和 B 两点都在以 p 为边界的一个半平面内, 还是分别在不同的半平面内? (对于每种情况作一个图.)

126. 已知两条直线 m 、 n 和两点 A 、 B (参看图 67). 作图并用斜线表示下列两个半平面的交集和并集: a) $[m, A)$ 和 $[n, A)$; b) $[n, A)$ 和 $[m, B)$; c) $[m, B)$ 和 $[n, B)$.

127. 作图并说明: 1) 两个半平面相交时; 2) 半平面和圆相交时; 3) 半平面和圆周相交时, 分别会得出什么样的图形?

128.* 已知直线 p 和点 $A(A \notin p)$ ，平面上满足下列条件的点 X 的集合是什么图形？

- 1) 线段 AX 和直线 p 有交点；
- 2) 线段 AX 和直线 p 没有交点。

129.* 下列图形是区域吗？

- 1) 角； 2) 半平面。

130.* 在定义下列概念时，用到了哪些几何概念？

- 1) 角； 2) 圆心角； 3) 扇形； 4) 弓形。

131. $(AB) \cap (CD) = \emptyset$ 。根据这个条件作图，并且用规定的符号表示所构成的凸角。

- 132.* 在图 68 上指出：1) 角 AOB 和 COD 的并集和交集；
2) 角 AOB 和 AOC 的并集和交集。

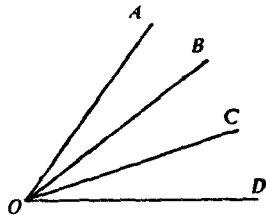


图 68

133. 判断下列命题是否成立：

- 1) 两个角的和是平角，那么这两个角是邻补角。
- 2) 如果两个角的顶点相同，它们的边的并集是两条直线，那么这两个角是对顶角。

134. 1) 写出图 67 上每一个对顶角是哪两个半平面的交集：

- a) $\angle 1$ 和 $\angle 3$ ，b) $\angle 2$ 和 $\angle 4$ ；

2) 写出每一个邻补角是哪两个半平面的交集：

- a) $\angle 1$ 和 $\angle 2$ ，b) $\angle 3$ 和 $\angle 4$ 。

135. 角 AOB 和 BOC 有公共边 OB 。这两个角的并集是它们的和吗？

136. 两个角的交集是一条射线，这两个角的并集是它们的

和吗？

137. 经过圆周中心的两条直线在圆周上确定几条弧和几个圆心角？

138* 线段 KM 的端点在角 AOB 的两边上。当角 AOB 是什么角时才能使下列条件成立？

1) $[MK] \subset \angle AOB$; 2) $[MK] \not\subset \angle AOB$.

139* 在角 AOB 内部有一点 M 。具有使线段 MX 至少与角的一边有公共点这一性质的点 X 的集合是什么图形？

13. 两个圆周的相互位置

图 69, a 上画出了两个圆 (O_1, r_1) 和 (O_2, r_2) , 它们没有公共点, 也就是不相交。比较中心 O_1 和 O_2 间的距离 h 和两圆半径的大小, 就可以发现: $h > r_1 + r_2$ 。

现在设想将第一个圆移动, 使中心 O_1 和 O_2 间的距离缩小。

当两个中心间的距离变到与两个半径的和相等时 ($h = r_1 + r_2$), 两个圆周将只有一个交点。这时就说, 这两个圆周外切, 而它们的公共点叫做切点 (图 69, b)。

当距离 h 继续变小时, 两个圆周将相交, 也就是有两个公共点 (图 69, c)。这时 $r_1 - r_2 < h < r_1 + r_2$ ($r_1 > r_2$)。

当 $h = r_1 - r_2$ 时, 两个圆周只有一个公共点, 即切点 (图 69, d)。半径较小的圆周上的点, 除了切点以外, 都在半径较大的圆周的内部。这时就说, 两圆周内切。

当两圆周中心间的距离继续变小, 即 $h < r_1 - r_2$ 时 (图 69, e), 两圆周不相交, 也就是没有公共点, 而且半径较小的圆

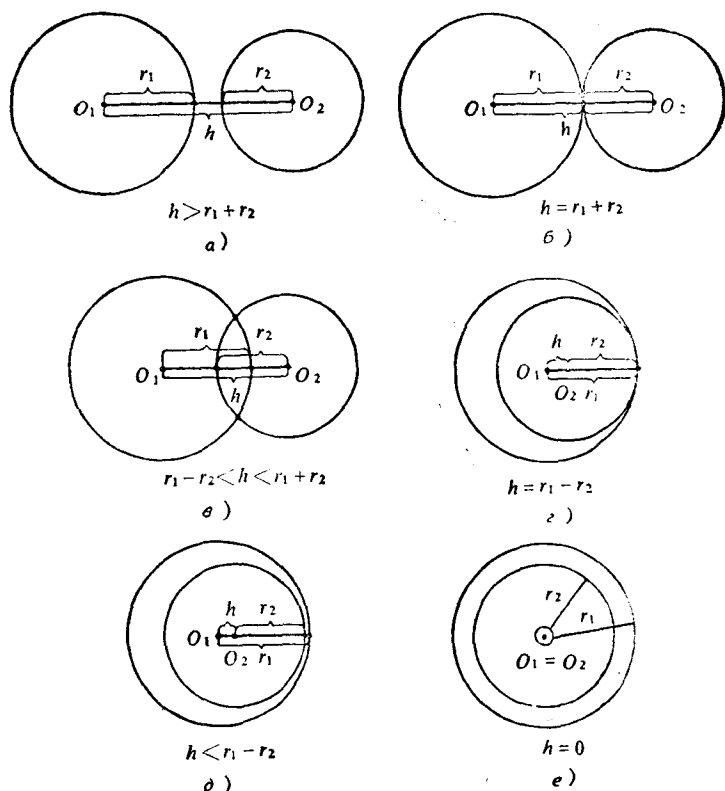


图 69

周在半径较大的圆周的内部。特别是当 $h=0$ 时，两圆周的圆心重合 (图 69, e)。中心相同的圆周叫做同心圆周。于是，根据 r_1 、 r_2 和 h 之间的关系，得出：

15 两个圆周可以没有公共点，可以有一个或两个公共点。

问题和习题

140. 设两个圆周的圆心之间的距离是 4cm, 半径分别是:
1) 1cm 和 3cm; 2) 3cm 和 5cm; 3) 2cm 和 1cm;
4) 3cm 和 7cm; 5) 1cm 和 4cm; 6) 4cm 和 4cm.
它们的相互位置怎样?
141. 在练习本上描出两点 A 和 B , 使 $|AB|=5\text{cm}$. 按下列条件作出点 X : 1) $|AX|=3\text{cm}$, $|BX|=4\text{cm}$; 2) $|AX|=2\text{cm}$, $|BX|=3\text{cm}$; 3) $|AX|=6\text{cm}$, $|BX|=1\text{cm}$.
142. 画一个圆周 (O, r) . 1) 在圆周外部给定一点 M , 作出属于圆周且与点 M 的距离为 a 的点; 2) 在圆周上给定点 B , 作出属于圆周且与点 B 的距离为 a 的点. 每一个问题有几个解?
143. 作两个圆周, 其中每一个都经过另一个的中心. 这两个圆周有几个公共点? 两个圆周中心之间的距离等于什么?
144. 作出和已知点 A 的距离为 a 而和另一已知点 B 的距离为 b 的点. 在什么条件下问题: 1) 有解; 2) 无解?
145. 作圆周和已知圆周 $(O, 2\text{cm})$ 相切于已知点, 而且半径等于: 1) 1cm; 2) 2cm; 3) 3cm. 在每一种情况下可以作几个圆周?
146. 1) 作圆周和已知圆周 (O, r) 相切于它上面的一已知点 M . 这样的圆周可以作几个?
2) 作半径为 r 的圆周. 它和已知圆周 (O_1, r_1) 相切于它上面的一已知点 M . 这个题可以有多少个解?

147. 1) 作圆周通过已知点 A 和 B ($|AB|=2\text{cm}$), 并且半径等于: a) 3cm ; б) 4cm ; в) 1cm . 在每一种情况下可以作几个圆周?
- 2) 作出几个经过点 A 和 B 的圆周的圆心. 对于这样的圆周的圆心的集合, 可以作出什么假设?
148. 在直线 p 上给定两点 A 和 B , $|AB|=h$. 在以 p 为边界的每一个半平面上, 存在几个这样的点 X , 使得 $|AX|=a$, $|BX|=b$? 在什么情况下, 点 X : 1) 属于直线 p ? 2) 不属于直线 p ?
- 149.* 已知三个圆周: (O_1, r_1) , (O_2, r_2) , (O_3, r_3) . 用半径 r_1, r_2, r_3 表示距离 $|O_1O_2|$, $|O_2O_3|$, $|O_1O_3|$ (图 70, a, б, в).

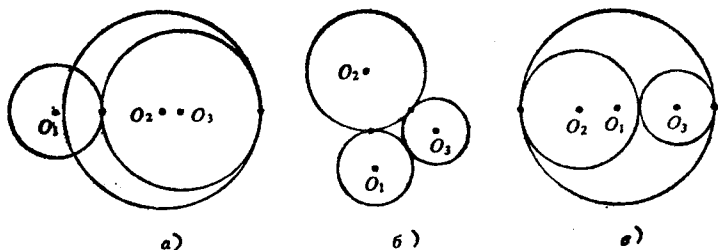


图 70

- 150.** 证明: 如果两个圆周 (O_1, r_1) 和 (O_2, r_2) 相切, 那么切点属于两圆周中心的连结直线.
- 151.* 作一个圆和两个已知的同心圆周相切. 所有这样的圆周的圆心的集合是什么图形?

1. 几何学是由于实践的需要而产生的。在古希腊草纸卷和古巴比伦楔形文字泥板中，就可以找到许多解决实践中很重要的问题的法则。古代埃及人会计算矩形、三角形和梯形的面积。他们认为圆面积等于边长为直径的 $\frac{8}{9}$ 的正方形的面积。这个结果的近似程度相当准确，误差约为0.6%。此外还给出了圆周长相当粗略的近似，即认为圆周长等于直径的三倍（误差约为5%）。埃及人早就知道，边长与5、4、3成比例的三角形有一个角是直角。用绳子按上述比例做成的三角形，可能在划分地块时已经用来在地面上标定直角（图71）。巴比伦人在解决天文方面的问题时，已经会测量角度的度数和分数。

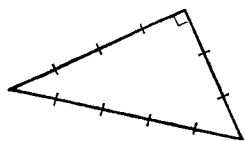


图 71

但是所有这些都是个别的、实际中找到的方法，有时是准确的，有时仅仅是近似的。就是埃及人和巴比伦人都可能没有探究这种区别。既没有准确的定义，也没有看得清楚的证明。

2. 几何作为一门系统的、藉助严格的逻辑推理发展的科学，是公元前四至三世纪时在古代希腊产生的。希腊数学家藉助什么来建立几何科学的严整的体系呢？为了做到这点，他们不能不认识到：在定义和研究几何图形时，必须抛弃我们周围物体具有的某些性质。他们决定研究完全没有大小的点的性质，完全没有宽度的线的性质，等等。没有大小的“几何点”或者没有宽度的直线，既看不见又“摸”不着，但是这并没有难住希腊数学家。关于这一点，我们稍为详细地说一说。

人们在实际活动中遇到的体是有限尺寸的。一块窗户玻璃是具有长、宽和厚的体。如果忽略它的厚度，我们可以认为它是几何的面的模型(图 72)。一段铁丝当然是体，但是它的横截面比起它的长度来说是很小的。忽略铁丝的横截面的大

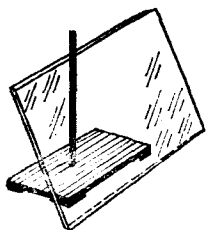


图 72



图 73

小，我们就可以得到几何的线的形象(图 73)。如果想象一个物体的尺寸很小，而且决定完全忽略它的大小，我们就可以得到几何的点的概念。

由几何的线可以很简单地得到连结两点的线段的直观形象。在两点之间拉紧一根细线，就可得到线段的很好的模型。线段可以向相反的两个方向延长。只要把线段想象为向两方无限延长的，即延长到“无穷”，就可以得到直线的直观形象。这里我们忽略了这种情况，即实际上将线段延长到“无穷”是不可能实现的。

我们看到，几何概念是抽象的概念。实际的体不仅有确定的形状和大小，而且有质量，可能是铁质的，木质的，等等。除了实际的体的形状和大小以外，忽略其余所有性质，就可以得到几何体的形象。忽略体的某些尺寸，就得到几何的面和线的形象，最后得到几何的点的形象。但是，现代的几何学家宁愿采用相反的途径：他们把线、面、体以及几何图形都看作

是点的集合.

不妨向自己提出这样的问题:为什么要讲上面这些话呢?为什么需要这种抽象呢?问题的答复是:因为仅仅对于抽象的几何图形才能叙述许多简单和极其重要的命题.

例如,几何中经过任意两个不同的点有一条而且只有一条直线.实际作图时,仅仅在两个点离得不很近的情况,才能相信,经过图上两个已知点只能作一条直线(图 74).可以设想一下,如果在莫斯科学校的教室里在铅直方向上下作两个点,距离为10cm(图 75).从几何的观点来说,连结这两点的直线通过地球并且穿过地表面以后,应当到达某一确定的点.

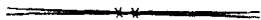


图 74



图 75

实际上,我们不能完全准确地指出这一点.它的位置在太平洋的南部,但是只能指出它的大概位置.

3. 第一部系统的几何学教程(已经失传)是公元前五世纪的后半叶由希腊希俄斯的希波克拉图编写的.公元前三世纪,古希腊几何学家获得的成就,在欧几里得著名的《几何原本》里作了完整的反映.

欧几里得企图给所有几何概念都下定义.他完全没有注意到那些无需定义而予以承认的基本概念.正是由于这个缘故,他对最简单的概念所下的定义有时是极其混乱的.例如

典型的有这样的定义：“线是没有宽度的长度”，“直线对于它所有的点的位置而言是均匀排列的线。”

欧几里得列出了一些公理，他认为这些公理就可以奠定整个几何学的基础。从现代的观点看，他的某些证明是有缺陷的。完全无可责难的几何“公理”结构，这是19世纪末和20世纪初的学者的工作，许多学者提出了几种用不同的公理体系来叙述几何的方案。（其中一种可以采用的公理体系在本书附录中作了介绍。）

但是，欧几里得在这方面所作的工作，肯定是很大的贡献。

第一章补充习题

152. 在 A 、 B 、 C 三地设立了当地的无线电通讯站。 $|AB| = 12\text{ km}$ ， $|BC| = 15\text{ km}$ ， $|AC| = 21\text{ km}$ 。 A 站的有效接收半径等于 9 km ， B 站是 12 km ， C 站是 18 km 。按图上 1 cm 等于地面 3 km 的比例，作图表示：1) 每个站的有效接收区域；2) A 、 B 两站的有效接收区域；3) B 、 C 两站的有效接收区域；4) 所有三个站的有效接收区域；5) 至少能接收一个站的有效接收区域。
153. A 和 B 两点的距离是 2 km 。在图上画出由满足下列条件的点 X 组成的图形：1) $|AX| = |BX| = 0.5\text{ cm}$ ；2) $|AX| = |BX| = 1\text{ cm}$ ；3) $|AX| < 1.5\text{ cm}$ ， $|BX| < 1.5\text{ cm}$ ；4) $|AX| > 1.5\text{ cm}$ ， $|BX| > 1.5\text{ cm}$ 。说出所得到的是什么图形？

154. 作两个相交的圆 (O_1, r_1) 和 (O_2, r_2) . 在所作的图上画出下列图形:

1) 圆周 $(O_1, r_1) \cap$ 圆周 (O_2, r_2) ; 2) 圆 $(O_1, r_1) \cap$ 圆 (O_2, r_2) ; 3) 圆 $(O_1, r_1) \cap$ 圆 (O_2, r_2) ; 4) 圆 $(O_1, r_1) \cup$ 圆 (O_2, r_2) ; 5) 圆周 $(O_1, r_1) \cup$ 圆周 (O_2, r_2) .

155. 证明: 两个量的比与度量单位的选取无关, 也就是说, 如果 x_1 和 x_2 是以 e_1 为度量单位时 a 和 b 两个量的量数, y_1 和 y_2 是以 e_2 为度量单位时两个量的量数, 那么 $x_1 : x_2 = y_1 : y_2$.

156. 点 A 在圆 (O, r) 内, 距离 $|OA|$ 等于 a . 证明: 圆 $(A, r-a)$ 在圆 (O, r) 内.

157. 在图 76 上画出了七个居民点 A, B, C, D, E, F 和 G , 以及它们之间的道路, 并且注明了路长的公里数. 我们把沿着道路网行进时两点

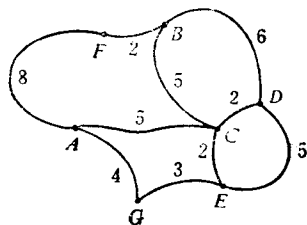


图 76

之间的最短路程的长度叫做这两点的“距离”。

1) 求“距离”: a) $|AB|$; b) $|BC|$; c) $|CD|$; d) $|ED|$.

2) 检验这些“距离”是否满足距离的基本性质。

3) 点 A 和 B , A 和 E , A 和 D 之间有哪些点?

158. 用图说明五个点可以确定 1, 5, 6, 8 和 10 条直线。

159. 点 C 在点 A 和 B 之间, 点 X 在点 A 和 C 之间. 证明: 点 A, B, C 和 X 在一条直线上。

160. 点 A, B, C 和 D 不在一条直线上. 证明:

$$AD < |AB| + |BC| + |CD|.$$

161. 在直线 p 上取两点 A 和 B . 在这条直线上画出满足下列条件的点 X : 1) $|AX| = |BX|$; 2) $|AX| \leq |AB|$; 3) $|AX| - |BX| = |AB|$; 4) $|AX| \geq |BX|$. 说出所得到的是什么图形.

162. 1) 如图 77, 取点 O 为坐标原点, 射线 OC 为正向, 线段 OE 为单位线段. 求点 A 、 B 、 C 、 D 的坐标. 以 $|OE|$ 为度量单位时, 求距离 $|AC|$ 、 $|BD|$ 、 $|OA|$ 、 $|CD|$ 的数值.
2) 如果取点 A 为坐标原点, 射线 AD 为正向, 线段 AE 为单位线段. 求点 O 、 B 、 C 、 D 的坐标和距离 $|AC|$ 、 $|BD|$ 、 $|OA|$ 、 $|CD|$ 的数值.

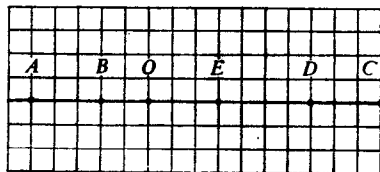


图 77

163. 图 78 上画出的不同的图形是一些线段的并集. 这些图形中哪些是: 1) 简单折线; 2) 简单闭折线?



图 78

164. 是否存在各段长度为下列数据的闭折线? 1) 2cm, 3cm, 4cm, 10cm; 2) 3cm, 3cm, 4cm, 4cm; 3) 4cm, 5cm, 0.5cm.

165. 作图说明存在由三段组成的、长为 $3a$ 的折线, 它包含边长为 a 的正方形的所有顶点. 证明: 这样的折线的段数和长度不能减小.
166. 作图说明存在由七段组成的、长为 $7a$ 的折线, 它包含边长为 a 的正方形的所有顶点. 证明: 这样的折线的段数和长度不能减小.
167. 下述命题是否成立?
- 1) 两个区域的并集是区域;
 - 2) 两个区域的交集是区域.
168. 作图说明任一凸 n 边形都可以作为 n 个半平面的交集.
169. 证明: 任一凸四边形的对角线长度的和小于四边形的周长, 却大于周长的一半.
170. 证明: n 边形的对角线数等于 $\frac{n(n-3)}{2}$.
171. 在定义下列概念时用到哪些几何概念?
- 1) 简单闭折线; 2) 多边形.
172. 画两个三角形, 它们的并集是正方形, 而交集是线段.
173. 说出定义: 1) 两圆周相切; 2) 两圆周相交; 3) 两圆周不相交; 4) 同心圆周.
174. 说出圆周 (O_1, r_1) 和圆周 (O_2, r_2) 的位置关系:
- 1) $|O_1O_2| = 5, r_1 = 2, r_2 = 3$;
 - 2) $|O_1O_2| = 7, r_1 = 3, r_2 = 3$;
 - 3) $|O_1O_2| = 7, r_1 = 10, r_2 = 3$;
 - 4) $|O_1O_2| = 3, r_1 = 2, r_2 = 5$.
175. 图 79 上画出了两个图形. 它们分别叫做: 1) 圆环(图

79, a); 2) 8 字形 (图 79, 6). 说出这两个图形的定义.

176. 证明: 属于圆 (O, r) 但不属于圆周 (O, r) 的点的集合是区域.

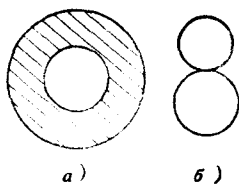


图 79

177. 下列图形可以将平面划分成几个区域?

- 1) 一条直线和一个圆周;
- 2) 一条直线和圆周的一条弧;
- 3) 一条射线和一个圆周.

178. 两个角的交集可以是: 1) 凸图形; 2) 非凸图形吗?

179. 1) 求与已知圆周 (O, r) 相切于已知点 A 的圆周的中心的集合.

2) 已知圆周 (O_1, r_1) 和圆周 (O_2, r_2) : a) 不相交, 6) 相切, B) 相交. 以 r 为半径作圆周与已知两圆周相切.

180. 三角形 ABC 的边 AB 、 BC 和 AC 分别等于 4cm、5cm 和 6cm. 以三角形 ABC 的顶点为中心作三个圆周, 使它们彼此外切.

181. 圆周 (O_1, r_1) 、 (O_2, r_2) 和 (O_3, r_3) 相切于同一点 M , 前两个圆在点 M 内切. 1) 求距离 $|O_1O_2|$ 、 $|O_2O_3|$ 和 $|O_1O_3|$. 2) 证明: 点 O_1 、 O_2 、 O_3 和 M 在一条直线上.

第二章 图形的合同和位移

§1. 合 同

15. 图形的映射

1. 我们在代数中已经学过了一个集合到另一个集合上的映射的概念。图形是一种点的集合，因而我们可以来研究一个图形到另一个图形上的映射。

例 1. 假定 L 与 L_1 是两个都以 O 为中心的圆周 (图 80, a). 我们规定, 第一个圆周上的每个点 X , 对应第二个圆周上而且在射线 OX 上的点 X_1 . 例如, 点 A 对应点 A_1 , 点 B 对应点 B_1 (记作: $A \rightarrow A_1, B \rightarrow B_1$).

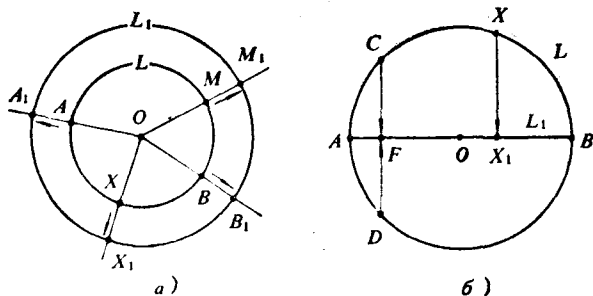


图 80

于是, 对于第一个圆周上的每一点, 都有第二个圆周上的一个点与之对应。这时, 第二个圆周上的每一点都由第一个圆周上的某一点所对应确定。与圆周 L 上的点对应的所有

点的集合就是圆周 L_1 ，从而我们得到了圆周 L 到圆周 L_1 上的一个映射。

我们用符号 f 来表示这个映射。对应于第一个圆周上的点 X 的第二个圆周上的点 X_1 叫做点 X 在映射 f 下的象，并记作： $X_1=f(X)$ 。如果图形 G 是圆周 L 的任意一个子集，那么由图形 G 的所有点的象所组成的图形 G_1 叫做图形 G 在映射 f 下的象，并记作： $G_1=f(G)$ 。例如， $\neg A_1 X_1=f(\neg A X)$ ， $L_1=f(L)$ （见图 80, a）。

例 2. 图 80, b 中给出了圆周 (O, r) 到它的直径 AB 上的映射。与圆周上的每一点 X 对应的点 X_1 ，是直线 AB 与过点 X 向这条直线所引垂线的交点（点 X_1 叫做垂足）。这时圆周上的每一点都有线段 AB 上的一个点与之对应（例如，点 A 被映射到它自身，点 C 被映射到点 F ，等等）。这时直径 AB 上的每一点都至少是圆周上某一点的象。这就是说，我们给出了圆周到它的直径 AB 上的一个映射。对于所研究的映射，圆周的象是线段 AB 。

上面两个映射的例子有着重要的区别。在第一个例子中，圆周 L_1 上的每一点 X_1 仅仅是圆周 L 上的一个点的象，因此根据点 X_1 可以找到在映射 f 之下以点 X_1 为象的点 X 。这样的映射称为可逆的。

如果集合 L_1 的每一个元素仅是集合 L 的一个元素的象，那么集合 L 到集合 L_1 上的映射是可逆的。对于任何可逆映射来说，都存在着一个逆映射。如果 X_1 是点 X 在映射 f 下的象，那么点 X_1 在 f 的逆映射 g 之下的象就是点 X 。例如，图 81 给出了例 1 中的 f 的逆映射 g 。而第二个例子中给出的映射是

不可逆的：点 F 是两个不同的点 C 与 D 的象（图 80, 6）。这样的映射不存在逆映射。

2. 在上面的两个例子中，研究的是一个图形到另一个图形上的映射。下面我们来研究一种图形的象为这个图形本身的映射，即图形到它自身上的映射。

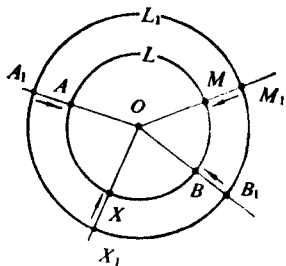


图 81

例 3. 任何图形, 包括平面在内, 都可以通过恒等映射 E 映射到它们自身, 即对于所说的映射, 图形中的每个点都映射到它自身上: $E(X) = X$ 。

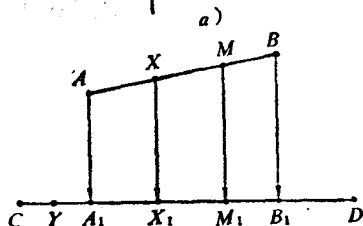
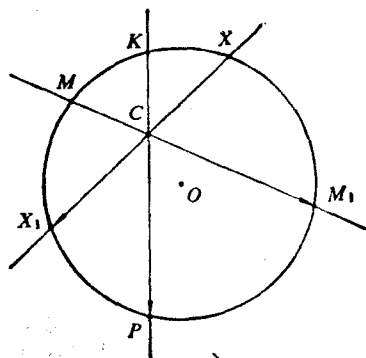
例 4. 已知 C 为圆周内部的一点 (图 82, a), X 为这个圆周上的任一点。我们规定, 直线 CX 与这个圆周上的第二个交点 X_1 为点 X 的象。

现在我们得到了圆周到它自身上的一个映射。事实上, 圆周上的每一点对应着这个圆周上的唯一的一点 (例如, 点 M 对应点 M_1)。并且圆周上的每一点是这个圆周上唯一的一点的象 (例如, 点 X_1 是点 X 的象), 因而这个映射是可逆的。

例 5. 我们在直线 P 上建立坐标, 使直线 P 上的每一点 $M(x)$ 对应直线 P 上坐标为 $x+2$ 的点 M_1 。这时直线 P 上的每一点被映射到同一直线上的一个确定的点。例如, 点 $A(3)$ 被映射到点 $A_1(5)$, 点 $B(-6)$ 被映射到点 $B_1(-4)$; 原点 O 被映射到点 $C(2)$ 。并且, 直线 P 上的每一点都是这条直线上某个点的象。例如, 点 $B(-6)$ 是点 $K(-8)$ 的象等等。这就是说, 存在着一个直线 p 到它自身上的映射, 这个映射也是可

逆的.

▼ 例 6. 线段 AB 上的每一点 X 对应着过点 X 向线段 CD 所引的垂线足 (图 82, 6). 这时 $A \rightarrow A_1, B \rightarrow B_1, M \rightarrow M_1$, 等等. 线段 AB 上的每一点 X 被映射到线段 CD 上的一个确定的点 X_1 . 而在线段 CD 上还有着这样一些点, 它们在上述映射 (用 f 表示) 下不是线段 AB 上的点的象.



6)

图 82

于是, 线段 AB 上的所有点的象仅由线段 A_1B_1 组成 (而不是线段 CD !). 这就

是说, f 将线段 AB 映射到线段 A_1B_1 上. 也可以说: “ f 将线段 AB 映射到 CD 内”, 而不能说: “线段 AB 被映射到线段 CD 上.” ▼

问题和习题

182. 图 83 中给出了折线 $AXBCD$ 到线段 A_1D_1 上的映射 f : 折线上的每一点 X , 对应着既在线段 A_1D_1 上又在射线 OX 上的那个点. 回答以下问题并用通常的表示方法写出答案 (例如, $f(A) = A_1, A \rightarrow A_1$).

1) 点 A 的象是哪个点? 点 X 呢? 点 L 呢?

- 2) 折线上的哪个点被映射到点 M_1 ? 被映射到点 L_1 ? 被映射到点 D_1 ?
- 3) 点 A_1 是哪个点的象? 点 X_1 呢? 点 C_1 呢?
- 4) 映射 f 是可逆的吗?

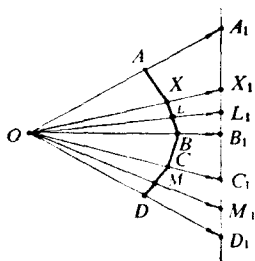


图 83

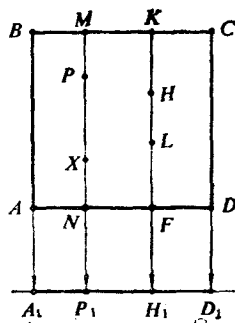


图 84

183. 图 84 中给出了正方形 $ABCD$ 到线段 A_1D_1 上的映射: 正方形的每一点 X 对应过点 X 向直线 A_1D_1 所引的垂线足.

- 1) 点 C 被映射到线段 A_1D_1 上的哪个点? 点 D 呢? 点 A 呢?
- 2) 点 H_1 是什么样的点的象? 点 P_1 呢?
- 3) 这个映射是可逆的吗?

184. 对于以下各映射, 分别作出几个点的象: 1) 如图 85, α , 线段 AB 这样映射到线段 CD 上, 使得两条线段上的每对对应点都在以 M 为始点的同一条射线上; 2) 如图 85, β , 射线 OM 这样映射到射线 ON 上, 使得两条射线上的每对对应点同在以 O 为圆心的一个圆周上, 并且 $O \rightarrow$

O ;

3) 如图 85, a , 封闭折线 ABC 这样被映射到圆周 (O, r) 上, 使得每对对应点都在以 O 为原点的同一条射线上;

4) 这些映射是可逆的吗?

185. 1) 两个圆周外切; 2) 两个圆周内切. 先作图, 然后说明怎样将一个圆周映射到另一个圆周上.

186. 对于以下图形: 1) 线段 AB ; 2) 封闭折线 ABC ; 3) 正方形 $ABCD$; 4) 圆周 (O, r) , 先画出它们的图形, 然后分别找出不同于恒等映射的它们到自身上的一个映射.

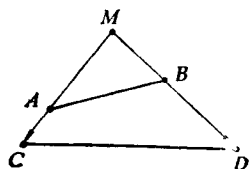
187. 在以下各映射中, 哪些将坐标直线映射到它自身上?

1) $A(x) \longrightarrow A_1(2x)$;

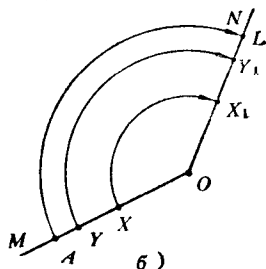
2) $A(x) \longrightarrow A_1\left(\frac{x}{3}\right)$;

3) $A(x) \longrightarrow A_1(x^2)$;

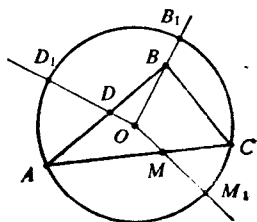
4) $A(x) \longrightarrow A_1(x-1)$;



$a)$



$b)$



$c)$

图 85

$$5) A(x) \longrightarrow A_1\left(\frac{1}{x}\right);$$

$$6) A(x) \longrightarrow A_1(-x).$$

188.* 1) 用箭头将图形 $\{A, B, C\}$ 到它自身上的全部映射表示出来(例如, 这个图形的恒等映射记作 $A \rightarrow A$, $B \rightarrow B$, $C \rightarrow C$).

2) 就其中一个映射指出它的逆映射.

189. 1) 已知 L 是坐标平面上的一个图形(图 86, a). 其中每一点的对应点分别为: a) $P'(3x, 3y)$; 6) $P'(-2x, -2y)$. 求作图形 L 在这些映射下的象.

2) 已知坐标平面上的一个圆周(图 86, 6). 圆周上的每一点 $P(x, y)$ 对应点 $P'(x, \frac{1}{2}y)$. 求作已知圆周在这个映射下的象

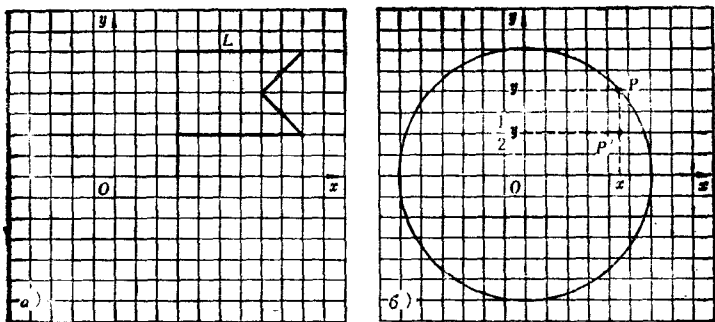


图 86

16. 保持距离不变的映射

1. 我们来看一个图形到另一个图形上的映射的两个

例子.

例 1. 圆周 (O, r) 上的每一点 X 对应着射线 OX 与圆周 (O, r_1) 的交点 X_1 (图 87). 这样, 我们得到了第一个圆周到第二个圆周上的一个映射. 量一量第一个圆周上任意两点 A 与 B 之间的距离以及它们的象 A_1 与 B_1 之间的距离, 就知道这两个距离是不相等的. 因此上述映射不保持两点间的距离不变.

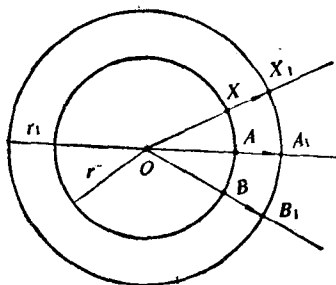


图 87

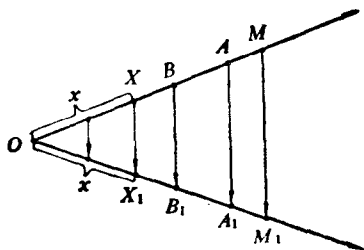


图 88

例 2. 我们来研究长度相同的两条线段 OM 与 OM_1 (图 88), 并给定线段 OM 到 OM_1 上的一个映射. 为此, 分别在直线 OM 与 OM_1 上建立坐标: 选取相同的单位长, 把点 O 取作坐标原点, 规定射线 OM 、 OM_1 的方向分别与两个数轴的方向相同. 我们让线段 OM 上的每一点 X 对应线段 OM_1 上与点 X 坐标相同的点 X_1 , 于是得到线段 OM 到线段 OM_1 上的一个映射. 对于线段 OM 上的任意两点 A 与 B , 这两个点的象 A_1 与 B_1 之间的距离都等于 $|AB|$.

▼ 事实上, 根据定理 11

$$|AB| = |x_B - x_A|.$$

而点 A_1 与点 A 的坐标相同, 点 B_1 与点 B 的坐标相同, 因此,

$$|A_1B_1| = |x_{B_1} - x_{A_1}| = |x_B - x_A| = |AB|. \blacktriangledown$$

如果将图形 L 映射到图形 L_1 上, 使得图形 L 上任意两点 A 与 B 的象 A_1 与 B_1 之间的距离等于 $|AB|$, 就说这个映射保持距离不变(保距映射).

2. 保距映射具有一系列性质, 这些性质是前面研究过的其他映射所不具有的. 我们看到, 如果一个图形到另一个图形上的映射不保持距离不变, 那么, 比方说, 折线的象可以是圆周, 而不是折线(见图 85, ϵ); 正方形的象不是正方形, 而是线段(见图 84). 相反, 对于任何保距映射来说, 每个图形被映射到与它同名称的图形上, 即线段的象是线段, 圆的象是圆, 直线的象是直线, 等等.

不保持距离不变的映射可能是不可逆的(见第 15 节例 2). 对于保距映射, 下面的定理成立:

16 ■ 定理. 保距映射是可逆的, 其逆映射也是保距映射.

▼ 证明. 假定 f 是保距映射, X 与 Y 是两个不同的点, 且 $f(X) = X_1, f(Y) = Y_1$.

因为 X 与 Y 是不同的两点, 所以 $|XY| > 0$ (根据距离的第一条性质). 而 $|X_1Y_1| = |XY|$ (因映射 f 保持距离不变), 就是说, $|X_1Y_1| > 0$, 即 X_1 与 Y_1 是不同的两点.

于是, 在映射 f 之下, 两个不同点的象不可能相同, 即这个映射是可逆的, 就是说, f 的逆映射存在.

f 的逆映射也是保距映射. 事实上, 如果点 X_1 与 Y_1 是点 X 与 Y 在映射 f 下的象, 那么对于 f 的逆映射来说, 点 X_1 与 Y_1 的象就相应地是点 X 与 Y . 而因为 f 保持距离不变, 所

以 $|XY| = |X_1Y_1|$. ▼

问题和习题

190. 图 89, a 与 b 中给出了折线到线段上的映射.

1) 其中有可逆的映射吗? 2) 对于这两个映射, 等式

$|AX| = |A_1X_1|$, $|XY| = |X_1Y_1|$ 成立吗?

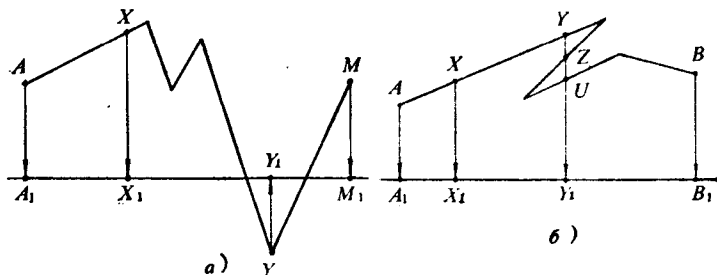


图 89

191. 已知图形 L 到图形 L_1 上的映射: 图形 L 上的任一点 X 对应与它关于轴 l 对称的图形 L_1 上的点(图 90).

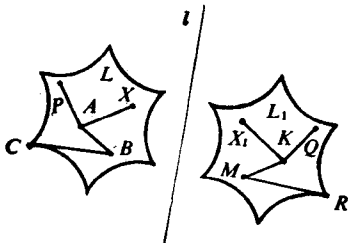


图 90

- 1) 说出点 A, B, C 的象.
- 2) 点 Q, X_1, K 各是哪个点的象?
- 3) 哪条线段对应于线段 KM ? 对应于线段 KX_1 ?

4) 点 P 、线段 BC 、折线 $PABC$ 分别被映射到什么图形上?

5) 等式 $|XP| = |X_1Q|$ 成立吗? 这个映射是保距映射吗?

6) 说明这个映射是可逆的, 指出几个点与图形在已知映射的逆映射之下的象.

192. 已知圆 L 到圆 L_1 上的映射(图 91): 与 L 中任一点 X 对应的点 X_1 , 是将点 X 在已知方向上平行移动已知距离而得到的点. 1) L 的圆心(点 O)被映射到哪个点? 2) 点 K 与 P 分别是哪个点的象? 3) 半径 OQ 被映射到什么图形上? 三角形 OQM 呢? 4) 等式 $|XA| = |X_1K|$, $|OX| = |O_1X_1|$ 成立吗? 这个映射是保距映射吗? 5) 说明这个映射是可逆的, 指出几个点与图形在已知映射的逆映射下的象.

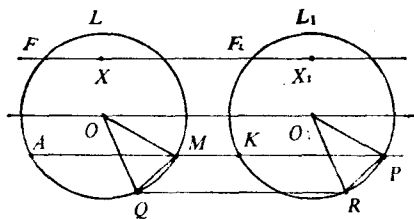


图 91

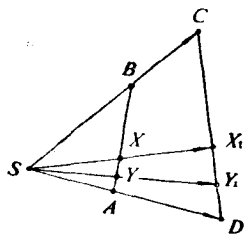


图 92

193. 图 92 中给出了线段 AB 到线段 CD 上的映射. 1) 哪个点是点 Y 的象? 线段 XY 与 AY 被映射到什么图形上? 2) 线段 DX_1 与 CD 是什么图形的象? 3) 这个映射是可逆的吗? 4) 这个映射是保距映射吗?

194. 已知角 MON , 它的边 OM 上的每一点与它在边 ON 上

的对应点,同在以 O 为圆心的一个圆周上,而且角的顶点与它本身对应(见图 85, 6). 1) 这里给出的是什么图形到什么图形上的映射? 2) 线段 OY 被映射到哪条线段上? 线段 OL 是哪条线段的象? 3) 这个映射是保距映射吗? 4) 说明这个映射是可逆的. 指出几个点与图形在已知映射的逆映射下的象.

195. 如图 93, 半圆周上的每一点对应于它的直径上的一点, 点 A 与 B 分别与其本身对应. 1) 这里给出的是什么图形到什么图形

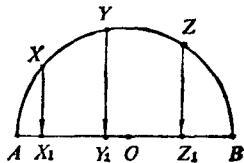


图 93

- 上的映射? 2) 这个映射是可逆的吗? 3) 这个映射是保距映射吗? (通过度量来检验答案.)
196. 以下命题是否成立? 1) 任何可逆映射保持距离不变; 2) 任何保距映射可逆.
- 197.*1) 就以下各种情况, 分别指出图形 $\{A, B, C\}$ 到它自身上的所有保距映射: a) $|AB|=3, |BC|=4, |AC|=5$; 6) $|AB|=|BC|=4, |AC|=5$; б) $|AB|=|BC|=|AC|=5$. 2) 就上面所找到的每一个映射, 指出其逆映射.
198. 以下坐标直线到它自身上的映射是保距映射吗? 1) $P(x) \rightarrow P'(2x)$; 2) $P(x) \rightarrow P'(-x)$; 3) $P(x) \rightarrow P'(x+2)$; 4) $P(x) \rightarrow P'(-x-3)$.

17. 合同图形

在四年级我们已介绍过“合同图形”的概念. 例如, 图形 L_1 与 L_2 合同, L_2 与 L_3 合同(图 94). 我们说过, 对于这些图

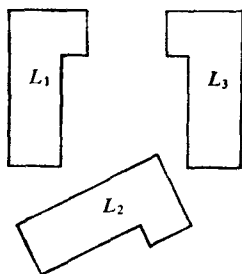


图 94

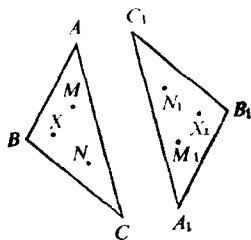


图 95

形,“当把它们叠放在一起时能完全重合”,但是没有说明“把一个图形叠放在另一个图形上去”是什么意思.

在几何中不能从字面上去理解这句话.要知道,图形在我们看来是一种点的集合,将图形从它们在平面上所占据的位置上移开是不行的.为此,我们研究一个图形到另一个图形上的映射来代替这种图形的“叠放”.

例如,三角形 ABC 可以放到三角形 $A_1B_1C_1$ 上去,而且使它们完全重合(图 95).我们在描图纸上复制三角形 ABC ,把这个描图纸放到三角形 $A_1B_1C_1$ 上去.这时复制的三角形 ABC 中的每一点 X 与三角形 $A_1B_1C_1$ 中的一个确定的点 X_1 重合.

这就是说,对于三角形 ABC 中的每一点 X ,可以找到与它对应的三角形 $A_1B_1C_1$ 中的点 X_1 ,于是我们得到了三角形 ABC 到三角形 $A_1B_1C_1$ 上的一个映射.不难看出,这时三角形 ABC 中的任意两点 M 与 N 被映射到三角形 $A_1B_1C_1$ 中的两点 M_1 与 N_1 ,使得距离 $|MN|$ 与 $|M_1N_1|$ 相等.这样,三角形 ABC 可以保持两点间距离不变地映射到三角形 $A_1B_1C_1$ 上去.

可见,“合同图形”的概念可以利用“映射”的概念来定义.

定义 如果存在从图形 L_1 到图形 L_2 上的一个保距映射, 那么就说明图形 L_1 与图形 L_2 合同.

如果图形 L_1 与图形 L_2 合同, 则记作: $L_1 \cong L_2$.

我们再来看一个合同图形的例子. 正如上面第 16 节例 2 所讲, 如果线段 OM 与 OM_1 的长度相等, 那么就存在从其中一条线段到另一条线段上的保距映射. 因此, $[OM] \cong [OM_1]$.

以后要用到合同图形的以下性质:

- 1) 每个图形与它自身合同(反身性): $L \cong L$;
- 2) 如果图形 L_1 与图形 L_2 合同, 那么图形 L_2 与图形 L_1 也合同(对称性):

如 $L_1 \cong L_2$, 则 $L_2 \cong L_1$

(因此我们说, 两个图形合同是相互的, 不必考虑顺序);

- 3) 如果图形 L_1 与图形 L_2 合同, 且图形 L_2 与图形 L_3 合同, 那么图形 L_1 与图形 L_3 合同(传递性):

如 $L_1 \cong L_2$ 且 $L_2 \cong L_3$, 则 $L_1 \cong L_3$.

上述性质可概括如下:

17 ■ 图形的合同关系具有反身性, 对称性与传递性.

▼ 我们来证明第一条性质. 假定 L 是某一图形. 让它的每个点 X 就对应这个点 X 本身, 就得到图形 L 到它自身上的恒等映射. 这个映射是保持距离不变的, 因为对于任意两点 A 与 B , 等式 $|AB| = |AB|$ 都成立. 就是说, $L \cong L$.

合同图形的第二条性质可直接由定理 16 得出.

下面说明证明第二条性质的方法. 如果图形 L_1 与图形 L_2 合同, 那么复制的图形 L_1 可以与图形 L_2 叠合(见图 94). 然而因为 $L_2 \cong L_3$, 这个复制的图形 L_1 又可与图形 L_3 叠合. 因

此图形 L_1 可以保持距离不变地映射到图形 L_3 上, 即 $L_1 \cong L_3$. ▽

问题和习题

199. 用规定的符号表示: 1) 图形 T 与图形 T_1 合同; 2) 线段 AB 与线段 CD 合同; 3) 射线 AC 与射线 BD 合同.

200. 已知映射 f 保持距离不变, 且 $f(A)=P$, $f(B)=Q$, $f(C)=R$. 1) 假定 $|AB|=7$, $|BC|=7$, $|AC|=12$, 求距离 $|PQ|$, $|QR|$, $|PR|$.

2) 说出图形 $\{P, Q, R\}$ 分别与图形 $\{A, B\}$, $\{A, C\}$, $\{B, C\}$ 合同的子集.

201. 1) 关于已知直线对称的两个图形合同吗? 2) 关于已知点对称的两个图形合同吗?

202. 图形 L 在平行移动下被映射到图形 L_1 上. 图形 L 与 L_1 合同吗?

203. 图 96 中哪些图形是合同的?

204. 任意画一个图形, 然后作一个与它合同的图形 (作图时, 可用直尺, 圆规, 三角板或描图纸).

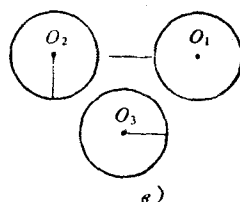
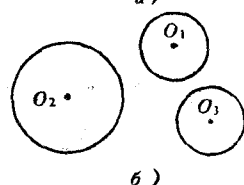
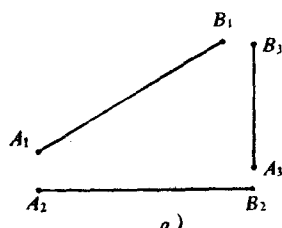


图 96

205. 图 97 中给出了图形 $\{C, D, E\}$ 到图形 $\{A, B\}$ 上的映射 f ,

且 $|AB| = |CD| = |DE| = |CE|$. 以下说法是否成立?

- 1) 映射 f 保持距离不变;
- 2) 图形 $\{C, D, E\}$ 与 $\{A, B\}$ 合同;
- 3) 图形 $\{A, B\}$ 与 $\{C, D\}$ 合同, $\{A, B\}$ 与 $\{E, C\}$ 合同.

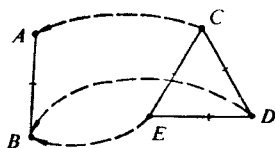


图 97

- 206° 由两个点组成的图形能与三个点组成的图形合同吗?
207. 在平面上给出三个点 A, B, C . 用圆规作出与图形 $\{A, B, C\}$ 合同的图形 $\{D, E, M\}$.
- 208.* 画两个合同三角形 ABC 与 $A_1B_1C_1$, 并标出三角形 ABC 中的一个点 X . 求作点 X 在从三角形 ABC 到三角形 $A_1B_1C_1$ 的任一保距映射下的象.
- 209.** 画两个合同正方形 $ABCD$ 与 $KMPT$, 并标出正方形 $ABCD$ 中的一个点 X . 1) 求作点 X 在从正方形 $ABCD$ 到正方形 $KMPT$ 上的如下保距映射下的象, 假定
a) $A \rightarrow K, B \rightarrow M$; 6) $C \rightarrow P, D \rightarrow T$. 2) 在不同的从正方形 $ABCD$ 到正方形 $KMPT$ 上的保距映射下, 可以作出的点 X 的象有多少个?
- 210.* 求证: 两条长度不同的线段不合同.
- 211.* 求证: 两个半径不等的圆周不合同.
- 212.** 已知三个点 A, B, C 不在同一直线上, 而不同的三个点 A_1, B_1, C_1 同在同一条直线上. 求证: 图形 $\{A, B, C\}$ 与 $\{A_1, B_1, C_1\}$ 不合同.

18. 角的度量

1. 我们已经会量一个角的度数, 下面再来研究角的大小的某些性质.

1) 大家都知道, 每个角都可以等分, 即将它用两个合同角的和的形式来表示. 角还可以等分成两个以上的合同角.

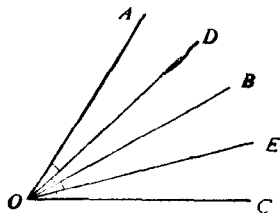


图 98

比如说, 先作角 AOC 的平分

线, 再作角 AOB 与角 BOC 的平分线, 就得到四个合同角, 它们的和就是角 AOC (图 98). 一般地, 下面的论断是成立的:

18. ■ 任何角都可以分成 n 个合同角 (n 是任何自然数).

现在我们把一个平角分成 180 个合同角, 其中每个角的大小叫做 1 度 (用 1° 表示). 如果一个角是 k 个 1 度的角的和 (k 是整数), 这个角的大小就用 k° 表示. 例如, 平角的大小等于 180° .

如果一个角不是整数个 1 度的角的和, 它的大小可近似地用度数来表示. 如果对所度量的角的精确性要求较高 (如在天文或航海中), 还可采用更小的度量单位: 1 分 ($1'$) 与 1 秒 ($1''$). 1 度的 $\frac{1}{60}$ 叫做 1 分. 当把 1 度的角分成 60 个合同角时, 其中每个角的大小就是 1 分. 同样, 当将 1 分的角分成 60 个合同角时, 就得到大小为 1 秒的角:

$$1' = \frac{1}{60} \cdot 1^\circ, \quad 1'' = \frac{1}{60} \cdot 1' = \frac{1}{3600} \cdot 1^\circ.$$

2) 图 99 中是一对合同角:

$$\angle AOB \cong \angle DEF.$$

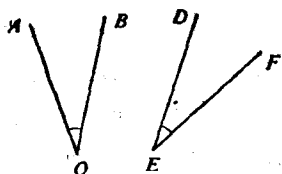


图 99

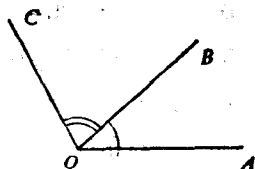


图 100

量一量这两个角的大小,得知它们是相等的:

$$\widehat{AOB} = \widehat{DEF}.$$

一般地,我们有:

18. ■ 两个角合同,当且仅当它们的大小相等.

3) 假定角 AOC 是角 AOB 与 BOC 的和 (图 100), 这时:

$$\widehat{AOC} = \widehat{AOB} + \widehat{BOC}.$$

下面的命题是成立的:

18. ■ 两个角的和的大小等于这两个角的大小的和.

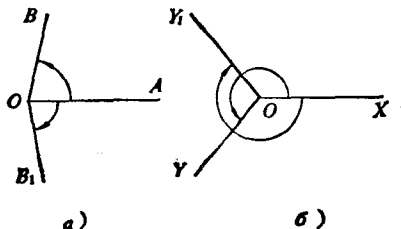


图 101

4) 用量角器作一边已知, 且大小为 α 的角 (在图 101, a 中, $\alpha = 80^\circ$, 在图 101, b 中, $\alpha = 230^\circ$). 很明显, 对于任何 α 值, 可以作出两个这样的角. 这条性质可简述如下:

18. ■ 以任一射线为一条边, 可以作两个大小为定值的角.

2. 如果一个角与它的邻补角合同, 就把这个角叫做直角. 直角的大小常用符号 d 表示. 因为凡合同角的大小相等, 两个邻补角的和是一个平角, 所以 $2d = 180^\circ$, 因而 $d = 90^\circ$.

两条直线相交时, 生成了 4 个凸角 (不同于平角的角). 如果这 4 个角中有一个是直角, 那么这时容易验证, 其余 3 个角也都是直角.

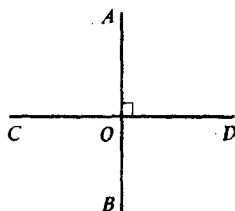


图 102

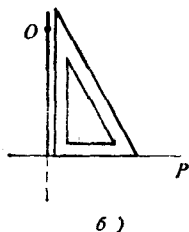
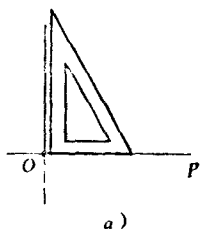


图 103

如果两条直线相交生成 4 个直角, 就说这两条直线相互垂直. 也可以说, 其中的每一条直线是另一条直线的垂线. 为了作过已知点 O 、垂直于已知直线 P 的直线, 可采用绘图用的三角板 (图 103a 和 b). 通过上述作图, 可以明显看出下述论断是成立的:

19 ■ 过平面上任一点可作一条、且只能作一条直线垂直于已知直线.

问题和习题

213. 叙述角的平分线的定义.

214. 用量角器与直尺作角, 使它们的大小分别等于:

- 1) 70° ; 2) 110° ; 3) 229° ; 4) 330° .

215. 将 45° 的角分成 n 个合同角. 假定 n 等于 2, 3, 6, 10, 分别写出这些角的大小: 1) 用度数表示; 2) 用度与分表示; 3) 用度量单位 d 表示.

216. 将以下角的大小按从小到大的顺序排列:

$$67^\circ 42'; \quad \frac{3}{4}d; \quad 67^\circ 45''.$$

217. 计算:

- 1) $45^\circ 30' 45'' + 44^\circ 29' 15''$;
- 2) $83^\circ 05' 30'' + 22^\circ 45' 55''$;
- 3) $93^\circ 35' 20'' - 45^\circ 40' 15''$;
- 4) $102^\circ 43' 15'' - 50^\circ 50' 30''$;
- 5) $3 \cdot 20^\circ 15' 30''$;
- 6) $4 \cdot 30^\circ 25' 15''$;
- 7) $144^\circ 50' 22'' : 3$.

218. 用量角器量相交两直线所生成的所有凸角的大小(图 104). 要知道所有这些角的大小, 只要量几个角就行了?

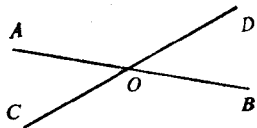


图 104

219. 任意画一条线段 AB . 1) 用量角器作三角形 ABC , 假定:
 a) $\hat{A} = 45^\circ, \hat{B} = 75^\circ$; 6) $\hat{A} = 30^\circ, \hat{B} = 60^\circ$. 作图后, 再量出角 C 的大小. 2) 根据上列已知条件, 可作几个不同的三角形?
220. 求作过已知点 B 、且垂直于已知直线 a 的直线, 假定:
 1) $B \in a$; 2) $B \notin a$.

221. 求证: 如果两条相交直线生成 4 个凸角, 其中有 1 个的大小是 90° , 那么其余 3 个的大小也是 90° .
222. 求作两个邻补角的平分线.
223. 求证: 两个邻补角的平分线所夹的角等于 90° .
224. 叙述钝角与锐角的定义.
225. 大家都知道, 磁针的轴线与已知方向的夹角叫做这个方向的 (磁) 方位角. 方位角从正北方向开始按顺时针方向计算, 其大小在 0° 与 360° 之间. 例如, OM 方向的方位角是一个 70° 的锐角 (图 105, a). 图 105, b 中给出了莫斯科附近的略图.

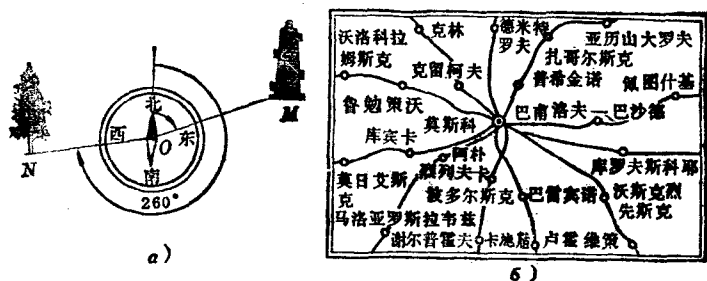


图 105

- 1) 确定从莫斯科分别到扎哥尔斯克, 克林, 沃斯克烈先斯克, 卡施腊, 谢尔普霍夫, 克留柯夫, 莫日艾斯克的方向的方位角。
- 2) 为了根据地图来确定航线, 必须求出这条航线的每个方向的方位角。利用莫斯科附近的地图求出以下航线的方位角: a) 库宾卡—马洛亚罗斯拉韦兹; б) 库宾卡—沃洛科拉姆斯克; в) 克留柯夫—普希金诺; г) 巴

§ 2. 位 移

19. 旋转

我们在纸上任意画一个图形 L 并标出一个点 O (图 106, a). 将一张描图纸放在这张纸上, 使它盖住图形 L 与点 O , 并用大头针扎在点 O 处. 然后在描图纸上复制出图形 L , 并将描图纸绕点 O 旋转 (图 106, b). 这时, 复制的图形 L 被转到平面上一个新的位置 L_1 . 就是说, 图形 L_1 是将图形 L 绕点 O 旋转而得到的. 在这个旋转之下, 图形 L 中的每一点 X 对应图形 L_1 中的某一点 X_1 , 且图形 L_1 中的每一点都是图形 L 中的某一点的象, 从而得到图形 L 到图形 L_1 上的一个映射.

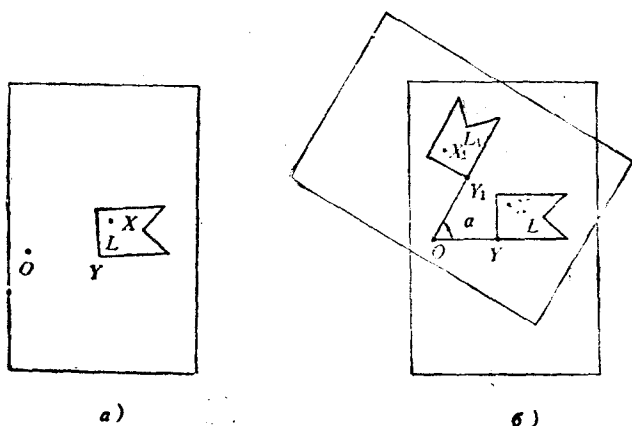


图 106

容易看出, 当描图纸绕点 O 旋转时, 复制的图形 L 中的所

有点都沿同一方向(都按反时针方向,或都按顺时针方向)转动了一个相同大小的角(这个角的大小叫做旋转角).换句话说,对于图形 L 中的任意两点 X 与 Y 以及它们的象 X_1 与 Y_1 来说,有

$$\widehat{XOX_1} = \widehat{YOY_1} = \alpha,$$

并且角 XOX_1 与 YOY_1 都是分别从射线 OX 与 OY 按同一方向旋转而成的(在图107, a 中,都按反时针方向旋转 60° ,而在图107, b 中,都按顺时针方向旋转 60°).

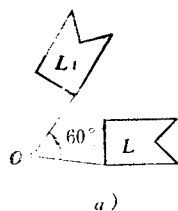


图 107

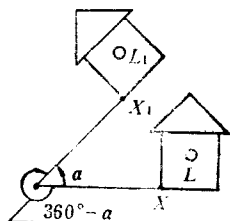
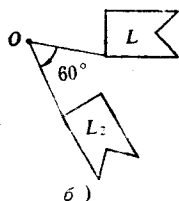


图 108

当图形 L 绕点 O 旋转角 α 时,它所映射到的图形 L_1 ,与将它绕点 O 旋转角 $360^\circ - \alpha$ 所得到的图形相同,但旋转的方向相反(图108).在 α 与 $180^\circ - \alpha$ 中,有一个角的大小是不超过 180° 的.因此,任何大于 180° 的旋转可以用小于 180° 的旋转来表示,从而可以只研究不超过 180° 的旋转.

从上面看到,一个图形的旋转由下面三条确定: 1) 中心 O ; 2) 旋转角 $\alpha (0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ)$; 3) 旋转方向.

如果中心 O ,旋转角和旋转方向已知,那么点 X 的象即点 X_1 可以这样作出:以射线 OX 为始边在已知方向上作大小为 α 的角 XOA (图109),然后在射线 OA 上作出与中心 O 的距

离为 $|OX|$ 的点 X_1 .

现在将上述得到点 X 的象的方法应用于平面上的任意一点. 如果把整个平面看作图形 L , 可得到一个什么样的映射呢? 可得到整个平面到它自身上的一个映射, 这个映射叫做绕中心 O 按已知方向旋转角度为 α 的旋转.

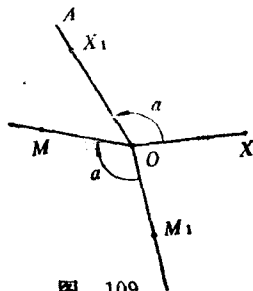


图 109

确实, 按照上述方法, 可求得平面上每一点的象. 对于平面上的每一点 M_1 , 都能找到这样的点 M , 使得它在这个旋转之下的象为 M_1 . 要得到这个点 M 非常简单: 只须作点 M_1 在绕中心 O 按与已知旋转相反的方向旋转同一个角 α 时的象(图 109). 下面给出旋转的定义.

定义 如果一个平面到它自身上的映射满足: 点 O 被映射到它自身, 其它任何点 X 被映射到这样的点 X_1 , 使得:

1) 距离 $|OX|$ 与 $|OX_1|$ 相等;

2) 角 XOX_1 的大小为 α ($0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$), 且从射线 OX 到 OX_1 的方向与已知旋转方向相同,

那么就把这个映射叫做绕中心 O 、按已知方向旋转角度为 α 的旋转.

旋转角为 0° 的旋转可看作平面上的恒等映射.

不加证明, 我们承认以下有关旋转的重要性质:

20 ■ 在旋转之下, 距离是保持不变的.

根据本小节开头所讲, 可明显看出这个命题是成立的. 事实上, 复制的平面上任意两点 X 与 Y 之间的距离, 就是点 X_1

与 Y_1 之间的距离, 当描图纸绕点 O 旋转时, 它自然是不变的 (见图 106, 6). 也就是说, $|X_1Y_1| = |XY|$.

前面已经指出(定理 16), 保距映射有逆映射. 旋转的逆映射是绕同一中心 O 、与原旋转角相同、但旋转方向相反的一个旋转.

以后我们还要介绍其他平面到它自身上的保距映射 (在第 21 节研究轴对称, 在第 36 节研究平行移动). 在几何中, 平面上的这类映射起着重要的作用, 因而给它起了一个专门的名称——位移.

定义 平面到它自身上的保距映射叫做位移.

21 **定理.** 在位移之下, 任何图形被映射到与它合同的图形上.

证明. 在位移之下, 图形 L 上的任意一对点 X 与 Y 被映射到图形 L_1 (L_1 是图形 L 的象) 的这样一对点 X_1 与 Y_1 , 使得 $|X_1Y_1| = |XY|$ (位移是保持距离不变的). 这也就表明, $L_1 \cong L$. ■

问题和习题

226. 已知旋转中心与点 M . 求作点 M 在绕中心 O 分别旋转 $30^\circ, 60^\circ, 120^\circ, 180^\circ$ 角时的象 (都按反时针方向旋转).
227. 在旋转之下, 以下图形分别被映射到什么图形上? 1) 过旋转中心 O 的直线; 2) 其中心与旋转中心重合的圆周; 3) 以旋转中心为顶点的角.
228. 1) 求作已知线段 AB 在绕中心 O 旋转已知角 α 时的象.
2) 求作已知角 ABC 绕角外的已知中心 O 旋转已知角

α 时的象.

229. 已知三角形 AOB 的边 AO 与 BO 合同, 求作这个三角形在绕中心 O 旋转下的象, 假定: 1) 按反时针方向旋转, 旋转角与角 AOB 的大小相同; 2) 按顺时针方向旋转, 旋转角与角 AOB 的大小相同; 3) 按顺时针方向旋转角 $\alpha = 100^\circ$.
230. 1) 求作已知直角在绕角顶按反时针方向旋转 45° 角时的象.
2) 用细斜线在图上表示: a) 已知角与所作的角的并;
6) 已知角与所作的角的交.
231. 求作几个旋转中心, 使得在相应的旋转之下, 已知点 A 被映射到另一已知点 B .
232. 如图 110, 由合同的半圆所组成的图形中, 哪些可以在某个非恒等的旋转之下被映射到它自身上?

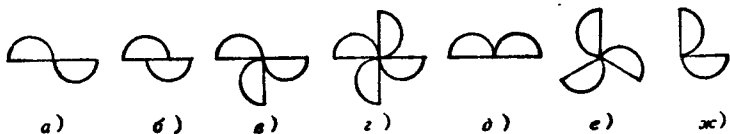


图 110

233. 图 111, a 中的各图形在旋转下被映射到它们自身上, 分别指出它们的旋转中心和旋转角.
- 234.* 求证: 图 111, 6 中的图形在某些绕中心 O 的旋转下被映射到它自身上. 求出这些旋转角的大小.
- 235.* 指出图 111, 6 中的一对合同线段与合同角.

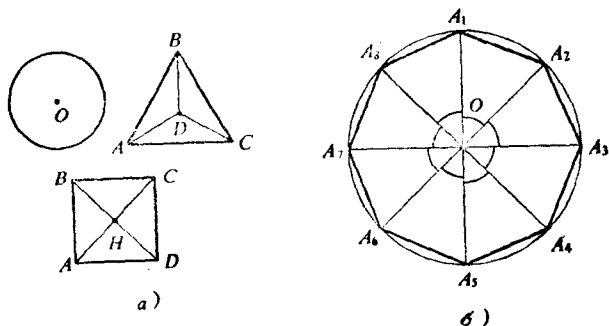


图 111

- 236.* 画几个这样的图形,使其中的每一个图形在某个非恒等的旋转之下被映射到它自身上. 对其中的每个图形,指出它们的旋转中心与可能有的旋转角.
- 237.* 对于以下图形: 1)两个点; 2)两条射线; 3)两条直线; 4)两个合同的圆周; 5)两条线段,将其中一个图形映射到另一图形上的位移有多少个?
- 238.* 在射线 OM 与 O_1M_1 上分别取点 A 与 A_1 , 使得 $|OA| = |O_1A_1|$. 求证: 对于任何将射线 OM 映射到 O_1M_1 上的映射, 点 A 的象都是点 A_1 .
239. 一个位移将射线 OM 映射到射线 O_1M_1 上, 半平面 α 映射到半平面 α_1 上(图 112), 分别作出点 A, B, C, D, E 在此位移下的象.

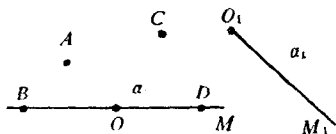


图 112

240. 下面给出的是平面上的一些映射, 说明它们中的任何一个映射都不是位移.

1) $f_1(A)=B, f_1(B)=A$, 平面上其余的点都被映射到它们自身上 ($A \neq B$).

2) $f_2(O)=O$, 平面上的任一点 X 被映射到射线 OX 上的这样的点 X_1 , 使得 $|OX_1|=k|OX|$ (k 是不等于 1 的任何正数).

3) 平面上任一点 X 的象是从点 X 向直线 P 所引垂线的垂足.

241. 列举一些这样的图形, 使得存在几个将这些图形映射到它们自身上的旋转.

20. 中心对称

当 $\alpha \neq 0^\circ$ 和 $\alpha \neq 180^\circ$ 时, 存在着两个绕已知中心 O 、旋转角为 α 的旋转: 一个按顺时针方向旋转, 另一个按反时针方向旋转. 而当 $\alpha = 0^\circ$ 时, 这样的旋转只有一个, 它就是平面上的恒等映射.

我们再来看当 $\alpha = 180^\circ$ 时的特殊情况. 这时仅存在着一由已知射线 OM 绕原点 O 旋转 180° 而得到的射线, 这就是在直线 OM 上的与射线 OM 方向相反的射线 OM_1 (图 113).

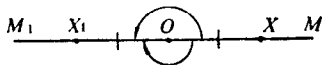


图 113

在射线 OM_1 上仅有一个与点 O 的距离为 $|OX|$ 的点 X_1 . 因此, 在绕中心 O 、旋转角为 180° 的旋转下, 平面上任何一点的

象都与旋转方向无关,也就是说,仅存在着一个绕已知中心和旋转角为 180° 的旋转。

从作图看到(看图 113),平面上任一点 X 在上述旋转下的象是这样的点 X_1 ,使得中心 O 为线段 XX_1 的中点。正如我们所知, X 与 X_1 这样的两点叫做关于中心 O 对称的点。旋转角为 180° 的旋转叫做中心对称,并用 Z_o 来表示关于中心 O 的对称。

我们来研究中心对称的性质。

22 ■ 中心对称是位移。

这个结论的正确性可立刻由上面的第 20 条性质得出。当证明图形的合同时,我们常利用性质 22。例如,我们来证明大家所熟悉的命题:

凡对顶角都合同。

图 114 中是两个对顶角 AOB 与 COD ,我们来研究中心对称 Z_o 。在这个对称下,点 O 被映射到它自身,而射线 OA 与

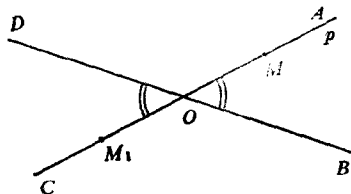


图 114

OB 相应地被映射到射线 OC 与 OD 上。因此,角 AOB 在对称 Z_o 下的象就是它的对顶角 COD 。因为中心对称是位移,也就是将任一图形映射到与它合同的图形上,所以我们得到:

$$\angle AOB \cong \angle COD. \blacksquare$$

22₁ ■ 中心对称的逆映射也是中心对称.

证明: 假定 X 是平面上的任意一点. 如果点 X_1 关于中心 O 对称于 X , 那么点 X 也关于同一点 O 对称于 X_1 (图 113). 这就是说, 将 X_1 映射到点 X 的映射, 即对称 Z_0 的逆映射, 就是同一中心对称 Z_0 . ■

22₂ ■ 过对称中心的任何直线在这个中心对称下被映射到它自身上.

证明: 假定对称中心 O 在直线 P 上. 在直线 P 上取一不同于 O 的点 M . 在对称 Z_0 下, 直线 OM 被映射到通过点 O 与 M 的象的直线上. 而点 O 被映射到它自身, 点 M 被映射到直线 P 上的点 M_1 (见图 114). 因此直线 $P = (OM)$ 被映射到直线 OM_1 , 即它自身上. ■

在关于某个中心 O 的对称下被映射到它自身上的图形叫做中心对称图形 (也可以说, 这个图形具有对称中心).

从刚刚证明的事实可以得出, 直线是中心对称图形.

问题和习题

242. 在平面上取点 O 和点 A, B, C . 1) 求作点 $M = Z_0(A)$, $P = Z_0(B)$, $D = Z_0(C)$. 2) 在这个图上标出点 $Z_0(M)$, $Z_0(P)$, $Z_0(D)$, $Z_0(O)$.
- 243° 1) 平面上什么样的点在中心对称下被映射到它自身?
2) 哪些直线在中心对称下被映射到它自身上?
3) 已知中心对称由一对对应点给出: $A \rightarrow A_1$. 这时怎样求其对称中心?
244. 以下各是什么图形? 1) 直线 AB 在关于点 $O [O \in (AB)]$

- 对称下的象；2) 射线 OC 在关于中心 O 对称下的象；
 3) 角 ABC 在关于点 B 对称下的象。
245. 1) 在下列情况下，分别求作与已知线段 AB 关于已知中心 O 对称的线段：a) $O \in (AB)$ ；б) $O \notin (AB)$ 。2) 求作与已知直线 AB 关于已知中心 $O \notin (AB)$ 对称的直线。
 3) 在下列情况下，分别用细斜线表示出以 AB 为边界的已知半平面在对称 Z_0 下的象：a) $O \in (AB)$ ；б) $O \notin (AB)$ 。
246. 什么样的图形叫做中心对称图形？举一些中心对称图形的例子。
247. 1) 线段，直线，射线，圆周，两条相交直线的并集各有无对称中心？
 2) 是否存在具有对称中心的三角形（四边形，五边形）？
 3) 是否存在具有两个以上的对称中心的图形？
248. 图 110 中的哪些图形具有对称中心？
249. 求作分别与图 115 中各图形成中心对称的图形（自己选取对称中心）。

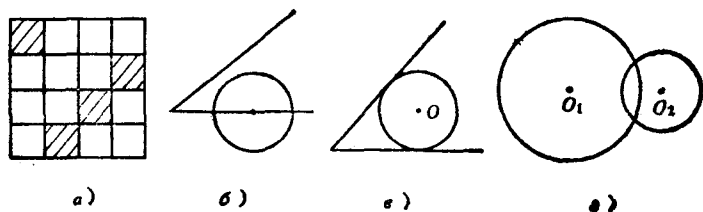


图 115

250. 三角形 PQR 在对称 Z_0 下的象是三角形 ABC (图 116).

1) 已知 $|AC|=8$, $|RP|=6$, $|BC|=6$, 求距离 $|QR|$, $|AB|$, $|QP|$. 2) 哪个角与角 ABC 合同? 哪个角与角 QRP 合同呢? 3) 已知 $|OC|=1$, 点 M 与 N 分别为线段 AC 与 QP 的中点, 求距离 $|AO|$, $|NC|$ 与 $|AP|$.

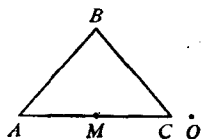


图 116

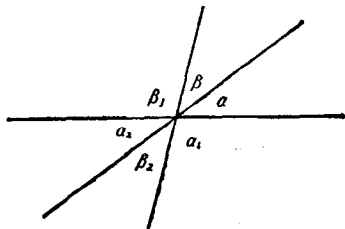


图 117

251. 如图 117, 已知 $\alpha=35^\circ$, $\beta=40^\circ$, 求角 α_1 , α_2 , β_1 与 β_2 的大小.

252. 已知点 O 是线段 AA_1 的中点, 在下列情况下, 用一个圆规分别作点 B 在对称 Z_0 下的象: 1) $B \in [AA_1]$; 2) $B \notin [AA_1]$.

253.* 求证: 对顶角的平分线在同一条直线上.

254.* 求证: 1) 半径相等的两个圆周合同; 2) 具有公共边界的两个半平面合同.

255. 已知直线 a 与点 $B \notin a$. 求作几个这样的点 M , 使得点 B 在关于中心 M 的对称下的象在直线 a 上.

256.* 线段 A_1B_1 与 A_2B_2 都以 O 为中点. 求证: 1) 线段 A_1A_2 与 B_1B_2 , A_1B_2 与 A_2B_1 分别合同; 2) 线段 A_1A_2 与 B_1B_2 的中点在过点 O 的同一条直线上.

21. 轴对称

1. 我们知道, 如果直线 p 垂直于连结 X, X_1 两点的线段并过这条线段的中点, 就说 X, X_1 两点关于直线 p 对称 (图 118). 我们还规定, 直线

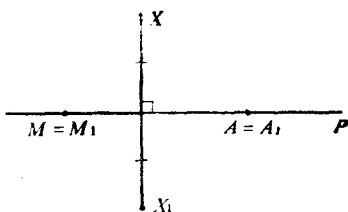


图 118

p 上的每一点关于这条直线的对称点是它本身.

定义 如果一个平面到它自身上的映射将平面上的每一点映射到它关于直线 p 的对称点, 就把这个映射叫做关于轴 p 对称.

关于轴 p 对称又叫做轴对称, 常用符号 S 表示. 如果还要求注明对称轴 p , 就记作 S_p .

2. 下面研究轴对称的性质.

23 ■ 轴对称是位移.

我们不证明这条性质, 可以从直观上来说明它. 为此, 我们用硬材料做成的纸片来表示平面本身 (图 119). 关于轴 p 的对称可以看作这个纸片在空间绕直线 p 旋转 180° 角的结

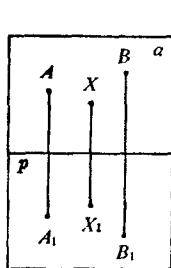
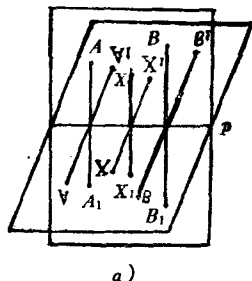
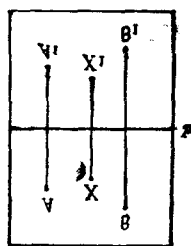


图 119



a)



b)

图 120

果(图 120). 很明显, 平面上两点间的距离在这个旋转下是不变的.

23₁ ■ 轴对称的逆映射也是轴对称.

证明: 假定 X 是平面上的任意一点. 如果点 X_1 关于直线 p 对称于 X , 那么点 X 关于这条直线就对称于 X_1 (图 118). 这就是说, 将点 X_1 对应到 X 的映射, 即对称 S_p 的逆映射, 就是轴对称 S_p 本身. ■

23₂ ■ 在关于轴 p 的对称下: a) 任何垂直于对称轴的直线被映射到它自身上; b) 以 p 为边界的半平面被映射到另一半平面上.

证明: a) 假定直线 a 垂直于轴 p (图 121). 设 X 是直线 a 上的任意一点, 那么点 X 与 $X_1 = S_p(X)$ 在对称 S_p 下, 其中的一个点被映射到另一个点上 (根据对称点的定义), 因此,

$S_p(a) = a$. ■

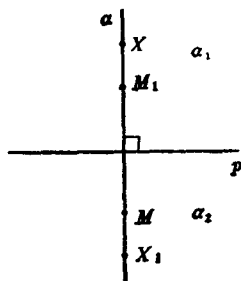


图 121

▼ b) 用 α_1 与 α_2 表示以 p 为边界的两个半平面. 假定 $X \in \alpha_1$ 且 $X \notin p$ (见图 121). 如果点 X_1 关于直线 p 对称于点 X , 那么直线 p 过线段 XX_1 的中点, 即垂直平分这条线段. 因此, 点 X_1 (点 X 在对称 S_p 下的象) 在半平面 α_2 内. 此外, 半平面 α_2 内的每一点 M , 是半平面 α_1 内的点 $M_1 = S_p(M)$ 的象. 所以, $S_p(\alpha_1) = \alpha_2$. ▼

3. 习题. 用圆规作已知点 X 关于轴 p 的对称点.

解. 用 X_1 表示点 $S_p(X)$. 求作点 X_1 , 利用轴对称的性

质比较方便.

在直线 p 上任取两点 A 与 B (图 122). 因为轴对称保持距离不变, 且 $S_p(A) = A$, $S_p(B) = B$ (根据轴对称的定义), 所以

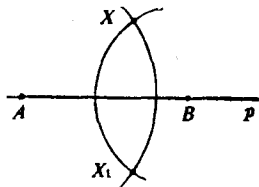


图 122

以 $|AX| = |AX_1|$, $|BX| = |BX_1|$. 从而, 点 X_1 既应在以 A 为圆心、 $|AX|$ 为半径的圆周上, 又应在以 B 为圆心、以 $|BX|$ 为半径的圆周上. 这两个圆周有两个交点 (见第 13 小节), 其中之一是点 X . 而因为点 X_1 应在不包含 X 的半平面内, 因此, 所作的两圆的第二个交点是 X_1 . 于是, 为了作点 $X_1 = S_p(X)$, 应按以下两步进行:

- 1) 在直线 p 上任取两点 A 与 B ;
- 2) 分别以 A 与 B 为圆心, 作过点 X 的圆周.

于是, 两圆周的那个不同于点 X 的交点即为所求作的点. 我们看到, 仅用一个圆规就完成了这个作图. 习题解毕.

问题和习题

257. 用常用的符号表示: 1) 点 Y 关于直线 p 对称于点 X ; 2) 线段 AB 关于直线 h 对称于线段 CD ; 3) 射线 OM 关于直线 p 对称于射线 O_1M_1 ; 4) 图形 L 关于直线 C 对称于图形 L_1 .
258. 1) 已知点 A 关于轴 l 对称于点 A_1 , 那么说“点 A_1 也关于轴 l 对称于点 A ”对吗?
- 2) 已知图形 T 关于轴 l 对称于图形 P , 那么说“图形 P 也关于轴 l 对称于图形 T ”对吗?

259° 在下列情况下, 点 X 与轴 a 是什么位置关系?

1) $S_a(X) = X$; 2) $S_a(X) \neq X$.

260° 1) 哪些点在轴对称 S_p 之下被映射到它们自身上?

2) 哪些直线在轴对称 S_p 之下被映射到它们自身上?

261. 1) 轴对称由一对对应点给出: $S(A) = B$. 怎样作出它们的对称轴?

2) 已知两条相交直线 a 与 b 关于轴 l 对称, 那么这两条直线的交点 O 与轴 l 是什么位置关系?

262. 图 123 中是一些不同形状的图形. 求作这些图形在对称 S_a 下的象.

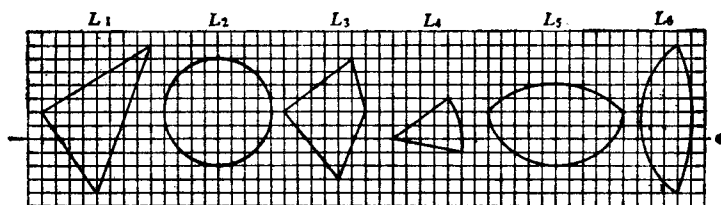


图 123

263. 图 124 中的各个图形(正方形, 五角星, 圆, 半平面)在某轴对称下被映射到它们自身上. 指出各个对称轴.

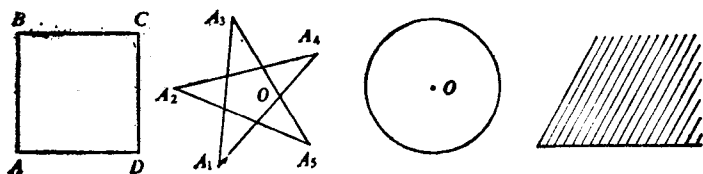


图 124

264. 1) 求证: 图 125 中的三角形 ONB 与 OMA 合同.

2) 指出图 125 中的一对合同线段与合同角.

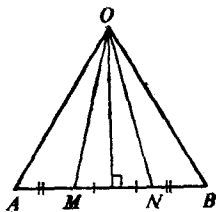


图 125

265. 已知四边形 $ABCD$ 关于直线 AC 对称. 1) 假定 $|AB| =$

1cm , $|CD| = 2\text{cm}$, 求这个四边形的边 BC 与 AD 的长.

2) 假定 $\widehat{CBA} = \alpha$, $\widehat{BCA} = \beta$, 求角 ADC 与 BCD 的大小.

266* 已知平面上的每一点 $P(x, y)$ 被映射到下列点上:

1) $P_1(-x, -y)$; 2) $P_2(x, -y)$; 3) $P_3(-x, y)$.

说明这些映射都是位移.

267. 已知平面上有一条直线 l . 用一个圆规作出以下图形在对称 S_l 下的象: 1) 点 $M(M \notin l)$; 2) 圆周 (O, r) .

268. 已知线段 AB 与两点 C, D 满足: $|CA| = |CB|$ 和 $|DA| = |DB|$. 求证: 点 A 与 B 关于直线 CD 对称.

269* 怎样用一个圆规来检验已知的三点是否在一条直线上?

270. 圆周 (O, r) 与 (O_1, r_1) 相交于点 A 与 B , 用圆规作出已知两圆周关于轴 AB 对称的圆周.

271* 已知圆周 (O, r) 与角 ABC 的边 BA 相交于 M, T 两点. 用一个圆规作出已知圆周关于轴 BC 对称的圆周.

272* 在直角 BOD 内取点 X , 并作点 $X_1 = S_{(BO)}(X)$ 与 $X_2 = S_{(DO)}(X)$. 求证 X_1, O 与 X_2 三点在一条直线上.

273** 已知直线 p 与以 p 为边界的同一半平面内的两点

A, B . 在直线 p 上求作一点 C , 使距离 $|AC|$ 与 $|CB|$ 的和为最小.

22. 三角形的作图

1. 我们来研究任意的三角形 ABC . 如图126, 三角形 ABC 的边 BC 与角 A 称为是相对的, 边 AC 与角 B , 边 AB 与角 C 也是相对的. 角 A 与角 C 称为是与边 AC 相邻的角. (说出分别与边 AB, BC 相邻的角.)

三角形 ABC 的边长常用 a, b, c ($a = |BC|$, $b = |AC|$, $c = |AB|$) 表示. 为简便起见, 也把边长 a, b, c 叫做三角形 ABC 的边.

角 BAC, ABC, ACB 的大小通常分别用 $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$ 或 α, β, γ 表示. 为简便起见, 也把它们叫做三角形的角.

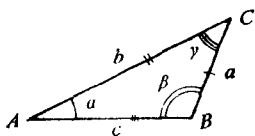


图 126

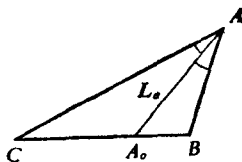


图 127

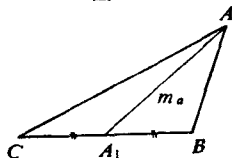


图 128

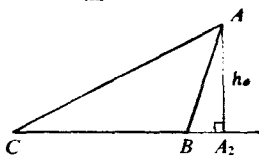


图 129

从三角形的顶点到它的对边之间的、平分这个顶角的线段叫做三角形的平分线. 三角形的顶点与它的对边中点的连线叫做三角形的中线. 三角形的顶点与从这个顶点向它的对

边所在的直线所引的垂线足的连线叫做三角形的高. 图127—129 中画出了从顶点 A 所引的三角形 ABC 的角平分线 l_a , 中线 m_a 与高 h_a .

为简便起见, 三角形的平分线(中线, 高)的长也简称为这个三角形的平分线(中线, 高).

三角形的边长与角的大小通常叫做它的基本元素. 三角形 ABC 有六个基本元素: $a, b, c, \hat{A}, \hat{B}, \hat{O}$. 三角形的平分线、中线与高也叫做它的元素(但不是基本元素).

由于可以作与已知线段(角)合同的线段(角), 线段的长(角的大小)可以用几何方式给出. 习题中的作图题常常是这样处理的: 用几何方式给出已知条件中的线段的长与角的大小.

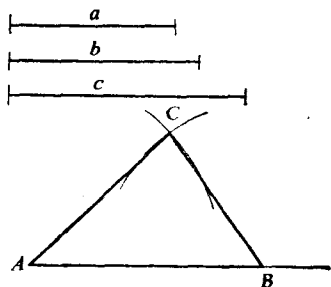


图 130

2. 下面来解几道作图题.

习题 1. 已知三边 a, b, c , 求作三角形 ABC (图 130).

解. 1) 作长为 c 的线段 AB .

2) 作圆周 (A, b) 与 (B, a) , 用 C 表示其中的一个交点.

3) 用线段将点 C 分别与点 A, B 连结起来, 那么三角形 ABC 即为所求作的三角形.

因为仅当 $|a-b| < c < |a+b|$ 时, 圆周 (A, b) 与 (B, a) 才相交(见第 13 小节). 所以本题仅在 $|a-b| < c < a+b$ 时才有解.

让线段 AB 处于平面上的不同位置, 我们就得到无数个具有已知三边的三角形的集合, 而所有这些三角形都是合同

的。以下关于三角形合同的判定方法是正确的:

24 如果一个三角形的三条边与另一个三角形的三条边对应合同, 那么这两个三角形合同。

因此我们说, 如果把所有合同的三角形看作是没有区别的, 那么习题 1 的解是唯一的。

习题 2. 以 O_1X_1 为一边, 作一个角与已知角 XOY 合同。

解. 1) 分别作以 O 与 O_1 为圆心、 r 为半径的圆周 (图 131), 分别用 A, B 与 A_1 表示它们与角 XOY 的两边、射线 O_1X_1 的交点。

2) 作以 A 为圆心、 $|AB|$ 为半径的圆周, 用 B_1, B_2 表示圆周 (O_1, r) 与 $(A_1, |AB|)$ 的两个交点。

3) 引射线 O_1B_1 与 O_1B_2 , 则角 $A_1O_1B_1$ 与 $A_1O_1B_2$ 为所求作的角 (这可由三角形 $OAB, O_1A_1B_1$ 与 $O_1A_1B_2$ 的合同得出)。

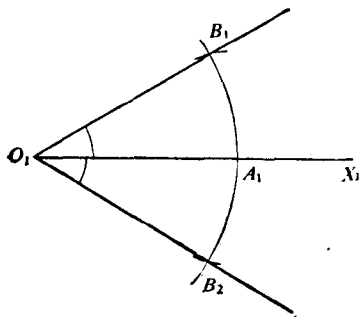
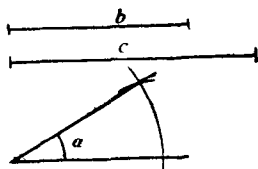
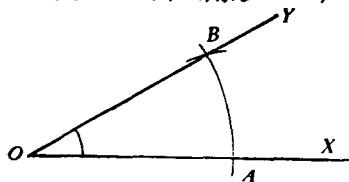


图 131

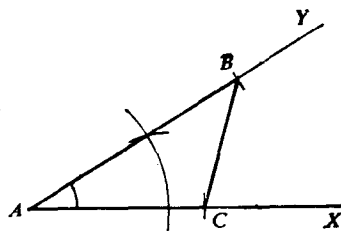


图 132

习题 3. 已知两边 b, c 及其夹角 α , 求作三角形 (图 132).

解. 1) 任作一条射线 AX .

2) 作大小为 α 的角 XAY .

3) 在射线 AX 上截取长为 b 的线段 AC .

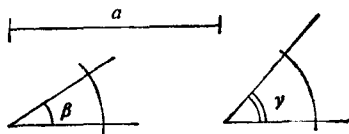
4) 在射线 AY 上截取长为 c 的线段 AB .

5) 引线段 BC , 则 ABC 为所求作的三角形.

让射线 AX 取不同的位置并完成上述的作图, 我们就得到无数个三角形的集合, 而所有这些三角形都是合同的. 以下关于三角形合同的判定方法是正确的:

25 如果一个三角形的两边及其夹角与另一个三角形的两边及其夹角对应合同, 那么这两个三角形合同.

这样, 凡两边及其夹角一定的三角形都合同. 因此我们说, 如果把所有合同的三角形看作是没有区别的, 那么习题 3 的解是唯一的.



习题 4. 已知一边 a 及其相邻的两个角 β 与 γ , 求作三角形.

解. 1) 作长为 a 的线段 BC (图 133).

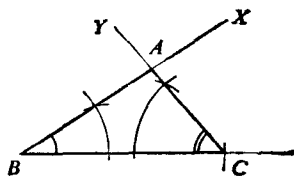


图 133

2) 作大小为 β 的角 CBX .

3) 作大小为 γ 、与角 CBX 在同一以 BC 为边界的半平面内的角 BCY .

如果射线 BX 与 CY 相交, 那么所作的三角形即为所求

作的三角形(图中这个三角形用 ABC 表示)。

如果把所有合同的三角形看作是没有区别的, 那么本题的解是唯一的。以下关于三角形合同的判定方法是正确的:

- 26 如果一个三角形的一边及其相邻的两角, 与另一个三角形的一边及其相邻的两角对应合同, 那么这两个三角形合同。

问题和习题

274. 1) 求作已知三角形的角平分线与中线。
2) 分别求作下列三角形的高: a) 锐角三角形; b) 直角三角形; c) 钝角三角形。
275. 已知三角形 ABC 与 DEM 合同。
1) 设 $[AB] \cong [DE]$, $[AC] \cong [DM]$, 指出三角形 ABC 中分别与角 D, E 与 M 合同的角。
2) 设 $\triangle DEF \cong \triangle ABC$, $\angle D \cong \angle A$, $\angle E \cong \angle B$. 这两个三角形中哪些边对应合同?
3) 已知: 三角形 ABC 与三角形 DEF 合同. 求证: 三角形 ABC 中的每条角平分线(中线, 高)与三角形 DEF 中的一条角平分线(中线, 高)合同。
276. 可以作出三条边长分别如下的三角形吗? 1) 13cm, 2dm, 8cm; 2) 1m, 1m, 0.5cm; 3) 45cm, 45cm, 1m; 4) 1dm, 5cm, 5cm.
277. 根据已知三边 a, b 与 c 求作三角形, 假定: 1) $a=4\text{cm}$, $b=3\text{cm}$, $c=2\text{cm}$; 2) $a=4\text{cm}$, $b=3\text{cm}$, $c=5\text{cm}$; 3) $a=4\text{cm}$, $b=3\text{cm}$, $c=6\text{cm}$.

278. 根据两边 b, c 及其夹角 α 作三角形. 假定: 1) $b=5\text{cm}$, $c=4\text{cm}$, $\alpha=72^\circ$; 2) $b=3\text{cm}$, $c=4\text{cm}$, $\alpha=108^\circ$.
279. 根据一边 c 及其相邻的两角 α 与 β 作三角形, 假定: 1) $c=5\text{cm}$, $\alpha=30^\circ$, $\beta=50^\circ$; 2) $c=5\text{cm}$, $\alpha=100^\circ$, $\beta=30^\circ$.
280. 三角形 ABC 是不等边三角形, 与它具有公共边 AB 的合同三角形可以作多少个? 求证: 这些合同三角形中的任意两个都关于某个轴对称.
281. 要用金属条做一个形状为等腰三角形的物件. 这个三角形中的一条边长应为 250cm , 而另一条边长应为 100cm . 为了能够做出这个物件, 金属条的长 l 应为多少?
282. 已知 $|AB|=|BC|$, $|AD|=|DC|$ (图 134). 求证: 1) $\triangle ABD \cong \triangle CDB$; 2) $(AC) \perp (BD)$.

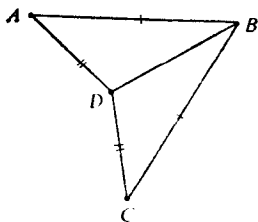


图 134

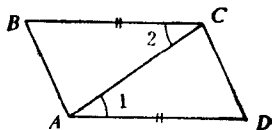


图 135

283. 已知 $[BC] \cong [AD]$, $\hat{1} = \hat{2}$ (图 135). 求证: $\triangle ABC \cong \triangle ADC$.
284. 已知 $[AD]$ 为角 BAC 的平分线, $|AB|=|AC|$ (图 136). 求证: 1) $\triangle ABD \cong \triangle ADC$; 2) $(BC) \perp (AD)$.

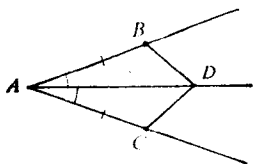


图 136

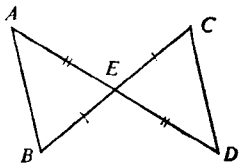


图 137

285. 已知: $[AD] \cap [BC] = E$, $|BE| = |EC|$; $|AE| = |ED|$
(图 137). 求证: $|CD| = |AB|$; $\widehat{BAE} = \widehat{CDE}$.

286. 已知: $[AB] \cap [A_1B_1] = C$;
 $[BC] \cong [CA]$; $\angle A \cong \angle B$
(图 138). 求证: $|AA_1| = |BB_1|$, $\angle A_1 \cong \angle B_1$.

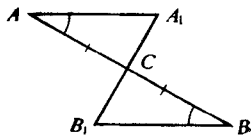


图 138

287.* 已知两边和其中一边的对角, 作三角形:

- 1) $a = 6\text{cm}$, $b = 4\text{cm}$, $\alpha = 70^\circ$;
- 2) $a = 4\text{cm}$, $b = 6\text{cm}$, $\alpha = 70^\circ$;
- 3) $a = 6\text{cm}$, $b = 3\text{cm}$, $\beta = 40^\circ$;
- 4) $b = 3.5\text{cm}$, $c = 6.5\text{cm}$, $\gamma = 110^\circ$.

288.* 四边形 $ABCD$ 的两条对角线为其交点 O 所等分. 求证:

- 1) $\triangle AOB \cong \triangle DOC$; 2) $\triangle AOD \cong \triangle BOC$; 3) 四边形的
对角线将四边形分为两个合同的三角形.

289.* 四边形 $ABCD$ 各边的长度相等, 两对角线相交于 O . 求证: 三角形 AOB , BOC , COD 和 DOA 合同.

* 法勒斯·米力兹基(公元前 639—548 年)也以预言日食(公元前 585 年)而闻名于世. 可以说, 法勒斯的发现对于现代有很深刻的影响, 他的名字是直到现在还为人们所知道的科学家中最早的一个.

290. 据传说, 古希腊数学家法勒斯*最早解决了计算从海岸到船的距离的问题. 为此, 他测量了距离 $|AB|$ 和角 ABC (图 139), 然后再在陆地上作图形并进行测量, 求出距离 AC . 为了解决这个问题, 法勒斯可以作什么图形并进行哪些测量? 这样解题的原理是什么?

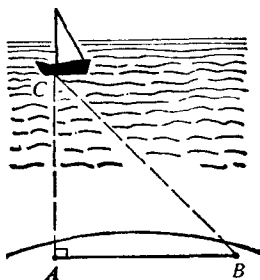


图 139

§ 3. 图形的对称

23. 圆周的对称轴

图 140 中的每一个图形(线段, 圆周, 三角形, 正方形), 都是关于某一对称轴对称的图形. 这样的图形称为有对称轴的图形.

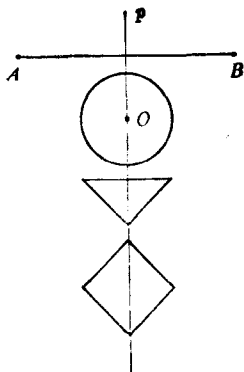


图 140

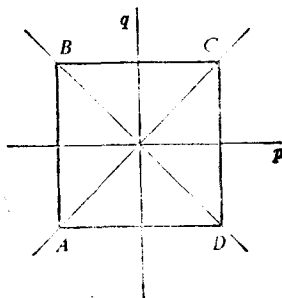


图 141

有的图形有几条对称轴。例如，稍后我们将证明，正方形有四条对称轴(图 141)。直线有无数条对称轴。首先，它本身是它的对称轴。其次，直线的任意一条垂线都是它的对称轴(图 142)。

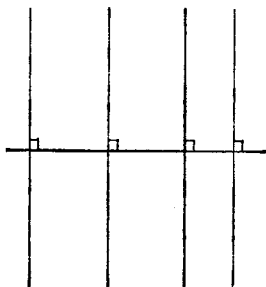


图 142

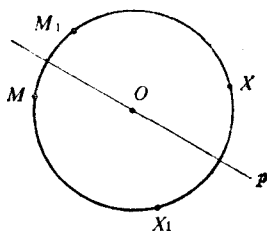


图 143

我们来证明以下的定理。

27 ■ 定理. 圆周关于任一通过它的中心的直线对称.

证明. 设直线 p 通过圆周 (O, r) 的中心(图 143). 轴对称保持距离不变(命题 23). 但是, 当任何映射是保距映射时, 圆周映射成相同半径的圆周. 因为在对称 S_p 下, 圆周 (O, r) 的中心映射到它自身($O \in p$), 所以圆周 (O, r) 也映射到它自身上, 即它关于直线 p 对称.

推论. 两个圆周的交点关于通过两中心的直线对称.

事实上, 假设 X_1 和 X_2 是圆周 (O, r) 和圆周 (O_1, r_1) 的交点(图 144). 在对称 S_p 下, 圆周 (O, r) 和 (O_1, r_1) 中的每一个都映射到自身上(定理 27). 这就是说, 在对称 S_p 下两圆的交点中的任一个映射到另一个上, 即 X_1 和 X_2 关于直线 p 对称.

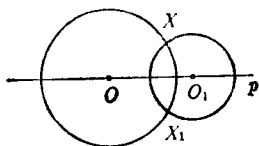


图 144

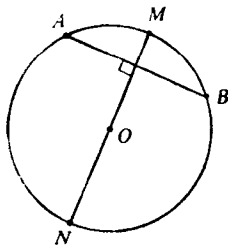


图 145

28 ■ 定理. 垂直弦的直径平分弦和弦所对的弧.

证明. 设直径 MN 垂直于弦 AB (图 145). 根据轴对称的定义, 点 A 关于直线 MN 的对称点在过 A 点所作直线 MN 的垂直线上. 此外, 点 $S_{(MN)}(A)$ 在已知圆周 (O, r) 上 (定理 27). 而这样的点仅有 B 点一个. 因而, $S_{(MN)}(A) = B$ 和 $S_{(MN)}(B) = A$. 因此, 直线 MN 是弦 AB 的对称轴和是弧 AMB 和 ANB 中每一个的对称轴. 即, 直径 MN 平分弦和这些弧.

问题和习题

291. 1) 通过已知点可引已知圆周的几条对称轴?
2) 两个圆周的并集可能有几条对称轴?
292. 证明: 圆周的直径是这个圆周的直径.
293. 求作圆周的弧的对称轴.
294. 在已知圆周内作一条弦, 使它的中点是已知点.
295. 证明: 平分不通过圆心的弦的直径垂直于这条弦.
296. 已知圆周的弦的交点不在中心上. 证明: 两弦的交点不平分这两条弦.
297. 如图 146, 圆周和已知角的两边相截, 中心在这个角的平分线上. 求证: 线段 OM 和 OK , MN 和 KL 合同.

298. 圆周 (O_1, r_1) 和 (O_2, r_2) 交于 A 和 B 两点. 求证: 直线 O_1O_2 和 AB 垂直.

299. 两个圆周的中心在同一点, $[AB]$ 是半径较小的圆周的

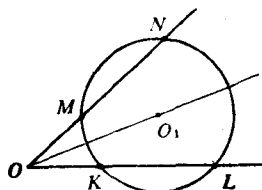


图 146

弦, C 和 D 是直线 AB 和半径较大的圆的两个交点. 证明: (1) $|AC| = |BD|$; (2) $|BC| = |AD|$.

300.* 图形 L 是两个圆周的并集. 证明: 1) 如果图形 L 有无穷多条对称轴, 那么这两个圆周的圆心重合; 2) 如果图形 L 有且仅有两条对称轴, 那么这两个圆周的半径相等.

24. 线段的对称轴

我们来研究线段的对称轴. 每一条线段都有两条对称轴. 其中一条是包含这条线段的直线, 另一条是线段的垂直平分线, 即通过这条线段中点且和线段垂直的直线*.

事实上, 直线 AB 是线段 AB 的对称轴, 因为在对称 $S_{(AB)}$ 时, 线段 AB 的每一个点都映射到自身.

如果 p 是线段 AB 的垂直平分线, 那么(根据对称点定义) 点 A 和 B 关于直线 p 对称(图 147). 即线段的垂直平分线是它的对称轴.

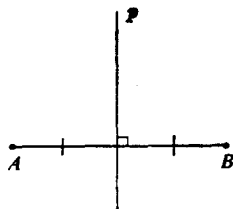


图 147

* 如果 $(AB) \perp (MN)$, 通常说直线(线段, 射线) AB 垂直于线段(射线) MN .

29 **定理.** 平面上和线段的两个端点等距的点的集合是这条线段的垂直平分线。

证明. 1) 先证: 如果平面上的点和线段的两个端点等距, 那么它在这条线段的垂直平分线上。

在直线 AB 上有唯一的点和点 A 与 B 等距, 这就是线段的中点(图 148)。它在线段的垂直平分线上。

现在研究点 X , 它不同于点 M , 并且和线段 AB 的两端点等距。因为 $|AX| = |BX|$ 和 $|MA| = |MB|$, 那么点 A 和点 B 关于直线 MX 对称(参看第 21 小节, 对称点的作图)。因此, 直线 MX 是 A 和 B 的对称轴, 即 (MX) 是线段 AB 的垂直平分线。

2) 现在证明逆命题: 如果点在线段的垂直平分线上, 那么它和线段的两个端点等距。

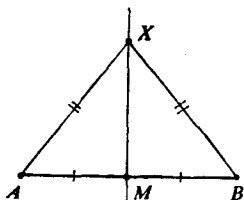


图 148

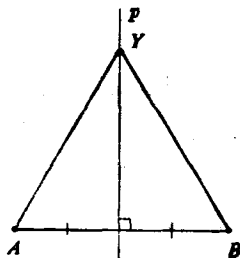


图 149

设 p 是线段 AB 的垂直平分线, 而 Y 是直线 p 上任意一点(图 149)。这时点 A 和 B 关于直线 p 对称, 因此, 线段 AY 和 BY 彼此关于轴 p 对称, 因而 $|YA| = |YB|$, 即点 Y 和线段 AB 的两端点等距。

习题. 利用直尺和圆规, 作已知线段 AB 的垂直平

分线。

解. 为了作线段 AB 的垂直平分线, 只须找出这条垂线上的两个点. 分别以 A 和 B 为圆心, 以大于 $|AB|$ 的一半的定长为半径作圆周. 这两个圆周相交(第13小节). 交点 M_1 和 M_2 和线段 AB 的两端点等距(图150). 这就是说, 点 M_1 和 M_2 在线段 AB 的垂直平分线上, 即直线 M_1M_2 即为所求.

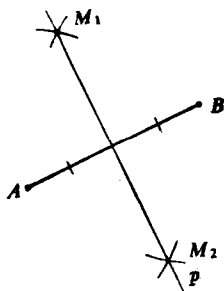


图 150

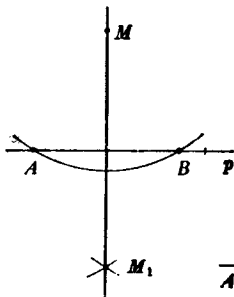


图 151

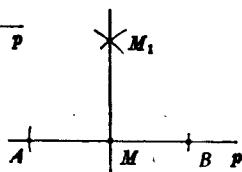


图 152

上述关于线段的垂直平分线的作法, 也可以用于利用直尺和圆规作线段的中点. 这种作法也可以用于过已知点 M 作已知直线 p 的垂线(图151, 152).

问题和习题

301. 1) 线段; 2) 射线; 3) 直线各有多少条对称轴?
302. 求作已知线段 AB 的垂直平分线: 1) 在两个半平面上完成作图; 2) 只在以 (AB) 为边界的一个半平面上完成作图.
303. 过已知点 M 作已知直线 a 的垂线: 1) M 点在已知直线上; 2) M 点不在已知直线上.

304. 已知直线 MT' 和不在它上面的点 A 和 B . 在这条直线上求作一点, 使与 A 和 B 的距离相等. 问题可以有多少个解?

305. 1) 求作: 在已知圆周上与已知点 A 和 B 等距的点.

2) 求圆内与已知点 A 和 B 等距的点的集合.

306. 如果图上没有标出圆周的圆心, 求已知圆周的圆心.

307. 如果将已知点 A 通过旋转映射到已知点 B 上, 求满足条件的旋转的中心的集合.

308. 求以已知线段为底的等腰三角形顶点的集合.

309*: 已知: 1) 弓形, 2) 扇形, 作对称轴.

310* 已知 A 和 B 两点. 满足下列条件的点 X 的集合组成什么样的图形?

$$(1) |AX| \neq |BX|; \quad (2) |AX| \geq |BX|;$$

$$(3) |AX| < |BX|.$$

$A \cdot \quad \cdot B$

311.**居民点 A 和 B 位于铁路线的

同一侧(图 153). 按以下条



图 153

件确定这条铁路应当在什么地点修建火车站 C :

(1) 要求距离 $|AC|$ 和 $|BC|$ 相等;

(2) 要求距离 $|AC|$ 和 $|BC|$ 的和最小;

(3) 要求距离 $|AC|$ 和 $|BC|$ 的差最大.

25. 角和等腰三角形的对称轴

30 ■ 定理. 角的平分线所在的直线是这个角的对称轴.

证明. 角 ABC 的角平分线所在的直线用 p 表示 (图 154). 研究对称 S_p .

在这个对称下, 射线 BM 映射到它自身, 而角 ABM 映射到以 BM 为一边、在半平面 α_2 上与角 ABM 合同的一个角. 但 $\widehat{ABM} = \widehat{CBM}$ (根据射线 BM 是角 ABC 的平分线这一条件). 因为在以 BM 为边界的半平面 X_2 内, 以 BM 为一边, 且和已知角合同的角只有一个 (第 18 小节, 命题 18₄), 所以在对称 S_p 下, 射线 BC 是射线 BA 的象. 因此, 角 ABC 在对称 S_p 下, 映射到它自身. ■

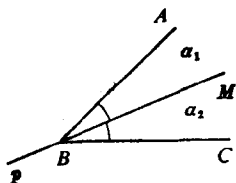


图 154

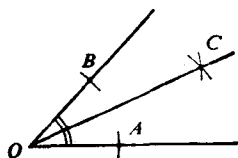


图 155

利用定理 30 可以说明作角的平分线可以归结为作已知角的对称轴的理由 (图 155).

推论 1. 等腰三角形顶角平分线所在的直线, 是这个等腰三角形的对称轴.

证明. 用 p 表示等腰三角形 ABC 的顶角 B 的平分角线 BM 所在的直线 (图 156). 利用定理 30 得到, 在对称 S_p 下, 射线 BC 是射线 BA 的象, 而射线 BA 是射线 BC 的象. 根据条件 $|AB| = |BC|$, 所以 $S_p(A) = C, S_p(C) = A$.

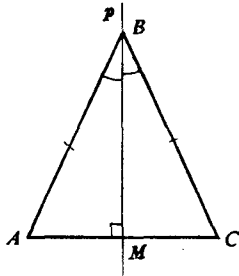


图 156

此外, 根据轴对称的定义 $S_p(B) = B$ (因为 $B \in p$). 因此,

在对称 S_p 下, 等腰三角形 ABC 映射到它自身。■

推论 2. 等腰三角形的顶角的平分角线也是它的中线和高三(图 156)。

31 ■ 一个三角形的两个边合同, 当且仅当它们所对的角合同。

证明. 需要证明两个命题: (1) 如果三角形的两个边合同, 那么它们所对的角也合同; (2) 如果三角形的两个角合同, 那么这些角所对应的边也合同。

这两个命题中的第一个, 可以直接由定理 30 推出: 角 A 和 C 关于直线 BM 对称(图 156), 因此两角合同。

证明第二个命题. 设角 A 和角 C 合同(图 157). 引线段 AC 的垂直平分线 p , 并讨论轴对称 S_p . 在这个对称下, 射线 AC 和 CA , 以及点 A 和点 C , 彼此映射到对方, 又因为已知角 A 和角 C 合同, 所以在对称 S_p 下, 射线 AB 的象是射线 CB , 而射线 CB 的象是射线 AB .

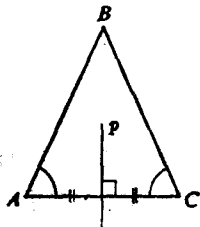


图 157

射线 AB 和 CB 的交点 B , 在对称 S_p 下映射到两条射线的象的交点, 即这个点本身。

因此, 线段 AB 和 CB 对称, 所以它们是合同的。■

问题和习题

312. 1) 角可以有几条对称轴?

2) 用圆规和直尺作已知角的平分线。

313. 求证: 不等边三角形没有对称轴。

314. 等边三角形有几条对称轴?
315. 求作一角, 使它的对称轴是已知直线 α .
316. 求作一个等腰三角形, 使它关于已知直线 α 对称. 怎样作出以这条直线为对称轴的等边三角形?
317. 证明: 等腰三角形两腰上的 1) 中线; 2) 角平分线; 3) 高分别合同.
318. 从等腰三角形顶点所作的高将三角形分成两个三角形, 它们的周长都是 18cm. 如果已知等腰三角形的周长为: 1) 24cm; 2) 30cm; 3) 20cm, 计算高的长.
319. 已知等腰三角形的两个边长如下, 判别哪一个是底的长, 哪一个是高的长:
- 1) 3cm 和 7cm; 2) 20cm 和 10 cm;
3) 7cm 和 8cm.

320. 已知: $|AB| = |BC|$,
 $\widehat{BAD} = \widehat{BCE}$ (图 158).

求证: $\triangle BDE$ 是等腰三角形.

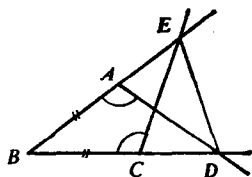


图 158

321. 求作等腰三角形: 1) 以 a 为底和以 b 为腰; 2) 以 b 为腰和以 h 为底上的高; 3) 以 a 为底和以 h 为底上的高.
322. 通过已知角内的点作直线, 使它在这个角的两条边上所截得的线段合同.
323. 已知: 三角形所有的角都合同. 求证: 这个三角形是等边三角形.
324. 怎样利用各节等长的铰链机

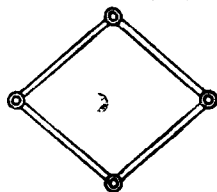


图 159

构(图 159)作如下图形: 1) 已知角的平分线; 2) 已知线段的中点; 3) 已知圆周的圆心?

325* 证明: 在某一非恒等的旋转下, 如果三角形映射到它自己身上, 那么这个三角形是等边三角形.

26. 点到直线的距离. 角的平分线的性质

研究任意的直线 p 和点 $A \notin p$. 从 A 点到直线 p 所引的垂线的垂足, 称为点 A 在直线 p 上的射影. 例如, 点 O, O_1 和 O_2 是 A, A_1 和 A_2 在直线 p 上的射影(图 160). 线段 AB 的所有的点在直线 p 上的射影的集合, 称为线段 AB 在这条直线上的射影. 例如, 线段 OB_1 就是线段 AB 在直线 p 上的射影.

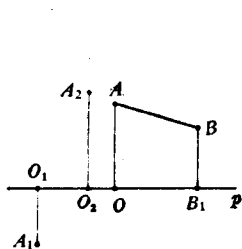


图 160

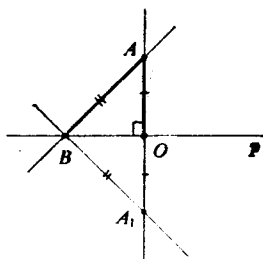


图 161

和直线 p 相交但不和它垂直的直线, 称为直线 p 的斜线. 在图 161 上, 直线 AO 是直线 p 的垂线, 而直线 AB 是直线 p 的斜线. 有时为了简便起见, 线段 AO 和 AB 分别称为从 A 点到直线 p 引的垂线和斜线.

32 定理. 从一点到直线上任意一点的距离, 以这点到它在直线上的射影的距离为最短(简称: 垂线比斜线短).

已知: O 是点 A 在直线 p 上的射影, $B \in p, B \neq O$ (图 161).

求证: $|AO| < |AB|$.

证明. 如果 $A \in p$, 定理显然成立.

设 $A \notin p$. 作点 $A_1 = S_p(A)$ 和直线 AA_1 . 因为 $B \in p$ 和 $B \neq O$, 所以 $B \notin (AA_1)$. 这时根据三角形不等式(第 5 小节)有:

$$|AA_1| < |AB| + |BA_1|. \quad (1)$$

轴对称保持距离不变. 因此 $|AB| = |A_1B|$ 和 $|AO| = |A_1O|$. 即, $|AA_1| = 2|AO|$ 和不等式(1)可以写成:

$$2|AO| < 2|AB|.$$

因此,

$$|AO| < |AB|.$$

于是, 点 A 到它在直线 p 上的射影的距离是点 A 到直线 p 上的点的距离中最短的. 这个距离称为点 A 到直线 p 的距离.

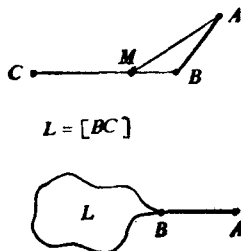
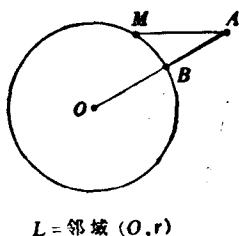


图 162

一般地说, 如果图形 L 含有一点 B , 它是图形 L 上的所有点中与 A 点距离最近的点, 那么距离 $|AB|$ 称为点 A 到图形 L 的距离(图 162).

33 定理. 凸角内和角的两边距离相等的点的集合, 是这个角的平分线.

证明. 1) 先证明: 如果点 M 属于角 AOB 的平分线 ON , 那么它与边 OA 和 OB 的距离相等(图 163), 即证明距离 ME 和 MD 相等 (点 E 是点 M 在直线 OA 上的射影, 而点 D 是点

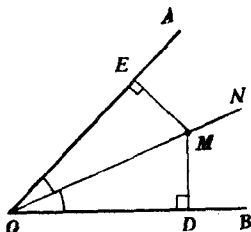


图 163

M 在直线 OB 上的射影). 为此, 只须证明这两条线段关于直线 ON 对称.

研究关于轴 ON 的对称 S . 因为点 M 属于对称轴, 所以 $S(M) = M$. 在对称 S 下, 射线 OA 映射到 OB 上 (根据条件 $[ON]$ 是角 AOB 的平分线). 所以射线 OA 的垂线 ME 映射到通过 M 点所引射线 OB 上的垂线 MD , 射线 OA 和直线 EM 的交点在对称 S 时的象, 是这些图形的象的交点, 即 $S(E) = D$. 于是

$$S(M) = M, S(E) = D.$$

这就是说, 距离 $|ME|$ 和 $|MD|$ 相等. 定理的第一部分证完.

2) 现在证明逆命题: 如果凸角 AOB 的点 M 和这个角的两边的距离相等, 那么它属于角的平分线.

用 E 和 D 表示 M 点在角 AOB 的两边上的射影 (图 164). 看三角形 MED . 因为 $|ME| = |MD|$, 所以这个三角形是等腰的, 因而 $\widehat{MED} = \widehat{EDM}$. 又因为 $\widehat{OEM} = \widehat{ODM} = 90^\circ$, 所以 $\widehat{OED} = \widehat{ODE}$. 这表明三角形 OED 也是等腰的, 则 $|OE| =$

$|OD|$. 于是,

$$|EM| = |MD| \text{ (已知),}$$

$$|OE| = |OD| \text{ (已证).}$$

因此点 E 和 D 关于轴 OM 对称 (参看第 21 小节), 角 AOM 和 BOM 也关于这条轴对称, 所

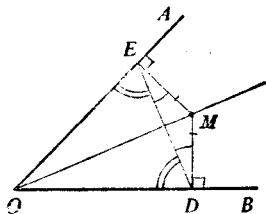


图 164

以两角是合同的. 即, 射线 OM 是角 AOB 的平分线. ■

问题和习题

326. 1) 求作已知三角形 ABC 的顶点在直线 AB , BC 和 AC 上的射影. (讨论不同的情况: 三角形 ABC 可能是锐角三角形、直角三角形和钝角三角形.)

2) 求作已知线段 AB 在已知直线 a 上的射影. (讨论不同的情况: 线段 AB 在直线 a 上, 线段 AB 和这条直线相交以及不相交.)

327. 1) 两条不同的线段是否可能在已知直线上有相同的射影?

2) 什么图形在已知直线上的射影是一个点?

328.* 已知线段 AB . 若有点 X , 使线段 AX 在直线 AB 上的射影是线段 AB , 这样的 X 点的集合是什么图形?

329. 测量从点 A, B, C, D 到下列直线、射线或线段的距离:

1) 直线 a ; 2) 射线 MN ;

3) 线段 PQ (图 165).

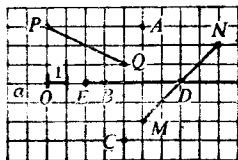


图 165

330. 求证: 从已知点到已知直线所引的斜线比斜线在这条直线上的射影长.
331. 求证: 直角三角形的斜边大于它的直角边.
- 332* 在三角形 ABC 的内部取一点 M . 证明这个点到三个顶点的距离的和大于这个点到三边的距离的和.
333. 和两条相交直线距离相等的所有点组成什么图形?
334. 在地形平面图上(图 166), 尽可能精确地测量从点 A 、 B 和 C 到湖的距离(平面图比例尺 1:10000).
335. 1) 已知点 M 在角的内部, 求作一点, 使与角的两边等距, 且距点 M 为已知距离 r .
 2) 在已知凸角 ABC 的内部求作一点, 使它与角的两边等距, 而且与已知线段 EF 的端点等距 (E 、 F 分别在已知角的两边上).



图 166

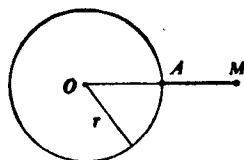


图 167

- 336* 求证: 点 M 到圆周 (O, r) 的距离等于 $|MA|$ (图 167).
337. 在三角形的庭院中, 需要立一根柱子用来挂灯. 怎样才能使庭院内每个角的照度一样?

- 338* 在图 168 所示的地形平面图中, 指出从点 C 到达下列各处的最短路线: 1) 水池; 2) 小树林; 3) 铁路.

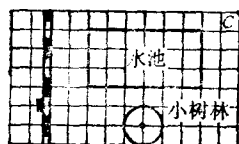


图 168

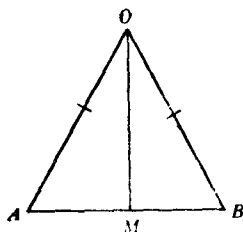


图 169

339. 1) 已知: $|OA| = |OB|$,
 $(OM) \perp (AB)$ (图 169).

求证: $|MA| = |MB|$.

- 2) 已知: $|OA| > |OB|$,
 $(OM) \perp (AB)$ (图 170).

求证: $|MA| > |MB|$.

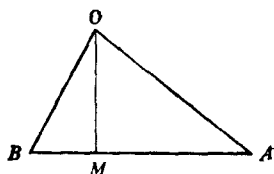


图 170

27▼. 对称图形

圆周, 线段, 角和等腰三角形都有对称轴. 除轴对称以外, 是否存在其他的使这些图形映射到自身的位移?

1) 任何使圆周 (O, r) 映射到它自身的位移, 或者是以通过中心 O 的直线为轴的轴对称 (图 171), 或者是以 O 为中心、按顺时针或反时针方向作任意角度的旋转. (特别地, 以 O 为中心的对称和恒等映射 E 也是这样的位移). 注意, 将圆周映射到它本身的位移, 无论是旋转, 或者是轴对称, 都有无穷多个.

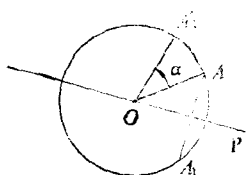


图 171

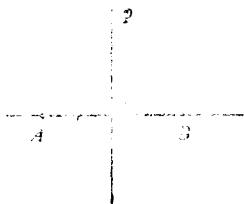


图 172

2) 将线段 AB 映射到它自身的位移的集合由以下映射所组成(图 172): 以直线 AB 或线段 AB 的垂直平分线为轴的两个轴对称, 以及以线段中点为中心的轴对称和恒等映射。

3) 象第 25 小节所指出的那样, 任何角有一条对称轴, 把一个角映射到它自身的其他的位移不存在(除恒等映射外)*。

4) 等腰三角形有一条对称轴(第 25 小节)。如果这个等腰三角形不是等边三角形, 那么存在唯一的非恒等位移, 使已知三角形映射到它自身。这个对称的轴, 是包含这个等腰三角形顶角平分线的直线。

等边三角形有三条对称轴, 它们是这个三角形三条边的垂直平分线(图 173)。以三条垂直平分线交点为中心作 0° 和 120° (按顺时针方向或反时针方向) 的旋转, 同样将等边三角形映射到它自身。

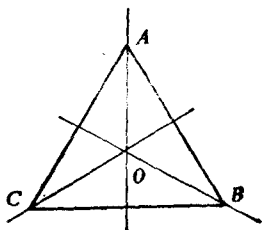


图 173

如果图形在以 O 为中心、旋转角为 $\frac{360^\circ}{n}$ 的旋转下映射到

* 这一事实对于不是平角的角成立。

它自身上, 那么称这个图形具有 n 阶旋转对称, 而点 O 称为 n 阶旋转中心。这样就可以说, 等边三角形具有三阶旋转对称, 而线段具有二阶旋转对称。五角星 (图 174) 具有五阶旋转对称 (自己证明这一事实), 而在图 175 所画出的图形具有四阶旋转对称, 可是这个图形没有对称轴。

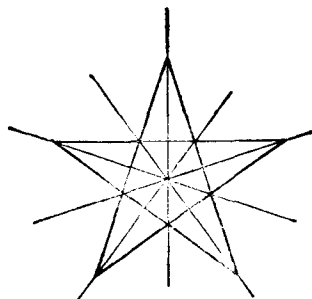


图 174

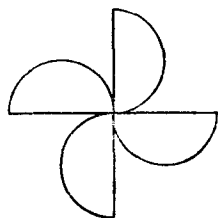


图 175

和许多其他数学概念一样, 图形对称的概念是对于周围世界的物体观察的结果。例如, 研究植物的形态和动物的身体 (这些图形可以看作是平面图形), 可以确信, 他们之中大部分具有相当精确的这种或那种对称性。例如槭树叶 (图 176)



图 176

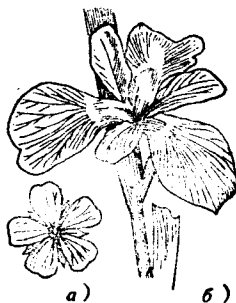


图 177

具有轴对称，花(图 177 a, b)，很多动物的身体——海星(图 178)，蝴蝶(图 179) 具有不同形式的对称。雪花具有六阶旋转对称和轴对称(图 180)。



图 178



图 179



图 180



图 181

在艺术、技术、日常生活中，我们常常遇到对称。例如，很多建筑物的正面图(图 181) 和鸟瞰图。地毯上的花纹，花边的花纹，很多机械的形状，例如车轮和小齿轮，都是对称的。

问题和习题

340. 在图 182 中画出的图形具有怎样的对称？
341. 求作具有五阶旋转中心的对称图形。
342. 求作没有对称轴但具有六阶旋转的对称图形。
343. 举出几个具有任何一种对称的动物和植物的例子。

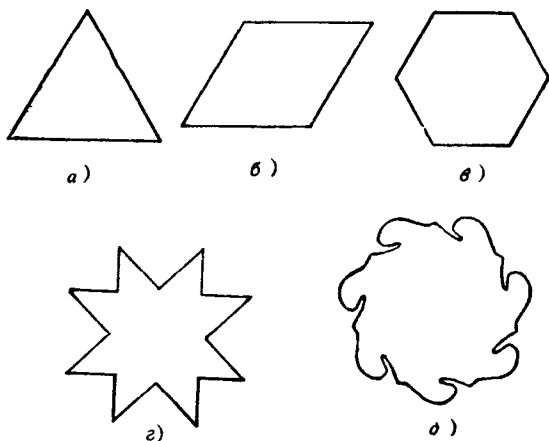


图 182

344. 举出几个在建筑式样、技术设备和日常生活中遇见的对称图形的例子。

345. 用剪刀把一张叠成两折的纸剪出花边，然后展开。指出对称轴和关于这条轴对称的图形。

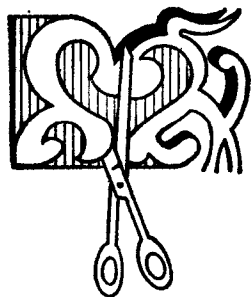


图 183

346. 在对折的纸上画出如图

183 的图案，再剪出来。试试看，自己剪出这样或其他的图案。

347. 任意作出由线段和圆弧组成的美丽的对称图形。

348. 在保存了部分图形的某图形 L 中，点 O 是这个图形的六阶旋转的中心，画出原来的整个图形(图 184)。

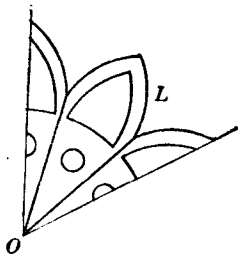


图 184

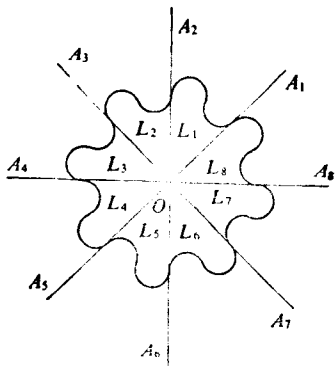


图 185

349. 从射线 OA_1 开始顺次在一边取大小等于 $\frac{360^\circ}{n}$ 的角 $A_1OA_2, A_2OA_3, \dots, A_{n-1}OA_n$, 图形 L_1 是角 A_1OA_2 的任意的子集, 图形 $L_2, \dots, L_n$ 是以 O 为中心, 作 $\frac{360^\circ}{n}$ 的不同倍数的角的旋转时图形 L_1 的象. 求证: 图形 $L_1, L_2, \dots, L_n$ 的并是 n 阶旋转对称的图形. (在图 185 中是按 $n=8$ 作出的.)

§ 4. 圆 周

28. 圆周上弧的度数

- 34 定理. 圆周的两个圆心角合同, 当且仅当它所对应的弧合同.

为了证明这个定理, 需要证明两个命题: 1) 如果圆周的两个圆心角合同, 那么它所对应的弧也合同. 2) 如果圆周的两段弧合同, 那么它所对应的圆心角也合同. 下面我们来证

明第一个命题(对第二个命题不加证明)。

证明. 用 A_1, B_1 与 A_2, B_2 分别表示已知两圆心角的边与圆周(O, r)的交点(图 186). 有

$$\widehat{A_1OA_2} = \widehat{A_1OB_1} + \widehat{B_1OA_2},$$

$$\widehat{B_1OB_2} = \widehat{B_1OA_2} + \widehat{A_2OB_2}.$$

但是, $\widehat{A_1OB_1} = \widehat{A_2OB_2}$ (已知).

因此 $\widehat{A_1OA_2} = \widehat{B_1OB_2} = \alpha$.

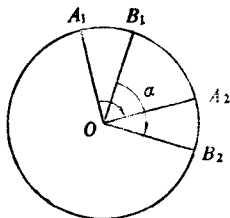


图 186

我们来讨论以 O 为中心旋转角为 α 的旋转, 在这个旋转下, 圆周(O, r)映射到它自身上. 而角 A_1OB_1 映射到角 A_2OB_2 上(这些角的大小相等). 由此得到弧 A_1B_1 的象是弧 A_2B_2 . 因为旋转是位移, 所以 $\smile A_1B_1 \cong \smile A_2B_2$. ■

定义 圆周上圆弧所对的圆心角的度数, 称为这一圆弧的度数.

弧 AB 的度数记作: $\smile AB$.

大家知道, 两个角合同, 当且仅当它们的大小相等(第 18 小节). 因此, 由定理 34 得到:

圆周的两段弧合同, 当且仅当这两段弧的度数相等.

问题和习题

350. 怎样将已知圆周的弧平分? 怎样将圆周分成四段合同的弧?
351. 利用圆规(试验的方法)分已知圆周为 1) 七段合同的弧;
2) 五段合同的弧.
352. 已知圆周(O, r). 利用一把直尺: 1) 在圆周上作和这个

圆上的已知弦 AB 合同的弦；2) 在圆周 (O, r) 上作和这个圆周上已知弧合同的弧。

353. 两个圆周有共同的中心 O ； $[AB]$ 是半径较大的圆周的弦，它和第二个圆周相交于 C 和 D 。

求证： $\angle AOC \cong \angle BOD$ 。

354. 将圆周分成 1) $\frac{1}{5}$ ；2) $\frac{1}{6}$ ；3) $\frac{1}{10}$ ；4) $\frac{1}{16}$ 等分，每一等分的弧 AB 所对应的圆心角是多少度？利用符号分别写出弧 AB 的度数。

355. 将圆周分成四段弧，它们的度数与 1、4、8 及 11 成比例，和这些弧所对应的圆心角的度数成什么比例？

356. 圆周被两个点分成两段弧，1) 如果它们中的一段弧的度数比另一段弧的度数大 30° ；2) 这两段弧的度数与数 1 和 3 成比例，求这两条弧的度数。

357. 1) 求作等边三角形，使它的顶点在已知圆周上。

2) 利用直尺和量角器作正五角星。

358. 1) 时钟 a) 经过两个小时；b) 经过一个半小时；c) 经过 15 分钟，时针的端点转过的弧是多少度？2) 分针在一分钟内转过的角度是多少分？

359. 求证：圆周上两段弧合同，当且仅当对应这两段弧的弦合同（设两段弧的度数或者都不超过 180° ，或者都大于 180° ）。

360. 在圆周上已知三个点 A 、 C 和 D 。利用圆规作弧 AB 与 CD 合同。

361. 如果不知道一个圆周的圆心，试将圆周的弧分成两等

分.

362.* 1) 已知圆周上垂直于某一直径的弦的中点的集合组成什么图形? 2) 已知圆周上长度为 $a(a < r)$ 的弦的中点组成什么图形?

363. 1) 弦分圆周所得两段弧的度数的比为 4 与 5. 从圆周中心看, 这条弦所张视角多大?

2) 如果从地球的中心看赤道上长度为 a) 1km; 6) 2m 的弧, 所张视角多大(把赤道长取作 40000km.)?

29. 直线和圆周的相关位置

图 187, α, β, γ 表明直线和圆的相关位置的不同情况. 和圆仅有一个交点的直线, 称为这个圆周的切线, 它们的公共点称为切点. 如果直线和圆周有两个交点, 那么就说圆和直线相交.

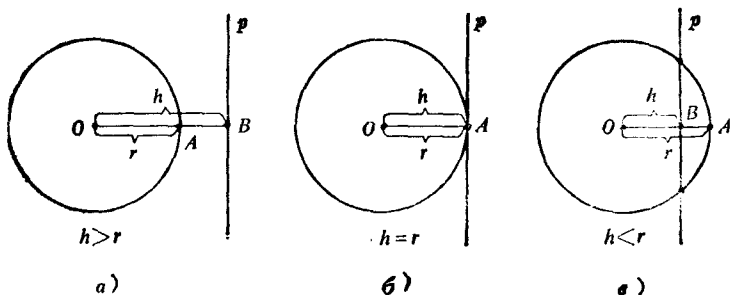


图 187

为了回答已知直线 p 和圆周 (O, r) 有多少个交点, 需要比较从圆周的圆心 O 到直线 p 的距离 h 和这圆周的半径的大小.

分成三种可能情况: 1) $h > r$; 2) $h = r$; 3) $h < r$. 下面分别研究这些情况.

1) 如果从圆周中心到直线的距离大于圆周的半径, 那么直线和圆周没有交点.

事实上, 如果 $h > r$ (参看图 187, a), 那么直线 p 上离圆周中心 O 最近的点 (即这条直线上任何的点!) 不可能属于圆周 (O, r), 因为它与圆周中心的距离大于这个圆的半径.

2) 如果从圆周的圆心到直线的距离等于半径, 那么, 直线和圆周有且仅有一个交点.

事实上, 如果 $h = r$ (参看图 187, b), 那么直线 p 上距圆周中心 O 最近的点与中心的距离等于圆周的半径, 即该点属于圆周. 直线 p 上所有其他的点与圆周中心的距离大于圆周的半径, 因而不属于圆周.

证明的结论可以叙述如下:

35 定理. 通过圆周的半径在圆周上的端点、且垂直于半径的直线是这个圆周的切线 (图 188).

3) 如果从圆周中心到直线的距离小于圆周的半径 ($h < r$), 那么直线和圆周有两个交点 (图 187, c). (这个结论的证明较复杂, 因而我们略去.)

于是,

36 圆周和直线可能没有交点, 有一个交点或者有两个交点.

下面我们来证明关于圆周的切线的定理.

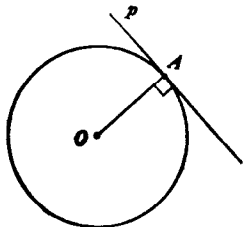


图 188

37 ■ 定理. 圆周的切线垂直于这个圆周过切点的半径.

已知: p 是圆周 (O, r) 上过点 A 的切线.

求证: $p \perp (OA)$ (图 189).

证明. 根据已知条件, 直线 p 上所有的点, 除了点 A 以外, 都在圆周的外面. 因此, 当这条直线上的 B 点不同于 A 点时, 有 $|OB| > |OA|$. 就是说,

$|OA|$ 是从点 O 到直线 p 上所

有点的距离中最小的. 利用定理 32, 得到: $(OA) \perp p$.

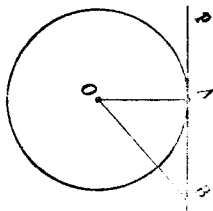


图 189

问题和习题

364. 已知圆周 (O, r) 和直线 a . 如果从直线 a 到点 O 的距离:

- 1) 大于 r ; 2) 小于 r ; 3) 等于 r , 圆周和直线的相关位置怎样?

365. 在已知角 AOB 的两边上分别作出满足下列条件的点:

- 1) 与角的顶点的距离为 a ; 2) 与角 AOB 内部区域里的一点 M 的距离为 a .

366. 已知直线 a 和直线上一点 M . 求作半径为 r 的圆周, 使它和直线 a 相切于点 M .

367. 过已知圆周上的已知点作这个圆周的切线.

368. 1) 求作圆周, 使切于已知角的两边.

- 2) 求作圆周, 使切于已知角的两边, 并通过其中一边上的一个已知点.

369. 求与已知角的两边都相切的圆周的中心的集合.

370. 两个圆周彼此相切于 A 点, 是否存在过 A 点且和这两个圆周相切的直线?

371. 求作一圆周, 使切于已知三角形的三边.

372. 点 $O(O \in p)$ 是 p 上与点 $A(A \notin p)$ 最近的点.

求证: $(OA) \perp p$.

30. 作图问题

你们已经解过许多作图题——按已知元素作三角形的问题; 作已知图形在轴对称下的象的问题; 作已知图形的中心对称图形, 等等. 解这些问题时, 通常是直接开始作图.

可是在较复杂的作图问题求解时, 要直接作图是困难的. 预先应对问题进行分析. 假设问题已经解决, 按照已知元素(点、直线、圆周, 等等)与未知元素的相关位置构成预想的图形. 在这个图形上设法找到可能帮助作出所求作图形的辅助元素, 而它本身又能够利用已知元素作出. 作为第一个例子, 我们来讨论下面的问题.

习题 1. 已知斜边和一条直角边, 作直角三角形.

解. 进行分析. 假设满足

习题条件的三角形已作出(图 190). 我们在所得图形上注明各已知元素.

从所得的图形我们看到, 顶点 B 和 C 可以通过截取线段 BC 为已知长 a 作出. 第三个顶点 A : 1) 在直线 BC 过 C 点

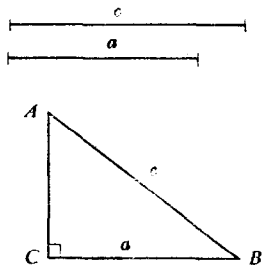


图 190

的垂直线上, 2) 与 B 点的距离等于线段 AB 的长, 即在圆周 (B, C) 上.

由此得到, 解这个题时只须按以下步骤作图(图 191):

- 1) 作长为 a 的线段 BC ;
- 2) 过 C 点作直线 BC 的垂线 p ;

3) 以 B 为圆心, 以 C 为半径作圆周;

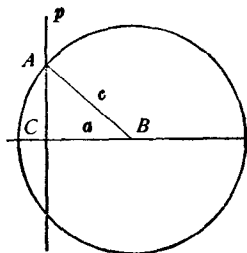


图 191

- 4) 这个圆周和直线 p 交于点 A .

以点 A, B, C 为顶点的三角形即为所求.

满足习题条件的三角形仅当 $c > a$ 时存在(说明为什么). 当习题具有这个条件时有解. 这个解是唯一的(把合同的图形看作是一样的). 我们有下列关于直角三角形合同的判定定理.

- 38 如果一个直角三角形的斜边和一条直角边与另一个直角三角形的斜边和一条直角边合同, 那么这两个直角三角形合同.

习题 2. 过已知点作已知圆的切线.

解. 已知点 A 位置可能是: 1) 属于已知圆周(O, r) 的内部区域($|OA| < r$); 2) 在圆周(O, r) 上($|OA| = r$); 3) 在已知圆周的外部区域($|OA| > r$). 分别研究这三种情况.

1) $|OA| < r$ (图 192, a). 在这个情况下, 从圆心 O 到通过 A 点的任意的直线的距离都小于 r (垂线比斜线短). 即, 任何通过已知点 A 的直线都穿过已知圆周(第 28 小节). 在这种情

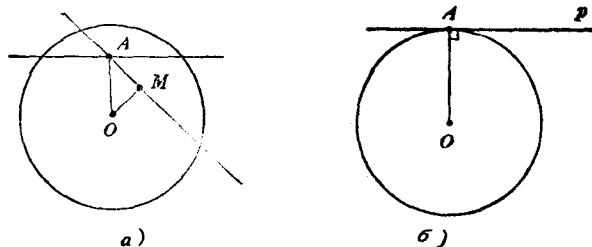


图 192

况下, 所求的切线不存在.

2) $|OA| = r$ (图 192, б). 这时点 A 在圆周 (O, r) 上. 根据定理 37, 求作的切线应当垂直于直线 OA . 但通过点 A 存在唯一的直线垂直直线 OA . 因此, 在所研究的情况下有唯一解. 为了作切线, 只要作直线 OA 和过 A 点作直线 p 垂直直线 OA 就行了. 直线 p 即为所求.

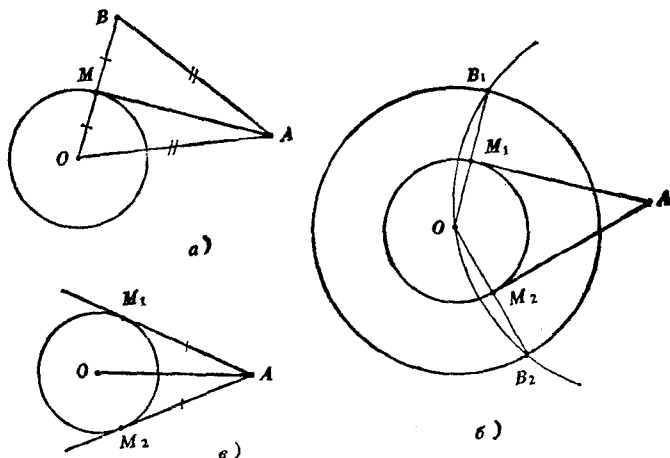


图 193

3) $|OA| > r$ (图 193, a). 先进行分析. 假定所求的切线 AM 已作出, 在直线 OM 上截取长为 r 的线段 MB (图 193, a). 这时, 点 O 和 B 关于直线 AM 对称. 事实上, $(OM) \perp (AM)$ (定理 37). 除此之外, 按作图有 $|OM| = |BM|$. 因此, 线段 AO 和 AB 关于直线 AM 对称, 因而 $|OA| = |AB|$. 同时我们得出:
 a) 点 B 既属于圆周 $(O, 2r)$, 又属于圆周 $(A, |OA|)$; 6) 线段 OB 的中点即切点 M 属于圆周 (O, r) 和直线 OB . 作出所求切线上的点 M 之后, 切线本身就不难作出了: 只需连结直线 AM . 现在就可以着手作图.

作圆周 $(O, 2r)$ 和 $(A, |OA|)$ (图 193, 6). 两圆有两个交点 (第 13 小节), 记作 B_1 和 B_2 . 作直线 OB_1 和 OB_2 . 这些直线与圆周的交点为 M_1 和 M_2 . 直线 AM_1 , AM_2 是圆 (O, r) 的切线.

这样一来, 在这种情况下问题有两个解: 从圆周外部的点可以作这个圆的两条切线. 切线上的线段 AM_1 和 AM_2 合同. 事实上, 当以 OA 为轴的对称下, 点 A 映射到它自身, 切点 M_1 和 M_2 彼此映射到对方 (见图 193, e).

问题和习题

373. 求作直角三角形: 1) 以 c 为斜边和以 b 为直角边; 2) 以 a 和 b 为直角边; 3) 以 a 为直角边和以角 β 为与这个边相邻的锐角; 4) 以 a 为直角边和以 h 为斜边上的高.
374. 求作等腰三角形: 1) 以 b 为腰, h 为底上的高; 2) 以 a 为底, h 为一腰上的高.

375. 过已知点 A 可以作已知圆周 (O, r) 的几条切线?
376. 过已知点作已知圆周的切线.
377. 过一点所作的已知圆周的切线为定长 a . 所有这样的点的集合组成什么样的图形?
378. 求作圆周, 使在已知角两边上所截取的线段为定长.
- 379.* 已知直线 a 是已知圆周 (O, r) 的切线. 求作圆周: 1) 和已知圆周相切, 且与已知直线相切于直线上的已知点 M ; 2) 和已知直线相切, 且与已知圆周切于已知点 M .
- 380.* 两圆周 (O_1, r_1) 与 (O_2, r_2) 相外切. 1) 求这样的点 M , 它到两个圆周的切线等长. 2) 到两个圆周所作切线等长的所有点的集合组成什么样的图形?

第二章补充习题

381. 图形 L 是由以 O 为圆心的半圆周上除去点 A 和 B 之外所有的点组成(图 194). 对于这个图形上的任意一点 X , 与直线 p 上和射线 OX 相交的点 X_1 相对应. 检验这样给定的是图形 L 到直线 p 的一个映射. 这个映射可逆吗?

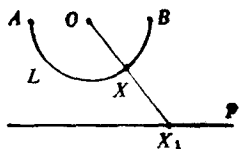


图 194

382. 举出图形到图形的可逆映射的例子, 它们的点之间的距离: 1) 是保距的; 2) 是不保距的.
383. 图形 L 由点 A, B, C, D 组成, $|AB| = |BC| = |CD| = |AD|$. 1) 证明存在四个将这个图形映射到它自身的

保距映射. 2) 指出其中一个映射的逆映射.

384. 线段 AB 和 CD 的长度相等. 举出将线段 AB 映射到线段 CD 的例子: 1) 保距的; 2) 不保距的.

385.* 在航海中通常要测定航行方向的磁方位角. 磁方位角是磁针的轴线方向和选定的方向之间的角. 磁方位角从磁针的正北方向开始计算或从正南方向开始计算, 大小在 0 到 90° 之间. 在这时要表明角属于四个象限(北偏东, 南偏东, 南偏西, 北偏西)中的哪一个(图 195, a). 例如, 方向 I 的磁方位角是北偏东 45° , 而方向 II 的磁方位角是南偏东 60° .

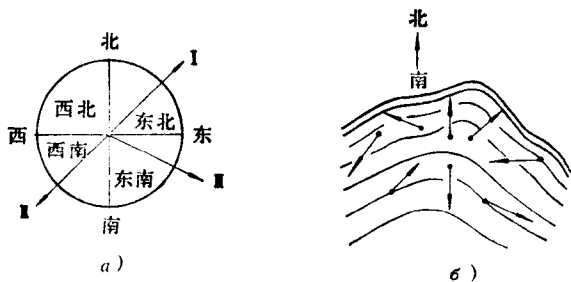


图 195

在图 195, b 上箭头所指的是船在某个区域的航行方向. 确定这些方向的磁方位角.

386. 求证: 1) 任意两条射线合同; 2) 任意两条直线合同; 3) 任意两个半平面合同.

387. 学生要在练习本上作与在画片上的图形合同的图形. 应当怎样做?

388. 在图 78 上画的图形中 1) 哪些有中心对称; 2) 哪些有

对称轴.

389. 点 O_1 和 O_2 都是图形 L 的对称中心, 距离 $|O_1O_2|$ 等于 1. 求证: 图形 L 存在这样的两个点, 它们之间的距离等于
a) 2; б) 3; в) 1000000.
390. 已知某个位移将点 A 映射到点 A_1 , 将点 B 映射到点 B_1 . 怎样才能作出点 X 在这个位移下的象, 设: 1) $X \in (AB)$; 2) $X \notin (AB)$?
391. 1) 证明线段有且仅有一个对称中心.
2) 证明圆周有且仅有一个对称中心.
392. 证明两个等半径的圆组成的图形有对称中心. 这两个圆的交有对称中心吗?
393. 使平面上每一个点 $P(x, y)$ 和 1) 点 $P'(-x-1, -y-1)$; 2) 点 $P'(x, 1-y)$; 3) 点 $P'(1-x, y)$ 相对应. 求证: 这些映射中的每一个都是位移.
394. 已知角 AOB 和这个角内部的点 M . 作点 $M_1 = S_{(AO)}(M)$ 与 $M_2 = S_{(BO)}(M_1)$. 求证: $\angle M_1OM_2$ 的大小与点 M 的位置无关.
395. 设图形是: 1) 圆周与一个点的并集; 2) 圆周和它的一个圆心角的并集; 3) 圆周和一条直线的并集. 在每一情况下图形可能有多少对称轴.
396. 两个点 A_1 和 A_2 关于轴 p 对称, 利用一把直尺作已知点 B ($B \notin (A_1A_2)$) 关于直线 p 的对称点.
397. 已知相互垂直的直线 a 和 b 交于点 O , 又点 M 不在这两条直线的任何一条上. 求作点 $M_1 = S_a(M)$, $M_2 = S_b(M_1)$, $M_3 = S_a(M_2)$, 等等. 这样作得的点有多少个是不相同

的点?

398. 求证: 当以中心 O 作任意旋转时, 圆周 (O, r) 映射到它自身.
399. 已知角是 54° . 利用圆规和直尺将它分成三个合同的角.
400. 已知角是 17° . 利用圆规和直尺怎样才能作出角为: 1) 10° 的角; 2) 22° 的角; 3) 11° 的角?
401. 如图 196, 以已知圆周中心为中心分别按顺时针方向和按逆时针方向旋转 45° , 求图上画有斜线部分及旋转后它的象的并集的图形.
402. 如果已知点 A 和 $A_1 = R(A)$ 和旋转中心在已知直线 a 上, 求作旋转中心和旋转角.

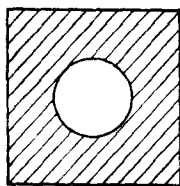


图 196

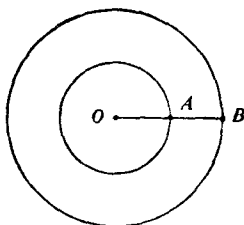


图 197

403. 已知两个同心圆周 (图 197). 求证: 它们之间的距离等于 $|AB|$.*.
404. 怎样才能找出图 198, a 和 b 上画的两个圆周的距離.
405. 求与角的两边距离相等的点的集合.
406. 点 M 与角 AOB 两边距离相等, 由此能得出点 M 在这个

* 图形 L_1 和 L_2 的距离是指距离 $|XY|$ 的最小数值 (其中 $X \in L_1, Y \in L_2$).

角的平分线上的结论吗? (作出图形并且在图上指出点 M 的所有可能的位置.)

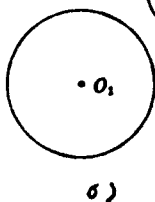
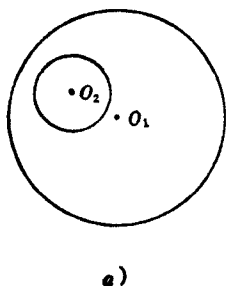


图 198

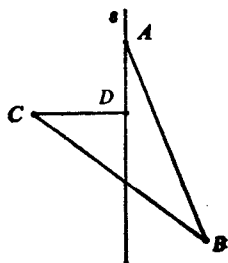


图 199

407. 求作表示已知图形(图 199)和它关于轴 S 对称的图形的并集的图形.
408. 为了求得圆形零件的中心, 可以使用一种称为定心器的工具. 1) 说明如何利用图 200, a 所示定心器找出圆心. (直角的顶点是线段 AB 的中点.) 2) 说明如何利用这个定心器作出角的平分线.

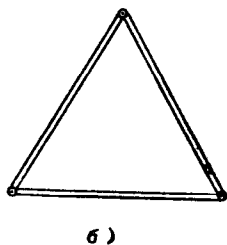
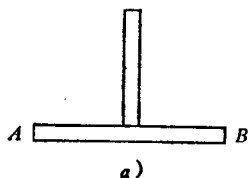


图 200

409. 说明图 200, b 所表示的由三条直杆即使是由铰链连结的, 所组成的机构为什么是刚体(即不是铰链机构).

410. 求证: 如果直径平分弦所对的弧, 那么它垂直于该弦.
411. 求证: 任何三角形三条高的长的和都小于它的周长.
412. 求证: 任何三角形三条中线的和都小于它的周长而大于它的周长的一半.
413. 1) 在三角形 ABC 的内部取一点 M . 求证: 折线 AMB 的长小于折线 ACB 的长;
2) 求证: 封闭折线的任何两个顶点之间的距离不大于各节长的和的一半.
414. 求圆周 (O, r) 内部一点 A 和圆周的距離.
415. 1) 如果通过已知圆周的弦的两端引垂直于它的弦, 那么所作的两弦长度相等.
2) 过圆周的内部区域的一点可以作三条等长的弦吗?
416. 已知直角三角形的一条直角边与和长度等于另一直角边与斜边的长度的和的线段. 求作这个直角三角形.
417. 1) 在锐角的内部取一点 M , 求作三角形 KLM , 使得周长尽可能地小, 且顶点 K 和 L 在已知角的两边上.
2) 已知直线 a 和点 $A \in a, B \notin a$. 在直线 a 上求作一点 X , 使得距离 $|AX|$ 与 $|BX|$ 的和等于已知线段的长.
418. 过圆周 (O, r) 的内部区域的一点 A 作弦, 使其长度最短.
419. 1) 已知四边形 $ABCD$ 的四边, 而且射线 AC 是角 A 的平分角线, 求作四边形.
2) 射线 AC 是四边形 $ABCD$ 的角 A 的平分线, 三角形 ACB 和 ACD 的周长相等. 证明: 这两个三角形合同.
420. 1) 从点 M 作圆周 (O, r) 的切线, 切点是 A_1 和 A_2 . 求

证: a) $(A_1A_2) \perp (MO)$; 6) $\angle A_1MO \cong \angle A_2MO$.

2) 点 A 和 B 在直线 l 上, 而点 p 和 Q 是这条直线外的点. 在直线 l 上找这样一点 X , 使得 $\widehat{QXB} = 2\widehat{AXP}$.
(研究两种情况: 点 p 和 Q 在直线 l 的同侧或者在这条直线的两侧.)

七 年 级

第三章 平行和平移

§ 1. 平 行 线

31. 直线的平行和中心对称

1. 定义 在一个平面上的两条直线 a 和 b , 如果它们没有公共点, 或者它们重合, 那么这两条直线叫做平行线.

根据定义, 任意一条直线与它本身平行:

$a \parallel a$. 从这个定义立即得出: 如果 $a \parallel b$, 那么 $b \parallel a$.

39 **定理**(关于中心对称的两条直线). 如果两条直线关于某个中心对称, 那么它们平行.

已知: $b = Z_o(a)$.

求证: $a \parallel b$.

证明. 假设相反: 直线 a 和 b 不平行. 这就是说, 它们是不同的两条直线并有公共点 C (图 201). 这个点 C 不可能同对称中心 O 重合, 因为那样的话, 直线 a 和直线 b 中每一条直线映射到它本身, 而不是一条直线映射到另一条直线.

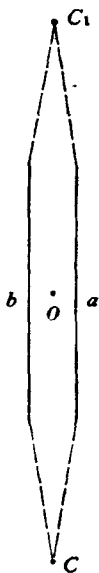


图 201

用 C_1 表示在对称 Z_0 下点 C 的象. 点 C 和 C_1 不同, 因为 $C \neq O$. 根据假设, 点 C 是在直线 a 和直线 b 上. 所以点 C 的象 C_1 也属于这两条直线的象, 就是说在直线 b 和直线 a 上. 这样得到两条不同的直线 a 和 b 有两个公共的点 C 和 C_1 , 这与直线公理相矛盾. 因而, 假设直线 a 和直线 b 不平行是不正确的. 就是说, 直线 a 和直线 b 平行. ■

在低年级, 我们没有证明就承认了下述命题成立: 经过任意一点可以引一条直线, 与已知的直线平行. 现在, 这个命题作为定理 39 的推论予以证明.

推论. 经过任意一点至少可以引一条直线, 与已知的直线平行.

证明. 假设已知直线 p 和点 A . 可能有两种情况:

1) $A \in p$. 在这种情况下, 所求的直线就是直线 p 本身.

2) $A \notin p$. 在直线 p 上取一点 C , 并且求出线段 AC 的中点 O (图 202). 用 q 表示在对称 Z_0 下直线 p 的象. 根据定理 39, 直线 p 和 q 平行.

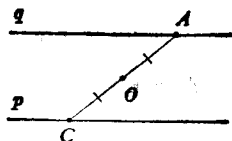


图 202

直线 q 是由关于点 O 与直线 p 上的点对称的点所组成. 所以直线 q 含有点 C 的对称点 A . 就是说, 直线 q 是所求的直线. ■

2. 关于中心对称的直线的定理是直线平行的一个判定定理. 现在来证明直线平行的另一个判定定理.

40 定理. 如果两条直线垂直于同一条直线, 那么这两条直线平行.

已知: $a \perp p, b \perp p, a \neq b$.

求证: $a \parallel b$.

证明. 假设直线 a 和 b 相交于点 M (图 203). 那么, 经过点 M 可以作两条直线垂直于直线 p , 这与命题 19 相矛盾. 就是说, 我们的假设是不正确的. 所以直线 a 和直线 b 平行. ■

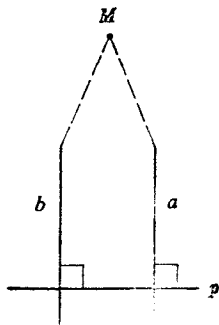


图 203

问题和习题

421. 说出在一个平面上两条直线的相互位置关系的各种情况.
422. 空间任意两条直线, 要么平行, 要么相交. 这个结论正确吗?
423. 1) 在中心对称下, 怎样的直线(线段)映射到它们自身上呢?
2) 两条不重合的中心对称的直线, 它们可以有公共点吗?
424. 如果直线 a 和直线 b : 1) $a = Z_o(b)$; 2) $a = Z_o(a)$ 和 $b = Z_o(b)$. 它们的相互位置关系是怎样的?
425. 1) 作一条直线, 使它与已知的直线 a 关于已知点 $O(O \notin a)$ 对称.
2) 作一条直线, 使它经过一已知点且与已知直线 a 平行. 用怎样的作图工具可以完成作图?
426. 1) 已知三角形 ABC 和点 M . 经过点 M 作直线 AB, BC

和 AC 的平行线.

2) 作一个四边形, 使它的对边互相平行.

427. 直线 a 和直线 b 在圆周一端直径的两端点 M 和 T 与圆相切. 这两条直线的相互位置关系是怎样的?
428. 如果直线 a, b 和 c : 1) $a \perp c, b \perp c$; 2) $a \perp b, c \perp b$; 3) $a \perp b, c \perp a$, 那么, 直线 a 和 b, a 和 c, b 和 c , 它们的相互位置关系是怎样的?
429. 在轴对称 S_p 下, 怎样的直线映射到与它平行的直线上?
430. 一个四边形的四个角都是直角. 求证: 这个四边形的对边互相平行.
431. 求证: 对顶角的两条角平分线在同一条直线上.

32. 平行公理

1. 我们已经证明: 经过任意一点至少可以引一条直线, 与已知的直线平行. 实际上这样的直线有多少条呢? 我们知道: 它不少于一条. 我们不加证明就承认以下的命题.

41. 平行公理. 经过一点至多可以引一条直线与已知直线平行.

推论 1. 如果一条直线与两条平行直线中的一条直线相交, 那么它与另一条直线也相交.

证明. 设 $a \parallel b$, $c \cap a = A$ (图 204). 如果直线 c 与 b 不相交, 那么, 经过点 A 有两条直线 (a 和 c) 与直线 b 平行. 这与平行公理相矛盾. 就是说,

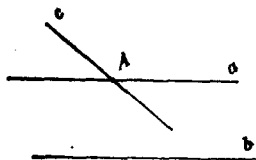


图 204

直线 c 与 b 相交. ■

推论 2. 一条直线的垂线和斜线相交.

证明. 设直线 a 是直线 c 的垂线, 直线 b 是直线 c 的斜线(图 205). 经过直线 b 和 c 的交点 B 作直线 p 与直线 c 垂直, 那么, 直线 p 与直线 a 平行(见 31 节). 就是说, 直线 b 不可能与直线 a 平行, 因为否则经过点 B 可以有两条直线(b 和 p)与直线 a 平行, 这与平行公理相矛盾. 于是, 直线 a 和直线 b 相交. ■

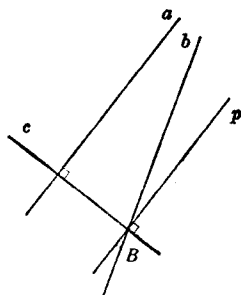


图 205

推论 3. 如果直线 a 和 b 与直线 c 平行, 那么直线 a 和 b 平行.

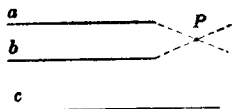


图 206

证明. 假设相反: 直线 a 和 b 不平行, 就是说它们相交于某点 P (图 206). 那么经过点 P 可以有两条直线(a 和 b)与直线 c 平行. 但是, 这与平行公理相矛盾, 因而我们的假设是不正确的. 所以 $a \parallel b$. ■

2. 在第 31 小节里, 我们曾经证明了关于中心对称的直线互相平行的定理. 它的逆命题也是正确的.

42 ■ 定理. 如果两条直线平行, 那么它们中心对称.

证明. 设 $a \parallel b$. 证明存在一点 O , 使这两条直线关于点 O 对称.

在直线 a 和 b 上分别取一点 A 和 A_1 (图 207). 线段 AA_1 的中点用 O 表示.

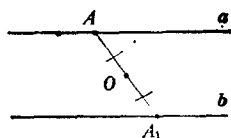


图 207

在中心对称 Z_O 下, 点 A 映射到点 A_1 , 直线 a 映射到直线 $Z_O(a)$, 它经过点 A_1 并与直线 a 平行 (根据定理 39). 根据平行公理, 这样的直线是唯一的. 但是根据条件, $b \parallel a$, 而且 $A_1 \in b$. 就是说, 在中心对称 Z_O 下直线 a 的象可以而且仅仅是直线 b . 于是, $Z_O(a) = b$, 也就是直线 a 和 b 中心对称. ■

问题和习题

432. 求证: 经过平面上任意一点, 有一条而且仅有一条直线, 与已知的直线平行.
433. 能不能作一条直线与两条相交直线 a 和 b 中的任意一条直线都平行?
434. 已知直线 a, b 和 c . 下面的命题是否正确: 1) $a \parallel a$; 2) 如果 $a \parallel b$, 那么 $b \parallel a$; 3) 如果 $a \parallel b, a \parallel c$, 那么 $b \parallel c$; 4) 如果 $a \perp b, b \perp c$, 那么 $a \perp c$; 5) 如果 a 和 b 相交, b 和 c 相交, 那么 a 和 c 相交.
435. 在直线的集合上, 平行关系具有反射性、对称性和传递性吗?
436. 已知直线 a, b 和 c . 如果 $a \parallel b$, 并且 b 和 c 相交, 那么直线 a 和 c 的位置关系是怎样的?
437. 求证: 如果一条直线垂直于锐角的一边, 那么它与锐角的另一边一定相交.

438. 已知直线 a 和 b 平行, 而直线 c 与它们相交 (图 208).
 求证*: а) $\hat{1}=\hat{3}$; б) $\hat{1}=\hat{8}$; в) $\hat{6}=\hat{7}$; г) $\hat{3}=\hat{5}$; д) $\hat{4}=\hat{6}$;
 е) $\hat{7}=\hat{2}$; ж) $\hat{5}=\hat{8}$; з) $\hat{2}=\hat{4}$; и) $\hat{2}+\hat{8}=180^\circ$; к) $\hat{7}+\hat{1}=180^\circ$.

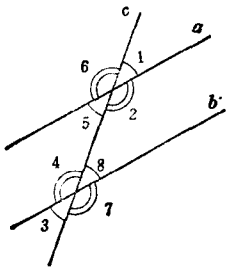


图 208

439. 下面的图形有多少个对称中心: 1) 两条平行的直线的并集; 2) 三条直线(其中有两条直线平行)的并集; 3) 两条直线的并集.
- 440* 已知四边形 $ABCD$ 对边平行. 如果 $\hat{A}=30^\circ$, $|AB|=2\text{cm}$, $|BC|=4\text{cm}$. 求出这个四边形每个角的大小和每边的长.

33▼. 非欧几何. 几何和物理

利用你们已知的几何命题, 可以证明我们所采用的平行公理 A (“经过任意一点至多可以引一条直线, 与已知直线平行”) 可以用与它等价的其他论断来代替. (论断 A 与论断 B 等价的意思是: 从 P 可以推出 Q , 从 Q 也可以推出 P .) 例如, 作为这样的论断 B 可以采用下述命题: 垂直线与斜线相交, 或者

* 象角 1 和角 8, 角 7 和角 2, ……这样的角通常叫做同位角. 角 2 和角 4, 角 8 和角 5 叫做平行线 a 和 b 与割线 c 的内错角.

更精确地说, 如果直线 a 与 c 垂直, 而直线 b 与 c 相交, 但不与直线 c 垂直, 那么直线 a 和 b 相交(图 209).

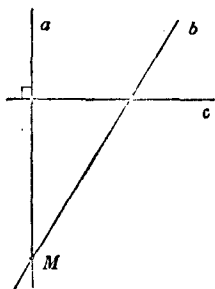


图 209

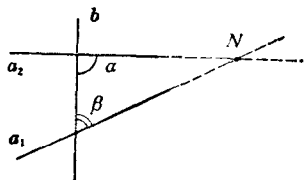


图 210

欧几里得本人采用如下命题作为平行公理: “如果一条直线与另外两条直线相交, 在一侧构成的两个同侧内角的和小于两直角, 那么, 当这两条直线无限延长时, 就在同侧内角和小于两直角的那一侧相交”(图 210).

继欧几里得之后的许多数学家认为, 平行公理的种种形式, 从直观的角度来看, 还缺乏足够的说服力. 因此, 他们曾花费很多的精力去证明这个公理. 但是, 所有这些证明都是没有根据的.

对于科学的进一步发展来说, 特别富有成果的是用“反证法”(即“归谬法”)试图证明平行公理. 假设命题 B 否定命题 A (“假设一个相反的命题”): 如果点 P 不在直线 a 上, 那么, 经过点 P 至少可以引两条直线 b 和 c , 与直线 a 平行(图 211).

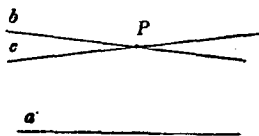


图 211

从这个假设出发曾经得出很多的结论，希望得出一个矛盾：如果出现这样的矛盾，那么，“相反的假设”就是不正确的，从而命题 A 就得到了证明。

但是，无论如何也未能发现矛盾。代替这个所得到的是一系列的命题，而且常常是与欧几里得几何不同的，但后者已经形成严密的理论。例如，从公理 A 推出三角形的内角和等于 $2d$ (见第 38 小节的证明)，而从命题 B 得出三角形的内角和总小于 $2d$ ，差数

$$\Delta = 2d - \hat{K} - \hat{R} - \hat{L}$$

与三角形 KLR 的面积 S 成正比：

$$\Delta = kS,$$

其中 k 是一个正常数。

俄国数学家 $H \cdot H \cdot$ 罗巴切夫斯基 (1792—1856) 更充分地发展了他所说的《想像中的几何》。他首先公开宣称他的几何是没有矛盾的，所以从纯逻辑观点来看与欧几里得几何是一致的。比罗巴切夫斯基晚一些，匈牙利数学家亚诺什·鲍依亚 (1802—1860) 经过独自的研究以后，也发表了类似的著作。

在十九世纪曾经建立了与欧几里得几何不同的其他几何体系。例如，在黎曼 (1820—1864) 几何里，完全没有平行线。在这个几何里，垂直于一条直线的两条直线一定相交 (图 212)。在我们的课本里对这种不可能的情况的证明，在黎曼几何里是不起作用的 (见第 31 小节)。

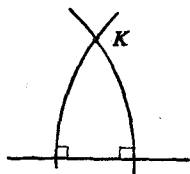


图 212

随着不同于欧几里得几何的新的几何的建立，纯逻辑地从一定的假设(公理)向我们周围现实空间的性质发展的几何关系问题，得到了更加充分的说明。

在第14小节里曾经谈到，在几何里，我们用来说明几何图形的那些性质，在用于现实物体的时候我们只能近似地看到。几何是现实空间关系的数学模型，数学模型可以很近似地反映现实空间易于理解的那部分的性质，因此在这个意义上它是正确的。

随着科学与测量技术的发展，欧几里得几何的结论仍然是正确的，它所具有的相当高的精确程度超过了过去的学者在实践当中进行检验的水平。例如，高斯(1777—1855)与罗巴切夫斯基同时想到可能存在非欧几何，他非常精确地测量了三座德国的山峰形成的三角形的角，把这些角相加，发现三个角的和与两个直角的偏差很小。

但是，从现代物理来看，欧几里得几何对于很大的宇宙范围以及基本粒子的很小范围，不是绝对适用的。在这两种情况下，物理学上的许多数据很可能与某一个不同于欧几里得几何的几何更吻合。

问题和习题

441. 求证下面的命题A与命题B等价：

命题(B)：如果直线 a 与 c 垂直，而直线 b 与 c 相交，但不与它垂直，那么直线 a 与 b 相交。

命题(A)：经过任意一点至多可以引一条直线，与已知直线平行。

442. 举出一些定理作为例子, 在证明这些定理时应用了平行公理.
443. 举出一些定理作为例子, 证明这些定理不依赖平行公理.
444. 求证: 如果两条直线与第三条直线相交, 其同位角合同, 那么这两条直线平行.
- 445*. 不利用平行公理, 证明三角形 ABC 中角 A 的邻补角大于角 B 或角 C 中的任一个.
-

§ 2. 平 移

34. 等价关系

你们知道了集合里元素之间的关系的概念. 例如, 已知的直线之间的平行关系和垂直关系, 图形的合同关系. 在代数里, 你们知道了数值之间的不等(严格的或不严格的)关系. 你们也知道怎样使用下面列举的关系符号:

$$a \parallel b, a \perp b, L_1 \cong L_2, x < y, x \leq y.$$

对象 x 和 y 有某种关系 R , 记作: xRy . 上面列举的平行关系、垂直关系、合同关系、严格的或不严格的不等式关系, 都是关系 R .

在代数和几何里, 你们都看到了以下的关系的性质.

1) 在集合 M 上关系 R 有自反性: 如果对于集合 M 中任意的 x 满足条件: xRx .

2) 关系 R 有对称性: 如果从 xRy 可以推出 yRx (就是说, 如果 x 和 y 有关系 R , 那么 y 和 x 也同样有这种关系 R).

3) 关系 R 有传递性。如果从 xRy 和 yRz 得到 xRz 。

关系可以仅具有上述性质中的一种，也可以具有上述性质中的两种，也可以具有上述所有的三种(或者不具有上述性质中任一种)。核对下面的表，符号“+”表示关系具有所指出的性质，符号“-”表示关系不具有所指出的性质。

	$\parallel$	$\perp$	$\cong$	$<$	$\leq$
自反性...	+	-	+	-	+
对称性...	+	+	+	-	-
传递性...	+	-	+	+	+

在上列各关系中有两种关系具有上述所有的三种性质：自反性、对称性和传递性。这就是平行关系和合同关系。具有自反性、对称性和传递性的关系叫做等价关系。

▼ 如果集合 M 可以用任何一种方法划分为两两不相交的类，那么，“ x 和 y 属于同一类”这种关系是等价关系。

它的逆命题成立：如果集合 M 的元素之间给定了等价关系，那么集合 M 划分为两两不相交的等价元素类，也就是当且仅当 x 和 y 属于同一类时，元素 x 和 y 有等价关系。这个命题也可以这样叙述：在集合 M 上给定的任一等价关系确定一种把集合 M 划分成等价类的分法。

例如，平面上直线的平行关系确定一种把平面上所有直线的集合分类的分法。其中每一类是由互相平行的直线所组成(图 213)。这些类就是



图 213

平行直线束。这样的分类的另一个例子就是方向 (见第 35 小节)。▼

问题和习题

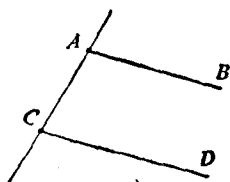
446. 在线段的集合上给定的合同关系是等价关系吗?
447. 已知关系: 1) 多边形 L 和 L_1 有同样的面积; 2) 线段 x 和 y 关于已知的中心 O 对称; 3) 直线 a 和 b 有一个公共点。回答以下的问题: 上述关系具有自反性、对称性和传递性吗? 它们是等价关系吗?
448. 举出几个等价关系的例子。
449. 学生叙述平行线的定义如下: “如果直线 a 和 b 在一个平面上, 并且没有公共点, 那么它们平行。”这样定义的直线的平行关系是等价关系吗?
-

35. 方向

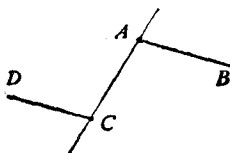
你们在五年级已经学过“方向”的概念, 但是它没有定义。现在就来给出定义。我们先来说明“方向相同的两条射线”(或者简称“同方向”)和“方向相反的两条射线”的意义。

a) 设射线 AB 和 CD 在不同的平行直线上*, 经过点 A 和点 C 作一直线, 得到以 AC 为界的两个半平面。如果射线 AB 和射线 CD 在同一个半平面上, 那么它们叫做方向相同 (图 214, a)。如果射线 AB 和射线 CD 在不同的半平面上, 那么它们叫做方向相反 (图 214, b)。

* 如果两条射线(线段) AB 和 CD 在互相平行的直线上, 那么就设这两条射线(线段)平行。

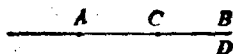


a)



b)

图 214



a)



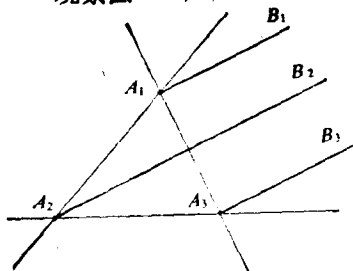
b)

图 215

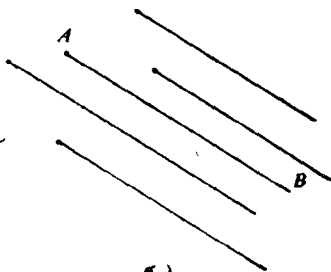
6) 设射线 AB 和射线 CD 在一条直线上. 如果这两条射线中的一条射线包含另一条, 那么它们叫做方向相同(图 215, a). 如果射线 AB 和射线 CD 中的任一条射线都不包含另一条时, 那么它们叫做方向相反(图 215, b).

射线 AB 和 CD 方向相同记作: $[AB] \uparrow \uparrow [CD]$. 如果射线 AB 和 CD 方向相反, 那么记作: $[AB] \uparrow \downarrow [CD]$.

观察图 216, a, 可以发现射线方向相同这一关系具有自



a)



b)

图 216

反性、对称性和传递性:

- 1) $[A_1B_1] \uparrow [A_1B_1]$;
- 2) 如果 $[A_1B_1] \uparrow [A_2B_2]$, 那么 $[A_2B_2] \uparrow [A_1B_1]$;
- 3) 如果 $[A_1B_1] \uparrow [A_2B_2]$ 和 $[A_2B_2] \uparrow [A_3B_3]$, 那么 $[A_1B_1] \uparrow [A_3B_3]$.

就是说, 射线方向相同的关系是等价关系.

任意一条射线确定与它方向相同的射线的集合 (图 216, 6). 与同一条射线方向相同的所有射线的集合, 叫做 方向. 方向可以利用一条射线给出并说成是这条射线的方向.

43 定理 (关于方向相反的射线的对称性). 两条方向相反的射线关于连结它们始点的线段的中点对称.

证明. 观察不在一条直线上两条方向相反的射线 AB 和 A_1B_1 (图 217). 设点 O 是线段 AA_1 的中点.

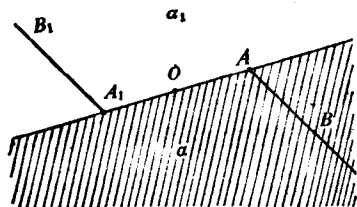


图 217

在以中心 O 的对称下, 点 A 映射到点 A_1 . 直线 AB 映射到经过点 A_1 并与直线 AB 平行的直线 (定理 39), 也就是映射到直线 A_1B_1 上. 半平面 α (见图 217) 映射到半平面 α_1 . 所以射线 AB 映射到始点在 A_1 的射线上, 这条射线在半平面 α_1 的直线 A_1B_1 上. 但是只有射线 A_1B_1 满足这些条件. 就是说, 射线 AB 在以中心 O 的对称下映射到射线 A_1B_1 .

如果直线 AB 和直线 A_1B_1 重合, 其证明相类似. ■

下面的论断是正确的: 两条中心对称的射线方向相反.

问题和习题

450. 直线 AB 和直线 CD 平行.

- 1) 图 218 上哪几条射线的方向相同? 2) 哪几条射线的方向相反?

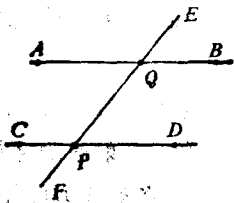


图 218

451. 已知射线 AB . 1) 与射线

- AB 同方向、始点在点 M 的射线有几条? 2) 与射线 AB 方向相反、始点在点 M 的射线有几条?

452. 1) 分别作两条方向相同的射线 MA 和 KB : a) 它们不在一条直线上; б) 它们在一条直线上.

- 2) 分别作两条方向相反的射线 MC 和 KD : a) 它们不在一条直线上; б) 它们在一条直线上.

3) 利用规定的表示方法写出: 射线 MA 和射线 KB 方向相同, 射线 MC 和射线 KD 方向相反.

453. 1) 方向相同的两条射线 AB 和 CD 在一条直线上. a) 这两条射线的并可以是怎样的图形? б) 这两条射线的交可以是怎样的图形?

- 2) 方向相反的两条射线 AM 和 BD 在一条直线上. a) 这两条射线的并可以是怎样的图形? б) 这两条射线的交可以是怎样的图形?

作图表示各种可能的情况, 并且用规定的符号写出答案.

454. 与已知射线方向相同的射线有多少条?
455. 1) 在一条直线上; 2) 在两条相交的直线上; 3) 在三角形的三条边上, 给出的射线可以有多少个不同的方向?
456. 在一个平面的射线的集合上, 方向相反的关系是等价关系吗?
457. 已知射线 OM . 作一条射线, 使它与射线 OM 关于中心 P 成中心对称, 而且 1) 这条射线在直线 OM 上; 2) 这条射线不在直线 OM 上.
458. 1) 求证: 在一条直线上方向相反的两条射线是中心对称的. 怎样求出这两条射线的对称中心?
2) 求证: 在中心对称下, 平面上每一条射线映射到与它方向相反的射线.
- 459.* 1) 下面的图形分别有多少对互相平行的边?
a) 凸四边形; 6) 凸五边形; б) 凸六边形.
2) 边数是奇数的多边形有对称中心吗?

36. 平移

1. 你们已经熟识了轴对称和旋转(它的特殊情况是中心对称)这样的位移. 我们现在要研究另一种位移——平移.

在平面上取两点 A 和 A_1 (图 219). 引射线 AA_1 . 它在平面上给出一个方向. 设 X 是平面上的任意一点. 按已知方向作射线 XM , 并且在一边截取长度为 $|AA_1|$ 的线段 XX_1 . 使点 X_1 与点 X 相对应. 那么, 平面上任意一点 X 都有一点 X_1

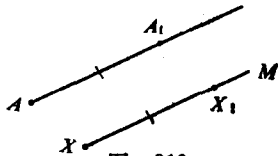


图 219

与它对应, 并且平面上任意一点 Y_1 是某个 Y 的象. 这样得到了平面到它自身的映射——平移.

定义 当平面上任意一点 X 映射到这样的点 X_1 :

- 1) 射线 XX_1 有给定的方向;
- 2) 线段 XX_1 有给定的长度,

这种一个平面到它自身的映射叫做平移.

射线 XX_1 的方向叫做平移的方向. 平移通常用字母 T 表示. 根据定义, 平面到它本身的恒等映射 E 也可以看作是平移. 这个平移没有方向.

为了给出平移, 只须给出平面上任意一点和它的象. 实际上, 如果在平移 T 下, 点 A 的象是点 A_1 , 那么这两点确定了平移的方向和距离 $|AA_1|$. 因此, 对于任意的点 X 可以作出它的象 $X_1 = T(X)$ (见图 219).

2. 叙述平移的两个性质.

44. ■ 平移是位移.

▼ 证明. 设点 A 和 B 是平面上的任意两点; A_1 和 B_1 是在平移下它们的象 (图 220).

应当证明: $|A_1B_1| = |AB|$.

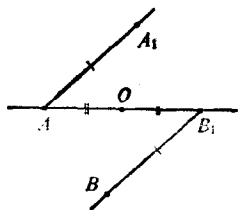


图 220

线段 AB_1 的中点用 O 表示. 根据平移的定义, 距离 $|AA_1|$ 和 $|BB_1|$ 相等, 而射线 AA_1 和射线 BB_1 的方向相同. 所以射线 AA_1 和 B_1B 方向相反, 因而, 它们关于点 O 对称 (定理 43).

在对称 Z_0 下, 点 A 映射到点 B_1 , 而射线 B_1B 映射到射线 AA_1 . 射线 B_1B 上的点 B 映射到射线 AA_1 上与 A 点距离为 $|B_1B|$ 的那个点, 即点 A_1 (因为 $|AA_1| = |B_1B|$). 这样, 在对称

Z_0 下, 点 A 和 B 分别映射到点 B_1 和 A_1 . 根据定理 22₁, $|AB| = |A_1B_1|$. ▼

从这个性质可以得出, 在平移下任一图形映射到与它相同的图形.

44. 在平移下, 直线的象是与它平行的直线(图 221, a), 而射线的象是与它方向相同的射线(图 221, b).

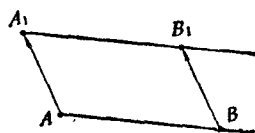
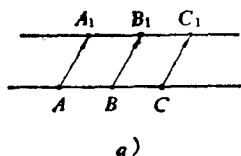


图 221

b)

▼ 证明. 因为平移是位移, 所以直线 p 的象是某条直线 p_1 . 下面来证明: $p_1 \parallel p$.

在直线 p 上任取任意的两点 A 和 B (图 222). 在平移下它们的象记作 A_1 和 B_1 . 那么, 点 B_1 和 A_1 分别是在关于线段

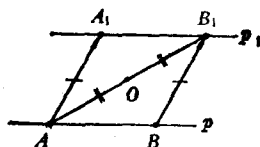


图 222

AB_1 的中点 O 的对称下点 A 和点 B 的象(见前面的证明). 因而, $Z_0(p) = p_1$.

在中心对称下, 任意一条直线映射到与它平行的直线(见第 31 小节), 而任意一条射线映射到与它方向相反的射线. 所以, 直线 p_1 和直线 p 平行, 而射线 AB 和射线 B_1A_1 方向相反. 但是, 因为 $[AB] \uparrow \downarrow [B_1A_1]$, 得到 $[AB] \uparrow \uparrow [A_1B_1]$. ▼

如果需要作图形在平移下的象, 而且已知点 A 映射到另

一点 A_1 , 那么不一定要用截取已知长度的线段的办法来作. 根据平移的第二个性质可以把图形的作法归结为引平行线 (利用丁字尺或用三角板沿着直尺滑动来作平行线就特别方便). 在图 223 上表示了不在直线 AA_1 上的点 X 的象的作法, 在图 224 上表示了在直线 AA_1 上的点 X 的象的作法 (先作出不在直线 AA_1 上点 B 的象).

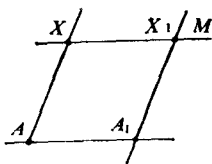


图 223

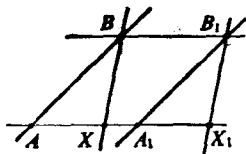


图 224

3. 利用平移的性质证明下面的定理.

45 定理 (关于平行线段). 两条平行线被另外两条平行线所截成两条线段合同.

已知: $(AB) \parallel (CD)$, (AC)

$\parallel (BD)$ (图 225).

求证: $[AB] \cong [CD]$.

证明. 讨论将点 A 映射到

点 C 的平移 T . 在这个平移下,

直线 AB 映射到经过点 C 且与它平行的直线, 也就是映射到直线 CD . 直线 BD 映射到它本身.

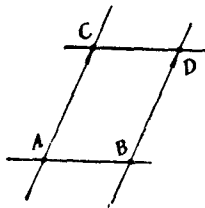


图 225

在平移下点 B 的象 (直线 AB 和 BD 的交点) 是点 D (直线 CD 和 BD 的交点). 于是, $T(A) = C$, $T(B) = D$. 就是说, 在平移 T 下, 线段 AB 映射到线段 CD . 因而, 这两条线段合同. ■

推论. 两条平行直线, 其中一条直线上的各点到另一条直线的距离相等 (图 226).

这个距离叫做两条平行线之间的距离.

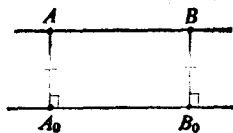


图 226

4. 再叙述一个定理.

46 **定理.** 每一条射线映射到与它的方向相同的射线的任一个位移是平移.

▼ 证明. 设位移 F 将任意一条射线映射到与它的方向相同的射线. 在平面上取任意一点 A , 并用 A_1 表示在位移 F 下它的象: $A_1 = F(A)$.

取与点 A 不同的任意一点 X (图 227). 根据定理的条件, 位移 F 将射线 AX 映射到以点 A_1 为始点且与它的方向相同

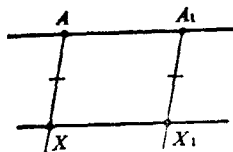


图 227

的射线; 点 X 的象是这条射线上满足下列条件的点 X_1 : $|AX| = |A_1X_1|$ (F 是位移). 于是, 如果 $X_1 = F(X)$, 那么, $[AX] \uparrow \uparrow [A_1X_1]$, $|AX| = |A_1X_1|$.

所以在使点 A 映射到点 X 的平移下, 点 A_1 映射到点 X_1 . 因而,

$$|AA_1| = |XX_1| \quad (\text{定理 } 44_1),$$

$$[AA_1] \uparrow \uparrow [XX_1] \quad (\text{定理 } 44_2).$$

根据平移的定义, 上式表明位移 F 是平移.

我们开始论证这个命题时, 假设 $A_1 \neq A$. 对于 $A_1 = A$ 的情况, 自己写出定理的证明. ▼

问题和习题

460. 指出下面两点就可以给出一个平移吗? 1) 它的方向; 2) 在这个平移下, 一点到它的象的距离.
461. 已知点 A 、 B 和 C . 在满足下列条件的平移下, 作出点 C 的象: 1) 点 A 映射到点 B ; 2) 点 B 映射到点 A . 讨论下面两种情况: a) $A \in (BC)$; b) $A \notin (BC)$.
462. 给出图 223 和图 224 作图的理由.
463. 给出一个平移, 并在这个平移下, 作出下面各图形的象: 1) 线段; 2) 射线; 3) 直线; 4) 圆周; 5) 三角形; 6) 角.
464. 线段 AB 和线段 CD 合同. 在什么情况下存在从这两条线段中的一条线段映射到另一条线段的平移?
465. 1) 是否存在下面这样的平移? 它将三角形的一条边映射到它的另一条边. 2) 它将正方形的一条边映射到它的另一条边.
466. 举出在平移下可以映射到图形本身的几个图形.
- 467.* 已知三角形 ABC . 1) 首先在平移 T_1 (已知 $T_1(A)=B$) 下, 作出这个三角形的象 $\triangle A_1B_1C_1$, 然后在平移 T_2 ($T_2(B)=C$) 下, 作出所得三角形的象 $\triangle A_2B_2C_2$. 2) 求证: 三角形 ABC 与三角形 $A_2B_2C_2$ 合同. 3) 有没有将三角形 ABC 映射到三角形 $A_2B_2C_2$ 的平移呢?
468. 1) 已知两条平行线 a 和 b . 将这两条直线中的一条映射到另一条的平移有多少个?
2) 已知两条方向相同的射线. 将这两条射线中的一条映射到另一条的平移有多少个?
469. 在怎样的位移下, 任意一条射线映射到: 1) 与它方向

相反的射线? 2) 与它方向相同的射线? 3) 它本身?

470. 1) 在某个位移下, 射线 AB 映射到与它方向相同的射线 CD . 由此能否得出上述位移是平移?

2) 在某个位移下, 射线 AB 映射到与它方向相反的射线 CD . 由此能否得出上述位移是中心对称?

471. 求证: 在两已知平行线之间的带形区域内, 任一点到这两条直线的距离的和是常数.

472. 在锐角 AOB 的一条边 OA 上, 找出一点, 它到这个角的另一条边的距离等于 m ($m=1.5\text{cm}; 2\text{cm}$).

473. 作半径一定的圆周与已知角的两条边相切.

474.* 求出平面上与已知直线 p 的距离为 a 的点的集合.

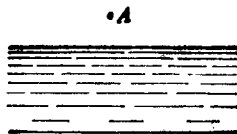
475.* 一条河的两岸平行, 居民

点 A 和 B 位于河的两边 (图

228). 在河的什么地方建

一座桥, 才能使连接 A 和 B

的路程最短?



476.* 说出将任意一条直线映射

到与它平行的直线的位移.

图 228

477. “如果位移 F 将平面上任意一条直线映射到与它平行的直线, 那么 F 是平移.” 这个命题正确吗?

478.* 求证: 将平面上任意一条射线映射到与它方向相反的射线的位移是中心对称.

37. 两方向之间的夹角

取两个方向. 以平面上任意一点 O 为始点作其中一个方

向的射线 OA 和另一个方向的射线 OB (图 229). 另取任意一点 O_1 , 并且作射线 O_1A_1 和射线 O_1B_1 , 分别与射线 OA 和 OB 有相同的方向. 我们讨论将点 O 映射到点 O_1 的平移. 在这个平移下, 射线 OA 的象是始点在 O_1 且与它方向相同的射线 (见第 36 小

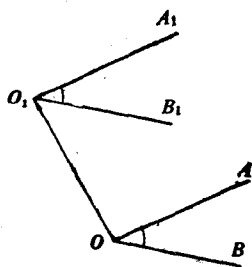


图 229

节), 即射线 O_1A_1 , 而射线 OB 的象是射线 O_1B_1 . 所以凸角 AOB 映射到凸角 $A_1O_1B_1$, 因而 $\widehat{AOB} = \widehat{A_1O_1B_1}$.

因此, 不论在平面上怎样取点 O , 所作两条已知方向的射线 OA 和 OB 所成的凸角的大小相同. 这个角的大小叫做两方向之间的夹角. 每一个方向和它本身组成的角可以看作是 0° .

从上面所作讨论可以得出下面的结论: 如果两个凸角对应边的方向相同, 这两个角合同.

注意, 两方向之间的夹角是指它的大小, 而不是图形. 射线 OA 和 OB 组成了两个角 AOB . 射线 OA 和 OB 之间的夹角是指凸角 AOB 的大小. 两方向之间的夹角等于这两个方向的任意的两条射线之间的夹角, 只要这两条射线有共同的始点.

问题和习题

479. 在图 230 上, 已知两条平行的直线与另一条直线相交. 指出两边的方向对应相同的角.

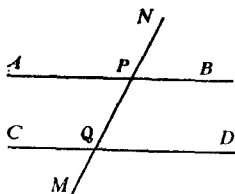


图 230

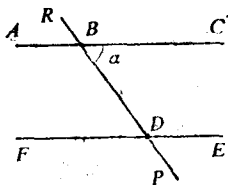


图 231

480. 已知角 AOB . 作一个角, 它的两条边与角 AOB 的两个边方向相同(或方向相反), 而它的顶点是已知的点 M :
 1) M 在角 AOB 的一条边上; 2) M 不在角 AOB 的一条边上.
481. 点 B 在点 A 和 C 之间. 求出下列射线两方向之间的夹角:
 1) $[AB]$ 和 $[BC]$; 2) $[AB]$ 和 $[CB]$.
482. 作射线 AB 和射线 CD , 并作一个角, 它的顶点在已知点 M , 它的大小等于这两条射线方向之间的夹角.
483. 求证: 如果两个凸角的边方向相反, 这两个角合同.
484. 已知两个凸角的两条边方向相同, 另两条边方向相反. 求证: 这两个角大小的和等于 180° .
485. 下列方向之间的夹角的大小等于多少度?
 1) 南方和西方; 2) 南方和北方; 3) 东方和东南方.
486. 1) 如图 231, $(AC) \parallel (FE)$, 指出大小等于 α 的各角.
 2) 求出下列射线方向之间的夹角:
 a) BC 和 DE ; b) BC 和 DF ; c) BA 和 DR ; d) BR 和 DE .
- 487.* 求证: 如果两个锐角(或钝角)的边彼此垂直, 那么这两个角合同.

38. 多边形的内角和

设 $[AB]$ 和 $[AF]$ 是凸多边形的两条边(图 232). 射线 AB 和 AF 组成两个角. 其中一个在多边形内部, 叫做这个多边形的内角. 多边形的内角的邻补角, 例如角 BAG , 叫做这个多边形的外角.*

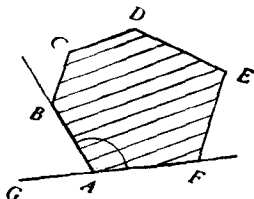


图 232

首先证明关于三角形内角和的定理.

47 ■ 定理. 三角形的内角和等于 180° .

已知: $\angle 1, \angle 2, \angle 3$ 是三角形 ABC 的三个内角.

求证: $\hat{1} + \hat{2} + \hat{3} = 180^\circ$.

证明. 经过三角形 ABC 的顶点 C 作直线 AB 的平行线 MN . 延长 AC 边和 BC 边(图 233).

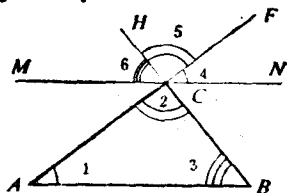


图 233

射线 AF 和 CF 的方向相同, 而射线 AB 和射线 CN 的方向相同. 由于这些射线的方向相同, 得到: $\hat{1} = \hat{4}$ (见第 37 小节).

同样可以证明: $\hat{3} = \hat{6}$.

因为角 2 和角 5 是对顶角, 所以 $\hat{2} = \hat{5}$. 这就是说,

$$\hat{1} + \hat{2} + \hat{3} = \hat{4} + \hat{5} + \hat{6}.$$

* 为简便起见, 多边形内角的大小(和它的外角的大小)也可以叫做多边形的内角(外角).

但是，角4、角5和角6的和是平角 MCN 。所以 $\hat{1} + \hat{2} + \hat{3} = 180^\circ$ 。■

推论 1. 如果三角形中有一个角是直角或者是钝角，那么另外两个角是锐角。

推论 2. 等边三角形的每一个内角等于 60° 。

推论 3. 三角形的外角等于与它不相邻的两个内角的和

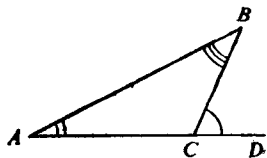


图 234

证明。根据邻补角的性质， $\widehat{BCD} + \hat{C} = 180^\circ$ 。

根据三角形内角和的定理， $(\hat{A} + \hat{B}) + \hat{C} = 180^\circ$ 。

在上面两个相等的和里，第二个加数 ($\hat{C}$) 相等。所以，

$$\widehat{BCD} = \hat{A} + \hat{B}. \blacksquare$$

48 ■ 定理. 凸 n 边形的内角和等于 $2d(n-2)$ 。

证明。在已知的 n 边形 (图 235) 内任取一点 O ，作线段连结 O 与这个多边形的各顶点。因为这个多边形是凸多边形，所有这些线段都在多边形内。所以，这些线段把多边形分成 n 个三角形， O 是它们的公共顶点。

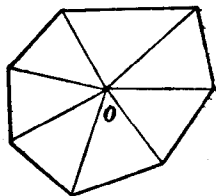


图 235

所得到的 n 个三角形的所有内角的和等于 $2dn$ (有 n 个三角形，其中每个三角形的内角和都等于 $2d$)。这就是说， n 边形的内角与顶点为 O 的各角的和等于 $2dn$ 。

顶点为 O 的各角的和等于 $4d$. 因此, 为了求凸 n 边形的内角和, 只须从 $2dn$ 中减去 $4d$, 也就是这个 n 边形的内角和等于 $2d(n-2)$. ■

特别是, 四边形的内角和等于 $4d$.

49 ■ 定理. 凸多边形每一个顶点处取一个外角的和等于 $4d$.

证明. 在多边形的每一个顶点作一个外角 (图 236). 多边形的任意一个内角与它的邻补角 (外角) 的和等于 $2d$. 多边形的所有内角与所有外角的和 (每个顶点取一个外角) 等于 $2dn$. 所以, 凸 n 边形的外角和等于 $2dn - 2d(n-2)$, 也就是等于 $4d$. ■

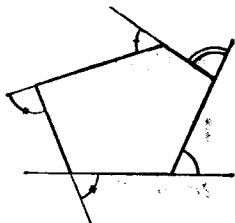


图 236

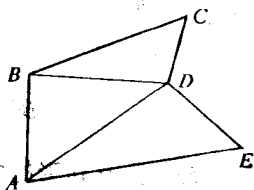


图 237

附注. 关于多边形的内角和的定理, 对于非凸多边形也是正确的. 例如, 非凸五边形 (图 237) 的内角和等于三个三角形的所有内角的和, 也就是 $6d$. 但是, 当 $n=5$ 时,

$$6d = 2d(n-2).$$

问题和习题

488. 如果已知三角形三个内角的大小与下面三个数成比例, 求出这些角的大小: 1) 1, 2, 3; 2) 3, 7, 8; 3) 1, 1, 3.

489. 求证：如果一个三角形的两个内角分别与另一个三角形的两个内角对应合同，那么这两个三角形的另一个角也合同。
490. 如果三角形 ABC 中， $\hat{A}=25^\circ$ ， $\hat{B}=68^\circ$ ，经过这个三角形的三个顶点分别作对边的平行线，求出这三条直线所组成的三角形三个内角的大小。
491. 指出在证明三角形的内角和的定理时所用的公理和已证明过的定理。
492. 三角形的一个外角可以小于它的一个内角吗？
493. 1) 给出钝角三角形、直角三角形和锐角三角形的定义。
2) 如果三角形的一个内角：a) 等于另外两个内角的和；
6) 大于另外两个内角的和；b) 小于另外两个内角的和，确定这些三角形的类型(按角分类)。
494. 如果一个三角形的任意两角的和大于 90° ，这个三角形是怎样的类型？
- 495.* 三角形的两个角分别等于 60° 和 72° ，求：1) 三角形每两条高所在直线的夹角(取较小的一个)；2) 三角形的每两条角平分线所在直线的夹角(取较小的一个)。
496. 等腰三角形的一个外角等于 100° ，求这个三角形三个角的大小。
497. 求证：三角形不可能有两个外角是锐角。
498. 如果三角形的一个外角是：1) 锐角；2) 等于一个内角，这样的三角形属于哪一类型？
499. 已知： $(MN) \parallel (KL)$ (图 238)。
求证： $\widehat{ABC} = \widehat{NAB} + \widehat{BCL}$ 。

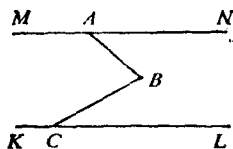


图 238

500. 求出下面各多边形的内角和: 1) 十边形; 2) 十二边形; 3) 三十边形; 4) 九十六边形.
501. 如果多边形的内角和等于: 1) 1080° ; 2) 1620° ; 3) 3960° ; 4) 1800° . 这些多边形各有多少条边?
502. 如果多边形每一个内角等于: 1) 144° ; 2) 150° ; 3) 170° ; 4) 171° . 这些多边形各有多少条边?
503. 求证: 下列多边形不存在: 1) 外角是直角的多于四个; 2) 外角是钝角的多于三个.
504. 多边形的内角和能够等于: 1) 9180° ; 2) 3600° ; 3) 2040° ; 4) $11d$; 5) $18d$ 吗?
- 505* 用与第 38 小节的证明方法不同的方法证明: 1) 关于三角形的内角和定理; 2) 关于凸多边形的内角和定理.

第三章补充习题

506. 已知: 在对称 Z_0 下, 直线 a 的象是直线 b .
求证: $Z_0(b) = a$.
507. 两条直线的并集的图形有对称中心吗?
508. 三条直线的并集, 且有对称中心, 作出这个图形.
509. 在图 239 和图 240 上, 表示的是利用下列工具作平行线

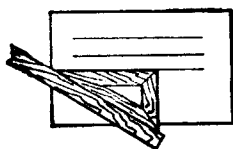


图 239

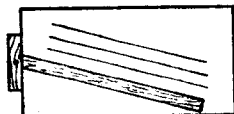


图 240

的方法: 1) 三角板和直尺; 2) 丁字尺. 说明所作平行线为什么平行.

510. 木工利用斜角规(在一个木板条的中间用铰链固定另一个板条, 图 241) 画平行线和一定角度的直线. 说明利用斜角规画线的根据.

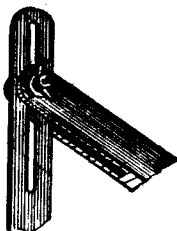


图 241

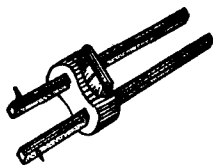


图 242

511. 木工利用划线器在方木的面上, 划平行于方木一边的直线. 当划线器沿方木一边移动时, 钢针划出的直线平行于方木的一边(图 242). 说明利用划线器划线的根据.
512. 一个图形是两条射线的并, 而且有对称中心, 作这个图形.
513. 作一已知半径的圆周与两条相交的直线相切. 这个题有多少个解?
514. 已知角 AOB 以及与角 AOB 一边相交的一条直线. 作一

条已知长度的线段,其端点在角 AOB 的两边上,并与已知的直线平行.

515. 如果从四边形 $ABCD$ 里“切去”: 1) 三角形 EAF (图 243); 2) 四边形 $ABKE$ (图 244). 这个四边形 $ABCD$ 的内角和有什么变化?

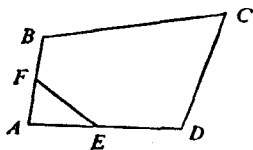


图 243

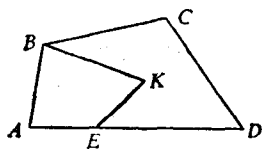
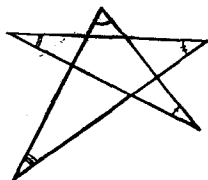


图 244

516. 一个多边形的内角和等于它的外角和, 求出这个多边形的边数.
517. 如果一个多边形的所有外角都是钝角, 这个多边形有多少条边?



518. 计算五角星所有锐角的和 (图 245).

图 245

519. 圆周上两个合同的圆弧的并集有对称轴吗?
520. 在已知的圆周内: 1) 与已知直线平行的所有的弦; 2) 与已知直线垂直的所有的弦. 这些弦的中点分别组成怎样的点集?
521. 已知一周的直径是等边三角形的一条边. 1) 求出这个三角形另两条边在半圆周上截得的弧的度数. 2) 求证: 这个三角形的两条边与圆周的交点之间的距离等于圆周的半径.

522. 过圆弧 AB 上一点 C 作圆弧的切线, 但不许找出这段弧所在的圆周的圆心.
523. 从一点向已知的圆周作两条切线. 如果两条切线之间的夹角的大小等于: 1) 100° ; 2) 90° ; 3) 60° , 求出两个切点间圆弧的度数.
524. 如果两个有不同的平行边界的半平面的交集既不是空集, 又不是半平面, 这个交集叫做带形. 1) 一个带形有多少条对称轴? 2) 带形有对称中心吗? 带形的所有对称中心组成的集合是怎样的图形? 3) 是否存在将带形映射到它自身的平移?
525. 1) 已知两条平行线和属于这两条线所组成的带形的一点. 作一圆周经过已知点并与已知的两条直线相切.
2) 一个圆周在两条已知的平行线之间, 求作一个圆周与两条平行线以及已知圆周相切.
526. 1) 作已知半径的圆周, 与已知角的两条边相切.
2) 作已知半径的圆周, 经过已知点并与已知直线相切.
3) 作已知半径的圆周, 与已知的圆周和一条直线相切.
527. 作一等边三角形, 一个顶点在已知点上, 另一个顶点在已知的直线上, 第三个顶点在已知的圆周上.
528. 求证: 在某个(非恒等的)平移下, 如果非空的图形映射到它自身, 那么这个图形是无限图形(有限图形的定义见第 17 题).
529. 我们将方格纸想象成一张无限大的图形, 这个图形是“水平线”和“铅垂线”两个无限集的并集. 在怎样的位移下, 这个图形映射到它自身?

530. 图形 L_1 和图形 L_2 有公共的对称中心. 求证: 这些图形的交和并都是中心对称图形.
531. 1) 求证: 如果直线 a 和 b 是图形的对称轴, 那么关于直线 b 与直线 a 对称的直线, 同样是这个图形的对称轴.
- 2) 求证: 如果点 A 和点 B 是图形 L 的对称中心, 那么关于点 A 与点 B 对称的点 O , 也是这个图形的对称中心.

第四章 多 边 形

§ 1. 三 角 形

39. 确定三角形的元素

1. 三角形的边 $a = |BC|$, $b = |CA|$, $c = |AB|$ 和角 $\alpha = \widehat{CAB}$, $\beta = \widehat{ABC}$, $\gamma = \widehat{BCA}$ * (图 246) 叫做三角形的基本元素.

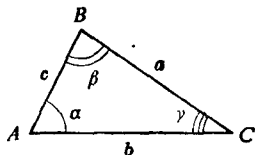


图 246

我们已经解过按照三角形的三个基本元素作三角形的作图题(第 22 小节). 学习过的有三类习题.

习题 1. 已知边 a 和夹这个边的两个角 β, γ , 作这个三角形(图 247, a).

习题 2. 已知两边 a, b 和夹角 γ , 作这个三角形(图 247, b).

习题 3. 已知三边 a, b, c , 作这个三角形(图 247, c).

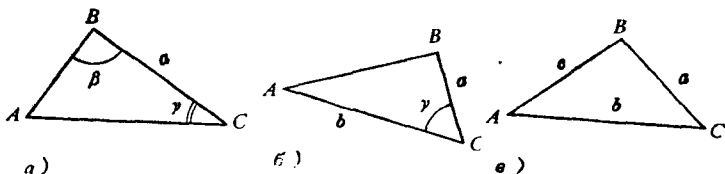


图 247

* 注意, 为了简便起见, 三角形的边的长和角的度数都简称为三角形的边和角.

象大家都知道的, 在这些情况下, 三个元素所确定的三角形是合同的. 例如, 已知元素 α, β, γ 的任意三角形都是合同的. 因此, 我们说, 习题 1-3 的每一题的解都不多于一个.

现在来说明这些习题在什么情况下有解.

如果两个角 β 和 γ 的和小于 180° , 第一个习题有解.

▼ 实际上, 引一条与射线 BM 方向相同的射线 CK (图 248). 这时, $\widehat{KCD} = \beta$ (见第 37 小节), $\widehat{KCB} + \beta = 180^\circ$ (角 KCB 和 KCD 为邻补角), $\gamma + \beta < 180^\circ$ (已知条件).

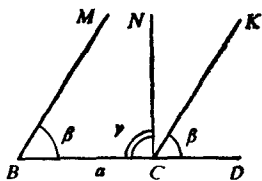


图 248

因此, $\widehat{KCB} > \gamma$, 所以射线 CN 和射线 CK 是不同的.

与一条平行线 CK 相交的直线 CN , 也必与第二条直线 BM 相交 (平行公理的推论 1). 因为射线 CN 在角 KCB 的内部, 所以直线 CN 和 BM 的交点必在包含射线 BM 和 CK 的半平面上. 于是, 射线 BM 和 CN 相交, 也就是说, 能够作出所求三角形的第三个顶点. 因此, 如果 $\beta + \gamma < 180^\circ$, 习题就有解. ▼

如果 $\gamma < 180^\circ$, 第二个习题就有解.

第三个习题有解的条件是 $|a-b| < c < |a+b|$ (在满足这个条件时, 圆周 (A, b) 和 (B, a) 有公共点, 并且不在直线 AB 上, 见第 13 小节).

2. 现在来研究所有可能的三个基本元素组, 还可以编成三个按基本元素作三角形的习题.

习题 4. 已知两边 a, b 和一个边所对的角 α , 作这个三

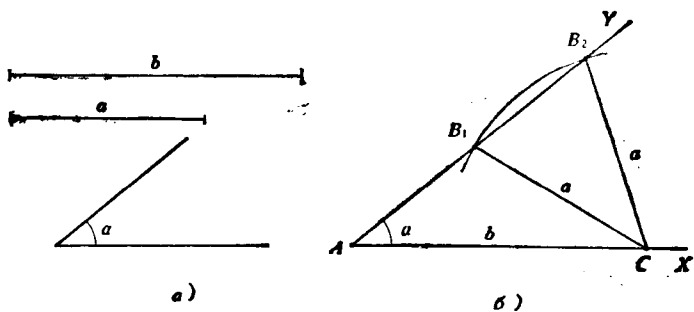


图 249

角形(图 249, a).

解. 首先作所求三角形的两个顶点. 为此, 在射线 AX 上截取线段 AC (图 249, b), 使 $|AC| = b$, 其次在射线 AX 的一旁作角 XAY , 使 $\widehat{XAY} = \alpha$.

为了作所求三角形 ABC , 剩下的是要作三角形的另一个顶点. 这个顶点应当在射线 AY 上 (因为 $\widehat{YAX} = \alpha$) 和圆周 (C, a) 上 (因为 $|CB| = a$). 作出这个圆周, 找出它与射线 AY 的交点. 可能有三种情况.

1) 圆周 (C, a) 与射线 AY 有两个交点 B_1 和 B_2 (见图 249, b). 在这种情况下, 习题有两个解 (三角形 AB_1C 和 AB_2C 不合同).

2) 圆周 (C, a) 与射线 AY 仅有一个交点 B (见图 250, a, b). 习题有一个解.

3) 圆周 (C, a) 与射线 AY 的交集可能是一个空集 (见图 250, c). 在这种情况下, 习题无解.

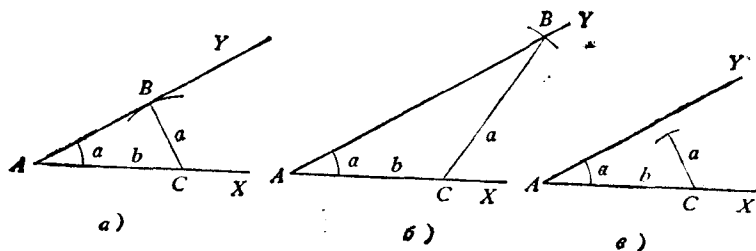


图 250

习题 5. 已知边 a , 这个边的邻角 β 和对角 α , 作这个三角形(图 251).

因为 $\hat{B} = 180^\circ - \alpha - \beta$, 所以这个习题的解可以归结为第一个习题. 因此, 习题 5 的解不多于一个. 如果 $\alpha + \beta < 180^\circ$, 有解.

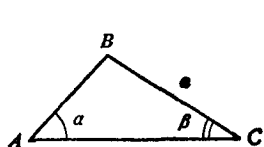


图 251

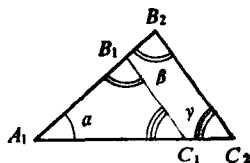


图 252

习题 6. 已知三个角 α, β 和 γ , 作这个三角形.

由三角形的内角和定理可知, 仅当 $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$ 时习题有解. 如果具备这个条件, 习题就有无限多个解: 三个边中的一个边可以任意给出(图 252).

三个基本元素的其他组合不能编出新的习题. 例如, 已知元素 b, α 和 β 作三角形的习题是上面已经讨论过的(习题 5): 已知一个边, 这个边的邻角和对角.

问题和习题

532. 哪三个基本元素能确定三角形?
533. 一个三角形的两边的长等于 a 和 b . 这个三角形的第三个边可以有多长?
534. 一个三角形的一个角的大小等于 α . 这个三角形的另外一个角的大小可以有多大?
535. 已知三角形的两个基本元素: 1) a, b ; 2) $b, \hat{A}$; 3) $\hat{A}, \hat{O}$; 4) b, c . 指出再有一个什么样的元素, 就能得到确定三角形的三个元素.
536. 按下列条件作三角形:
- 1) 边为 2cm, 它的一个邻角为 40° , 对角为 60° ;
 - 2) 两边分别为 4cm 和 5cm, 大边所对的角等于 40° ;
 - 3) 两边分别为 4.5cm 和 5cm, 其中一边的对角等于 120° ;
 - 4) 两边分别为 4cm 和 5cm, 其中一边的对角等于 90° .
537. 按下列条件作三角形:
- 1) 已知一边、它的一个邻角和对角;
 - 2) 两边和其中一边的对角.
538. 按下列条件作三角形:
- 1) 底边上的高和另外两边;
 - 2) 边 a , 高 h_a , 中线 m_a ;
 - 3) 边 b , 高 h_b , 中线 m_a .
- 539.* 如果三角形的两条中线又是角平分线, 这个三角形是哪一种类型的?

540* 如果三角形的两条中线又是高, 这个三角形是什么类型的?

541* 已知三角形的两边以及与第三边相邻两角的差, 求作这个三角形.

40. 三角形的边和角的关系

50 定理. 1) 三角形大边所对的角也大.

2) 三角形大角所对的边也大.

1) 已知: $|BC| > |AB|$

(图 253).

求证: $\hat{A} > \hat{O}$.

证明. 在边 BC 上截取线

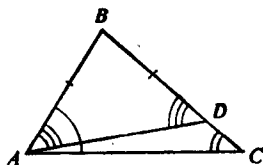


图 253

段 BD , 使其与线段 AB 合同.

因为已知条件 $|BC| > |AB|$, 所以点 D 是线段 BC 的内点. 作线段连结点 A 和 D . 三角形 ABD 是等腰三角形. 因而 $\hat{BAD} = \hat{BDA}$. 根据三角形的外角定理, $\hat{BDA} > \hat{O}$. 因此,

$$\hat{BAD} > \hat{O}.$$

但是角 BAD 是角 A 的一部分. 因此, $\hat{A} > \hat{O}$. ■

2) 已知: $\hat{A} > \hat{O}$.

求证: $|BC| > |AB|$.

证明. 线段 AB 的长不能大于线段 BC 的长, 因为如果大于它, 根据前一个定理, 角 C 就要大于角 A , 这与已知条件相矛盾.

线段 AB 的长也不能等于线段 BC 的长, 因为如果相等, 三角形 ABC 就是等腰三角形, 角 A 和 C 的大小相等.

于是, 线段 AB 的长不大于也不等于线段 BC 的长. 也就是说, 线段 AB 的长小于线段 BC 的长. 因而

$$|BC| > |AB|. \blacksquare$$

习题. 求证: 直角三角形中, 30° 角所对的直角边等于斜边的一半.

证明. 以 AC 为对称轴, 作三角形 ACD 对称于三角形 ABC , 再来研究三角形 ABD (图 254). 这个三角形的所有内角都是合同的, 所以它是正三角形. 因此, $|AB| = |BD|$. 可是, $|BC| = |DC|$ (根据作图). 所以,

$$|AB| = |BD| = 2|BC|$$

由此得

$$|BC| = \frac{1}{2}|AB|. \blacksquare$$

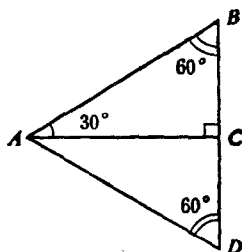


图 254

问题和习题

542. 钝角三角形中, 哪条边最大?
543. 求证, 三角形的最小边所对的角是锐角.
544. 在三角形 ABC 中, 边 AB 最大. 这个三角形里哪些角是锐角? 角 C 可能是什么角?
545. 如果等腰三角形的腰: 1) 小于底边, 2) 大于底边, 它的顶角 α 应当是什么角?
546. 已知: $\angle 1 \cong \angle 2$, $\angle 3 \cong \angle 4$ (图 255).

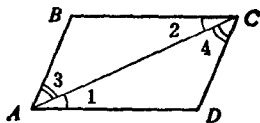


图 255

求证: 1) $\angle B \cong \angle D$;

2) $[BC] \cong [AD]$.

547. 按下列条件作等腰三角形:

1) 底和腰上的高; 2) 底和顶角.

548. 已知: $[AB] \cong [BC]$, $[BD] \cong [BE]$, $[BO] \perp [AC]$ (图 256). 指出哪些三角形合同.

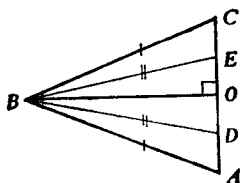


图 256

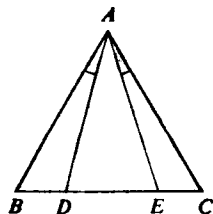


图 257

549. 已知: $\triangle ABC$ 是正三角形, $[BD] \cong [CE]$ (图 257). 三角形 DEA 是什么类型?

550. 求证: 如果直角三角形的一直角边等于斜边的一半, 那么它的一个角等于 30° .

551. 已知 $|AC| = b$, $|BC| = a$, $\widehat{BAC} = 30^\circ$, 求距离 $|BD|$, $|AD|$, $|DC|$ 和 $|AB|$ (图 258).

552. 用圆规和直尺把直角分为三个合同的角.

553*. 已知六个集合: 集合 A_1 由不等边三角形组成, A_2 由等腰三角形, A_3 由正三角形, A_4 由锐角三角形, A_5 由钝角三角形, A_6 由直角三角形. 找出交集为空集的两个集合.

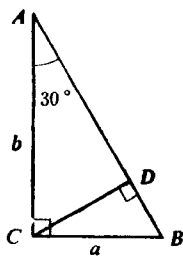


图 258

§ 2. 四 边 形

四边形有凸四边形(图 259)和非凸四边形(图 260). 凸四边形集合按平行边的对数分为三个不相交的子集:

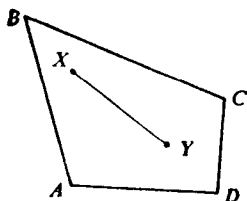


图 259

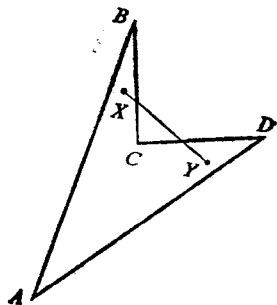


图 260

- 1) 有两对平行边的四边形(图 261, a);
- 2) 仅有一对平行边的四边形(图 261, б);
- 3) 没有平行边的四边形(图 261, в).

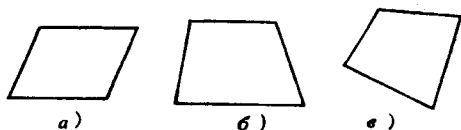


图 261

41. 平行四边形

定义 有两对平行边的四边形叫做平行四边形.

图 262 画的是平行四边形 $ABCD$. 垂直于平行四边形的对边的线段 M_1N_1 和 M_2N_2 叫做平行四边形的高.

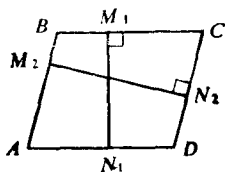


图 262

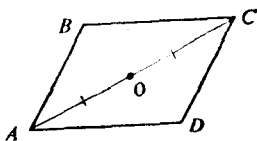


图 263

51 ■ 定理. 平行四边形的对角线的中点是它的对称中心.

证明. 设平行四边形 $ABCD$ 的对角线的中点为点 O (图 263).

在以 O 为中心的对称下, 直线 AB 映射到过点 C 平行于 AB 的直线上(第 31 小节), 即直线 CD 上(根据平行四边形的定义, $(AB) \parallel (CD)$). 直线 CB 在这个对称下映射到直线 AD 上.

因此, 在对称 Z_O 下, 直线 AB 和 CB 的象分别是直线 CD 和 AD . 点 B 是直线 AB 和 CB 的交点. 所以在对称 Z_O 下, 点 B 的象是直线 AB 和 CB 的象的交, 即点 D : $Z_O(B) = D$. 也就是说点 B 和 D 关于中心 O 对称.

于是, 在以 O 为中心的对称下, 顶点 A, B, C, D 分别映射到顶点 C, D, A, B :

$$A \rightarrow C, B \rightarrow D, C \rightarrow A, D \rightarrow B.$$

也就是说, 平行四边形 $ABCD$ 在对称 Z_O 下, 映射到它自己身上, 所以平行四边形对角线的中点(点 O)是这个平行四边形的对称中心. ■

推论 1. 平行四边形的对边两两合同.

推论 2. 平行四边形的对角两两合同.

推论 3. 与平行四边形的一边相邻的两角的和等于 $2d$.

证明. $\hat{A} + \hat{B} + \hat{O} + \hat{D} = 4d$ (第 38 小节), $\hat{A} = \hat{O}$, $\hat{B} = \hat{D}$ (推论 2). 因此, $\hat{A} + \hat{B} = 2d$. ■

推论 4. 平行四边形的对角线被它们的交点所平分.

证明. 顶点 A 和 C (B 和 D 也同理) 关于点 O 成中心对称. 由此可知, 线段 AO 和 CO 、线段 BO 和 DO 合同, 即点 O 平分对角线 AC 和 BD . ■

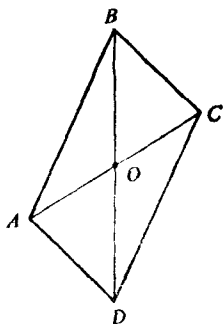


图 264

问题和习题

554. 1) 平行四边形所有的角可以都是锐角吗?
2) 平行四边形可以只有一个角是直角吗?
555. 平行四边形的对角线和它的两条边所成的角是 30° 和 50° . 计算这个平行四边形的所有的角.
556. 1) 求证: 平行四边形的一条对角线把它分为两个合同的三角形.
2) 求证: 平行四边形的顶点 A 和 C 与直线 BD 的距离相等.
557. 1) 平行四边形被它的一条对角线分成周长为 6cm 的两个三角形. 如果平行四边形的周长为 7cm, 求这条对角线的长.
2) 周长等于 50cm 的平行四边形被对角线分为四个三角形. 这些三角形中的两个三角形的周长的差为 5cm. 求平行四边形的边长.

558. 平行四边形的边等于 3cm 和 5 cm. 这个平行四边形的对角线是否能够等于: 1) 10cm; 2) 8cm; 3) 4cm?
559. 两条对角线和一条边分别等于: 1) 4cm, 10cm, 6cm; 2) 8cm, 10cm, 9cm; 3) 8cm, 10cm, 10cm, 是否存在这样的平行四边形?
560. 1) 平行四边形的一个角平分线把同它相交的边截成长为 4cm 和 5cm 的两条线段. 求这个平行四边形的周长.
2) 平行四边形的边长等于 3cm 和 5cm. 这个平行四边形的锐角的平分线, 把长边分成两条多长的线段?
561. 求证: 平行四边形的两个对角的平分线平行.
562. 平行四边形四个角的平分线相交围成一个四边形. 求证: 1) 这个四边形是平行四边形; 2) 这个四边形的四个角都是直角.
563. 已知: $ABCD$ 为平行四边形, $|AM| = |CN|$ (图 265). 求证: $MBND$ 是平行四边形.

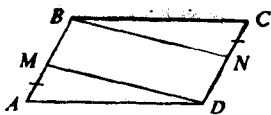


图 265

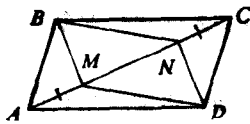


图 266

564. 已知: $ABCD$ 为平行四边形, $|AM| = |CN|$ (图 266). 求证: $MBND$ 为平行四边形.
565. 已知下列条件, 作平行四边形:
- 1) 两边及其夹角;
 - 2) 两条对角线及其夹角;
 - 3) 一条边、一条对角线和两条对角线的夹角;

4) 一条边和由一个顶点引出的两个高.

566. 已知三角形的两条边和第三边上的中线, 作这个三角形.

567*: 作出顶点不能接近的平行四边形的对称中心.

42. 互逆定理

定理常常可以叙述成为条件命题的形式“如果……, 那么……”. (例如, 关于中心对称直线的定理就是这样叙述的.)

叙述成条件命题形式的定理, 第一部分(从“如果”开始到“那么”以前)表示定理的条件, 而第二部分(“那么”以后)表示定理的结论. 在条件里说明什么是已知的, 而在结论里说明什么是要求证明的.

对于叙述成条件命题形式的定理, 很容易叙述出它的逆命题, 为此只须调换已给定理的条件和结论的位置. 这时得到的两个命题叫做互逆定理. 举例如下:

如果

一点与线段两端的距离相等, (A)

那么

这点在这条线段的垂直平分线上. (B)

这种叙述所采取的形式就是条件命题的形式. (A) 表示条件, 而(B)则表示结论. 现在叙述逆命题, 把条件A作为结论, 而把结论B作为条件.

如果

一点在线段的垂直平分线上, (B)

那么

这点与这条线段的两端的距离相等。 (A)

从第 24 小节可知, 这两个命题是正确的。现在来研究另外一些例子。

命题

1. 如果两个角是对顶角, 那么它们合同。

2. 如果两条圆弧的度数相等, 那么这两条弧合同。

3. 如果四边形是平行四边形, 那么它的对边两两合同。

4. 如果四边形 $ABCD$ 中有 $|AB| = |CD|$, 那么这个四边形是平行四边形。

5. 如果四边形是平行四边形, 那么它的两条对边合同并平行。

如果某个命题是正确的, 那么还不能说这个命题的逆命题也是正确的。例如, 命题 1 和 4' 是正确的, 而它们的逆命题 1' 和 4 就不正确。为了验证这一点, 只须举出例子就够了。命题 1' 不正确是因为存在有不是对顶角的合同的角(图 267)。

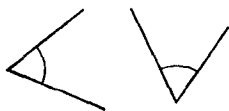


图 267

逆命题

1'. 如果两个角合同, 那么它们是对顶角。

2'. 如果两条圆弧合同, 那么这两条弧的度数相等。

3'. 如果四边形的对边两两合同, 那么这个四边形是平行四边形。

4'. 如果四边形 $ABCD$ 是平行四边形, 那么 $|AB| = |CD|$ 。

5'. 如果四边形的两条对边合同并平行, 那么这个四边形是平行四边形。

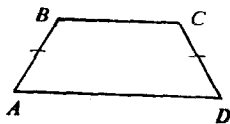


图 268

命题 4 不正确是因为存在有满足条件 $|AB| = |CD|$ ，但不是平行四边形的四边形 $ABCD$ (图 268)。

命题 3 和 5 的逆命题是正确的。(命题 3 和 5 已经在第 41 小节证明过。) 命题 3' 和 5' 的证明类似，所以这里只证明其中的一个。

现在来证明命题 3'。

引对角线 AC 并用 O 表示它的中点 (图 269)。现在研究以 O 为中心的对称。有：

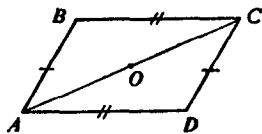


图 269

- 1) 点 A 和 C 在这个对称下，其中一点映射到另一点；
- 2) 因为按条件 $|AB| = |CD|$ ， $|AD| = |BC|$ ，所以点 B 映射到点 D ，而点 D 映射到点 B 。

于是，直线 AB 和 CD ， BC 和 DA 成中心对称，因而互相平行 (定理 39)。所以四边形 $ABCD$ 是平行四边形 (根据平行四边形的定义)。■

如果某个定理和它的逆定理正确，那么常常把这两个定理的统一叙述为一个命题的形式，即把条件和结论用“当且仅当”联结起来。例如，命题 3 和 3' 可以叙述为：

当且仅当四边形的对边两两合同时，这个四边形是平行四边形。

问题和习题

568. 把以下定理叙述为条件命题：

- 1) 关于平行线中心对称的定理；
- 2) 关于方向相反的射线对称的定理。

569. 什么样的命题叫做互逆命题？

570. 叙述下列命题的逆命题，并确定它们当中哪些是真命题，哪些是假命题：

1) 如果一个四边形是平行四边形，那么它的一条边的两个邻角的和等于 180° 。

2) 如果两个角成中心对称，那么它们是合同的。

3) 如果一点与线段的两端的距离相等，那么这点在线段的垂直平分线上。

4) 如果一点在角的平分线上，那么它与角的两边的距离相等。

5) 如果两个点关于某一直线对称，那么这两点与这条直线的距离相等。

6) 如果一直线是圆的对称轴，那么它通过这个圆的圆心。

7) 如果直线是线段的对称轴，那么它过这条线段的中点。

571. 1) 举出互逆的两个真命题的例子。

2) 叙述两个互逆的命题，使其中一个是真命题，一个是假命题。

572. 举出叙述中含有“当且仅当”的定理的例子。

573. 下列命题是正确的吗？

1) 当且仅当直线 a 和 b 成中心对称时这两条直线平行；

2) 两个图形合同，当且仅当其中一个图形经过旋转映射到另一图形上；

- 3) 两条不同的直线 a 和 b 垂直, 当且仅当 $S_a(b) = b$.
- 4) 直径垂直于不过圆心的弦, 当且仅当这条直径过这弦的中点.
574. 如果凸四边形具有下列条件, 就是平行四边形, 是不是正确命题?
- 1) 两条对边合同;
 - 2) 两条对边平行;
 - 3) 两条对角线被它们的交点所平分;
 - 4) 一边上的两角和等于平角;
 - 5) 两条对边成中心对称;
 - 6) 两条对角线合同.
575. 已知平行四边形的两条边和一条对角线, 作这个平行四边形.
576. 哪些元素能确定平行四边形?
- 577* 已知: $ABCD$ 是平行四边形,
 $[AE] \cong [AF] \cong [CK] \cong [CN]$ (图 270).
 求证: E, F, N, K 是平行四边形的顶点.

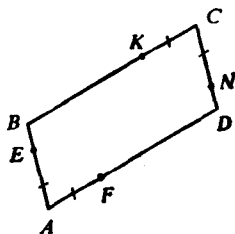


图 270

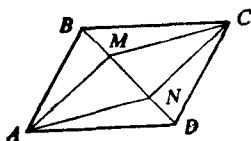


图 271

- 578* 已知: $ABCD$ 为平行四边形,
 $[AM] \perp [BD]$, $[CN] \perp [BD]$ (图 271).

求证: 1) $[AM] \cong [CN]$; 2) $[BN] \cong [DM]$;

3) $AMCN$ 是平行四边形.

579. 求证: 平行四边形内任意一点到各边所在的直线的距离的和, 对于给定的平行四边形是定长. 它等于什么?

580* 按以下条件作平行四边形:

1) 一个锐角和两条高;

2) 一条高和两条对角线.

43▼. 必要条件和充分条件

我们再一次来研究前一小节里讨论的某些命题的例子.

例 1.

命题 A : 四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

命题 B : $|AB| = |CD|$.

在第 41 小节已经清楚地说明, 从 A 可以推出 B .

定义 如果从命题 P 可以得到命题 Q , 那么就说, P 是 Q 的充分条件, 而 Q 是 P 的必要条件.

命题 A 是命题 B 的充分条件. 在这个例子里, 命题 A 是 B 的必要条件吗? 也就是说, 从 B 可以推出 A 吗? 答案是否定的: 从命题 B 不能推出 A (见图 268). 这就是说, 在例 1 里, 命题 A 对于 B 来说是充分的, 但不是必要的.

命题 B 是 A 的必要条件, 但不是充分的 (从 B 不能推出 A).

要注意: A 对于 B 是充分的和 A 对于 B 是必要的这两个命题是互逆的.

例 2.

命题 A: 四边形是平行四边形.

命题 B: 四边形的对边两两合同.

从命题 A 可以推出命题 B (第 41 小节). 这就是说, A 是 B 的充分条件.

从命题 B 可以推出命题 A (第 42 小节). 这就是说, A 是 B 的必要条件.

因此, 在这个例子里, 命题 A 是 B 的必要和充分条件. 所以命题 A 和 B 可以统一叙述为:

52 **定理.** 一个四边形是平行四边形的必要条件和充分条件是, 它的对边两两合同.

再举一个例子.

53 **定理.** 一个四边形是平行四边形的必要条件和充分条件是, 它的两条对边合同并平行.

问题和习题

581. 下列命题是正确的吗?

- 1) 两个角是邻补角的充分条件是它们各有一条边互为反向射线;
- 2) 三角形是直角三角形的充分条件是它的两角的和等于 90° ;
- 3) 四边形是平行四边形的充分条件是它的两条对角线被其交点所平分;
- 4) 两个角合同的充分条件是它们是对顶角.

582. 1) 叙述一点与一个角的两条边的距离相等的充分条件.

2) 检查一下, 你求出的条件是不是必要条件.

583. 使用必要性和充分性的概念叙述一些已经知道的定理.

584. 下列命题是正确的吗?

- 1) 两个角是邻补角的必要条件是它们各有一条边互为反向射线;
- 2) 一个三角形是直角三角形的必要条件是它有两个锐角;
- 3) 一个四边形是平行四边形的必要条件是它的两条对角线合同;
- 4) 两个角合同的必要条件是它们是对顶角.

585. 指出以下命题的必要条件:

- 1) 四边形是平行四边形;
- 2) 两条射线方向相同;
- 3) 两个三角形合同;
- 4) 三角形是等边三角形.

586. 叙述出以下命题的必要条件和充分条件:

- 1) 平面上一点 X 与已知两点的距离相等;
- 2) 直线 a 和 b 平行.

587. 下列命题中, 哪些是正确的?

- 1) 三角形是等边三角形的必要和充分条件是它的两个角合同;
- 2) 四边形是平行四边形的必要和充分条件是它的对角两两合同;
- 3) 一点与已知两点 A 和 B 的距离相等的必要和充分条件是它等分线段 AB ;
- 4) 两个合同线段成中心对称的必要和充分条件是它们

平行.

588. 指出四边形是平行四边形的某些必要和充分条件.

589. 要使下列命题正确, 应当用“充分条件”、“必要条件”、“必要和充分条件”中的哪个词代替下列命题中的……:

- 1) 两个数的积等于零的……是每个数都等于零;
- 2) 两个整数的和是偶数的……是每个加数都是偶数;
- 3) 四边形是平行四边形的……是两个边平行;
- 4) 两个四边形是合同形的……是它们的对应边相等.

590** 观察下面六个条件:

- 1) $[AB] \parallel [CD]$; 3) $|AB| = |CD|$; 5) $\hat{A} = \hat{O}$;
- 2) $[BC] \parallel [AD]$; 4) $|BC| = |AD|$; 6) $\hat{B} = \hat{D}$.

说明:

- a) 每一个条件对于“四边形 $ABCD$ 是平行四边形”都是必要条件;
 - b) 这些条件中的任何一个条件对于“四边形 $ABCD$ 是平行四边形”都不是充分条件;
 - B) 把这些条件两两分组, 所得到的九对条件是“四边形 $ABCD$ 是平行四边形”的必要和充分条件.
-

44. 矩形

在低年级, 矩形被定义为所有的角都是直角的四边形. 这时, “矩形”的概念是用“四边形”和“直角”的概念定义的.

同一个概念可以给予不同的定义. 例如, 矩形可以用“平行四边形”和“直角”的概念定义为特殊的平行四边形.

定义 所有的角都是直角的平行四边形叫做矩形.

其实，用“平行四边形”的概念来定义矩形不必指出平行四边形的所有四个角都应当是直角。可以给出条件较少的定义。

实际上，如果平行四边形有一角是直角，例如，角 A 是直角(图 272)，那么剩下的三个角也都是直角：因为 $\hat{A} + \hat{B} = 180^\circ$ ，角 B 是直角，因为 $\hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$ ，所以角 C 也是直角(第 41 小节)。这时角 D 也是直角。所以，矩形的定义也可以叙述为：**有一个角是直角的平行四边形叫做矩形。**

因为矩形是平行四边形的特例，所以矩形具有平行四边形的全部性质(第 41 节)。除此以外，矩形还有另外一些性质。

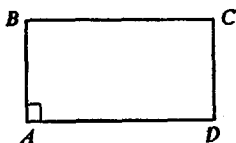


图 272

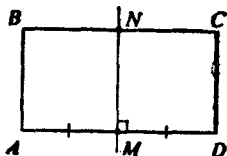


图 273

54 ■ 定理. 矩形一边的垂直平分线是它的对称轴.

已知： $ABCD$ 是矩形， $|AM| \cong |MD|$ ， $(MN) \perp (AD)$ (图 273)。

求证： (MN) 是矩形 $ABCD$ 的对称轴。

证明。现在来研究关于轴 MN 的对称。点 A 和 D 关于轴 MN 对称(线段 AD 的垂直平分线 MN 是它的对称轴，第 24 小节)。所以直线 AD 在这个轴对称下映射到它自身上。

而直线 MN 也是线段 BC 的垂直平分线。这是因为：

$$(BC) \parallel (AD) \quad (\text{已知条件})$$

$|BN| = |AM|$ 和 $|NC| = |MD|$ (定理 45).

所以, 点 B 和 C 关于轴 MN 对称.

这样, 在轴 MN 的对称下,

$A \rightarrow D, B \rightarrow C, C \rightarrow B, D \rightarrow A.$

因此, 矩形 $ABCD$ 映射到它自身上. 也就是说, 直线 MN 是矩形 $ABCD$ 的对称轴. ■

推论 1. 矩形有两条对称轴.

推论 2. 矩形的对角线合同.

证明. 点 D 和 B 关于轴 MN 与点 A 和 C 对称 (图 274). 也就是说, 线段 AC 与线段 DB 关于轴 MN 对称. 所以 $|AC| \cong |DB|$. ■

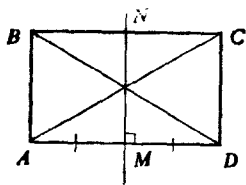


图 274

问题和习题

591. 1) 求证: 三个角是直角的四边形是矩形.
2) 说明为什么有两个直角的四边形不一定是矩形.
592. 1) 能够作出两条对角线合同而又不是矩形的四边形吗?
2) 求证: 两条对角线合同的平行四边形是矩形.
593. 指出矩形映射到它自身的位移.
594. 给定两个合同的矩形. 将一个矩形映射到另一个矩形的位移有多少种?
595. 指出不是矩形的平行四边形所不具有的矩形的性质.
596. 矩形的一个角的平分线与它的一边相交, 并分为相等两段. 如果矩形的小边长为 15 cm, 求这个矩形的周长.

597. 矩形的周长为 12 cm, 求矩形内任意一点到它的各边的距离的和.

598. 按照下列条件作矩形:

- 1) 有公共顶点的两条边;
- 2) 一条边和一条对角线;
- 3) 对角线和对角线之间的角;
- 4) 对角线和相邻两边的和.

599. 1) 求证: 直角三角形斜边上的中线等于斜边之半.

2) 叙述逆定理并加以证明.

600. 以 AB 为斜边的所有直角三角形的直角顶点的集合是什么样的图形?

601. 怎样求出直线 l 上的这样的点 C , 使角 ACD 为直角 (A 和 B 为已知点)?

602.* 作一矩形, 使它的全部顶点都在已知圆周上, 并且其中的两点是已知点.

603. 说明图 275 的定心器的根据是什么.

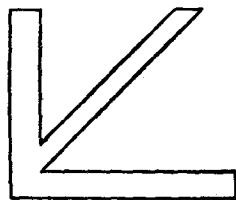


图 275

604.* 只用绘图三角板: 1) 作两点的对称轴; 2) 平分已知线段; 3) 作已知线段的二倍的线段.

605.* 由三角形 ABC 的顶点 A 和 B 作高. 求证: 顶点 A 和 B 以及两个高的垂足在一个圆周上. 这个圆周的圆心在什么地方? 它的半径等于什么?

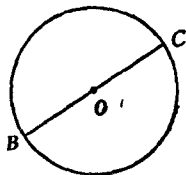


图 276

606.* 点 A 在已知圆外 (图 276), $[BC]$ 为

直径. 用一根直尺过 A 作直线 BC 的垂线.

45. 菱形

定义 所有的边都合同的平行四边形叫做菱形.

除了平行四边形的一般性质以外(见第 41 小节), 菱形还有另外一些性质.

55 ■ 定理. 菱形对角线所在的直线是它的对称轴.

证明. 现在来证明直线 BD 是菱形 $ABCD$ 的对称轴(图 277). 点 B 和 D 在线段 AC 的对称轴上, 因为这两个点与点 A 和 C 的距离相等. 这就是说, 直线 BD 是线段 AC 的对称轴.

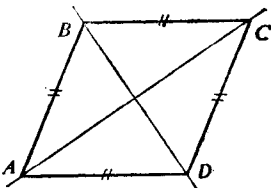


图 277

这样, 在关于轴 BD 的对称下,

$$A \rightarrow C, B \rightarrow B, C \rightarrow A, D \rightarrow D.$$

因此, 在对称 S_{BD} 下, 菱形 $ABCD$ 映射到它自身上. ■

推论 1. 菱形的对角线平分它的角.

推论 2. 菱形的对角线互相垂直.

证明. 连结成轴对称的两个点的直线垂直于对称轴. 也就是, $(AC) \perp (BD)$. ■

问题和习题

607. 求证: 1) 所有的边都合同的四边形是菱形; 2) 相邻两边合同的平行四边形是菱形.
608. 求证: 以直线 AC 和 BD 为对称轴的四边形 $ABCD$ 为菱形.
609. 求证: 当且仅当平行四边形的两条对角线互相垂直时,

这个平行四边形为菱形.

610. 下列命题是正确的吗?

- 1) 当且仅当一个四边形的对角线平分两个对角时,它是菱形;
- 2) 对平行四边形来说,当且仅当过它的相对的两个顶点的直线是对称轴时,它是菱形;
- 3) 在四边形中,当且仅当它的对角线互相垂直时,它是菱形.

611. 1) 从菱形具有下列条件,能得出它的哪些性质? a) 对称轴; 6) 对称中心;

2) 指出将菱形映射到它自身上的位移.

612. 1) 可以给菱形下什么样的定义?

2) 多少元素可以确定菱形? 指出是哪些元素.

613. 1) 菱形的一个角等于 60° , 较短的对角线的长为 8 cm, 计算这个菱形的周长.

2) 菱形的边长能等于它的对角线之半吗?

3) 菱形的对角线是否能同 a) 它的边垂直; 6) 它的边合同?

614. 是否存在与下列各点或边距离相等的点? 1) 菱形的所有的顶点; 2) 菱形的所有的边.

615. 求证: 如果平行四边形的所有的边都合同, 那么由一个顶点所引出的高也合同. 叙述它的逆命题. 逆命题正确吗?

616. 按下列条件作菱形: 1) 一边和一条对角线; 2) 两条对角线; 3) 一边和一个角; 4) 一条对角线和一个角; 5) 一

条对角线和一条高。

617. 菱形 $ABCD$ 的边等于 2 cm , $\hat{D}=120^\circ$ (图 278).

1) 求距离 $|AM|$, $|MD|$, $|BD|$.

2) 求证: 三角形 MBN 是等边

三角形.

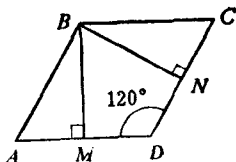


图 278

618. 1) 怎样检查从厚纸剪下来的四边形是不是菱形?
2) 裁缝从布料上剪一个四边形, 它应当是菱形. 怎样检查剪下来的布样是不是正确(不使用任何工具)?

- 619.* 用一个有两个边的直尺(即两个平行边的直尺)作以下图形:

1) 两个已知点 A 和 B 的对称轴(直尺的宽度小于 $|AB|$);

2) 角的平分线;

3) 已知直线的垂线.

- 620.* 点 M_1, M_2, M_3, M_4 是菱形 $ABCD$ 的边的中点(图 279).

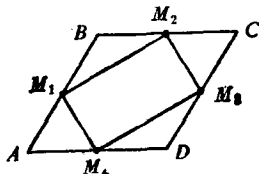


图 279

1) 求证: 四边形 $M_1M_2M_3M_4$ 是矩形.

2) 求证: 点 B 和 D 同线段 M_1M_2 和 M_3M_4 的中点在一条直线上.

46. 正方形

定义 所有的边都合同的矩形叫做正方形.

从正方形和菱形的定义得出, 有一个角为直角的菱形是正方形(图 280). 因为正方形是平行四边形, 又是矩形, 也是

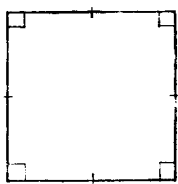


图 280

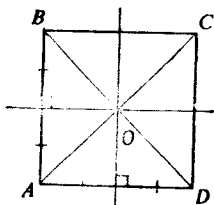


图 281

菱形。所以正方形具有它们的所有的性质。特别是，正方形的边的垂直平分线和正方形对角线所在的直线是它的对称轴（图 281）。因此，将正方形映射到它自身的轴对称有四种。

此外，还有将正方形映射到它自身的位移。这就是围绕正方形的中心，作 0° , 180° 和 90° 的旋转（按顺时针和逆时针方向）。

问题和习题

621. 用以下概念给出正方形的定义：1) 平行四边形；2) 菱形；3) 四边形。
622. 求证：1) 一个角为直角的菱形是正方形；
2) 有两邻边合同的矩形是正方形；
3) 四条边都合同并且一个角为直角的四边形是正方形。
623. 正方形与下列图形相比有哪些特殊性质？
1) 不是正方形的矩形；2) 不是正方形的菱形。
624. 正方形的一条边在它的对角线上的射影等于 b 。求对角线的长。
625. 按照以下条件作正方形：1) 已知一边；2) 已知一对角

线.

626* 两个合同正方形有一公共边. 指出使其中一个正方形映射到另一个正方形上的所有的位移.

627. 以下命题正确吗?

1) 如果四边形的对角线互相垂直而且合同, 那么这个四边形是正方形;

2) 如果四边形的对角线互相垂直而且被其交点平分, 那么这个四边形是正方形.

628. 怎样检查(不进行度量)由纸上或布料上剪下来的四边形是不是正方形?

629* 1) 已知: $ABCD$ 为正方形, $|AE| = |BF| = |CK| = |DL|$ (图 282).

求证: $EFKL$ 为正方形.

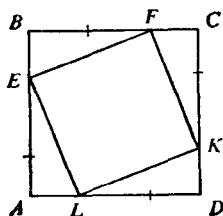


图 282

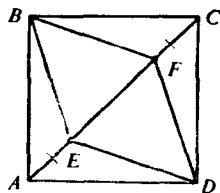


图 283

2) 已知: $ABCD$ 为正方形. $|AE| = |CF|$ (图 283).

求证: $BEDF$ 为菱形.

630* 按以下条件作正方形: 1) 已知两个顶点; 2) 已知两个对边的中点; 3) 已知两个邻边的中点; 4) 已知一个边上的两个点和对称中心.

47. 法勒斯定理

56 定理(法勒斯). 如果在角的一条边上顺次取若干个合同线段, 并经过它们的端点引平行线, 与角的另一边相交, 那么它们在另一边上截出的线段也合同.

证明. 现在来研究角 XOY 的边 OX 上的两条线段 AB 和 BC (图 284). 设 $[AB] \cong [BC]$ 并且 $(AA_1) \parallel (BB_1) \parallel (CC_1)$. 过点 A 和 B 引平行于 OY 的直线. 它们与直线 BB_1 和 CC_1 的交点分别表示为 M 和 N .

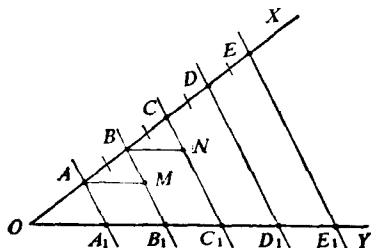


图 284

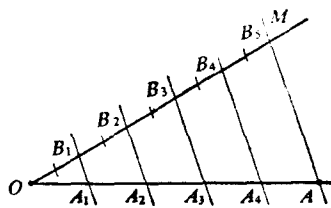


图 285

可以看出, $[AB] \cong [BC]$ (已知条件). 角 BAM 和角 CBN , 角 ABM 和角 BCN 分别合同(第 37 小节). 所以三角形 BAM 和 BCN 合同, 并且 $[AM] \cong [BN]$.

四边形 AMB_1A_1 和 B_1BNC_1 是平行四边形(根据作图). 所以, $[AM] \cong [A_1B_1]$, $[BN] \cong [B_1C_1]$ (第 41 小节). 可是因为线段 AM 和 BN 合同, 所以可得: $[A_1B_1] \cong [B_1C_1]$ 、同理可证. $[A_1B_1] \cong [C_1D_1]$ 等等. ■

习题. 把已知线段 OA 分为五条合同的线段.

解. 过点 O 引射线 OM (图 285), 并在 OM 上顺次截取五条合同线段:

$$[OB_1] \cong [B_1B_2] \cong \dots \cong [B_4B_5].$$

连结直线 AB_5 , 过点 B_1, B_2, B_3, B_4 作这条直线的平行线. 根据法勒斯定理, 这些平行线把线段 OA 分为五条合同的线段.

定义 连结三角形两边中点的线段叫做三角形的中位线.

57 定理. 三角形的中位线平行于第三边, 并且长为第三边长的一半.

已知: 三角形 ABC 中,
 $|AD| = |DB|$, $|BE| = |EC|$
 (图 286).

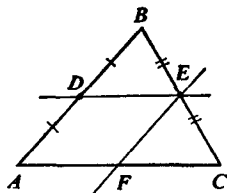


图 286

求证: 1) $[DE] \parallel [AC]$;
 2) $|DE| = \frac{1}{2}|AC|$.

证明. 1) 过点 D 作平行于边 AC 的平行线. 这条直线 (根据法勒斯定理) 把线段 BC 分为二等分, 也就是过点 E . 这就是说, $[DE]$ 是三角形 ABC 的中位线. 根据作图, $[DE] \parallel [AC]$.

2) 作 $(EF) \parallel (AB)$. 根据法勒斯定理, 直线 EF 等分线段 AC : $|AF| = |FC| = \frac{1}{2}|AC|$.

但是, $[DE] \cong [AF]$ ($ADEF$ 是平行四边形).

所以, $|DE| = \frac{1}{2}|AC|$. ■

问题和习题

631. 把已知线段分为: 1) 三条合同线段, 2) 四条合同线

段(两种方法).

632. 把已知线段分为两条线段, 使这两条线段的长和下列数值成比例: 1) 1, 2; 2) 2, 3.

633. 锐角三角形 ABC 的两边在直线 AC 上的射影的长为 6 cm 和 4 cm. 这个三角形的中线在同一条直线上的射影为多长?

634. 三角形的一条边分为六条合同线段. 怎样把这个三角形的另外两条边分为: 1) 两条合同线段; 2) 三条合同线段(用尽可能简单的方法)?

635. 求证: 如果在一个角的两条边上顺次截取相等的线段, 并通过对应线段的端点(从顶点算起)引直线, 那么这些直线平行.

636. 1) $\triangle$ 三角形的周长等于 p . 求顶点为已给三角形的三边中点的三角形的周长.

2) 已知四边形的对角线的长为 m 和 n . 求以已知四边形的边的中点为顶点的四边形的周长. 设 $m=3$ dm, $n=8$ cm, 计算出它的周长.

637* 三角形的每边都分为三条合同的线段, 连结各个分点(图 287). 设三角形 ABC 的周长等于 p , 求这个图形中组成的星形(图中画有阴影线部分)的周长.

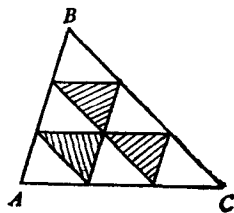


图 287

638** 求证: 三角形的三条中线相交于一点.

639. 已知三角形的三边的中点, 作这个三角形.

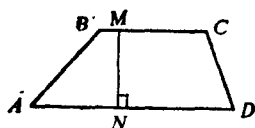
640. 已知角 ABC 内部的一点 D . 过点 D 引一直线, 使其被角的两边所截取的线段: 1) 被 D 点平分; 2) 被 D 点分为 $1:2$.
641. 求证: 每一个三角形都可分为两部分, 使这两部分组成平行四边形.
- 642.* 求证: 从三角形的三个顶点到这个三角形的一条中位线所在的直线的距离相等.
- 643.* 在平原上有三个居民点 A 、 B 和 C , 并且不在一条直线上. 在图上指出, 怎样修一条公路, 使其与三个居民点等距. 这样的公路可以修几条?
- 644.* 测量两个被障碍物分开的地点的距离时, 可以怎样使用三角形中位线的性质?

48. 梯形

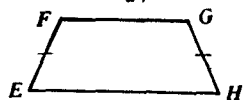
定义 有两个边平行、而另外两个边不平行的四边形叫做梯形.

梯形中平行的两边叫做它的底边, 而不平行的边叫做腰. (图 288, a).

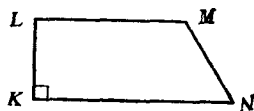
梯形的腰可以是合同的, 这时的梯形叫做等腰梯形 (图 288, b). 有一个角是直角的梯形叫做直角梯形 (图 288, c).



$a)$



$b)$



$c)$

图 288

垂直于梯形底边的任意线段 MN (图 288, a) 叫做梯形的

高. 连结梯形两腰中点的线段叫做梯形的中位线.

58 定理. 梯形中位线平行于底边, 它的长等于两底的和的一半.

已知: 梯形 $ABCD$, $|AD| \parallel |BC|$. $|AH| = |HB|$, $|CE| = |ED|$ (图 289).

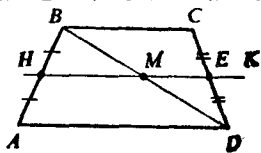


图 289

求证: 1) $|HE| \parallel |AD|$; 2) $|HE| = \frac{|AD| + |BC|}{2}$.

证明. 1) 过边 AB 的中点 H 作直线 HK , 使其平行于底边 AD 和 BC . 根据法勒斯定理, 这条直线过线段 CD 的中点, 即过点 E . 因而, 梯形的中位线平行于它的底边. 定理的第一部分得到证明.

2) 引对角线 BD , 与中位线相交于 M . 这时, 点 M 是线段 BD 的中点 (根据法勒斯定理). 线段 MH 和 ME 分别是三角形 ABD 和 BCD 的中位线. 因此,

$$|ME| = \frac{1}{2} |BC|, \quad |MH| = \frac{1}{2} |AD|.$$

$$|HE| = |ME| + |MH| = \frac{1}{2} |BC| + \frac{1}{2} |AD|$$

$$= \frac{1}{2} (|BC| + |AD|). \quad \blacksquare$$

问题和习题

645. 求证: 1) 梯形不可能有三个直角; 2) 梯形的三个角的和不可能等于 180° .

646. 求证: 在等腰梯形中, 1) 对角线合同; 2) 底边上的两

个角合同.

647. 求证: 过等腰梯形底边中点所引的垂直于底边的直线是这个梯形的对称轴.

648. 多少个元素确定梯形?

649. 按下列元素作梯形 $ABCD$ ($[AD] \parallel [BC]$):

1) $|AD| = 12 \text{ cm}$, $|AB| = 6 \text{ cm}$, $|CD| = 8 \text{ cm}$, $\hat{A} = 35^\circ$;

2) $|AD| = 10 \text{ cm}$, $|AB| = 5 \text{ cm}$, $|CD| = 6 \text{ cm}$,
 $|BD| = 8 \text{ cm}$;

3) $|AD| = 12 \text{ cm}$, $\hat{A} = 40^\circ$, $\hat{D} = 35^\circ$, $|BC| = 2.8 \text{ cm}$;

4) $|AD| = a$, $|BC| = b$, $|AC| = c$, $|AB| = d$.

650.* 求证: 1) 梯形两腰的和大于两底边的差;

2) 梯形两对角线的和大于两底边的和;

3) 梯形两底边的差大于两腰的差;

4) 梯形对角线不能被其交点所平分.

651. 按以下元素作等腰梯形 $ABCD$ ($|AD| \parallel |BC|$):

1) $|AD|$, $|AB|$, $\hat{A}$; 2) $|AD|$, $|BC|$, $|AB|$;

3) $|AD|$, $|AB|$, $|AC|$; 4) $|AD|$, $|BC|$ 和高 h .

652. 求证: 1) 如果梯形一条底边上的两角合同, 那么这个梯形是等腰梯形;

2) 如果梯形的对角线合同, 那么这个梯形是等腰梯形.

653. 给定一四边形, 顺次连结各边的中点. 如果给定的四边形是以下四边形, 那么, 所得到的四边形属于哪一类型?

- 1) 既不是梯形也不是平行四边形; 2) 梯形; 3) 平行四边形(菱形和矩形除外); 4) 矩形(正方形除外); 5) 菱形(正方形除外); 6) 正方形.

654. 由等腰梯形的一个钝角的顶点所作的高,把较大的底边分为两部分,分别为 5 cm 和 2 cm. 计算出这个梯形的中位线.
655. 1) 梯形中位线的长等于 10 cm. 一条对角线把中位线分为两部分,其差为 2 cm. 计算这个梯形的底边的长.
2) 梯形两底边的长等于 4 cm 和 10 cm. 梯形的一条对角线把它的中位线分为两条线段,求这两条线段的长.
656. 1) 梯形两底边的长等于 8.2 cm 和 14.2 cm. 求两对角线中点间的距离.
2) 梯形较小的底边的长等于 6.2 cm, 两对角线中点间的距离等于 4 cm. 求较大的底边的长.
- 657.* 1) 将梯形分成两部分,再把它们拼成平行四边形,应当怎样分?
2) 将梯形分成两部分,再把它们拼成三角形,应当怎样分?
3) 将梯形分成三部分,再把它们拼成矩形,应当怎样分?
- 658.* 证明: 等腰梯形两对角线的交点和两腰的延长线的交点的连线,垂直于梯形的底边并且等分底边.
-

§ 3. 多边形的面积

49. 关于图形面积的一般知识

1. 在五年级里,你们曾经利用公式求一些图形(矩形,三

角形, 圆) 的面积. 在这一节里, 我们将比较详细地介绍有关面积的知识.

通常取边长为单位长度的正方形的面积作为面积的度量单位. 例如, 可以取边长是 1 m (1 cm , 1 km) 的正方形的面积作为面积的度量单位. 这样的正方形的面积叫做一平方米 (一平方厘米, 一平方公里).

面积是一种量, 和同类性质的各种量一样, 可以对面积作加法或者用数乘 (第 3 小节). 把两个面积相加和用数乘面积, 得到的是面积.

以后我们将用大写拉丁字母 S 表示面积. 长度度量单位将记作 e , 而边长为 e 的正方形的面积记作 e^2 , 取作面积度量单位.

利用面积度量单位, 可以将任一面积 S 写成 $S = ke^2$, 其中 k 是数值因数. 这个数 k 就是度量单位为 e^2 时面积 S 的数值. 例如, 取平方厘米 (即 $e^2 = 1\text{ cm}^2$) 为面积度量单位时, 面积 $S = 5\text{ cm}^2$ 的数值是 5 (度量单位是 1 cm^2).

如果两个面积 S_1 和 S_2 是用同一度量单位 e^2 表示成

$$S_1 = ae^2, \quad S_2 = be^2,$$

那么比 $S_1:S_2$ 等于数值 a 和 b 的比:

$$S_1:S_2 = a:b.$$

在本节以后各小节里, 我们学习求各种多边形的面积时, 将用到面积的下列基本性质 (我们不给出证明):

- 1) 合同的多边形的面积相等;
- 2) 如果一个多边形是由互不重迭的几个多边形组成的, 那么它的面积等于各个多边形的面积的和.

“多边形 P 是由互不重迭的几个多边形组成的”，这句话的意思是：a) P 是这几个多边形的并集；b) 这几个多边形中任何两个都没有公共的内点。图 290 上给出了由互不重迭的几个多边形组成的多边形的几个例子。

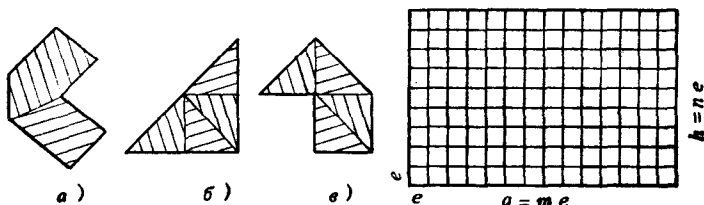


图 290

图 291

2. 利用性质 1 和 2 来推导矩形的面积公式。我们来考察矩形的长和宽是整数个单位长 e 的情况：

$$a = me, \quad h = ne.$$

这种情况下，矩形是由 mn 个边长为 e 的正方形组成的（图 291）。这些小正方形都是合同的，因此（由性质 1）它有相同的面积 e^2 。于是，由性质 2 得出所求面积 S 等于

$$S = mne^2.$$

按照代数的一般法则求得：

$$ah = (me)(ne) = mne^2 = S.$$

一般地说，求面积时，可以规定长度 a 和 b 能作“乘法”。在上面的情况下，这样得到的“积”就是底为 a 、高为 h 的矩形的面积。例如，通常可以记作： $5 \text{ cm} \cdot 7 \text{ cm} = 35 \text{ cm}^2$ 。

上面得出的矩形面积公式，不仅仅对于整数 a 和 h 成立，对于任何正数都成立。那个公式通常简单地记作：

$$S = ah.$$

从这个公式立即可以得出，正方形的面积等于它的边长的平方： $S=a^2$ 。

3. 根据面积第一条性质，任意两个合同的图形的面积相等。反过来说则不对：如果两个图形的面积相等，那么这两个图形不一定合同。例如，边长为 2 cm 的正方形和边长为 1 cm 和 4 cm 的矩形(图 292)，它们的面积相等（每一个图形的面积都是 4 cm^2 ），但不是合同图形。

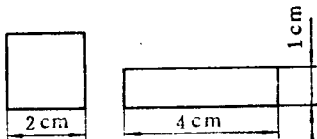


图 292

4. 当你用透明方格板测量曲线围成的图形的面积时，你已经学会了怎样计算不足一个方格的那些方格数。如图 293，圆内面积为 e^2 的完整的小方格有 120 个，而图上完整地覆盖这个圆的总共是 172 个小方格。因此，圆的面积 S 满足不等式：

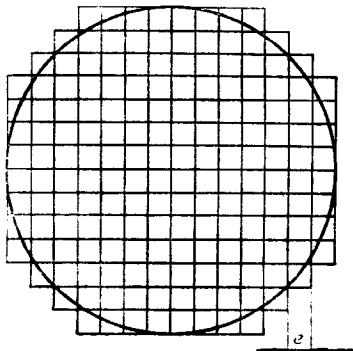


图 293

$$120e^2 < S < 172e^2.$$

可以近似地取

$$S \approx \frac{120+172}{2}e^2 = 146e^2.$$

实际上，圆的面积等于 $\pi r^2 \approx 154e^2$ 。

问题和习题

659. 实际作业. 1) 测量一块长方形地块的必要的长度，并

求出地块的面积。2) 测量一块长方形薄板的必要的尺寸, 并求出薄板的表面积。

660. 实际作业。用纸剪两个合同的直角三角形, 再把它们迭成: 1) 等腰三角形; 2) 矩形; 3) 平行四边形 (不是矩形的情况)。为什么这样得到的几个图形的面积相等?
661. 矩形的底等于它的高的二倍。作图回答下列问题:
- 1) 怎样将这个矩形分成两部分, 才能用它们拼成一个直角三角形?
 - 2) 怎样将这个矩形分成两部分, 才能用它们拼成一个等腰三角形?
 - 3) 怎样将这个矩形分成三部分, 才能用它们拼成一个正方形?
662. 一块地的面积是 100 公顷。如果面积的度量单位分别取作: 1) 平方公里; 2) 平方米; 3) 公亩, 求这块地的面积的数值。(1 公亩 = 100 平方米, 1 公顷 = 10000 平方米——译者注。)
663. 在下列条件下, 矩形的面积会发生怎样的变化?
- 1) 矩形的底和高加长为原来的二倍;
 - 2) 矩形的底和高缩短为原来的三分之一;
 - 3) 矩形的底加长为原来的四倍, 而高缩短为原来的四分之一;
 - 4) 矩形的底加长为原来的六倍, 而高缩短为原来的二分之一。
664. 一间房子的长是 5.4 米, 宽是 4.2 米。这间房有两个窗户, 宽 1.2 米, 高 1.6 米。如果窗户的面积 (进光面积) 是房间地面面积的 20%, 房子的照明就是符合标准的。这间房子的照明符合标准吗?

665. 实际作业. 对你的教室进行必要的测量, 再求出进光面积. 计算进光面积与地面面积的比, 并表示成百分数.

666. 1) 已知矩形的边长都是整数个厘米, 周长等于 12 cm. 求这个矩形的面积. 在什么情况下矩形的面积最大?

2) 一矩形地块的边长如下, 求面积(以公顷为单位):

- a) $2 \text{ km} \times 1 \text{ km}$; 6) $500 \text{ m} \times 500 \text{ m}$;
b) $100 \text{ m} \times 150 \text{ m}$; r) $0.8 \text{ km} \times 1.2 \text{ km}$.

667. 已知: E 、 F 、 K 和 L 是正方形 $ABCD$ 各边的中点(图 294). 说出四边形 $MNOP$ 和正方形 $ABCD$ 的面积之间的关系.

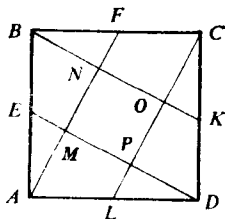


图 294

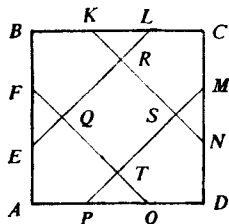


图 295

668.* 已知: $ABCD$ 是正方形(图 295), E 、 F 、 K 、 L 、 M 、 N 、 O 和 P 是各边的三等分点. 求证: 四边形 $QRST$ 的面积等于正方形面积的 $\frac{2}{9}$.

669.* 求证: 以等腰直角三角形直角边为一边的正方形的面积, 等于以斜边上的高为一边的正方形的面积的二倍.

670.* 作一个正方形, 使它的面积等于已知正方形面积的二倍.

671.* 利用公式 $S = \pi r^2$, 检查求得的图 293 上的圆面积的近

似值 $S=146e^2$ 的精确程度。

672. 利用面积的性质, 证明: 当矩形的底 $a=pe$, 高 $b=qe$, 而且 p 和 q 是任意有理数时, 它的面积等于 pqe^2 。

提示. 参看图 296 中画出的 $p=\frac{7}{3}$ 和 $q=\frac{5}{3}$ 的情况。

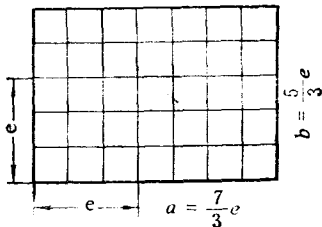


图 296

50. 平行四边形的面积

59. 定理. 平行四边形的面积等于它的底和高的积。

已知: a 是平行四边形 $ABCD$ 的底, h 是它的高。

求证: $S=a \cdot h$ 。

证明. 对于平行四边形有一个角是直角的情况, 定理已经证明了(这样的平行四边形是矩形)。设平行四边形中与 AD 边相邻的一个角(如图 297 中的角 A)是锐角。

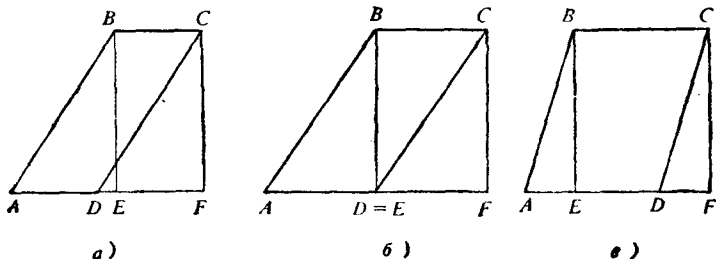


图 297

过顶点 B 和 C 作直线 AD 的垂线, 得到矩形 $BCFE$, 其中顶点 F 和 E 在射线 AD 上. 这时, 点 F 一定在线段 AD 的外面. E 点的位置可以有三种情况 (图 297, a, b, c). 在这三种情况下都有

$$S_{ABCF} = S_{ABCD} + S_{DCF} = S_{BCFE} + S_{ABE}. \quad (1)$$

但是 $\triangle DCF \cong \triangle ABE$, 因此,

$$S_{DCF} = S_{ABE}.$$

于是, 由等式(1)得出

$$S_{ABCD} = S_{BCFE}.$$

因为 $S_{BCFE} = |BE| \cdot |BC|$, 所以

$$S_{ABCD} = |BC| \cdot |BE| = |AD| \cdot |BE| = a \cdot h.$$

即

$$S_{ABCD} = a \cdot h. \quad \blacksquare$$

问题和习题

673. 作一个平行四边形, 进行必要的测量并求出它的面积.
674. 作一个平行四边形(不是矩形), 再在图上将它分成几部分, 说明如何用各部分拼成一个矩形.
675. 平行四边形的边长为 4.2 cm 和 5.6 cm. 较长一边上的高为 3.3 cm. 求这个平行四边形另一条高的长.
676. 平行四边形的边长为 8 cm 和 10 cm, 一条高为 6 cm. 求平行四边形另一条高. 这个题有几个解?
677. 平行四边形的边长为 8 cm 和 10 cm, 一条高为 9 cm. 求平行四边形另一条高. 这个题有几个解?
678. 求证: 过平行四边形对称中心的直线将这个平行四边

形分成面积相等的两部分。

679. 平行四边形的面积等于 24cm^2 ，它的对角线的交点与它的边所在的直线的距离是 2cm 和 3cm ，求平行四边形的周长。
680. 作两个不合同的平行四边形，要求它们的面积相等而且有一公共边。
681. 作一个菱形，进行必要的测量并计算它的面积。
682. 1) 推导菱形用对角线 m 和 n 表示的面积公式。
2) 推导正方形用对角线 c 表示的面积公式。
683. 1) 菱形的对角线长如下，求面积：a) 2.5dm 和 3.6dm ；
b) 8.8m 和 9.5m 。
2) 菱形一边长是 6.2cm ，一个角是 30° ，求它的面积。
684. 一个菱形对角线的长度的比是 $2:3$ ，面积是 12cm^2 ，求对角线的长。
- 685* 一个平行四边形的周长是 m ，对角线的交点与每一条边的距离都等于 t ，求平行四边形的面积 S 。

51. 三角形的面积

- 60 **定理.** 三角形的面积等于它的底与高的积的一半。

已知： a 是三角形 ABC 的底， h 是它的高(图 298)。

求证： $S_{\triangle ABC} = \frac{a \cdot h}{2}$ 。

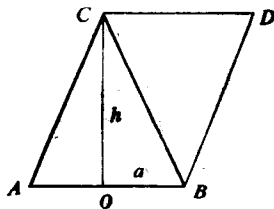


图 298

证明. 过顶点 B 和 C 作直线平行于边 AC 和 AB ，得到平

行四边形 $ABDC$ 。它是由两个三角形，即 $\triangle ABC$ 和 $\triangle BDC$ 组成的。平行四边形的对角线将它本身分成两个合同的三角形，因此每一个三角形的面积等于平行四边形 $ABDC$ 的面积的一半。因为 $S_{ABDC} = ah$ ，所以，

$$S_{ABC} = \frac{ah}{2}. \blacksquare$$

三角形面积公式可以读作：三角形的面积等于它的中位线与高的积。

推论。直角三角形的面积等于两直角边的积的一半。

习题。作一个矩形，使它和已知三角形的面积相等，而且有公共的底边。

解。设已知三角形 ABC (图 299)。它的面积等于底乘高的积的一半，也就是等于底乘高的一半的积。而矩形的面积等于它的底与高的积。因此，如果取三角形的底边为底边，三角形的高的一半为高，所作矩形的面积和三角形面积相等。

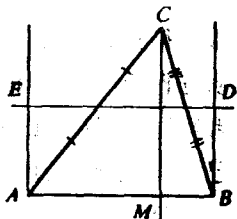


图 299

由此不难得出所求矩形的作法(图 299)。

问题和习题

686. 锐角三角形底边上的高等于 6 cm，另外两边在底边上的投影长分别是 12 cm 和 4 cm，求三角形的面积。
687. 三角形两边长是 18 cm 和 24 cm，前一条边上的高是 22 cm，求后一条边的高。
688. 有公共底边 AB 且面积相等的三角形的顶点组成什么

图形？

689. 怎样将三角形分成三部分，才能用它们拼成一个矩形，而且矩形的底边和已知三角形的底边相同？
690. 求证：平行四边形的两条对角线将它分成四个面积相等的三角形。
691. 作一个平行四边形，使它和已知三角形面积相等。
- 692.* 写出三角形面积定理的几种不同的证明。
693. 已知三角形的面积是 S ，任一中位线截得的小三角形的面积是 S_1 ，求 S 和 S_1 之间的关系。
- 694.* 已知三角形的面积等于 6 cm^2 ，将它的三边等分，再用线段依次连接各分点，再将所得到的三角形各边等分，同样作出一个三角形。求最后得到的三角形的面积。
695. 实际作业：求出学校的花园和菜园的面积(图 300)。自己进行必要的测量。图的比例尺是 1:5000。

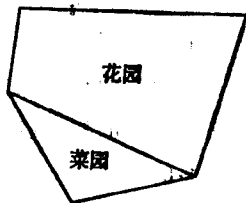


图 300

696. 推导等腰三角形用斜边表示它的面积的公式。
697. 一个四边形的对角线互相垂直，长为 6 cm 和 8 cm ，求面积。
- 698.* 如果凸四边形 $ABCD$ 中， $|AB| = |BC|$ ， $|AD| = |DC|$ ，四边形 $ABCD$ 就叫做筝形。推导筝形用它的对角线 m 和 n 表示的面积公式。
699. 三角形和平行四边形的底和高分别相等，求它们的面积的比。

700. 三角形两边长为 4 cm 和 3 cm, 它的面积可以有多大?
- 701.* 一个三角形两边为 a 和 b , 要使它的面积为最大, 这个三角形是什么形状? 求这个三角形的面积.
- 702.* 1) 对角线为 4 cm 和 8 cm 的平行四边形中, 哪一个的面积最大? 求出它的面积.
- 2) 边长为 4 cm 和 8 cm 的平行四边形中, 哪一个的面积最大? 求出它的面积.

52. 梯形的面积

- 61 **定理.** 梯形的面积等于它的上底与下底的和的一半乘以高的积.

已知: $ABCD$ 是梯形, a 和 c 是它的上下底, h 是高(图 301).

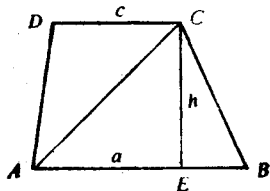


图 301

求证: $S_{ABCD} = \frac{a+c}{2} \cdot h$.

证明. 作对角线 AC , 得到两个三角形. 取线段 AB 为三角形 ABC 的底边, 线段 CD 为三角形 ACD 的底边. 这两个三角形的高等于梯形的高 h . 因此,

$$S_{ABC} = \frac{a \cdot h}{2}, \quad S_{ACD} = \frac{c \cdot h}{2}.$$

于是, 梯形的面积(根据面积的第二条性质)等于:

$$S_{ABCD} = \frac{a \cdot h}{2} + \frac{c \cdot h}{2}; \quad S_{ABCD} = \frac{a+c}{2} \cdot h. \quad \blacksquare$$

推论. 梯形的面积等于中位线乘以高的积.

问题和习题

703. 梯形的上、下底边是 12 cm 和 16 cm, 高是 15 cm. 求梯形的面积.
704. 梯形较长的底边是 38 cm, 高是 14 cm, 两腰在底边上的投影都等于梯形的高. 求梯形的面积.
705. 一个梯形的对角线互相垂直, 它的面积等于对角线的长度的积的一半. 这样说对不对?
706. 梯形的对角线互相垂直, 长为 3.6 dm 和 6 dm. 求这个梯形的面积.
707. 求证: 通过梯形中位线中点且与上、下底相交的直线, 分梯形为面积相等的两部分.
708. 说明怎样作直线就可以将一个梯形分成 n 个面积相等的部分 ($n=3, 4$).
709. 一直角梯形的底边长为 2 cm 和 4 cm, 一个角是 45° . 求它的面积.
710. 一等腰梯形的底边长为 5 cm 和 7 cm, 一个底角是 45° . 求等腰梯形的面积.
711. 一梯形的底边长为 9 cm 和 7 cm, 一腰与底边成 30° 角, 长为 8 cm. 求梯形的面积.
- 712* 已经给定一个梯形. 作面积和它相等的: 1) 平行四边形(不是矩形); 2) 矩形.
-

53. 多边形的面积

为了求出多边形的面积, 可以将它分成没有公共内点的一些三角形, 再求出这些三角形的面积的和. 例如, 从多边形

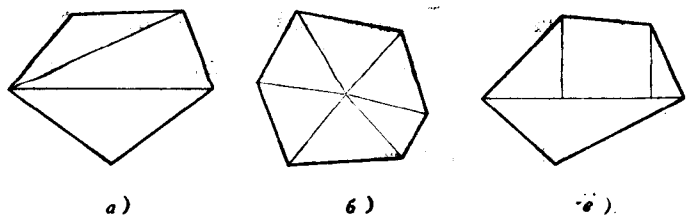


图 302

的一个顶点作对角线，就可以作到这一点(图 302, a)。有时采用其他的分法比较方便(图 302, b, c)。

问题和习题

713. 量出图 303 上各图形的尺寸，并计算它们的面积。

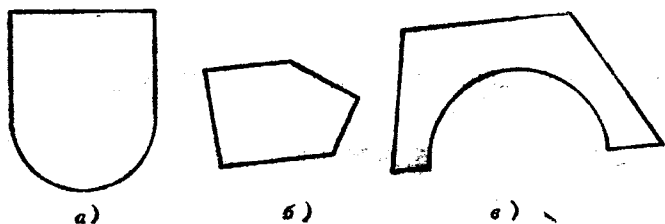


图 303

714. 实际作业。1) 图 304, a 上表示的是一地块的平面图(比例尺为 1:1000)，在图上完成必要的作图和测量，求出地块的面积。

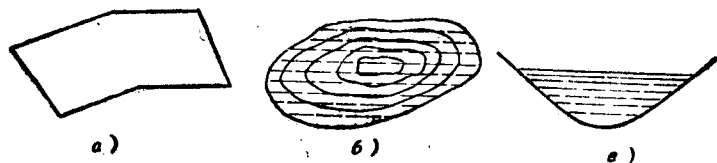


图 304

- 2) 用透明方格板求出湖的面积(图 304, 6, 比例尺为 1:1000)。将湖的轮廓线用多边形来代替, 求出面积的近似值。
- 3) 求出河的横断面*的面积(图 304, 8, 比例尺为 1:1000)。
715. 对图 305 上的四边形进行必要的作图和测量, 并利用所得数据计算四边形的面积。但是不准在四边形内部作图和测量。
- 图 305
716. 实际作业。在地面上标出一个多边形的地块, 进行必要的测量并求出地块的面积。
717. 作一个三角形, 使它的面积等于已知的四边形。

第四章补充习题

718. 有没有任意两个角的和都小于 120° 的三角形?
719. 已知一个三角形的周长, 与底边相邻的一个角和底边上的高, 作三角形。
720. 能不能将任何一个三角形分成两个锐角三角形?
721. 一个三角形的对称轴能不能多于三条?
722. 一个三角形的底边是 a , 另外两边上的高是 h_1 和 h_2 , 作三角形。
723. 以给定的三点为顶点, 可以作几个平行四边形?

*) 河的横断面是垂直于河两岸的铅垂断面。

724. 一个梯形的底边是 a 和 b , 两对角线是 m 和 n , 作梯形.
725. 一个四边形的边是 a, b, c, d , 一条对角线是 l , 作四边形.
726. 一个四边形的对角线是 m 和 n , 两对角线的夹角是 α , 这个角所对的一边是 a , 作四边形.
727. 1) 有没有对角线的条数等于边数的二倍的多边形?
 2) 有没有对角线的条数等于边数的一半的多边形?
 3) 有没有对角线的条数等于边数的三分之一的多边形?
728. 指出一个四边形是 1) 矩形; 2) 梯形的几种充分条件.
729. 如果一个四边形的各边在两条对角线上的投影相等, 这个四边形是什么四边形?
730. 利用图上给出的条件(合同的线段用相同条数的短线标出, 平行线用方向相同的箭头标出), 证明:

$$1) \frac{|DF|}{|FC|} = \frac{1}{2} \text{ (图 306);}$$

$$2) \frac{|BH|}{|HF|} = \frac{|HF|}{|FC|} = 1 \text{ (图 307);}$$

$$3) \frac{|CF|}{|CB|} = \frac{1}{3} \text{ (图 308).}$$

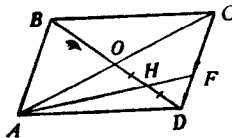


图 306

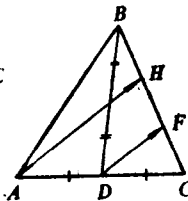


图 307

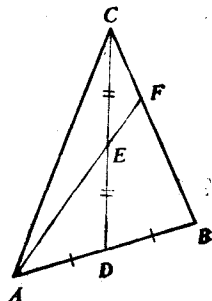


图 308

- 731* 根据下列条件作正方形: 1) 已知对角线与一边的和;

2) 已知对角线与一边的差.

732. 作面积相等的: 1) 两个矩形; 2) 三角形和四边形; 3) 菱形和矩形(不是正方形).
733. 作图说明怎样将边长为 6cm 和 2cm 的四边形分成两部分, 才能用它们拼成边长为 3cm 和 4cm 的矩形.
734. 将一个正方形分成几部分, 用它们拼成一个正方形的框子.
735. 将图 309 上的图形分成几部分, 用它们拼成一个正形的框子.

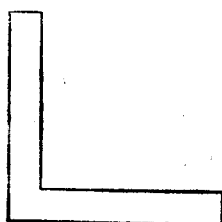


图 309

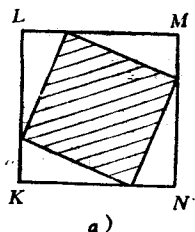
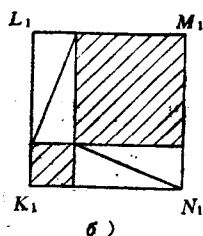


图 310



736. 四边形 $KLMN$ 的每一边都被分成长为 a 和 b 的两条线段, 所作图形见图 310. 证明: 画有阴影线的正方形的面积(图 310, a)和两个画有阴影线的正方形的面积的和(图 310, b)相等.
737. 一个四边形的面积是 S , 求以它各边的中点为顶点的四边形的面积.
738. 100 个四边形各边的中点是同一点. 证明: 这些四边形的面积相等.
739. 平行四边形的边都小于 2cm. 这个平行四边形的面积 S

可以取哪些值?

740. 已知在图 311 的图形中, $(AB) \parallel (DE) \parallel (CF)$, $|AB| = |DE|$, $|AF| = |FE|$, $(CF) \perp (AE)$, 推导求这个图形面积的公式.

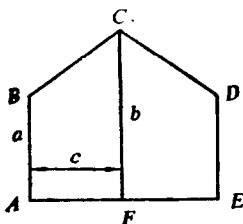


图 311

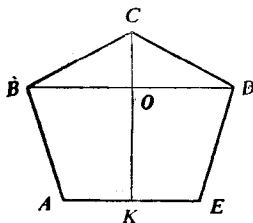


图 312

741. 如图 312, 证明图形的面积等于 $\frac{1}{2}(|BD| \cdot |CK| + |AE| \cdot |OK|)$ (已知 $(BD) \parallel (AE)$, $(CK) \perp (AE)$).

742. 已知: $ABCD$ 是平行四边形, $E \in [BD]$, $(KL) \parallel (BC)$, $(MN) \parallel (AB)$ (图 313).

证明: $AKEN$ 和 $EMCL$ 是平行四边形, 而且

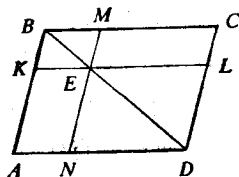


图 313

$$S_{AKEN} = S_{EMCL}.$$

743. 一块地的形状是平行四边形. 作图说明怎样作一条平行于底边的直线, 才能将这块地分成两小块, 它们的面积比是 3:4.
744. 过菱形的一个顶点作两条直线, 将菱形分成面积相等的三部分.
745. 过平行四边形的一个顶点作直线, 将平行四边形分成面

积相等的：1) 4 部分；2) 5 部分。

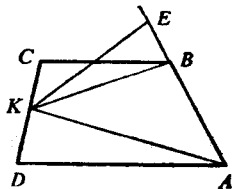
746. 作三角形，使它的面积等于已知平行四边形的面积。

747. 等腰梯形中 $(AD) \parallel (BC)$ ，对角线相交于点 O 。证明：三角形 ABO 和 CDO 合同。

748. 要从一块梯形的地划出一块三角形的地，使它的面积等于余下那一部分的面积，应当怎样划分？

749. 要将一块梯形的地分成面积相等的四部分，每一部分都是梯形，应当怎样划分？

750. 已知： $ABCD$ 是梯形， $|CK| = |KD|$ ， $(KE) \perp (AB)$ (图 314)。



求证：1) $S_{ABK} = \frac{1}{2} S_{ABCD}$ ；

2) $S_{ABCD} = |AB| \cdot |EK|$ 。

图 314

751. 和已知平行四边形 $ABCD$ 面积相等、而且有公共底边 (长为 a) 的平行四边形，求它们的顶点的集合。

752. 过已知点作直线，将给定的平行四边形分成面积相等的两部分。

753. 如果平行四边形的对角线长为 m 和 n ，它的面积可以取哪些值？

754. 1) 如果菱形的边长为 a ，它的面积可以取哪些值？

2) 如果菱形的高为 h ，它的面积可以取哪些值？

755. 过两个圆周的交点作一条直线，使得这条直线被两个圆周截得的线段是合同线段。

756. 一等边三角形的面积为 S ，将它绕它的中心旋转 60° ，求

所得的象和原三角形的并集所构成的图形的面积.

757. 一等腰三角形的面积为 S . 以平行于底边且分底边上的高成 $1:2$ 的比例(从底边算起)的直线为轴, 将这个三角形作轴对称. 求所得到的象和原三角形的交集所构成的图形的面积.

758. 一个圆周和三角形 ABC 的三边相边, $|BC|=a$, $|CA|=b$, $|AB|=c$. 用 a 、 b 、 c 表示切线线段的长度 x 、 y 、 z .

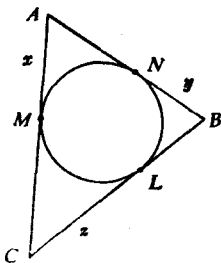


图 315

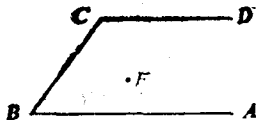


图 316

759. 一个凸多边形的边都是合同线段, 在它的内部取一点 M . 证明: 从点 M 到多边形各边所在直线的距离的和是常量, 与点 M 位置无关.
760. 过角 BAC 内部一点 E 作一条直线, 使得它截角 BAC 所成的三角形的面积最小.
761. 过点 E (图 316) 作一条直线, 使得它和平行射线 BA 、 CD 相交, 并且所截得的图形的面积最小.
762. 证明: 有一条对角线公共的矩形的所有顶点的集合是一个圆周, 这条对角线是它的直径.

763. 作半径为 R 的圆周, 使它与已知直线 l 和圆周 (O, r) 相切.

764. 两个圆周 (O_1, r_1) 和 (O_2, r_2) 互相外切. 作半径为 R 的圆周, 使它和两个已知圆周相切.

765. 过已知点 M 作直线: 1) 使它与定点 A 的距离为 l ; 2) 使它与已知圆周的距離为 l .

766. 一条定长的线段的两个端点分别在一个直角的两边上滑动. 当线段处于什么位置时, 所截得的三角形的面积最大.

767. 图 317 上画的是一付铰链结构: 平行四边形 $CDMN$ 的一边 (即边 CD) 固定不动, 在边 MN 上固定了一个水平的板条 AB . 当边 NM

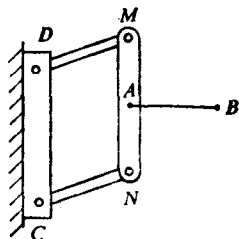


图 317

处于各种位置时, 板条 AB 总保持水平位置. 说明为什么?

768. 长度为 a 的线段的两端在给定的直角的两边上, 求线段中点的集合.

769. 在矩形的台球桌上有两个球. 要使一个球击中另一个球, 可以有几种击球方向? (球的位置可以自己选择.)

第五章 向 量

54. 位移的合成

1. 在平面上引两条互相垂直的直线 x 和 y . 以 M 表示平面上的任一点, 作出点 M 以 x 为轴的对称的象 M_1 (图 318). 再作出点 M_1 以 y 为轴的对称的象 M_2 . 我们规定点 M 对应于点 M_2 . 对平面上任何一点, 我们都规定它对应于按同样方法所作出的点. 这样, 连续进行对称 S_x 和 S_y , 我们就得到一个平面到它自身的映射. 这是什么样的映射?

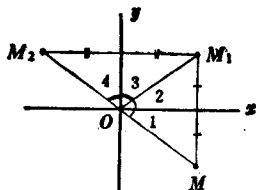


图 318

我们来看图 318. 角 1 和 2 关于 x 轴对称, 角 3 和 4 关于 y 轴对称. 因而 $\hat{1} = \hat{2}$, $\hat{3} = \hat{4}$. 因为直线 x 和 y 互相垂直, 那么 $\hat{2} + \hat{3} = 90^\circ$. 于是 $\hat{1} + \hat{2} + \hat{3} + \hat{4} = 180^\circ$, 也就是说, 角 MOM_2 是平角. 从而点 M 、 O 和 M_2 在一条直线上.

线段 MO 和 M_1O 关于 x 轴对称, 线段 M_1O 和 M_2O 关于 y 轴对称. 因而 $|MO| = |M_1O|$, $|M_1O| = |M_2O|$, 从而 $|MO| = |M_2O|$. 这样一来, 线段 MM_2 被点 O 平分, 也就是说点 M 和 M_2 关于点 O 对称.

于是, 连续进行轴对称 S_x 和 S_y 的结果, 我们就得到一个映射——中心对称 Z_o .

连续进行几个映射的结果叫做这些映射的合成. 这样就

说明, 关于互相垂直的轴 x 和 y 的对称的合成, 是以这两条轴的交点为中心的对称.

对称 S_x 和 S_y 的合成记作 $S_y \circ S_x$. 要注意其中的次序: 第一次进行的映射写在右边. 例如, 命题“ S_x 和 S_y 的合成是 Z_o .”就应该写成: $S_y \circ S_x = Z_o$.

2. 我们来研究另一种合成的例子——轴对称 S_p 与这个轴对称 S_p 本身的合成. 让我们求出任一点 M 在合成 $S_p \circ S_p$ 下的象. 为此, 应作出点 $M_1 = S_p(M)$, 然后再作出点 $M_2 = S_p(M_1)$. 点 M_2 就是点 M 在合成 $S_p \circ S_p$ 中的象 (图 319).

而 $S_p(M_1) = M$, 这样就说明了, 任何一点 M 在合成 $S_p \circ S_p$ 中映射到它自身上. 从而

$$S_p \circ S_p = E.$$

(E 是平面的恒等映射.)

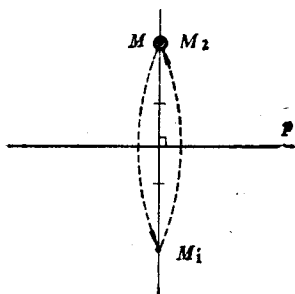


图 319

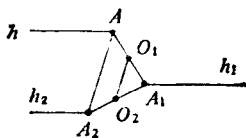


图 320

3. 我们来研究两个中心对称 Z_{o_1} 与 Z_{o_2} 的合成.

在对称 Z_{o_1} 下, 平面上每一条射线映射到和它方向相反的射线上. 在对称 Z_{o_2} 下, 任一射线也变成和它方向相反的射线. 结果我们得到 (图 320): 在两个中心对称的合成下, 平面

上每一条射线映射到和它方向相同的射线上. 从而, 根据定理 46, 两个中心对称的合成就是一个平移.

为了给定一个平移, 只要指出一个点和它在这个平移中的象就足够了. 求出点 A 在合成 $Z_{O_2} \circ Z_{O_1}$ 下的象便得到: 两个中心对称 Z_{O_1} 与 Z_{O_2} 的合成 $Z_{O_2} \circ Z_{O_1}$ 是一个以射线 O_1O_2 的方向为方向、距离为 $2|O_1O_2|$ 的平移 (如果 $O_1=O_2$, 那么 $Z_{O_1} \circ Z_{O_1}$ 是一个平面的恒等映射).

4. 我们研究了三种位移合成的例子. 在这些例子中, 每一种位移的合成都是一个位移. 这并不偶然. 下面的定理是正确的.

62 ■ 定理. 位移的合成还是位移.

▼ 证明. 我们来研究位移 F_1 和 F_2 . 为了证明合成 $F_2 \circ F_1$ 是一个位移, 必须证明: a) 合成 $F_2 \circ F_1$ 是平面到它自身的映射; b) 合成 $F_2 \circ F_1$ 保持距离不变.

a) 设 M 是平面上任一点. 在位移 F_1 中, 点 M 有确定的象 M_1 ; 在位移 F_2 中, 点 M_1 也有确定的象 M_2 . 在合成 $F_2 \circ F_1$ 中, 点 M_2 就是点 M 的象.

因而, 平面上每个点 M 在合成 $F_2 \circ F_1$ 中, 对应于一个确定的点 M_2 .

现在我们来证明, 平面上每一点 K_2 是合成 $F_2 \circ F_1$ 下某一点 K 的象. 因为位移是平面到它自身的映射, 所以点 K_2 是位移 F_2 下某一点 K_1 的象. 点 K_1 顺次地又是位移 F_1 下某一点 K 的象. 从而, 点 K_2 是在合成 $F_2 \circ F_1$ 下点 K 的象.

于是, 在合成 $F_2 \circ F_1$ 下, 平面上每一点对应于这个平面的一个确定的点, 并且平面上每一点是这个平面上某一点的

象. 因而, 合成 $F_2 \circ F_1$ 是平面到它自身的映射.

6) 设 A 和 B 是平面上任意两点. 以 A_1 和 B_1 分别表示它们在位移 F_1 下的象, 以 A_2 和 B_2 分别表示点 A_1 和 B_1 在位移 F_2 下的象. 这时, 点 A_2 和 B_2 就是点 A 和 B 在映射 $F_2 \circ F_1$ 下的象.

距离 $|A_1B_1|$ 和 $|AB|$ 是相等的 (F_1 是位移). 因为 F_2 是位移, 那么 $|A_2B_2| = |A_1B_1|$. 这样, $|A_2B_2| = |AB|$. 平面到它自身的映射 $F_2 \circ F_1$ 保持了距离, 这就说明了合成 $F_2 \circ F_1$ 是一个位移. ▼

问题和习题

770. 在图 321 中, 指明了在两个轴对称 S_n 和 S_m ($n \perp m$) 的合成下, 图形 L 的象 L_2 的作图法.

- 1) 说明怎样进行这种作图.
- 2) 说出图形 L 映射到图形 L_2 上的位移的名称.

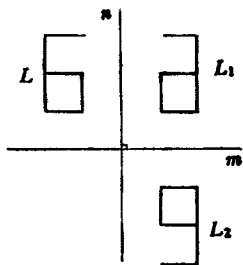


图 321

771. 给定两条平行线 m, n 和两个点 A, B . 1) 作出点 $A_1 = S_m(A)$, $A_2 = S_n(A_1)$, $B_1 = S_m(B)$, $B_2 = S_n(B_1)$. 2) 下列合成是哪种位移: a) $S_m \circ S_n$; b) $S_n \circ S_m$.

提示. 比较: 1) 距离 $|AA_2|$ 和 $|BB_2|$; 2) 射线 AA_2 和 BB_2 的方向.

772. 在图 322、323、324 中, 指明了对两条平行轴 a 和 b 的两个轴对称 S_a 和 S_b 的合成下, 图形 L 的象 L_2 的作图法.

- 1) 说明怎样进行这种作图.
- 2) 说出图形 L 映射到图

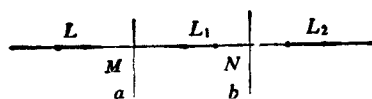


图 322

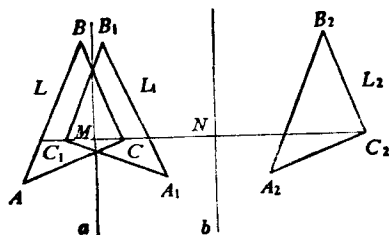


图 323

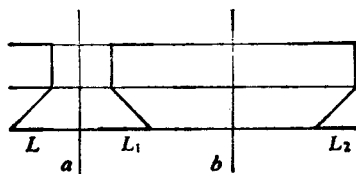


图 324

形 L_2 上的位移的名称.

773. 两轴平行的两个对称的合成满足交换律吗?

774. 在图 325 中, 指明了在两个有不同中心 O_1 和 O_2 的中心

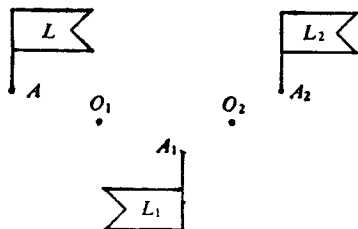


图 325

对称的合成下, 图形 L 的象 L_2 的作图法. 1) 下列的合成是哪种位移: a) $Z_{O_1} \circ Z_{O_2}$; 6) $Z_{O_2} \circ Z_{O_1}$. 2) 等式 $Z_{O_2} \circ Z_{O_1} = Z_{O_1} \circ Z_{O_2}$ 成立吗? (用作图来检验.)

775° 设 F_1 是任一位移, F_2 是 F_1 的逆位移.

求合成: 1) $F_1 \circ F_2$; 2) $F_2 \circ F_1$.

776° 说出下列位移的逆位移的名称: 1) 轴对称 S_a ; 2) 中心对称 Z_O ; 3) 旋转.

777. 给出平移 T_1 和 T_2 , 使它们的合成是平面到它自身的恒等映射: $T_2 \circ T_1 = E$.

778* 举出“三个位移的合成是平面恒等映射”的例子.

779. 1) 如果 $O \in a$, 合成 $Z_O \circ S_a$ 是哪种位移?

2) 等式 $S_a \circ Z_O = Z_O \circ S_a (O \in a)$ 成立吗?

780. 1) 求证: 在以 O 为中心按顺时针方向转 90° 角的旋转 R (图 326) 和对称 S_a 的合成下; 在旋转 R 和对称 S_a 的合成下, 正方形 $ABCD$ 映射到它自身上. 这两个合成各是哪种位移?

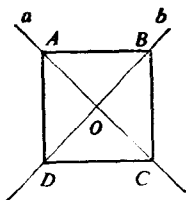


图 326

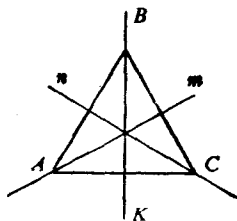


图 327

2) 求证: 在位移的合成 $S_n \circ S_m$ (图 327) 下, 等边三角形 ABC 映射到它自身上. 这个合成是哪种位移? 这个合成满足交换律吗?

781.* 1) 求证: 两轴相交的两个轴对称的合成 $S_x \circ S_y$ 是一个旋转 R , 旋转中心是对称轴的交点 O , 旋转角 α 等于两轴 x 和 y 的夹角的二倍(图 328).

2) 证明: 两轴平行的两个轴对称的合成 $S_x \circ S_y$ 是一个平移(图 329).

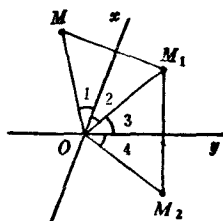


图 328

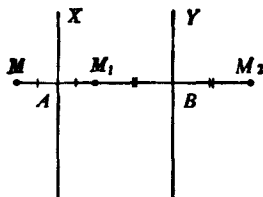


图 329

782. 轴对称和以轴的方向为方向的平移的合成叫做滑动对称. 给出一个滑动对称, 并作出在这个位移下已知三角形 ABC 的象.

55. 向量及其表示方法

1. 在几何中, 平移有另一种名称, 称它为向量*, 并以带箭头的字母来表示: $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots, \vec{x}, \dots$.

平面的恒等映射(距离为零的平移)叫做零向量, 记作 $\vec{0}$.

* 为了直观起见, 常常把向量说成是有向线段. 于是, 两条方向相同且长度也相同的线段, 就认作是“相等的”的向量, 也就是说, 这样的有向线段就认作是同一向量的两种图象表示.

“向量”一词在不同的数学和物理分支中有不同的具体的意义(详见第 60 小节). 但是用这个名词所表达的所有概念, 都具有某些一般性, 因而就給它们以同样的名称.

你们知道, 平移 $\vec{a}$ 由任一点 A 和它的象 B , 也就是由有序的对 (A, B) 来决定. 把点 A 映射到点 B 的向量记作 $\vec{AB}$, 并画成以 A 为起点、 B 为终点的有向线段——箭头的形象(图 330).

如果这个向量 $\vec{a}$ 把点 X 映射到点 Y 上, 把点 C 映射到点 D 上, 向量 $\vec{a}$ 也可以写成 $\vec{XY}$ 或 $\vec{CD}$, 并画成下列的任何一个箭头的形象(图 330):

$$\vec{a} = \vec{AB} = \vec{XY} = \vec{CD} = \dots$$

这些是同一向量的不同的记法. 同样地, $\vec{0}$, $\vec{AA}$, $\vec{BB}$ 都是零向量的不同的记法.

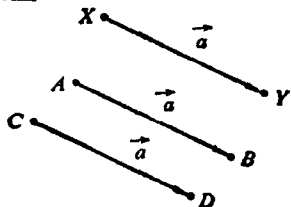


图 330

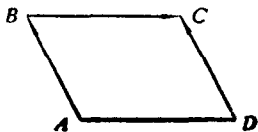


图 331

例. 图 331 上画出的是一个平行四边形. 因为有序的对 (A, B) 和 (D, C) 给出了同一个平移, 所以向量 $\vec{AB}$ 和 $\vec{DC}$ 相等. 虽然距离 $|BC|$ 和 $|DA|$ 相等, 但向量 $\vec{BC}$ 和 $\vec{DA}$ 有不同的(相反的)方向. 因而向量 $\vec{BC}$ 和 $\vec{DA}$ 不相等.

距离 $|AB|$ 叫做向量 $\vec{AB} = \vec{a}$ 的长度, 记作 $|\vec{AB}|$ 或 $|\vec{a}|$. 给出的射线 AB 的方向叫做向量 $\vec{AB}$ 的方向. 零向量没有方向.

如果射线 AB 和 CD (图 332) 的方向相同, 向量 $\vec{AB}$ 和 $\vec{CD}$ 就叫做同向向量. 如果射线 AB 和 CD 的方向相反, 向量 $\vec{AB}$ 和 $\vec{CD}$ 就叫做反向向量(图 333).

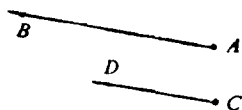


图 332

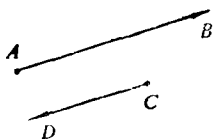


图 333

如果非零向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的方向相同或相反, 就叫做共线向量. 可以认为, 零向量与任何向量共线.

2. 由平移的定义可知, 为了给定非零向量 $\vec{a}$, 只要指出它的长度和方向就够了. 事实上, 如果给定向量 $\vec{a}$ 的长度 $|\vec{a}|$ 和它的方向, 例如由射线 AB 所确定的方向 (图 334), 那么对于任一点 X 就可以作出它的象 $Y = \vec{a}(X)$. 作法是以点 X 为始点, 按给定的方向引射线, 然后在这条射线上取点 Y 使它到点 X 的距离等于 $|\vec{a}|$. 点 X 和它的象 Y 便确定了向量 $\vec{a} = \overrightarrow{XY}$.

得到 $\vec{a} = \overrightarrow{XY}$ 的有向线段 XY 的作图, 叫做以点 X 为始点作向量 $\vec{a}$.

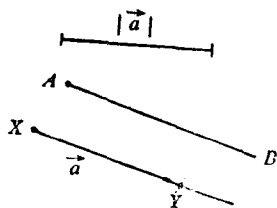


图 334

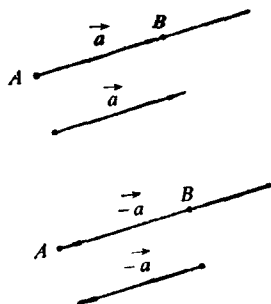


图 335

3. 在平移 $\vec{a}$ 的逆映射下 (图 335), 平面上的所有点都按照与向量 $\vec{a}$ 相反的方向, 以及等于向量 $\vec{a}$ 的长的距离作“位

移”。这就是说，向量的逆映射是向量。这个向量叫做向量 $\vec{a}$ 的逆向量，记作 $-\vec{a}$ 。例如， $\vec{AB}$ 的逆向量是 $\vec{BA}$ ； $-\vec{AB} = \vec{BA}$ 。

问题和习题

783. 1) 说明向量的表示方法。

2) 给定向量 $\vec{MN}$ 和点 A, B, C 。在下列平移下，作出 A, B, C 的象：a) $\vec{MN}$ ；b) $\vec{NM}$ 。

784. 写出所有把平行四边形 $ABCD$ 的顶点 A 映射到这个平行四边形的各个顶点的平移。

785. 图 336 给出的向量中，哪些是：

1) 相等的；2) 同向的；3) 反向的；4) 共线的？

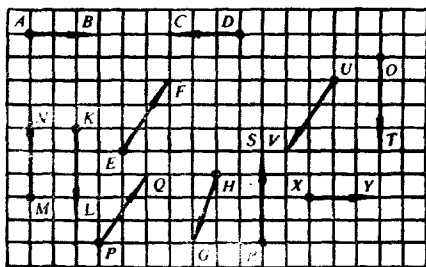


图 336

786. 有几个平移，1) 把平行四边形 $ABCD$ 的各顶点映射到它的对角线的交点上？2) 把对角线的交点映射到这个平行四边形的各顶点上？

787. 一个平移把点 $(0, 0)$ 映射到点 $(-2, 2)$ 上。这个平移把点 $A(3, 2), B(-3, 2), C(1, 1), D(5, 4), E(1, -1), F(-5, -4)$ 映射到什么点上？

788. 下列坐标平面上的有序点对所确定的是相同的还是不

同的向量? 1) $(2, 3)$, $(3, 2)$ 和 $(3, 2)$, $(2, 3)$; 2) $(2, 3)$, $(3, 2)$ 和 $(-2, 3)$, $(-3, 2)$; 3) $(2, 3)$, $(3, 2)$ 和 $(0, 0)$, $(1, -1)$.

789. 给定向量 $\vec{a}$ 和点 K, D, M . 以其中每一点为始点作向量 $\vec{a}$.

790. 由平行四边形 $ABCD$ 的各顶点所组成的有序点对, 给定了几个不同的向量?

791. 平行四边形 $ABCD$ 的对角线交于点 O . 1) 由点 A, B, C, D 和 O 组成的有序数对中, 哪几个给出的是相同的向量? 2) 由这些点组成的有序数对中, 给出了多少个不同的向量?

792. 图 337 和 338 分别画出的是梯形 $ABCD$ 和正方体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. 由它们的各顶点所组成的有序数对给定了几个不同的向量?

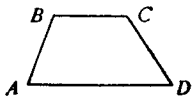


图 337

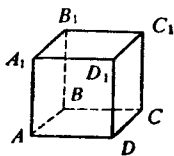


图 338

793. 已知 $\vec{AB} = \vec{CD}$. 1) $(AB) \parallel (CD)$; 2) $|AB| = |CD|$ 是否成立?

794. 求证: 如果 $\vec{AB} = \vec{CD}$, 那么 $\vec{AC} = \vec{BD}$.

795. 在平面上任选一点 O , 以这点为始点作向量 $\vec{AB}, \vec{RS}, \vec{PQ}, \vec{EF}$ 和 $\vec{KL}$ 的逆向量(图 336).

796. 点 O, A 和 B 是不同的点. 求证: 当且仅当 O 是线段 AB 的中点时, 等式 $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{BO}$ 成立.

797* 如图 339, 折线各段的长度相等, 而且相邻两段的夹角是直角. 把它看作是向左右无限地延伸的. 证明: 在平移 $\overrightarrow{BD}$ 和 $\overrightarrow{AE}$ 下, 这个图形映射到它的自身上.

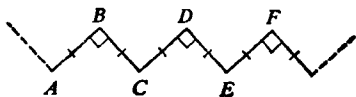


图 339

56. 向量的和

我们知道, 平移是一个位移. 因而平移(向量)的合成也是一个位移(定理 62). 那么, 平移的合成是哪种位移?

我们任取两点 M 和 N . 作出它们在平移 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的合成下的象 M_2 和 N_2 (图 340):

$$M_1 = \vec{a}(M), \quad M_2 = \vec{b}(M_1),$$

$$N_1 = \vec{a}(N), \quad N_2 = \vec{b}(N_1).$$

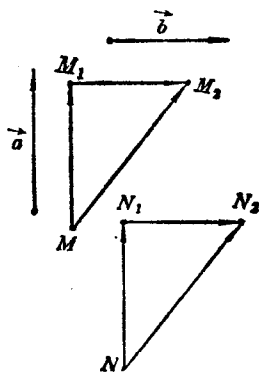


图 340

于是 $M_2 = (\vec{b} \circ \vec{a})(M)$, $N_2 = (\vec{b} \circ \vec{a})(N)$.

可以看出, 射线 MM_2 和 NN_2 方向相同且 $|MM_2| = |NN_2|$. 因而很自然的可以设想, 向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的合成是向量 $\overrightarrow{MM_2}$. 这个命题可以证明是正确的.

63 ■ 定理. 向量的合成是向量.

▼ 证明. 假设给定了向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ (图 341). 任取一条射线 h . 作射线 $\vec{a}(h) = h_1$ 和 $\vec{b}(h_1) = h_2$.

射线 h_2 是射线 h 在合成 $\vec{b} \circ \vec{a}$ 下的象. 因为在平移下每一条射线都映射到方向相同的射线上, 那么 $h \uparrow h_1$ 和 $h_1 \uparrow h_2$.

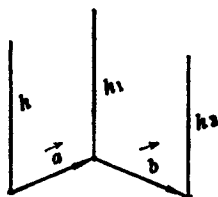


图 341

根据方向相同的传递性, 射线 $h \uparrow h_2$. 于是, 向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的合成把任意的射线 h 映射到和它同向的射线 h_2 上. 而具有这种性质的位移就是平移, 因而也就是向量 (见第 36 小节). ▼

向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的合成就叫做向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的和. 这时代替 $\vec{b} \circ \vec{a} = \vec{c}$ 的写法, 通常采用 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$ 的写法. 例如, 任一向量 $\vec{a}$ 与它的逆向量 $-\vec{a}$ 的和等于 $\vec{0}$ 就写作: $\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$.

根据定理 63, 向量的和是向量. 而每一向量由一点和它的象给定, 因而从任一点 A 开始作向量 $\vec{a} + \vec{b}$ 时, 只要作出点 A 在向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的合成下的象就可以了. 作法是从点 A 开始

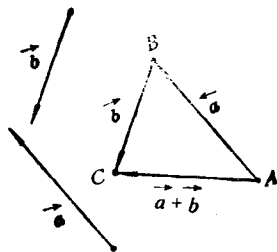


图 342

作向量 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ (图 342), 再从点 B 开始作向量 $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$. 平移 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的合成把点 A 映射到点 C 上. 从而

$$\vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{AC}.$$

于是, 为了从点 A 开始作向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的和, 只要这样作就

可以了: 1) 从点 A 开始作向量 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$; 2) 从点 B 开始作向量 $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$. 那么, $\vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{AC}$.

把向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 写成 $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{BC}$ 的形式, 我们便得到求向量和的法则:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

这个法则叫做三角形法则.

问题和习题

798. 在图 343 中, 指出 $\vec{a} + \vec{b}$, $\vec{c} + \vec{d}$, $\vec{b} + \vec{c}$, $\vec{f} + \vec{h}$.

799. 如图 343, 哪两个向量的和是向量 $\vec{f}$, 是向量 $\vec{c}$ 还是向量 $\overrightarrow{AD}$?

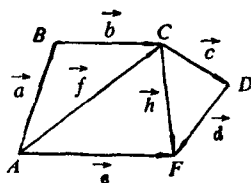


图 343

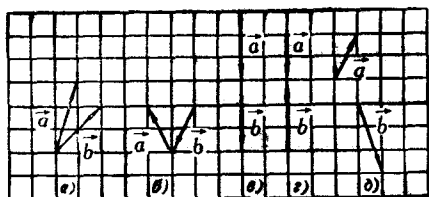


图 344

800. 给定向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ (图 344). 求向量 $\vec{a} + \vec{b}$.

801. 平行四边形 $ABCD$ 的对角线交于点 O . 下列的等式是否成立: 1) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$; 2) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BC}$; 3) $\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{BO}$; 4) $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CB}$; 5) $\overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}$; 6) $\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$.

802. 从任一点 O 开始作向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ (图 345). 求 $\vec{a} + \vec{b}$ 及 $\vec{b} + \vec{a}$.

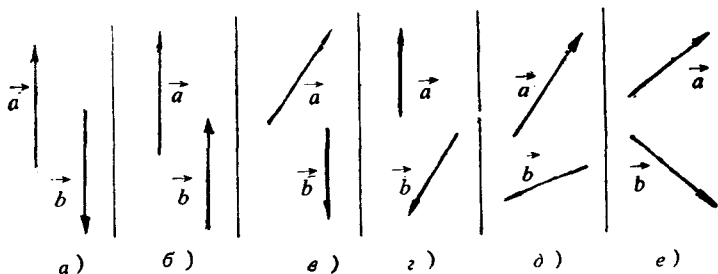


图 345

803. 给定三个向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ (图 346). 求 $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$ 和 $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$.

804. 给定点 $A(-1, 2)$, $B(2, 3)$, $C(1, 1)$ 和 $D(3, 5)$.

1) 从坐标原点开始作向量 $\vec{AB}$ 与 $\vec{CD}$ 的和.

2) 求下列向量的和:

a) $\vec{AB} + \vec{DC}$; б) $\vec{AB} + \vec{BC}$; в) $\vec{AC} + \vec{BD}$; г) $\vec{AD} + \vec{BC}$.

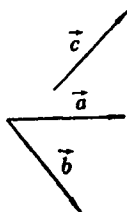


图 346

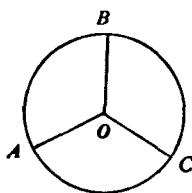


图 347

805. 圆周 (O, r) 的半径 OA , OB , OC 构成 120° 角 (图 347).

1) 从点 O 开始作向量: $\vec{x} = \vec{OA} + \vec{OB}$, $\vec{y} = \vec{OB} + \vec{OC}$,

$\vec{z} = \vec{OC} + \vec{OA}$, $\vec{i} = (\vec{OA} + \vec{OB}) + \vec{OC}$. 2) 用 r 表示向量

$\vec{x}$, $\vec{y}$, $\vec{z}$ 和 $\vec{i}$ 的长度.

806. 从点 O 开始作向量(图 348):

1) $(\vec{OA} + \vec{OB}) + \vec{OC}$;

2) $\vec{OA} + (\vec{OB} + \vec{OC})$.

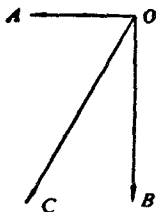


图 348

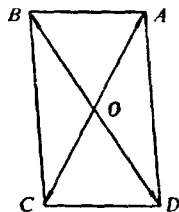


图 349

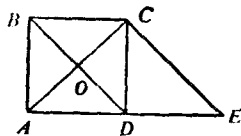


图 350

807. 求向量的和(图 349): 1) $(\vec{OB} + \vec{OC})$, 2) $(\vec{OD} + \vec{OA})$, 3) $(\vec{AC} + \vec{DB})$.

808. 求出三个向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, 使得 1) $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{b}$; 2) $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{c}$.

809. 图 350 是正方形 $ABCD$ 的图形; $(CE) \parallel (BD)$. 求证:

1) $\vec{AC} + \vec{CE} = \vec{AD} + \vec{BC}$; 2) $(\vec{AO} + \vec{OD}) + \vec{DC} = \vec{AC}$;

3) $(\vec{OA} + \vec{OC}) + (\vec{OB} + \vec{OD}) = \vec{0}$; 4) $(\vec{AB} + \vec{BC}) + \vec{CD} = \vec{AB} + \vec{CE}$; 5) $\vec{AC} + \vec{BA} = \vec{BC}$.

57. 向量的加法定律. 向量的减法

64. 结合律:

$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}).$$

证明. 从任一点 A 开始作向量 $\vec{a}$: $\vec{AB} = \vec{a}$. 从点 B 开始作向量 $\vec{b}$, 从点 C 开始作向量 $\vec{c}$ (图 351): $\vec{BC} = \vec{b}$, $\vec{CD} = \vec{c}$. 利用三角形法则, 我们得到:

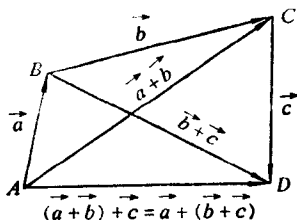


图 351

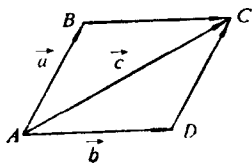


图 352

$$\begin{aligned}\vec{a} + \vec{b} &= \overrightarrow{AC}, (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}; \\ \vec{b} + \vec{c} &= \overrightarrow{BD}, \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD}.\end{aligned}$$

从而 $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$. ■

因为 $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$ 和 $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$ 相等, 所以它们就可以不用括弧来写出:

$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}.$$

64₂ 交换律:

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}.$$

证明. 设向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 不共线(图 352). 于是, 从点 A 开始作向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 时 ($\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$), 点 A 、 B 和 D 不在同一条直线上. 作出平行四边形 $ABCD$, 那么

$$\vec{a} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}, \quad \vec{b} = \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}.$$

根据三角形法则,

$$\vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC},$$

$$\vec{b} + \vec{a} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AC}.$$

由此便推得 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$. ■

根据所证明的性质, 不共线的两个向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的加法可

以按“平行四边形法则”来进行：从同一点开始作向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ ，并以 A 为起点(图 352)。以 AB 和 AD 为边作平行四边形 $ABCD$ ，于是 $\vec{AC} = \vec{a} + \vec{b}$ 。

64. ■ 零向量的吸收律： $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$ 。

证明。从任一点 A 开始作向量 $\vec{a}$ ： $\vec{AB} = \vec{a}$ ，于是

$$\vec{a} + \vec{0} = \vec{AB} + \vec{BB} = \vec{AB} = \vec{a}。 \blacksquare$$

现在我们来研究向量的减法。对于任意两个向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ ，存在一个向量 $\vec{c}$ ，使得它与向量 $\vec{b}$ 的和是向量 $\vec{a}$ 。这个向量 $\vec{c}$ 叫做向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的差。

向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的差(记作 $\vec{a} - \vec{b}$)等于向量 $\vec{a} + (-\vec{b})$ ： $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$ 。

我们根据向量的加法定律来证明。利用结合律，逆向量的性质($(-\vec{b}) + \vec{b} = \vec{0}$)以及零向量的吸收律，得到：

$$(\vec{a} + (-\vec{b})) + \vec{b} = \vec{a} +$$

$$((-\vec{b}) + \vec{b}) = \vec{a} + \vec{0} = \vec{a}。 \blacksquare$$

如果从同一点 O 开始作向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ (图 353)，那么为了求差 $\vec{a} - \vec{b}$ ，利用下面的法则是很方便的：

$$\vec{OA} - \vec{OB} = \vec{BA}。$$

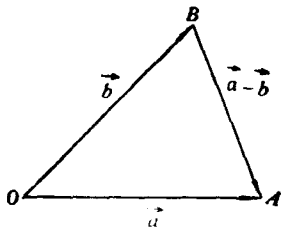


图 353

问题和习题

810. 根据平行四边形法则和三角形法则，求向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的和(图 344, a, b, ϑ)。

811. 利用图 354 证明向量的加法结合律。

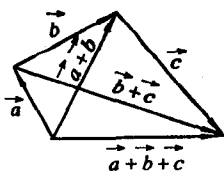


图 354

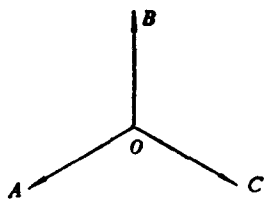


图 355

812. 给定向量 $\vec{OA}$, $\vec{OB}$ 和 $\vec{OC}$ (图 355). 用不同的方法求向量 $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$ ($\widehat{AOB} = \widehat{BOC} = \widehat{COA}$).
813. A, B, C, D 和 E 是平面上的任意点. 1) 用向量 $\vec{a} = \vec{AB}$, $\vec{b} = \vec{BC}$, $\vec{c} = \vec{CD}$, $\vec{d} = \vec{DE}$ 表示向量 $\vec{AD}$, $\vec{BD}$ 和 $\vec{AC}$; 2) 用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ 表示向量 $\vec{AD}$, $\vec{BD}$, $\vec{EA}$, $\vec{BC}$, $\vec{CE}$.
814. 求证: 1) $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} = \vec{0}$; 2) $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{DA} = \vec{DC}$; 3) $\vec{AB} + \vec{BD} + \vec{BC} + \vec{DB} = \vec{AC}$.
815. 求向量: 1) $\vec{AB} + \vec{EF}$; 2) $\vec{XY} + \vec{PQ} + \vec{RS}$; 3) $\vec{OT} + \vec{MN} + \vec{RS}$ (图 336).

816. 图 356 是平行四边形 $ABCD$ 的图形, $(CE) \parallel (BD)$. 求证:

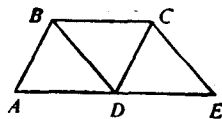


图 356

- 1) $\vec{AC} + \vec{BD} = \vec{AD} + \vec{BC}$;
 - 2) $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CD} = \vec{AB} + \vec{CE}$;
 - 3) $\vec{AC} + \vec{BD} + \vec{CB} = \vec{DB} + \vec{CE} + \vec{BC}$.
817. 在图 357 中, 给定了向量 $\vec{AB} = \vec{a}$, $\vec{BC} = \vec{b}$, $\vec{CD} = \vec{d}$. 用 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 和 $\vec{d}$ 表示向量 $\vec{CA}$, $\vec{DB}$ 和 $\vec{DA}$.

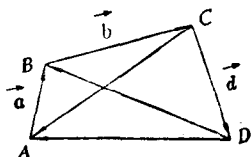


图 357

818. 在平面上任意选定三点, 以这三点为始点分别作向量 $\vec{a}$ $-\vec{b}$, $\vec{b}-\vec{a}$ 和 $-\vec{a}-\vec{b}$ (向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 在图 344 中给出).
819. 给定向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$, 并求向量: 1) $\vec{a}-\vec{b}$; 2) $\vec{b}-\vec{a}$; 3) $-\vec{a}-\vec{b}$.
820. 在什么情况下, 下列的等式成立? 1) $\vec{a}-\vec{b}=\vec{b}-\vec{a}$; 2) $\vec{a}-\vec{b}=-\vec{a}-\vec{b}$.
821. 取点 A, B, C, D , 并从点 O 开始作向量: 1) $\vec{AC}-\vec{AB}$; 2) $\vec{AD}-\vec{AC}$; 3) $\vec{DB}-\vec{DA}$; 4) $\vec{AB}+\vec{CA}+\vec{BC}$; 5) $\vec{AB}-\vec{CD}+\vec{CA}$.
822. 用向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 和 $\vec{d}$ 表示向量 (图 357): 1) $\vec{DC}$; 2) $\vec{DB}$; 3) $\vec{CA}$; 4) $\vec{BA}$.
823. 化简各式: 1) $(\vec{AB}+\vec{AC})+(\vec{BA}+\vec{CB})$; 2) $\vec{AB}-\vec{DB}-\vec{CA}-\vec{DA}$; 3) $(\vec{AB}-\vec{BC})-(\vec{CD}+\vec{AD})+(\vec{CB}-\vec{CD})$.
- 824.* 一艘小艇从一个码头以 40 公里/小时的速度向河对岸航行. 河水流速是 5 公里/小时. 小艇应按什么方向航行 (在图上表示出来), 才能到达对岸最近的点?
825. 重物用降落伞以 3 米/秒的速度落下. 风使它以 2 米/秒

的速度向侧面移动。在这样的条件下,重物落下时与铅直线成多大的角?(用作图法求角.)

826** 求证: 如果向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 共线 (图 358), 那么 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$.

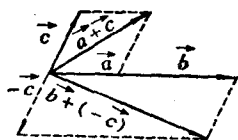


图 358

58. 以数乘向量的乘法

1. 我们任意给定一个向量 $\vec{a}$ 并求出和 $\vec{a} + \vec{a} + \vec{a}$ (图 359). 这个和自然地以 $3\vec{a}$ 表示, 并称为以数 3 乘向量 $\vec{a}$ 的积. 向量 $3\vec{a}$ 的长等于向量 $\vec{a}$ 的长乘以数 3. 向量 $3\vec{a}$ 的方向和向量 $\vec{a}$ 的方向相同.

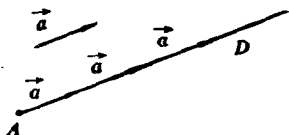


图 359

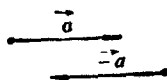


图 360

以数 -1 乘向量 $\vec{a}$ 的积, 自然地叫做向量 $-\vec{a}$, 就是 $\vec{a}$ 的逆向量 (图 360). 以负数 (例如 -3) 乘向量 $\vec{a}$ 的积, 自然地就认作是这样的向量 $\vec{AM}$, 它的长等于 $|-3||\vec{a}|$, 而方向则与向量 $\vec{a}$ 的方向相反 (图 361). 我们来叙述一般的定义.

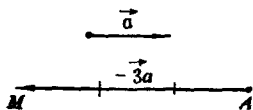


图 361

定义 以数 $x \neq 0$ 乘非零向量 $\vec{a}$ 的积是指这样一个向量, 它的长等于以数 x 的模乘向量 $\vec{a}$ 的长度, 它的方向则当 $x > 0$ 时, 与向量 $\vec{a}$ 的方向相同; 当 $x < 0$ 时, 与向量 $\vec{a}$ 的方向相反.

以数 x 乘向量 $\vec{a}$ 的积记作 $x\vec{a}$ (数值因子写在左边). 根据定义, $|x\vec{a}| = |x| \cdot |\vec{a}|$.

在上面, 我们没有研究 $\vec{a} = \vec{0}$ 和 $x = 0$ 的情况. 对这些情况, 我们给以补充定义:

对任意的数 x , $x \cdot \vec{0} = \vec{0}$;

对任意的向量 $\vec{a}$, $0 \cdot \vec{a} = \vec{0}$.

65 定理. 非零向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 是共线的, 当且仅当存在这样的数 x , 使得 $\vec{b} = x\vec{a}$.

证明. 1) 我们先来证明, 如果存在这样的数 x , 使得 $\vec{b} = x\vec{a}$, 那么向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 就共线. 这是很显然的: 根据以数乘向量的积的定义, 向量 $\vec{a}$ 和 $x\vec{a}$ 或者同向 (如果 $x > 0$), 或者反向 (如果 $x < 0$).

2) 现在我们来证明逆命题: 如果非零向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 共线, 那么存在数 x , 使得 $\vec{b} = x\vec{a}$.

根据共线向量的定义, 向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的方向或者相同, 或者相反. 如果向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 同向, 那么当 $x = \frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|}$ 时, $\vec{b} = x\vec{a}$. 如果向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 反向, 那么当 $x = -\frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|}$ 时, $\vec{b} = x\vec{a}$. ■

2. 定义了向量的和与以数乘向量的积, 我们就明确了两个定义——向量的加法 (与任意两个向量对应的第三个向量——它们的和) 与以数乘向量的乘法 (与任意向量 $\vec{a}$ 和数 x 对应的向量 $x\vec{a}$). 向量加法的基本定律已经在前面叙述过了 (见第 57 小节).

现在我们列出以数乘向量的乘法的基本定律.

- 66, $(xy)\vec{a} = x(y\vec{a})$ (结合律)
 66, $x\vec{a} + y\vec{a} = (x+y)\vec{a}$ (第一分配律)
 66, $x\vec{a} + x\vec{b} = x(\vec{a} + \vec{b})$ (第二分配律)
 66, $x \cdot \vec{0} = \vec{0} \cdot \vec{a} = \vec{0}$

问题和习题

827. 给定向量 $\vec{e} = \overrightarrow{OE}$. 求向量 $\vec{a}$, 如果 1) $\vec{a} = 2\vec{e}$; 2) $\vec{a} = 5\vec{e}$; 3) $\vec{a} = 0.5\vec{e}$; 4) $\vec{a} = -3.5\vec{e}$; 5) $\vec{a} = 4\vec{e} + 3\vec{e}$.
828. 给定向量 $\vec{a}$. 求向量 $2\vec{a}$, $-3\vec{a}$, $-1.5\vec{a}$, $\frac{2}{3}\vec{a}$.
829. k 是什么样的数值时, 向量 $\vec{a} (\vec{a} \neq \vec{0})$ 和 $k\vec{a}$: 1) 同向; 2) 反向; 3) 相等?
- 830* k 是什么样的数值时, 下列的关系成立:
 1) $|k\vec{c}| < |\vec{c}|$; 2) $|k\vec{c}| > |\vec{c}|$; 3) $|k\vec{c}| = |\vec{c}|$; 这里, $\vec{c}$ 是非零向量.
831. 给出向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$, 并求向量:
 1) $\vec{a} - \frac{\vec{b}}{2}$; 2) $\frac{\vec{a} - \vec{b}}{3}$; 3) $2\vec{a} - 3\vec{b}$.
- 832* k 取哪些数值时, 向量 $k\vec{c} + \vec{c} (\vec{c} \neq \vec{0})$:
 1) 与向量 $\vec{c}$ 同向; 2) 与向量 $\vec{c}$ 反向; 3) 等于零向量;
 4) 等于向量 $\vec{c}$.
833. 图 362 上给定了一些向量, 其中哪些向量共线, 哪些不共线?

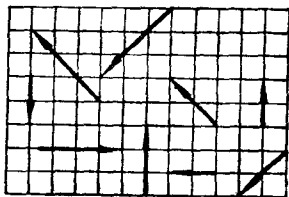


图 362

834. 给定 $O(0)$, $A\left(\frac{1}{2}\right)$ 和 $B(-1)$. 求这样的数 x , 使得:

1) $\overrightarrow{OA} = x\overrightarrow{OB}$; 2) $\overrightarrow{OB} = x\overrightarrow{OA}$; 3) $\overrightarrow{BA} = x\overrightarrow{OA}$;

4) $\overrightarrow{BA} = x\overrightarrow{BO}$; 5) $\overrightarrow{OB} = x\overrightarrow{BA}$; 6) $\overrightarrow{AO} = x\overrightarrow{BA}$.

835.* 下面的断语是否成立: 任意两个向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 是共线的, 当且仅当存在着这样的数 x , 使得 $\vec{b} = x\vec{a}$.

836.* 求证: 如果非零向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 共线, 那么使得 $\vec{b} = x\vec{a}$ 的数 x 是唯一的.

837.* 求证: 三点 A, B, C 是共线的, 当且仅当存在数 k , 使得 $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$.

838. 下列的等式表示的是哪一条向量运算的定律:

1) $\vec{b} + \vec{0} = \vec{b}$; 2) $\vec{c} + \vec{d} = \vec{d} + \vec{c}$;

3) $(\vec{c} + \vec{d}) + \vec{b} = \vec{c} + (\vec{d} + \vec{b})$;

4) $0 \cdot \vec{c} = k \cdot \vec{0}$; 5) $0 \cdot \vec{c} = \vec{0}$; 6) $(st)\vec{b} = s(t\vec{b})$;

7) $s\vec{a} + t\vec{a} = (s+t)\vec{a}$; 8) $s\vec{b} + s\vec{c} = s(\vec{b} + \vec{c})$.

839. 化简(说出你所用的向量运算定律的名称):

1) $3\vec{a} + (-\vec{b}) - 2\vec{a} + 3\vec{b}$;

2) $-2\left(\frac{5}{2}\vec{a} + 0 \cdot \vec{b}\right) + 3 \cdot \vec{0} + 5\vec{a}$;

3) $3(5\vec{a} + 2\vec{b}) + 4(-3\vec{a} + \vec{b})$;

4) $\frac{1}{2}[(3\vec{a} - 2\vec{b}) + 5\vec{a}] - \frac{1}{3}(6\vec{a} - 9\vec{b})$.

59. 向量的坐标

以一个向量的长度作为长度单位, 这个向量就叫做单位

向量. 在直角坐标系中(图 363), 从原点沿 x 轴和 y 轴的正方向所取的单位向量分别以 $\vec{i}$ 和 $\vec{j}$ 来表示. 我们来研究任一向量 $\vec{c} = \overrightarrow{OC}$. 过点 C 引直线 CC_x 和 CC_y 分别平行 y 轴和 x 轴. 向量 $\overrightarrow{OC_x} = \vec{c}_x$ 和 $\vec{i}$ 共线, 向量 $\overrightarrow{OC_y} = \vec{c}_y$ 和 $\vec{j}$ 共线. 因而根据定理 65, 存在这样的数 c_x 和 c_y , 使得 $\vec{c}_x = c_x \vec{i}$, $\vec{c}_y = c_y \vec{j}$.

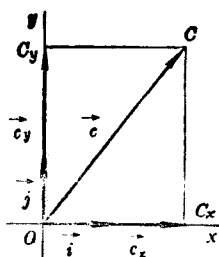


图 363

根据平行四边形法则, 得出 $\overrightarrow{OC} = \vec{c}_x + \vec{c}_y$. 于是, $\vec{c} = c_x \vec{i} + c_y \vec{j}$.

如果把向量 $\vec{c}$ 表成 $c_x \vec{i} + c_y \vec{j}$ 的形式, 那么就说这是按向量 $\vec{i}$ 和 $\vec{j}$ 分解向量 $\vec{c}$. 向量 $\vec{c}_x = c_x \vec{i}$ 和 $\vec{c}_y = c_y \vec{j}$ 叫做向量 $\vec{c}$ 在 x 轴和 y 轴上的分向量. 向量 $\vec{c}$ 按单位向量 $\vec{i}$ 和 $\vec{j}$ 分解后的系数 c_x 和 c_y 叫做在已知坐标系内的向量 $\vec{c}$ 的坐标*.

习题. 求证: 1) 向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的和的坐标等于这两个向量所对应的坐标的和; 2) 以数 k 乘向量 $\vec{a}$ 的积的坐标等于以数 k 乘这个向量所对应的坐标的积.

▼ 证明. 设 $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j}$, $\vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j}$.

利用向量加法和以数乘向量的乘法定律, 我们得到:

$$\begin{aligned}\vec{a} + \vec{b} &= (a_x \vec{i} + a_y \vec{j}) + (b_x \vec{i} + b_y \vec{j}) \\ &= (a_x + b_x) \vec{i} + (a_y + b_y) \vec{j}.\end{aligned}$$

于是, 向量 $\vec{a} + \vec{b}$ 的坐标等于 $a_x + b_x$ 和 $a_y + b_y$, 这就是所

* 注意: 向量 $\vec{c}$ 沿坐标轴的分向量 $\vec{c}_x$ 和 $\vec{c}_y$ 的记号上面有箭头, 这是和对应的向量 $\vec{c}$ 的坐标的唯一区别(分向量是向量, 而坐标是数).

要证明的.

第二个命题很容易证明:

$$k(a_x \vec{i} + a_y \vec{j}) = (ka_x) \vec{i} + (ka_y) \vec{j}. \quad \nabla$$

问题和习题

840. 在坐标平面上给定点 $A(1, 2)$, $B(5, 6)$, $C(7, 8)$ 和 $D(5, 12)$. 1) 按单位向量 $\vec{i}$ 和 $\vec{j}$ 分解向量 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{CD}$. 2) 求向量 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{CD}$ 的坐标. 提示. 用方格纸来解这题.
841. 在坐标平面上给定点 $A(6, 2)$, $B(2, 5)$ 和 $C(10, 11)$. 作出向量 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{BC}$ 在 x 轴和 y 轴上的分向量.
842. 1) 非零向量的分向量可以等于 $\vec{0}$ 吗? 2) 非零向量的两个分向量都可以等于 $\vec{0}$ 吗?
843. 按向量 $\vec{e}_1$ 和 $\vec{e}_2$ (图 364) 分解向量: $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$.

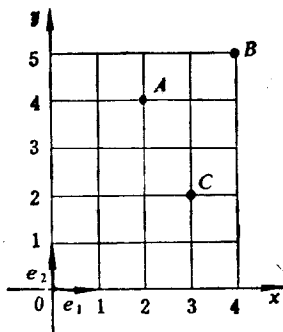


图 364

844. $\vec{a} = 3\vec{e}$, $\vec{b} = -2\vec{e}$. 把向量 $3\vec{a}$, $5\vec{b}$, $\vec{a} + \vec{b}$, $2\vec{a} + 3\vec{b}$ 写成 $x\vec{e}$ 的形式.

845. 在一个角的一边上截取向量 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = 2\vec{a}$, 过点 A 和 B 引两条平行线分别交角的另一边于点 C 和 D (图 365). 已知 $\overrightarrow{OC} = \vec{b}$. 1) 以向量 $\vec{b}$ 表示向量 $\overrightarrow{CD}$ 和 $\overrightarrow{OD}$. 2) 以向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 表示向量 $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{AD}$ 和 $\overrightarrow{CB}$.

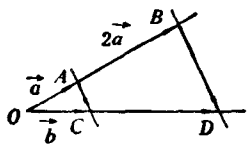


图 365

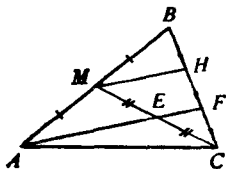


图 366

846. 已知: $|AM| = |MB|$, $|ME| = |EC|$, $(MH) \parallel (AF)$ (图 366).

求证: $\overrightarrow{BH} = \overrightarrow{HF} = \overrightarrow{FC}$.

847. 如果 $|AH| = |HD|$, $|BF| = |MC| = \frac{1}{4}|BC|$, 按向量 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ 和 $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$ 分解向量 $\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{MH}$, $\overrightarrow{AF}$ (图 367).

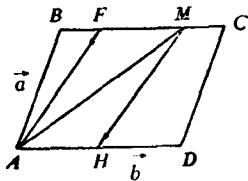


图 367

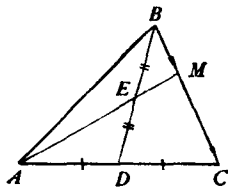


图 368

- 848.* 已知: $|AD| = |DC|$, $|BE| = |ED|$ (图 368).

求证: $\overrightarrow{BC} = 3\overrightarrow{BM}$.

849.* 已知: $ABCD$ 是平行四边形, $|OH| = |HD|$ (图 369).

求证: $\overrightarrow{CF} = 2\overrightarrow{FD}$.

850. 按向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 分解向量 $\overrightarrow{BD}$,

$\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BH}, \overrightarrow{AH}, \overrightarrow{AF}$ (图 369). 这

里, $\vec{a} = \overrightarrow{AB}, \vec{b} = \overrightarrow{AD}$.

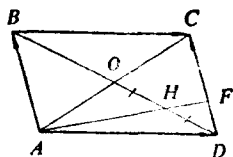


图 369

60▼. 向量和物理学中的矢性量

1. 在物理学中, 物体上的各点在同一时间内, 都按同一方向作了同样距离的位移时, 这种物体的平动叫做移动. 作为一种例子, 我们来研究沿着轨道行驶的起重机 (图 370). 假设在一定的时间内, 它上面的所有各点都水平地向右作了 40m 的位移. 在这段时间内, 起重机的位移完全可以用向量 $\vec{S} = \overrightarrow{AA_1} = \overrightarrow{BB_1} = \overrightarrow{CC_1}$ 表示其特点. 这在物理学中叫做位移量.

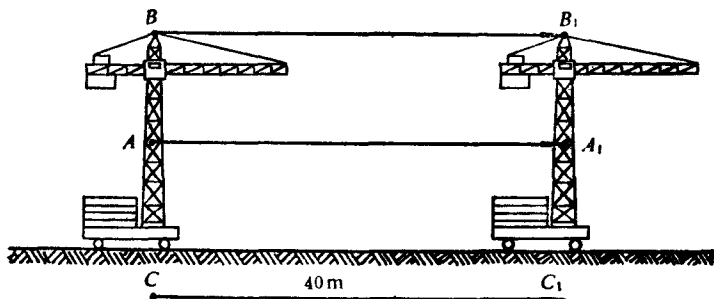


图 370

这样一来, 物理学中的位移矢量, 按它的意义来说, 就是

本书里所讲的向量(见第 55 小节)。所不同的是,在几何书中只讲平面上的向量;而在物理学中一开始就讲空间的矢量,你们在九年级就要学习了。

2. 在物理学中,“向量”这个词有更广泛的意义。譬如说速度就是向量。但是几何向量的长度单位是米,而速度的绝对值的单位是米/秒。显然,从几何意义上说,速度就不是向量了。我们说,速度不是向量而是矢性量。

假设起重机(图 371)按速度 $v_2=2$ 米/秒作水平移动。为了用图形表示速度,应该选择一定的比例尺。在图 372 中,速度 $v_1=1$ 米/秒描绘成 11mm 的线段,速度 $v_2=2$ 米/秒就描绘成 22mm 的线段。

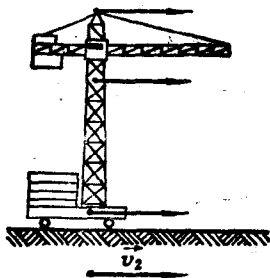


图 371

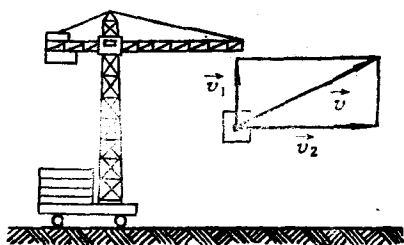


图 372

假设水平移动时,起重机按 1 米/秒的速度提起一个箱子。箱子相对于起重机的速度这个矢性量,在图 372 中用长为 11mm、方向为铅直向上的向量 $\vec{v}_1$ 来表示。

矢性量 $\vec{v}_1$ 与 $\vec{v}_2$ 的和是箱子在固定的读数系中的速度,这个矢性量

$$\vec{v}' = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$$

可以按我们选定的比例尺表示成几何的向量。

一般地，矢性量除它的模数外，决定于它的方向。在选定了比例尺后，矢性量就表示成几何的向量。

这样，矢性量的加法对应于表示它们的几何向量的加法，以数乘向量的量的乘法对应于以此数乘表示这个矢性量的几何向量的乘法。

我们再研究一个例子。在图 373 中，向量 $\vec{v}$ 可以表示旋转运动的速度，向量 $\vec{a}$ 是加速度。可是把这两个向量相加在物理上是没有意义的。

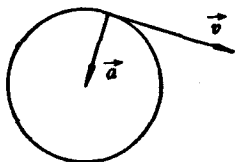


图 373

但是在物理学中，简单地把速度、加速度都说成是向量或矢量。如果真正理解这种说法的意思，这样说也是可以的。类似地为了简单，有时我们把三角形的边长简单地说成它的边；等等。

第五章补充习题

851. 化简：1) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MK}$ ；2) $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{MB}) + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{OM}$ ；

3) $\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BM}$ ；4) $-\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{CO}$ 。

852. 在平面上给定点 M 和 N 。求证： $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MX} + \overrightarrow{XN}$ 的和与点 X 的选择无关。

853. 求证：对于任意向量 $\vec{x}$ 和 $\vec{y}$ ，有

$$1) \quad ||\vec{x}| - |\vec{y}|| \leq |\vec{x} + \vec{y}| \leq |\vec{x}| + |\vec{y}|;$$

$$2) ||\vec{x}| - |\vec{y}|| \leq |\vec{x} - \vec{y}| \leq |\vec{x}| + |\vec{y}|.$$

854. 给定向量 $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$. 从给定的一点开始作下列的向量:

$$1) \vec{x} + \vec{y} - \vec{z}; 2) \frac{1}{2}(\vec{x} - \vec{y}) + \frac{1}{2}(\vec{y} - \vec{z}) - \frac{1}{2}\vec{x};$$

$$3) (\vec{x} + \vec{y}) - 4(\vec{y} + \vec{z}) + \vec{y};$$

$$4) 5\left(\vec{x} - \frac{1}{2}\vec{y}\right) + 2(\vec{y} - 2\vec{x}) + \vec{z};$$

$$5) 3(\vec{x} + 2\vec{y}) - 2(\vec{z} + 3\vec{y}) - 2(\vec{x} + \vec{y}).$$

855. 解关于向量 $\vec{x}$ 的方程: 1) $\vec{a} + 5\vec{x} = \vec{x}$; 2) $\frac{1}{2}(\vec{a} - 2\vec{x}) + 3$

$$\left(\vec{x} - \frac{1}{2}\vec{a}\right) = \vec{a}; 3) 2\left(\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{x}\right) - 3(\vec{b} - \vec{x}) = \vec{a} - \vec{b}.$$

856. 求证: 如果 $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AB}$, 那么向量 $\overrightarrow{BC}$ 和 $\overrightarrow{BA}$ 互为逆向量 ($A \neq B$).

857. 已知: 平行四边形 $ABCD$, O 是它的中心.

求证: $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PD} = 4\overrightarrow{PO}$. 这里, P 是平面上的任一点.

858. $ABCD$ 是哪种四边形, 如果已知:

$$1) \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}; 2) \text{ 向量 } \overrightarrow{AD} \text{ 和 } \overrightarrow{BC} \text{ 共线.}$$

859. 1) 点 M 是线段 AB 的中点, O 是平面上任一点. 求证:

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}).$$

2) 点 M 是线段 AB 的中点. 求证: 当 $[AB]$ 绕着点 M 旋转时, $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ 不变. (O 为平面上任一点.)

860. 1) 点 M 在线段 AB 上, $|AM| : |MB| = 2 : 1$. 求证: $\overrightarrow{OM}$

$$= \frac{2}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} (O \text{ 是平面上任一点}).$$

2) 用向量证明定理: 三角形的三中线交于一点, 并且交点分每一条中线成 2:1 的两段(从顶点算起).

861. 用向量证明三角形的中位线定理.

862. 从点 (1, 0) 开始作向量 $\vec{a}$. 如果已知它的坐标是: 1) (2, 4), 2) (3, -4), 3) (-2, -3), 4) (-4, 2).

863. 在坐标平面 XOY 上, 给定向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$. 1) 求这两个向量在坐标轴上的分向量. 2) 求 $\vec{a} + \vec{b}$ 和 $\vec{a} - \vec{b}$ 在坐标轴上的分向量. 3) 求证: 两个向量的和(差)的分向量等于两个向量的对应的分向量的和(差).

864. 求证: 一个向量按不共线的两个向量 $\vec{e}_1$ 和 $\vec{e}_2$ 分解的唯一性.

865. 点 A 和 B 关于点 O 对称. 求证: $\vec{MB} = 2\vec{MO} - \vec{MA}$. 这里的 M 是平面上的任一点.

866. 用向量证明: $Z_{O_1} \circ Z_{O_2} = 2O_2O_1$.

867. 求证: 线段 AB 是平面上满足下列条件的点 X 的集合: $\vec{OX} = k\vec{OA} + (1-k)\vec{OB}$. 这里, $0 \leq k \leq 1$. (O 是平面上的任一点.)

868. 1) 求证: 直线 AB 是平面上满足下列条件的点 X 的集合: $\vec{OX} = k\vec{OA} + (1-k)\vec{OB}$. 这里, $k \in R$. (O 是平面上的任一点.) 2) 求证: 射线 AB 由平面上满足下列条件的点 X 组成:

$\vec{OX} = k\vec{OA} + (1-k)\vec{OB}$. 这里 $k \geq 0$. (O 是平面上的任一点.)

869. 图形 L 由坐标平面上坐标为 (m, n) 的点所组成. 这里, m, n 都是整数. 求证: 平移 $\vec{a}$ 把图形 L 映射到它的自身上, 当且仅当 $\vec{a} = k_1 \vec{i} + k_2 \vec{j}$. 这里, k_1, k_2 都是整数.

第六章 相 似

§ 1. 相似和位似

61. 相似形

对于合同图形的概念，我们是从研究有同样的形状和大小的物体来引入的。但是也常常遇到形状相同而大小不同的物体。一艘军舰和它的模形，按照不同的比例尺绘制的地图（图 374, 375），用一张底片按不同的倍数放大出的照片等等，所有这些都是相似形的例子。

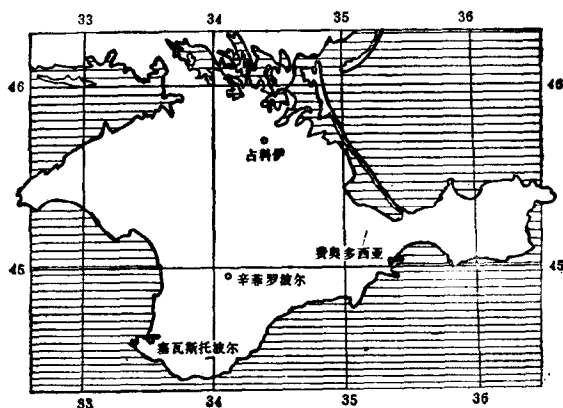


图 374

我们再研究一个例子。图 376 和 377 是两个三角形 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A_1B_1C_1$ 的图形。第二个三角形的边长与第一个

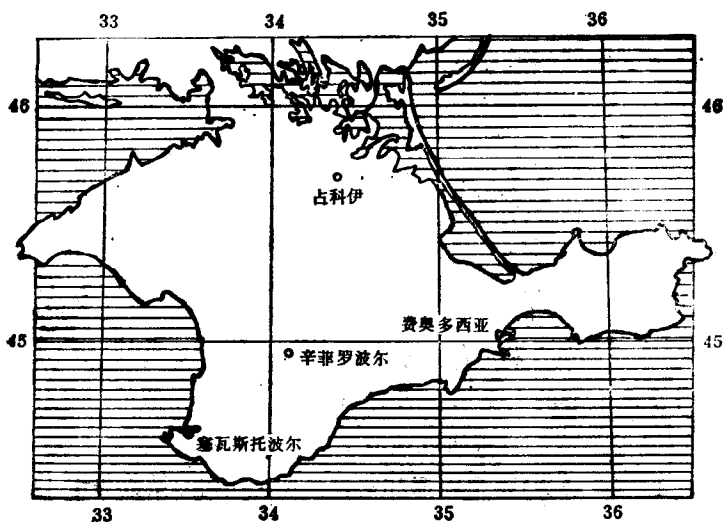


图 375

三角形的对应边长的比等于 2:

$$\frac{|A_1B_1|}{|AB|} = \frac{|B_1C_1|}{|BC|} = \frac{|A_1C_1|}{|AC|} = 2.$$

我们即将看出, 存在着第一个三角形到第二个三角形的映射, 使得三角形 ABC 的任意点 X 和 Y (不只它的顶点) 映射到这样的点 X_1 和 Y_1 , 而且

$$|X_1Y_1| = 2|XY|.$$

在这种情况下就说, 在这个映射下, 距离按同样的比值 $k=2$ 改变, 三角形 $A_1B_1C_1$ 和三角形 ABC 相似, 并且相似系数等于 2.

定义 如果存在着图形 L 到 L_1 的映射, 使得距离是按照同样的比值 $k>0$ 改变, 那么就说图形 L_1 相似于图形 L .

如果图形 L_1 相似于图形 L , 就记作 $L_1 \sim L$ 或者 (当要求

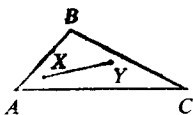


图 376

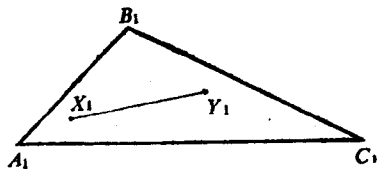


图 377

指出相似系数时) $L_1 \overset{k}{\sim} L$.

例如, $\triangle A_1B_1C_1 \overset{2}{\sim} \triangle ABC$ 就表示 $\triangle ABC$ 可以映射到 $\triangle A_1B_1C_1$ 上, 使得 $|X_1Y_1| = 2|XY|$, 这里 X_1 和 Y_1 是三角形 ABC 的任意点 X 和 Y 的象 (图 376 和 377).

由相似形的定义可立即推出, 合同图形是相似的 (相似系数等于 1). 我们再来研究相似形的其他性质.

1) (反身性) 每个图形和它自身相似 (相似系数等于 1).

2) (对称性) 如果图形 L_1 相似于图形 L , 其相似系数是 k , 那么图形 L 相似于图形 L_1 , 其相似系数是 $\frac{1}{k}$.

$$L_1 \overset{k}{\sim} L \Rightarrow L \overset{\frac{1}{k}}{\sim} L_1.$$

▼ 证明. 因为图形 L_1 相似于图形 L , 那么存在着这样的图形 L 到图形 L_1 的映射 f , 使得: 如果 X 和 Y 是图形 L 上任意两点, 而点 X_1 和 Y_1 是它们的象, 那么 $|X_1Y_1| = k|XY|$. 因为 $|XY| \neq 0$ 和 $k \neq 0$, 距离 $|X_1Y_1|$ 也不等于 0. 因而 $X_1 \neq Y_1$, 也就是说图形 L 上任意两点在映射 f 下变为图形 L_1 上的不同的点. 因此映射 f 是可逆的. 在它的逆映射下, 距离改变为 $\frac{1}{k}$ 倍. 事实上, 如果 $|f(x)f(y)| = k|XY|$, 那么

$$|XY| = \frac{1}{k}|f(x)f(y)|. \quad \blacktriangledown$$

3) (传递性) 如果图形 L_1 相似于图形 L , 其相似系数是 k_1 ; 图形 L_2 相似于图形 L_1 , 其相似系数是 k_2 , 那么图形 L_2 相似于图形 L , 其相似系数是 $k = k_1 k_2$:

$$(L_1 \overset{k_1}{\sim} L, L_2 \overset{k_2}{\sim} L_1) \Rightarrow L_2 \overset{k_1 k_2}{\sim} L.$$

▼ 证明. 设 A 和 B 是图形 L 上的任意两点. 因为 $L_1 \overset{k_1}{\sim} L$, 那么存在着图形 L 到图形 L_1 的映射 f_1 , 使得

$$|A_1 B_1| = k_1 |AB|.$$

(A_1 和 B_1 是点 A 和 B 在映射 f_1 下的象).

因为 $L_2 \overset{k_2}{\sim} L_1$, 那么存在着图形 L_1 到图形 L_2 的映射 f_2 , 使得

$$|A_2 B_2| = k_2 |A_1 B_1|$$

(A_2 和 B_2 是点 A_1 和 B_1 在映射 f_2 下的象).

我们来研究 f_2 和 f_1 的合成映射 $f_2 \circ f_1$. 在此映射下图形 L 映射到图形 L_2 上. 此外,

$$|A_2 B_2| = k_2 |A_1 B_1| = k_2 (k_1 |AB|) = k_2 k_1 |AB|.$$

这就说明了, 图形 L_2 相似于图形 L , 并且相似系数等于 $k_1 k_2$. ▼

67 图形相似关系具有自反性、对称性和传递性, 因此它是平面图形集合上的等价关系.

问题和习题

870° 举几个相似图形的例子.

871° 任意两个合同图形相似吗?

872. 1) 任意两个相似图形合同吗? 在什么条件下相似图形合同?

2) 任意作两个相似图形, 但不是合同图形.

873. 在图形 L_1 和 L_2 中, 已知 $L_1 \sim L_2$ 和 $L_2 \sim L_1$. 根据这个条件, 可以求出 k 的值吗?

874. 1) 对同一地段画了两种平面图: 第一种图的比例尺是 1:100, 第二种图的比例尺是 1:1000. 这两种平面图的相似系数等于多少?

2) 水坝的模型按照实际大小的 $\frac{1}{100}$ 来做. 然后按照这个模型再做第二个, 但缩小到第一个的 $\frac{1}{4}$. 第二个水坝模型与水坝的相似系数等于多少?

875. 1) 莫斯科到列宁格勒的距离按铁道计算约 600 公里. 需要选择多大的比例尺, 使得画出这段铁路的图能容纳在练习本的一页纸上?

2) 如果比例尺是 1:5000000, 求占科伊到塞瓦斯托波尔、塞瓦斯托波尔到辛菲罗波里的距离(图 374).

876. 给定不在一条直线上的三点 A, B, C . 求作图形 $\{A_1, B_1, C_1\}$ 相似于图形 $\{A, B, C\}$, 使它们的相似系数等于 1) 3;

2) $\frac{1}{2}$.

877. 给定下列的直线 a 到直线 b 上的映射: 直线 a 上的每一点 $P(x)$ 对应地变到直线 b 上的点 $P_1(kx)$ (k 为一常数). 求证: 在这个映射下, 点与点间的距离按比值 $|k|$ 来改变.

878. 已知在线段 AB 到线段 A_1B_1 的映射下, 距离按同一比值 3 来改变. 求出线段 AB 上的点 X 在这个映射下的象.

879.* 求证: 圆周 (O, r) 和 $(O, 2r)$ 相似. 提示. 圆周 (O, r) 上每一点 X 对应地变到圆周 $(O, 2r)$ 上的点 X_1 上, 使得点 O, X 和 X_1 在以 O 为始点的一条射线上.

880.* 如果1) 两三角形; 2) 两正方形的边的比等于2, 求证它们是相似的.

881.* 一条直线和它自身相似, 并且相似系数为任意数 $k > 0$. 指出具有这个性质的其他图形.

62. 位似

在上一小节中, 给出了相似形的定义. 现在来研究作相似形的一种方法. 例如作一个多边形和一个已知多边形 $ABCDE$ 相似, 并使相似系数 $k=2$.

任选一点 O (图 378), 并从 O 开始作向量 $\overrightarrow{OA_1} = 2\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB_1} = 2\overrightarrow{OB}$, 等等. 你们以后便可证实多边形 $A_1B_1C_1D_1E_1$ 就是所求的多边形.

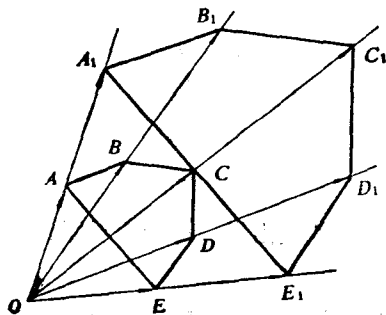


图 378

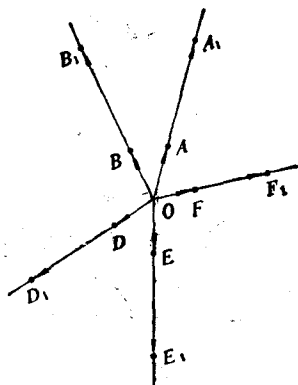


图 379

在这个作图中,我们利用了映射 $X \rightarrow X_1$, 其中多边形的每个顶点都按照所指方向映射到平面上确定的点。

如果平面上每个点 X (不只是多边形 $ABCDE$ 的顶点) 对应于这样的点 X_1 , 使得 $\overrightarrow{OX_1} = 2\overrightarrow{OX}$, 这样便得到平面到它自身的映射。

在图 379—381 中举出了平面到它自身的映射的例子, 在这些映射下平面上每个点 X 映射到这样的点 X_1 , 使得 $\overrightarrow{OX_1} = k\overrightarrow{OX}$ ($k=3, k=\frac{1}{2}, k=-2$)。

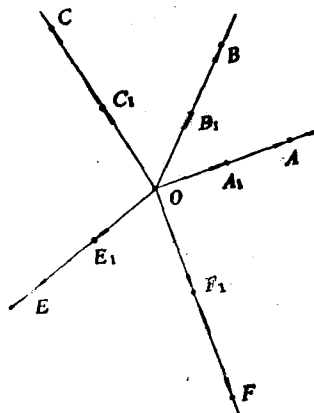


图 380

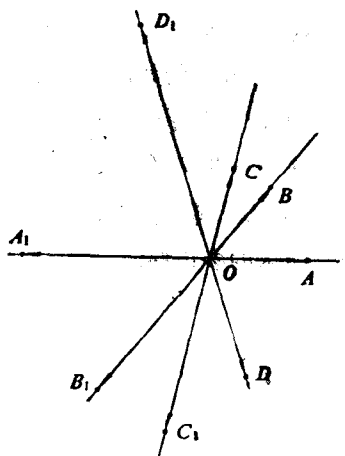


图 381

和已知图形相似的图形的作法提出了一种新的平面到它自身的映射, 它就叫做位似。

定义 平面到它自身的映射下, 如果任意点 X 的象是这样的点 X_1 , 即 $\overrightarrow{OX_1} = k\overrightarrow{OX}$ ($k \neq 0$), 这样的映射叫做以 O 为中心, 系数为 $k \neq 0$ 的位似。

以 O 为中心、系数为 k 的位似记作 H^k 。

当所提到的位似中心是任意确定的一点时，字母 O 可以略去。如果说的是任何一个位似，可以简单地用字母 H 表示。

我们指出两种特殊情况。在系数为 1 的位似下，每个点映射到它自身上。也就是说，恒等映射可看作是以任一点为中心、系数 $k=1$ 的位似。

在以 O 为中心、系数 $k=-1$ 的位似下，每个点 X 映射到点 X_1 上，使得 $\overrightarrow{OX_1} = -\overrightarrow{OX}$ ，点 X_1 也就是点 X 的中心对称点。这就是说，系数为 -1 的位似是中心对称：

$$H_o^{-1} = Z_o.$$

根据以 O 为中心、系数为 k 的位似的定义，点 O 映射到这样的点 O_1 ，即 $\overrightarrow{OO_1} = k\overrightarrow{OO} = \overrightarrow{0}$ 。于是 $O_1 = O$ 。这就是说，在位似下，位似中心映射到它自身上。

由定义也可以直接推出，如果 $k > 0$ ，那么点 X 和 $X_1 = H(X)$ 在直线 OX 上的位似中心 O 的同侧（当 $k > 0$ 时，向量 $\overrightarrow{OX}$ 和 $\overrightarrow{OX_1} = k\overrightarrow{OX}$ 方向相同。图 382）。

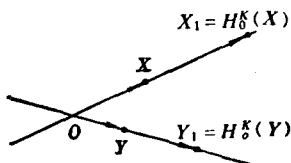


图 382

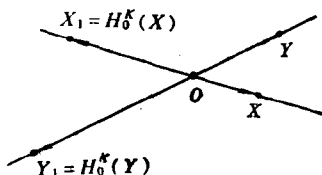


图 383

* 注意：位似系数可以是负数，而图形的相似系数则为正数。

如果 $k < 0$, 那么点 X 和 $X_1 = H(X)$ 在直线 OX 上的位似中心 O 的异侧(当 $k < 0$ 时, 向量 $\overrightarrow{OX}$ 和 $\overrightarrow{OX_1} = k\overrightarrow{OX}$ 方向相反. 图383).

68 定理. 系数为 k 的位似的逆映射是与其同心的系数为 $\frac{1}{k}$ 的位似.

证明. 设 $H_0^k(X) = X_1$.

由位似定义, $\overrightarrow{OX_1} = k\overrightarrow{OX}$.

由此等式得 $\overrightarrow{OX} = \frac{1}{k}\overrightarrow{OX_1}$.

这样就说明了 $X = H_0^{\frac{1}{k}}(X_1)$. ■

由定理 68 可推出: 如果图形 L_1 位似于图形 L , 系数为 k (也就是存在着这样的位似 H_0^k , 使得 $H_0^k(L) = L_1$), 那么图形 L 位似于图形 L_1 , 系数为 $\frac{1}{k}$.

问题和习题

882° 如果给定位似中心 O 和系数 k , 怎样作出已知点 X 的位似点?

883. 在平面上取点 O, A, B 和 C .

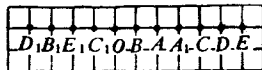
1) 作出点 A_1, B_1 和 C_1 使得: a) $\overrightarrow{OA_1} = 3\overrightarrow{OA}$; 6) $\overrightarrow{OB_1} = -2\overrightarrow{OB}$; 3) $\overrightarrow{OC_1} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OC}$.

2) 作出点 $A_2 = H_0^{\frac{1}{3}}(A)$, $B_2 = H_0^{\frac{1}{3}}(B)$, $C_2 = H_0^{\frac{1}{3}}(C)$.

884° 求 k 的值, 已知: 1) 位似 H_0^k 是位移; 2) $H_0^k(X) =$

$$H_o^{\frac{1}{k}}(X).$$

885. 求系数 k_1, k_2, k_3, k_4, k_5 , 如果已知 $A_1 = H_o^{k_1}(A)$, $B_1 = H_o^{k_2}(B)$, $C_1 = H_o^{k_3}(C)$, $D_1 = H_o^{k_4}(D)$, $E_1 = H_o^{k_5}(E)$ (图



384).

图 384

886. 已知图形 L_1 是在位似 H_o^k 下图形 L 的象. 图形 L 可以是在某个位似下图形 L_1 的象吗? 求这个位似中心和系数.
887. 设 1) $k > 0$; 2) $k < 0$; 3) $0 < k < 1$; 4) $k > 1$. 关于位似 H_o^k 的中心、点 A 和 $A_1 = H_o^k(A)$ 有怎样的相关位置?
888. 指出位似 $H_A^2, H_B^{-3}, H_o^{\frac{1}{2}}, H_D^{-1}$ 的逆位似的中心和系数.
889. 求作一图形, 使它位似于: 1) 给定的圆周; 2) 给定的线段; 3) 三角形; 4) 四边形. (位似中心和系数由自己选定.)
- 890*. 求证: 任何一个位似都是平面到它自身的逆映射.
- 891*. 求证: 有共同中心的两个位似 H^{k_1} 和 H^{k_2} 的合成是以原中心为中心、系数为 $k_1 k_2$ 的位似.
- 892**. 由第 891 题的结果可以推出有共同中心的位似的合成是一个位移. 举例说明, 一般地对于有任意中心的位似这个断语是不成立的.

63. 位似的性质

69. ■ 位似形也是相似形*

* 我们指出, 由这个性质可以推出在第 62 小节中研究的多边形 $A_1 B_1 C_1 D_1 E_1$ 和 $ABCDE$ 实际上是相似的.

证明. 以 X_1 和 Y_1 表示任意两点 X 和 Y 在位似 H_k^0 下的象. 根据位似的定义, $\overrightarrow{OX_1} = k\overrightarrow{OX}$, $\overrightarrow{OY_1} = k\overrightarrow{OY}$ (图 385). 对任意三点 O, X_1, Y_1 , $\overrightarrow{X_1Y_1} = \overrightarrow{OY_1} - \overrightarrow{OX_1}$.

于是 $\overrightarrow{X_1Y_1} = \overrightarrow{OY_1} - \overrightarrow{OX_1} = k\overrightarrow{OY} - k\overrightarrow{OX} = k(\overrightarrow{OY} - \overrightarrow{OX}) = k\overrightarrow{XY}$.

根据以数乘向量的乘法定义, $|\overrightarrow{X_1Y_1}| = |k| |\overrightarrow{XY}|$. 因而在系数为 k 的位似下, 点与点间的距离按同样的比值 $|k|$ 来改变. 这就说明了, 在位似下每个图形映射到和它相似的图形上. ■

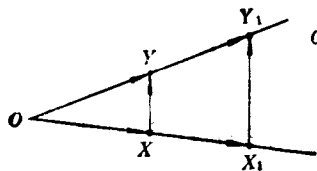


图 385

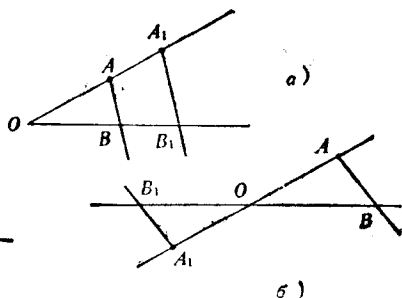


图 386

- 69₂ 在正系数的位似下, 每一条射线映射到和它方向相同的射线上 (图 386, a). 在负系数的位似中, 每一条射线映射到和它方向相反的射线上 (图 386, b).
- 69₃ 在位似下, 任一条直线映射到和它平行的直线上; 线段映射到和它平行的线段上; 角映射到和它合同的角上.

这些性质我们承认其正确性而不作证明.

69. 如果三点 O 、 A 和 A_1 在一条直线上，那么存在着唯一的以 O 为中心、将点 A 映射到 A_1 上的位似。

证明. 为了给定位似，只要定出中心和系数就可以了。由条件，中心是已知的，即点 O 。我们就来求以 O 为中心、将点 A 映射到 A_1 的位似的系数。

由定义， $\overrightarrow{OA_1} = k\overrightarrow{OA}$ 。这个等式中的数 k 是唯一确定的。

事实上， $|k| = \frac{|OA_1|}{|OA|}$ 。如果 O 在点 A 和 A_1 之间，那么

$$k = -\frac{|OA_1|}{|OA|}.$$

如果点 A 和 A_1 在以 O 为端点的一条射线上，那么

$$k = \frac{|OA_1|}{|OA|}. \blacksquare$$

于是，为了给定位似，只须指出位似中心和任一点 A 以及它的象 A_1 就足够了。现在我们来研究在这样的位似下，怎样作出平面上任一点的象。

假设点 B 是平面上任一点，它不在直线 OA 上（图 387, a）。引直线 OB 和 AB 。然后作直线 A_1M 平行于直线

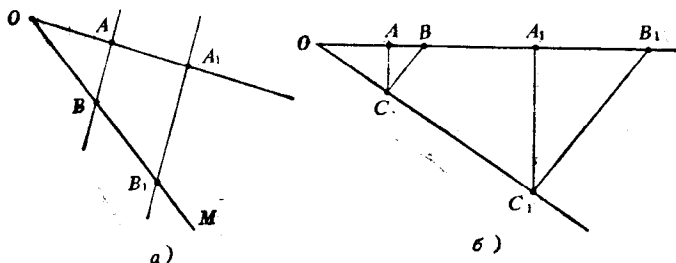


图 387

AB . 点 $B_1 = (A_1M) \cap (OB)$ 就是点 B 在位似 H 下的象.

实际上, 点 B 在位似 H 下的象是直线 OB 上的某一点 (因为在位似 H 下, 这条直线映射到它自身). 此外, 直线 AB 映射到和它平行的直线上 (性质 3) 且经过点 A_1 (因为 $H(A) = A_1$). 因而点 $H(B)$ 在直线 OB 和直线 A_1M 上. 所以 $H(B) = B_1$.

当点 B 在直线 OA 上时, 作法如图 387, 6 所示 (先作点 $C \notin (OA)$ 的象).

问题和习题

- 893° 如果: 1) $|k| > 1$; 2) $|k| < 1$; 3) $|k| = 1$, 在位似下, 点与点的距离怎样改变 (扩大或缩小)?
894. 如果已知: 1) 只有一对对应点; 2) 不在一条直线上的两对对应点, 可以求出位似中心吗?
- 895° 1) 在什么情况下, 点与点间的距离经过位似后不改变? 2) 在位似下, 可以保持直线的平行性吗?
- 896° 如果圆形 L_1 和 L 的位似系数是: 1) 2.5; 2) -3 ; 3) m . 图形 L_1 和 L 的相似系数等于什么数?
897. 射线 OA 和 O_1A_1 位似. 直线 OA 和 O_1A_1 有怎样的相关位置? 如果射线 OA 和 O_1A_1 : 1) 方向相反; 2) 方向相同, 将射线 OA 映射到 O_1A_1 上的位似的中心在哪里? 位似系数等于什么数?
- 898° 1) 两条相交的直线; 2) 在相交直线上的两条射线; 3) 不在一条直线上的两条射线, 能够位似吗?
899. 下列的命题是否成立? 1) 如果两个图形相似, 那么它们

就位似；2) 如果图形 L 和图形 L_1 合同，图形 L_1 和图形 L_2 位似，那么图形 L 和图形 L_2 相似；3) 如果图形 L 和图形 L_1 位似，图形 L_1 和图形 L_2 合同，那么图形 L 和图形 L_2 相似。

900. 图形 L 和 L_1 (图 388) 是否位似？如果这两个图形位似，指明将 L 映射到 L_1 的位似中心和系数。如果这样的位似不存在，则作出证明。

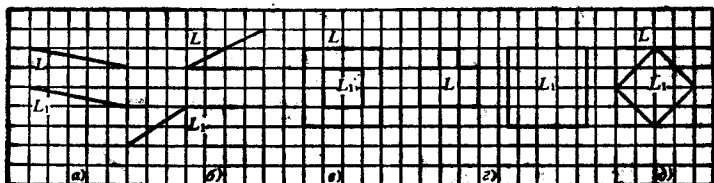


图 388

901. 已知点 X 和 Y , $X_1 = H(X)$, $Y_1 = H(Y)$, 作出位似中心。
 902.* 求证：在正系数的位似下，每一条射线映射到方向相同的射线上。
 903.** 求证：两个位似的合成，或者是一个位似，或者是一个平移。

64. 比例线段

线段 AB 和 CD 与线段 A_1B_1 和 C_1D_1 成比例的，当它们的长成比例即 $\frac{|AB|}{|CD|} = \frac{|A_1B_1|}{|C_1D_1|}$ 时，称为成比例的线段（或比例线段）。

- 70 定理. 与一个角的两边相交的平行线，在角的两边上截出成比例的线段。

已知: $(AA_1) \parallel (BB_1)$ (图 389).

求证: $|OA_1| : |OA| = |OB_1| : |OB|$.

证明. 我们来研究以 O 为中心的位似, 这时点 A 映射到点 B 上. 在这个位似下, 直线 OA_1 映射到它自身, 直线 AA_1 映射到过点 B 和它平行的直线 BB_1 上 (根据已知条件 $(AA_1) \parallel (BB_1)$). 因而点 A_1 的象是点 B_1 . 但在系数为 k 的位似中, 点与点间的距离按比值 $|k|$ 来改变. 于是,

$$|OB| = |k| \cdot |OA| \text{ 和 } |OB_1| = |k| \cdot |OA_1|,$$

因而 $|OB| : |OA| = |OB_1| : |OA_1|$, (1)

即 $|OA_1| : |OA| = |OB_1| : |OB|$. ■

推论 1. 如果 $(AA_1) \parallel (BB_1)$, 那么 $|OA_1| : |OA| = |A_1B_1| : |AB|$ (图 389).

证明. 由等式(1)推出:

$$\frac{|OB_1|}{|OA_1|} - 1 = \frac{|OB|}{|OA|} - 1.$$

因而 $\frac{|OB_1| - |OA_1|}{|OA_1|} = \frac{|OB| - |OA|}{|OA|}$.

$$\frac{|A_1B_1|}{|OA_1|} = \frac{|AB|}{|OA|}.$$

由这个比例式便可得到:

$$\frac{|OA_1|}{|OA|} = \frac{|OB_1|}{|OB|}. \blacksquare$$

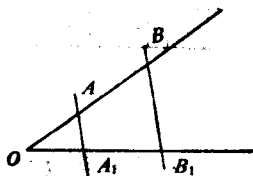


图 389

推论 2. 和三角形的一边平行并且和其它两边相交的直线, 在三角形上截出一个三角形, 它的边和已知三角形的边成

比例(图 390): $\frac{|CA|}{|CD|} = \frac{|CB|}{|CH|} = \frac{|AB|}{|DH|}$.

习题. 已知长为 a, b, c 的三条线段. 求作长为 x 的线段, 使它满足比例式 $a:b=c:x$ (这样的线段叫做已知三线段的第四比例线段).

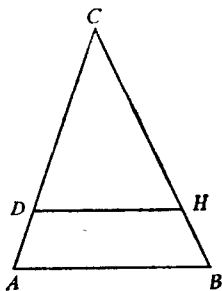


图 390

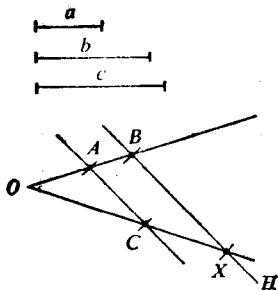


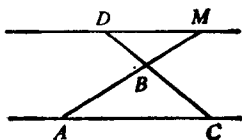
图 391

解. 为了作出所求的线段, 在一个角的两边上(图 391)截取线段 OA, OB 和 OC , 使 $|OA|=a, |OB|=b, |OC|=c$. 过点 B 引直线 BH 平行于直线 AC . 直线 BH 在射线 OC 上截出线段 OX , 线段 OX 即所求(自己写出证明).

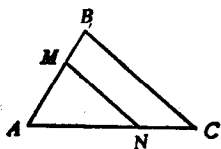
问题和习题

904. 给定两条线段: $|AC|=6\text{cm}, |BD|=12\text{cm}$. 1) 求这两条线段长度的比. 2) 如果长度以分米表示(以毫米表示), 这两条线段长度的比是否改变?
905. 已知线段 AB , 按已知的比 $m:n$ 把它分为两段. 按下列情况解答: 1) m 和 n 是已知的线段; 2) m 和 n 是已知的数, 例如: $m=5, n=3$.

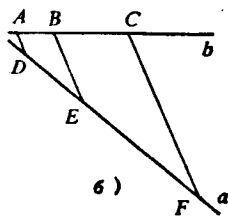
906. 点 M 分线段 AB 成 $\frac{|AM|}{|MB|} = \frac{1}{2}$. 1) 求 $\frac{|AM|}{|AB|}$ 和 $\frac{|BM|}{|AB|}$ 的比值. 2) 如果线段 AB 的长等于 9cm , 计算线段 AM 和 MB 的长度.
907. 一条线段被分成 $3:8$ 的两部分. 其中较小部分比较长部分短 3.5cm . 求每一部分的长度.
908. 已知 $(AC) \parallel (DM)$, $\frac{|BC|}{|BD|} = \frac{3}{2}$, $|AC| = 9\text{cm}$, 求线段 DM 的长度 (图 392, a).
909. 直线 a 和 b 与三条平行线相交 (图 392, b). 已知 $|AB| = 1\text{cm}$, $|BC| = 2\text{cm}$, $|DE| = 6\text{cm}$, 求线段 DE 和 EF 的长度.



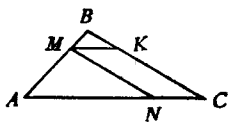
a)



b)



c)



d)

图 392

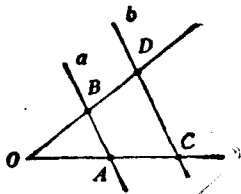
910. 1) 已知三角形 ABC 的边: $|AB| = 6\text{cm}$, $|BC| = 8\text{cm}$, $|AC| = 9\text{cm}$. 过点 M 引直线 MN 平行于边 BC (图 392, e). 计算: a) 三角形 AMN 的边长, 如果 $|AM| =$

4cm; 6) 三角形 AMN 和 ABC 周长的比, 如果

$$|AM| : |MB| = 2 : 3.$$

2) 已知三角形 ABC 的边长: $|AB| = 4\text{cm}$, $|BC| = 6\text{cm}$, $|AC| = 8\text{cm}$. 过 AB 边上的点 M ($|AM| = 3\text{cm}$) 引边 AC 和 BC 的平行线 (图 392, ι). 计算: a) 三角形 AMN 的周长; 6) 三角形 MBK 的周长.

911. 三角形 ABC 的边 AB 被点 D 分成两条线段: $|AD| = 8\text{cm}$, $|DB| = 4\text{cm}$. 求点 D 和 B 到这三角形 ABC 的边 AC 的距离的比.



912. 角 COD 的边与直线 a 和 b 相交 (图 393). 在下列条件下, 这两条直线是否平行?

图 393

- 1) $|OA| = 4\text{cm}$, $|AC| = 2\text{cm}$, $|OB| = 3\text{cm}$, $|OD| = 4.5\text{cm}$;
 - 2) $|OB| = 4\text{cm}$, $|OA| = 2\text{cm}$, $|BD| = 2\text{cm}$, $|AC| = 1\text{cm}$;
 - 3) $|OC| = 6\text{cm}$, $|OA| = 4\text{cm}$, $|BD| = 1.5\text{cm}$, $|OD| = 3.5\text{cm}$.
913. 已知三条线段 a, b 和 c . 求作线段:
- 1) $x = \frac{ab}{c}$; 2) $x = \frac{ac}{b}$; 3) $x = \frac{bc}{a}$.
- 914.* 求证: 三角形 ABC 的内角平分线 BD 分对边成两条线段, 它们与三角形的边 BC 和 BA 成比例.
- 915.* 求证: 不等边三角形的一个角的平分线和它对边的交

点,在这边上的高线和中线与这边的两个交点之间.

65▼. 相似变换

1. 你们已经熟悉了位移的合成(第 54 小节). 现在来研究不是位移的平面到它自身的映射的合成. 例如位似 H_O^k 和以 A_1 为中心、点 B_1 到 B_2 的旋转 R (图 394). 在位似 H_O^k 下, 点 $A, B, C, \dots$ 的象分别是 $A_1, B_1, C_1, \dots$. 点 $A_1, B_1, C_1, \dots$ 是在旋转 R 下点 $A_1, B_1, C_1, \dots$ 的象. 那么点 $A, B, C, \dots$ 在合成 $R \circ H_O^k$ 下的象分别是点 $A_2, B_2, C_2, \dots$.

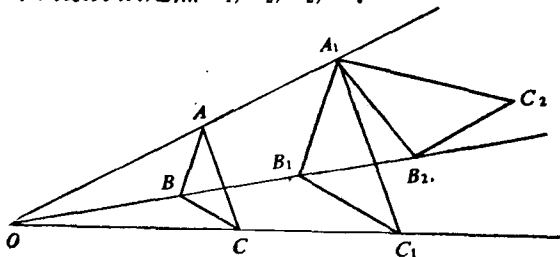


图 394

在位似 H_O^k 下, 点与点间的距离按比值 $|k|$ 来改变. 在旋转下, 距离保持不变. 因而在位似 H_O^k 和旋转 R 的合成下, 点与点间的距离按比值 $|k|$ 来改变. 但是这样的合成不是位似. 因为它将直线 AB 映射到和它不平行的直线 A_1B_1 上.

于是, 存在着不同于位似的、点与点间的距离按照同样的比值来改变的平面到它自身的映射.

定义 在平面到它自身的映射, 如果任意两点间的距离都按照同样的比值 $k > 0$ 来改变, 这种映射叫做相似变换.

数 k 叫做相似变换的系数.

位移($k=1$)和位似(见第 63 小节)是相似变换的特殊

情况。

这种相似变换的特点是包含一点和它的象的直线经过平面上的同一点——位似中心。

相似变换把任意图形 L 映射到它的相似图形 L_1 上。事实上，在这种变换下，图形 L 上任意两点间的距离按照比值 k 来改变 (k 是相似变换的系数)。

反过来也正确：如果图形 L_1 和图形 L 相似，那么存在着把图形 L 映射到图形 L_1 上的相似变换。

因此可以给出相似形的另一定义：

如果存在将图形 L 映射到图形 L_1 的相似变换，图形 L_1 就相似于图形 L 。

我们来研究相似变换的某些性质。

71₁ 系数为 k 的相似变换是可逆的。逆映射是系数为 $\frac{1}{k}$ 的相似变换。

证明。设 A 和 B 是平面上两个不同的点， A_1 和 B_1 是它们的象。那么 $|A_1B_1| = k|AB| \neq 0$ 。因而 $A_1 \neq B_1$ ，从而相似变换是可逆的，也就是有逆变换。在逆变换中，点 A_1 和 B_1 被映射到点 A 和 B 上。但 $|AB| = \frac{1}{k}|A_1B_1|$ ，因此这个逆映射是系数为 $\frac{1}{k}$ 的相似变换。■

71₂ 两个系数分别为 k_1 和 k_2 的相似变换 P_1 和 P_2 的合成也是一个相似变换，其系数 $k = k_1 k_2$ 。

证明。在变换 P_1 下，按照比值 $k_1 > 0$ 来改变距离；而在变换 P_2 下，按照比值 $k_2 > 0$ 来改变距离。因而在合成 $P_2^{\circ} P_1$

下, 按照比值 $k=k_1k_2$ 来改变距离. 从而 $P_2^0P_1$ 是系数 $k=k_1k_2$ 的相似变换. ■

例如, 系数为 k 的位似和位移的合成是系数为 $|k|$ 的相似变换.

这个命题的逆命题也成立:

72 ■ 每一相似变换是位似和位移的合成.

证明. 设 F 是系数为 k 的任意的相似变换. 我们来研究变换 F 和有任意中心 O 、系数为 $\frac{1}{k}$ 的位似 H 的合成. 那么平面到它自身的映射 $H \circ F$ 是系数为 $k \cdot \frac{1}{k} = 1$ 的相似变换. 因而 $H \circ F$ 是某种位移 P . 于是,

$$H \circ F = P.$$

由于映射 $H \circ F$ 和 P 一致, 那么合成 $H' \circ (H \circ F)$ 与 $H' \circ P$ 也一致 (H' 是 H 的逆映射), 也就是

$$H' \circ (H \circ F) = H' \circ P.$$

因而

$$(H' \circ H) \circ F = H' \circ P,$$

$$E \circ F = H' \circ P,$$

$$F = H' \circ P.$$

但是平面到它自身的、位似 $H^{\frac{1}{k}}$ 的逆映射是位似 H^k .

因此 $F = H^k \circ P$. 于是, 系数为 k 的任意的相似变换, 我们就认为是一种系数为 k 的位似和位移的合成. 命题证完. ■

问题和习题

916. “相似形的对应角是合同的.”正确吗?

917. 举出这样的图形, 它在有任何的系数的相似下, 都和自身相似.
918. 举出几个和自身位似的图形: 1) 在有任何系数的位似下; 2) 在有任何正系数的位似下.
919. “如果两个角相似, 那么它们就合同.” 正确吗?
920. 给定两个合同的正方形. 求出第三个正方形, 使它和给定的正方形之一合同而又位似于另一个.
921. 等腰三角形 ABC 和等腰三角形 $A_1B_1C_1$ 相似, 相似系数为 2 (图 395). 怎样利用位似和位移才能把第二个三角形映射到第一个三角形上?

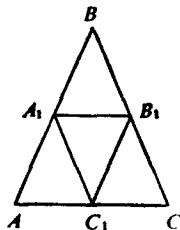


图 395

922. 直角三角形 ABC 和三角形 $A_1B_1C_1$ 相似, 相似系数为 2. 用以 C 为中心的位似和位移的合成把第一个三角形映射到第二个三角形上.
923. 用位似和位移把正方形 $ABCD$ 映射到以它的各边中点为顶点的正方形 $EFTH$ 上.
924. 合成 $P \circ H$ 可能是位移吗? (P 是相似变换.)
925. 相似变换 P 和位移的合成可能是位移吗?

§2. 相似多边形

66. 相似三角形的判定

- 73 **定理.** 如果一个三角形的三边和另一个三角形的三边成比例, 那么这两个三角形相似.

已知: $|A_1B_1|:|AB|=|B_1C_1|:|BC|=|A_1C_1|:|AC|$.

求证: $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC$ (图 396)

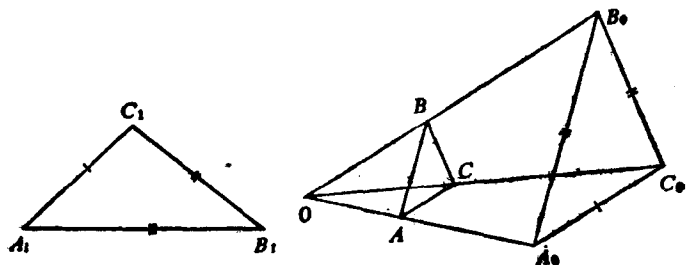


图 396

证明. 我们来研究有任一中心 O 和系数 $k=|A_1B_1|:|AB|$ 的位似 H^k . 这个位似把三角形 ABC 映射到和它相似的三角形 $A_0B_0C_0$ 上:

$$\triangle A_0B_0C_0 \sim \triangle ABC, \quad (1)$$

$$\text{并且 } |A_0B_0|=k|AB|, |B_0C_0|=k|BC|, |C_0A_0|=k|CA|. \quad (2)$$

根据条件

$$|A_1B_1|=k|AB|, |B_1C_1|=k|BC|, |C_1A_1|=k|CA|. \quad (3)$$

由等式(2)和(3)推出:

$$|A_1B_1|=|A_0B_0|, |B_1C_1|=|B_0C_0|, |C_1A_1|=|C_0A_0|. \quad (4)$$

$$\text{因此 } \triangle A_1B_1C_1 \cong \triangle A_0B_0C_0. \quad (5)$$

又因合同图形是相似的, 可以写成:

$$\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle A_0B_0C_0. \quad (6)$$

但 $\triangle A_0B_0C_0 \sim \triangle ABC$, 从而根据图形相似的传递性便推出

$$\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC. \quad \blacksquare$$

定理. 如果一个三角形的两边和另一个三角形的两边成比例, 并且它们的夹角合同, 那么这两个三角形相似.

▼ 已知: $|A_1B_1|:|AB| = |B_1C_1|:|BC|$, $\hat{B} = \hat{B}_1$ (图 397).

求证: $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC$.

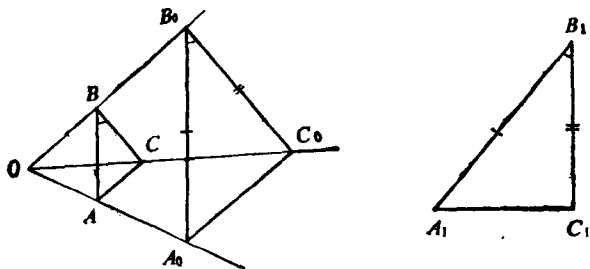


图 397

证明. 我们来研究有任意中心 O 的位似 H_O^k , 其系数 $k = |A_1B_1|:|AB|$. 这个位似把三角形 ABC 映射到和它相似的三角形 $A_0B_0C_0$ 上: $\triangle A_0B_0C_0 \sim \triangle ABC$, (1)

并且 $|A_0B_0| = k|AB|$, $|B_0C_0| = k|BC|$, $\hat{B}_0 = \hat{B}$. (2)

根据条件 $|A_1B_1| = k|AB|$, $|B_1C_1| = k|BC|$, $\hat{B}_1 = \hat{B}$. (3)

由等式(2)和(3)推出:

$$|A_1B_1| = |A_0B_0|, |B_1C_1| = |B_0C_0|, \hat{B}_1 = \hat{B}_0. \quad (4)$$

由等式(4)推出: $\triangle A_1B_1C_1 \cong \triangle A_0B_0C_0$.

又因合同图形是相似的, 那么

$$\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle A_0B_0C_0. \quad (5)$$

比较(5)和(1), 由图形相似的传递性便推出

$$\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC. \quad \blacktriangledown$$

75 定理. 如果一个三角形的两个角和另一个三角形的两个角合同, 那么这两个三角形相似.

▼ 已知: $\hat{A}_1 = \hat{A}, \hat{B}_1 = \hat{B}$.

求证: $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC$ (图 398).

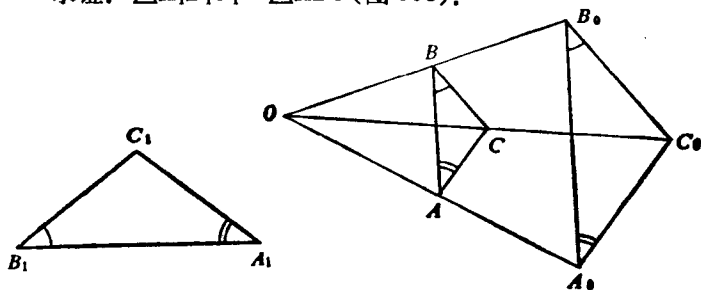


图 398

证明. 我们来研究有任意中心 O 的位似 H^k , 其系数 $k = |A_1B_1| : |AB|$. 这个位似把三角形映射到 $\triangle A_0B_0C_0$ 上. 因而

$$\triangle A_0B_0C_0 \sim \triangle ABC, \quad (1)$$

并且 $|A_0B_0| = k|AB|, \hat{A}_0 = \hat{A}, \hat{B}_0 = \hat{B}. \quad (2)$

(因为在位似下, 角的大小保持不变. 见第 63 小节.)

另外, 由作图和已知条件,

$$|A_1B_1| = k|AB|, \hat{A}_1 = \hat{A}, \hat{B}_1 = \hat{B}. \quad (3)$$

由等式(2)和(3)推出:

$$|A_1B_1| = |A_0B_0|, \hat{A}_1 = \hat{A}_0, \hat{B}_1 = \hat{B}_0. \quad (4)$$

因此 $\triangle A_1B_1C_1 \cong \triangle A_0B_0C_0. \quad (5)$

从而 $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle A_0B_0C_0. \quad (6)$

比较(6)和(1), 由图形相似的传递性便推出

$$\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC. \quad \blacktriangledown$$

问题和习题

926. 任何两个等边三角形都相似吗?
927. 在等边三角形中, 作它的三条中位线. 证明所构成的所有三角形都相似.
928. 关于相似三角形的对应角可以指出什么? 在图 398 中, 指出相似三角形 ABC 和 $A_1B_1C_1$ 中的各对应角.
929. 两个三角形的各边长如下, 它们是否相似?
- 1) 4cm, 5cm, 6cm 和 8mm, 10mm, 12mm;
 - 2) 3cm, 4cm, 6cm 和 9cm, 15cm, 18cm;
 - 3) 1dm, 2dm, 2dm 和 1dm, 1dm, 0.5dm.
930. 1) 一个三角形的各边为 4dm、3.6dm 和 1.5dm. 计算和它相似的另一个三角形各边的长, 如果它们对应边的比等于 1.6.
- 2) 已知三角形的各边长 8cm、6cm 和 5cm. 第二个和它相似的三角形的小边长 2.5cm. 计算第二个三角形另外两边的长.
931. 1) 已知三角形的各边长 3.5cm、4cm、8mm. 第二个和它相似的三角形的大边为 6cm. 计算第二个三角形另外两边的长.
932. 已知 $|AB| = 16.2\text{cm}$, $|BC| = 24.3\text{cm}$ 和 $|AC| = 32.7\text{cm}$. 计算和已知三角形 ABC 相似的三角形 $A_1B_1C_1$ 各边的长, 如果这个三角形的边 A_1B_1 对应于第一个三角形的边 AB , 并且: 1) 比这条边大 10.8cm; 2) 比这条边小 5.4cm.
933. 1) 叙述出等腰三角形相似的判定法则. 2) 叙述出直

角三角形相似的判定法则.

934. 如果一个直角三角形的一个角为 42° , 另一个直角三角形的一个角为 48° , 这两个直角三角形相似吗?

935. 在图 399, a, b, c, z 中, 平行线都用箭头指明了相同的方向

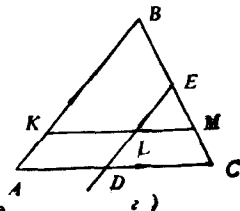
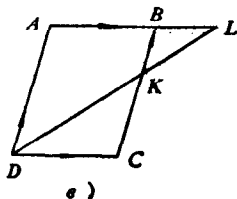
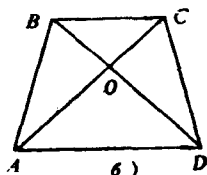
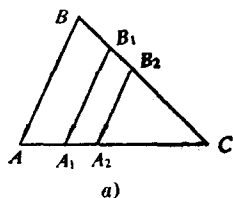


图 399

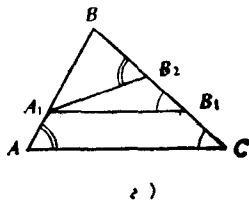
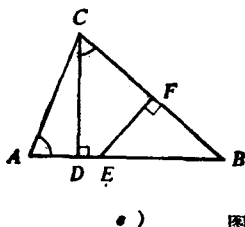
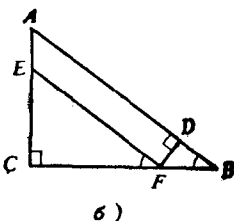
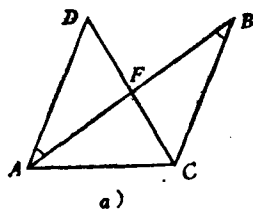


图 400

- 向. 找出图中的相似三角形, 并说明为什么它们相似.
936. 按照给定的图 400, a, b, c, d , 找出相似三角形, 并说明为什么它们相似.
937. 如图 401, $(AC) \parallel (A_1C_1) \parallel (A_2C_2)$. 写出等于下列各比而成的比例式,

- 1) $\frac{|AC|}{|A_1C_1|}$; 2) $\frac{|AB|}{|A_2B|}$;
 3) $\frac{|BD|}{|BD_1|}$; 4) $\frac{|BC|}{|C_2C_1|}$;
 5) $\frac{|AD|}{|A_1D_1|}$.

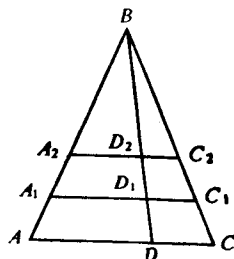


图 401

938. 平行于已知三角形 ABC 的一边的直线分其他两边所成两段的比为 $1:5$ (从顶点算起). 计算所截出的三角形各边的长, 如果已知三角形各边的长等于: 1) $9\text{cm}, 12\text{cm}, 18\text{cm}$; 2) $15\text{cm}, 21\text{cm}, 24\text{cm}$.
939. 两个等腰三角形有: 1) 合同的钝角; 2) 直角; 3) 合同的锐角, 它们是否相似?
940. 由直角三角形的直角顶点引高线. 在这图上构出几对相似三角形?
- 941*. 设有相等边的锐角或钝角三角形, 由它们的顶点引直线, 能把它分出相似三角形吗?
942. 两个三角形, 如果对应的中位线的长成比例, 它们就相似吗?
943. 在已知角 A 的一边上截取线段 $|AB|=5\text{cm}$ 和 $|AC|=16\text{cm}$. 在另一边上截取线段 $|AD|=8\text{cm}$ 和 $|AF|=$

10cm. 三角形 ACD 和 ABF 相似吗?

944. 角 AOB 的两边和两条平行线 CD, C_1D_1 相交 (图 402), 且 $|OC| = 8\text{cm}$, $|CC_1| = 6\text{cm}$, $|OD| = 12\text{cm}$. 如果 $|CD| = 9\text{cm}$, 计算 $|DD_1|$ 和 $|C_1D_1|$.

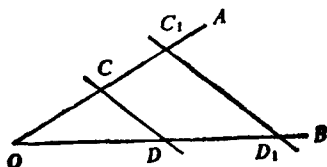


图 402

945. 在三角形 ABC 的 AC 边上给定点 D , 并且 $\widehat{ABD} = \widehat{ACB}$. 计算三角形 ABD 各边的长, 如果: 1) $|AB| = 8\text{cm}$, $|BC| = 12\text{cm}$, $|AC| = 18\text{cm}$; 2) $|AB| = 12\text{cm}$, $|BC| = 5\text{cm}$, $|AC| = 13\text{cm}$.

946. 为了确定地段上两点 A 和 B 之间的距离, 而点 B 又是不可到达的, 可先作一平面图, 如图 403 所示. 如果 $|AC| = 150\text{m}$, $[DF] \parallel [AB]$, $|DF| = 16\text{m}$ 以及 $|CD| = 30\text{m}$, 确定距离 AB .

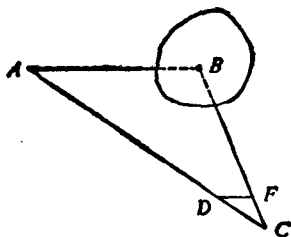


图 403

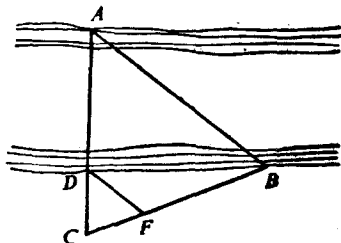


图 404

947. 图 404 指出了怎样确定河宽 $|AD|$. 就是在地面上作两个相似三角形 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DFC$. 如果 $|BC| = 50\text{m}$, $|FC| = 16\text{m}$ 以及 $|DC| = 17\text{m}$, 确定 $|AD|$.
948. 站在点 A 处(图 405)的一个观测员看到测杆端点 C 和电杆端点 D 在一条直线上. 如果 $|AF| = 60\text{m}$, $|AB| = 6\text{m}$ 以及 $|BC| = 3\text{m}$, 电杆应有多高?

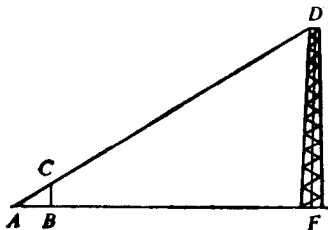


图 405

949. 实际作业. 测量学校附近的任意一个建筑物(电杆, 高楼, 工厂的烟囱等等)的高.
950. 在地面上进行测量作业, 以确定两点间的距离, 其中一点不可到达.
951. 求证: 在相似三角形中, 两条对应边的比等于: 1) 对应高的比; 2) 对应角平分线的比; 3) 对应中线的比.
952. 下列的关系是否满足反身性、对称性和传递性? 1) 图形的位似; 2) 图形的相似.
953. 三角形 ABC 的底边的长等于 a . 平行底的直线分腰为 $m:n$ (从顶点算起)的两段. 以 a, m 和 n 表示这条直线夹在三角形两边之间的线段的长. 计算这条线段的长, 如果:

$$1) a=25\text{cm}, m:n=\frac{3}{7}; \quad 2) a=4.8\text{cm}, m:n=\frac{5}{11};$$

$$3) a=12.6\text{cm}, m:n=0.75.$$

67. 毕达哥拉斯定理

定义 线段 x 叫做线段 a 和 b 的比例中项 (或几何中项), 如果满足等式 $a:x=x:b$.

76 **定理.** 在直角三角形中: 1) 直角边是斜边和这条直角边在斜边上射影的比例中项; 2) 由直角顶点所作的高是两条直角边在斜边上射影的比例中项.

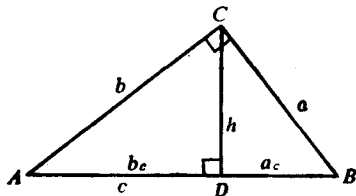


图 406

证明. 我们来研究直角三角形 ABC (图 406). 由直角顶点 C 作高 CD , 并以 h 表示 $|CD|$. 我们得到了三对相似三角形:

$$\triangle ADC \sim \triangle ACB \text{ (角 } A \text{ 是公共的, } \hat{D} = \hat{C} = 90^\circ),$$

$$\triangle ACB \sim \triangle CDB \text{ (角 } B \text{ 是公共的, } \hat{C} = \hat{D} = 90^\circ),$$

$$\triangle ADC \sim \triangle CDB \text{ (根据图形相似的传递性).}$$

因为 $\triangle ADC \sim \triangle ACB$, 那么 $b_c : b = b : c$.

因为 $\triangle ACB \sim \triangle CDB$, 那么 $c : a = a : a_c$.

由三角形 ADC 和 CDB 的相似便推出:

$$b_c : h = h : a_c. \quad \blacksquare$$

下面我们将要证明的定理，它的发现与古希腊的学者毕达哥拉斯(公元前六世纪)的名字是分不开的。

77 定理(毕达哥拉斯)。 直角三角形的斜边的平方等于两直角边的平方和。

证明. $b^2 = b_c \cdot c$ 和 $a^2 = a_c \cdot c$ (由定理 76). 两等式相加, 便得到:

$$a^2 + b^2 = a_c \cdot c + b_c \cdot c = c(a_c + b_c) = c \cdot c = c^2.$$

于是 $c^2 = a^2 + b^2$. ■

问题和习题

在解有关直角三角形的元素的习题时, 我们使用符号: a 和 b 表直角边的长, c 表斜边的长, h 表由直角顶点所引的高, a_c 和 b_c 表直角边 a 和 b 在斜边上的射影.

954. 求证: 1) $h = \frac{ab}{c}$; 2) $\frac{a^2}{a_c} = \frac{b^2}{b_c}$; 3) $h^2 = a_c \cdot b_c$.

955. 求作两条线段的比例中项, 它们的长是: 1) 2cm 和 3cm; 2) 15mm 和 24mm.

956. 已知: $a_c = 3\text{cm}$, $b_c = 2\text{cm}$. 计算 c , a , b , h .

957. 以两条直角边的长表示两条直角边在斜边上的射影.

958. 直角三角形的直角平分线分斜边为 $p:q$ 的两段. 求斜边上的高把斜边分成的两线段的比.

959. 求作线段 x , 如果: 1) $x = \sqrt{ab}$; 2) $x = \sqrt{2ab}$; 3) $x = \sqrt{\frac{ab}{2}}$, 其中 a, b 是已知的线段.

960. 叙述并证明毕达哥拉斯定理的逆定理.

961. 1) 在直角三角形 ABC 中, $a = 38\text{cm}$, $b = 16\text{cm}$. 计算图

407, a, b, c 中用细线画出的各个矩形的面积.

2) 在直角三角形 ABC 中, $a=36\text{cm}$, $c=45\text{cm}$. 计算图

408 中用细线画出的每个三角形的面积.

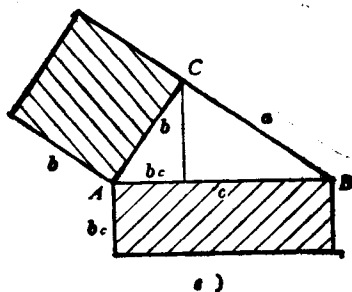
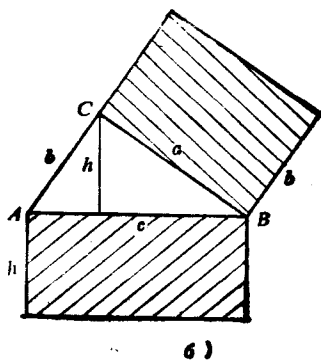
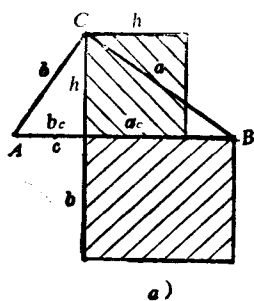


图 407

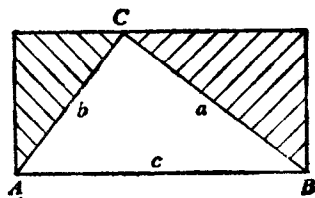


图 408

962. 三角形的三边成 13、12、15 的比。求证这样的三角形是直角三角形。
963. 计算菱形的边长, 如果它的对角线等于 4.6cm 和 6.4cm。
964. 以边长 a 表示等边三角形的面积。
965. 通过圆内一点的所有弦中, 哪条最短, 哪条最长?
966. 在半径为 r 的圆周内作弦。1) 求圆心到它的距离, 如果弦长为 a : a) $r=14$ cm, $a=8$ cm; б) $r=8$ cm, $a=14$ cm。2) 以圆心到这弦的距离 h 表示这弦的长。
967. 圆的半径等于 25cm。在这圆内引两条平行弦长为 14cm 和 4cm。计算两弦间的距离。
968. 计算距离 $|AC|$ 、 $|AE|$ 和 $|CE|$ (图 409)。

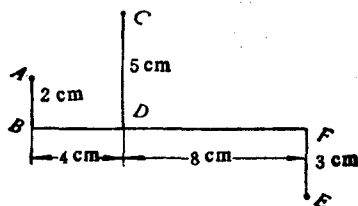


图 409

969. 计算由坐标原点到下列各点的距离:
1) (0, 15); 2) (18, 0); 3) (3, 4); 4) (5, 12).
970. 计算坐标平面上的下列两点间的距离:
1) $A(0, 0)$, $B(2, 4)$; 2) $A(1, 3)$, $B(2, 4)$; 3) $A(-1, 2)$, $B(4, -3)$.
971. 由直线 MN 外一点 A , 引这条直线的两条斜线, 其中一条长 13cm, 它在这条直线上的射影等于 5cm。计算第二条斜线和它在直线 MN 上的射影的长, 如果这条斜

线和直线的夹角是：1) 30° ；2) 45° 。

972. 已知： $a=9\text{cm}$, $b=12\text{cm}$. 计算： c, h, a_c, b_c .

973. 已知： $a=12\text{cm}$, $c=13\text{cm}$. 计算： b, h, a_c, b_c .

974. 已知直角三角形的直角平分线把斜边分成的两线段是 k 和 l . 当 $k=12\text{cm}$ 和 $l=5\text{cm}$ 时, 求直角三角形的直角边的长.

975. 半径为 3cm 和 5cm 的两个圆周互相外切. 计算它们的外公切线上夹在两切点间的线段的长.

976. 由点 M 向圆周 (O, r) 引切线. 求表示距离 $|OM|$ 、 $|MA|$
 $=m$ (A 是切点) 和半径 r 之间的关系的公式.

977. 半径为 6cm 和 2cm 的两圆心的距离等于 10cm . 计算:
1) 外公切线段的长; 2) 内公切线段的长.

978. 求证: 在同一圆(或合同圆)内: 1) 等长的弦到圆心的距离也相等; 2) 在两条不合同的弦中, 较大的弦离圆心较近.

979. 半径为 r 的两个合同的圆周中, 每一个都通过另一个的圆心. 以 r 来表示它们的公共弦的长度.

980. 圆周上互相垂直且合同的两条弦的交点把每一条弦分成 10mm 和 16mm 的两条线段. 计算圆周的半径.

981. 直角三角形各边的长是否能都表示为: 1) 偶数; 2) 奇数.

68. 相似多边形

1. 在第 66 小节中, 已经证明: 如果两个三角形的边成比例, 它们就相似. 在边数大于三的多边形的情况下, 对应边成

比例这个条件对于它们的相似就不充分了。例如，正方形和菱形就不相似。即使它们的边成比例，但菱形有一个角是锐角(图 410)。

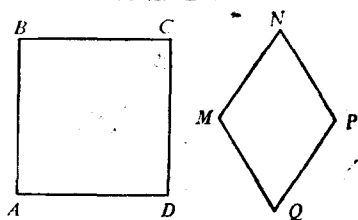


图 410

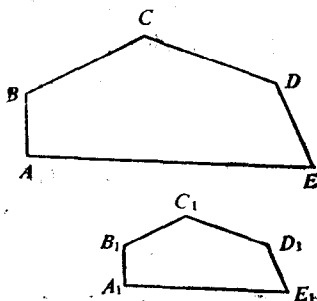


图 411

对于多边形的相似，仅有它们的对应角相等也不充分。例如，正方形和各边不合同的矩形就不相似。

两个多边形相似的充分条件叙述为如下的定理。这个定理我们只引用而不作证明了。

78 定理。如果一个多边形的各边和另一个多边形的各边成比例，并且它们的对应角相等，那么这两个多边形相似。

2. 我们来证明关于相似多边形的周长的定理。

79 定理。相似多边形周长的比等于它们的相似系数。

证明。因为多边形是相似的(图 411)，那么 $|A_1B_1| = k|AB|$ ， $|B_1C_1| = k|BC|$ ， $\dots$ ， $|E_1A_1| = k|EA|$ 。

把这些等式相加，便得到：

$$\begin{aligned} & |A_1B_1| + |B_1C_1| + \dots + |E_1A_1| \\ &= k(|AB| + |BC| + \dots + |EA|). \end{aligned}$$

这就是 $P_1 = kP$, 其中 P_1 和 P 是已知多边形的周长.

于是 $P_1 : P = k$. ■

3. 我们来研究相似形面积的比.

假设矩形的边长分别为 5cm 和 3cm, 它的面积等于:

$$S = 5 \cdot 3 \text{cm}^2 = 15 \text{cm}^2.$$

如果另一个矩形和第一个相似, 相似系数是 k , 那么它的边等于 $5k\text{cm}$ 和 $3k\text{cm}$, 而面积 S_1 等于:

$$S_1 = 5k \cdot 3k \text{cm}^2 = 15k^2 \text{cm}^2 = k^2 S.$$

我们看出面积 S_1 和 S 的比等于相似系数的平方.

80 ■ 定理. 相似多边形面积的比等于相似系数的平方.

证明. 1) 我们先研究相似三角形. 如果 $\triangle A_1 B_1 C_1 \sim \triangle ABC$, 那么存在一个 $\triangle ABC$ 到 $\triangle A_1 B_1 C_1$ 上的映射, 使得点与点间的距离改变成 k 倍. 在这个映射下, 三角形 ABC 的高 CD 的

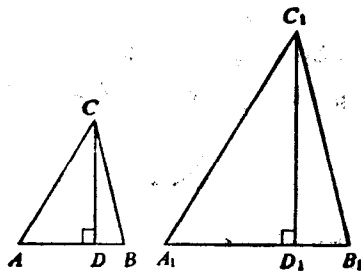


图 412

象是高 $C_1 D_1$ (图 412). 于是

$$|A_1 B_1| = k |AB|,$$

$$|C_1 D_1| = k |CD|.$$

因而

$$\begin{aligned} S_{\Delta_1} &= \frac{1}{2} (k|AB|) \cdot (k|CD|) \\ &= k^2 \left(\frac{1}{2} |AB| \cdot |CD| \right) = k^2 S_{\Delta} \\ S_{\Delta_1} : S_{\Delta} &= k^2. \end{aligned}$$

对于三角形的情况, 定理证完.

2) 现在来研究任意的相似多边形 L 和 L_1 . 设把多边形 L 分成 $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ (图413中 $n=4$). 因为 $L_1 \sim L$, 那么存在多边形 L 到 L_1 的映射, 使得点与点间的距离改变成 k 倍. 在这个映射下, 三角形 Δ_m 的象记作 Δ'_m . 由上面的证明得:

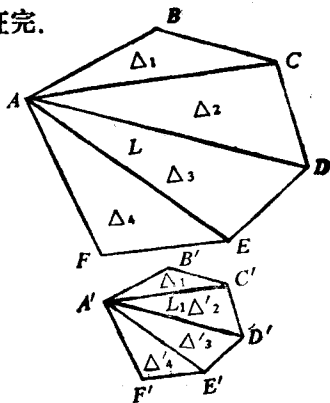


图 413

$$S_{\Delta'_m} = k^2 S_{\Delta_m}.$$

现在我们来求多边形 L_1 的面积:

$$\begin{aligned} S(L_1) &= S_{\Delta'_1} + S_{\Delta'_2} + \dots + S_{\Delta'_n} \\ &= k^2 S_{\Delta_1} + k^2 S_{\Delta_2} + \dots + k^2 S_{\Delta_n} \\ &= k^2 (S_{\Delta_1} + S_{\Delta_2} + \dots + S_{\Delta_n}) = k^2 S(L). \end{aligned}$$

于是

$$S(L_1) : S(L) = k^2. \blacksquare$$

问题和习题

982. 下列命题是否成立? 1) 任意两个合同的多边形都相似; 2) 所有的正方形都相似.

983. 下列的命题是否成立? 1) 各角对应相等的平行四边形

相似; 2) 任意两个菱形都相似.

984. 具有下列条件的两个多边形能否相似但又不合同:

1) 各边分别合同; 2) 周长相等.

985. 作一个等边三角形并引一条平行它的一边的直线, 使原三角形和截出的三角形的相似系数等于:

1) $\frac{1}{2}$; 2) $\frac{1}{3}$; 3) $\frac{3}{4}$.

986. 求作两个相似多边形, 使它们的相似系数等于:

1) 0.3; 2) 3.

987. 求作两个相似的菱形, 使它们的相似系数等于:

1) 0.5; 2) $\frac{2}{3}$.

988.* 在矩形 $ABCD$ 中, $|AB|=a$ 和 $|BC|=b(a>b)$. 引线段 EF 使所得的矩形 $BCEF$ 和 $ABCD$ 相似. 已知: 1) $a=8\text{cm}$, $b=6\text{cm}$; 2) $a=6.4\text{cm}$, $b=4.8\text{cm}$, 求矩形 $ADEF$ 的边长.

989.* 在箱子里紧密地放入长方体形的小匣 (图 414 是从上面看的形象). 在这图上的小矩形和矩形 $ABCD$ 相似吗?

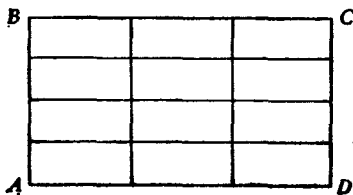


图 414

990. 把练习本上的一页纸分成几个合同的矩形,使得分开后所得到的矩形和所取的一页相似.
991. 两个相似多边形的最小边的比是 $2:5$. 如果其中较小多边形的周长是 42cm , 计算较大的多边形的周长.
992. 一个三角形的边长是 12m , 24m 和 3m . 和它相似的三角形的周长是 11m . 计算第二个三角形各边的长.
993. 两个相似三角形周长的比等于 0.625 . 其中较小的三角形各边的长为 4dm , 5dm , 7dm . 计算较大的三角形各边的长.
994. 在两个相似多边形中, 最小的边长分别是 35cm 和 21cm , 它们的周长的差是 40cm . 计算每个多边形的周长.
995. 求两个正方形面积比, 如果这两个正方形的边长等于:
1) $2:3$; 2) $\sqrt{2}:\sqrt{3}$; 3) $1:1.5$; 4) $k:l$.
996. 如果两个正方形面积的比等于: 1) $4:9$; 2) $3:4$;
3) $0.5:2$; 4) $p:q$, 求这两个正方形的边长的比.
997. 如果多边形的每边: 1) 增加到 n 倍; 2) 缩小到 $\frac{1}{k}$ (角的大小不变), 多边形的面积会怎样变化?
998. 把三角形的一条边分成合同的三部分, 经过各分点引平行于三角形另一边的平行线. 求原三角形与所引直线分出的各三角形面积的比.
- 999.* 用直线怎样把边长为 2cm 和 5cm 的矩形分成两个相似的矩形?
1000. 平行四边形的边长为 a 和 b . 求作一条直线, 从原平

行四边形中截出一个和它相似的平行四边形.

1001. 1) 如果已知两个凸四边形有一对相等的角, 并且所有的对应边也相等, 求证这两个凸四边形是合同的.

2) 叙述凸四边形相似的条件.

1002. 两个相似多边形对应边的比是 $\frac{a}{b}$. 第一个多边形的面积等于 S . 求第二个多边形的面积. 在 $S=24\text{cm}^2$ 以及下列情况下, 计算第二个多边形的面积:

1) $\frac{a}{b} = \frac{4}{9}$; 2) $\frac{a}{b} = 0.5$; 3) $\frac{a}{b} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$; 4) $\frac{a}{b} = \frac{3}{5}$.

1003. 两个相似多边形面积的比是 3:5. 其中较大的多边形的面积等于 40m^2 . 计算第二个多边形的面积.

1004. 求作正方形, 使它的面积等于: 1) 已知正方形面积的 $\frac{1}{4}$; 2) 它的面积的一半.

1005. 两个相似三角形的面积等于 S_1 和 S_2 . 第一个的底为 a_1 . 求第一个三角形的高, 第二个三角形的底和高, 并在 $S_1=64\text{cm}^2$, $S_2=24\text{cm}^2$, $a_1=4\text{cm}$ 时, 算出它们的大小.

69. 测量工作

1. 对角线尺. 图(平面图, 地图)上的任意两点间的距离和实物(或地面)上和这两点相对应的两点间距离的比叫做数值比例尺. 例如, 如果地图上点 A_1 和 B_1 之间的距离是 1cm , 而地面上和这两点相对应的两点 A 和 B 之间的距离是 10km , 那么这个地图的数值比例尺就是 $|A_1B_1|:|AB|=1\text{cm}:$

$$1000000\text{cm}=1:1000000.$$

这说明了数值比例尺是地区和它在地图上的图形的相似系数。

直线比例尺是一条注明刻度的线段，在它上面的每一个刻度都指明了这个刻度对应于实物(或地面)上的多长的线段。在图 415 中，画的是数值比例尺为 $1:1000000$ 的直线比例尺。

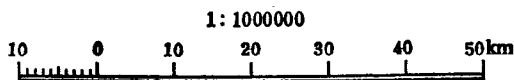


图 415

为了确定地图上两个点 A 和 B 之间的距离，应使量规的一条腿放在点 A 上，另一条腿放在点 B 上；然后不变量规所张的角，把一条腿放在点 O 的右边的任意一个大刻度上，把另一条腿放在点 O 的左边的小刻度上(或者就是点 O)。这时按照线比例尺上的刻度，便可确定出地面上点 A 和 B 之间的距离了。

为了提高测量地图(或平面图)上距离的准确度，可利用对角线尺(图 416)。

在直线比例尺上，左边的一段(比例尺的一个单位或一格)分成了 10 等分。为了测量线段时能精确到比例尺单位的 0.01，可以作一个矩形 $ABCD$ (图 416, a)，并在它的底线 AB 上画出直线比例尺。将矩形的侧边分成 10 等分，并以线段(平行于 AB)连结各分点。在 DC 边上连续截出比例尺单位，并且把所得到的点和直线比例尺 AB 上对应刻度的点连结起来。将线段 DE 分成 10 等分，如图中所示，标出记号(记号 0、

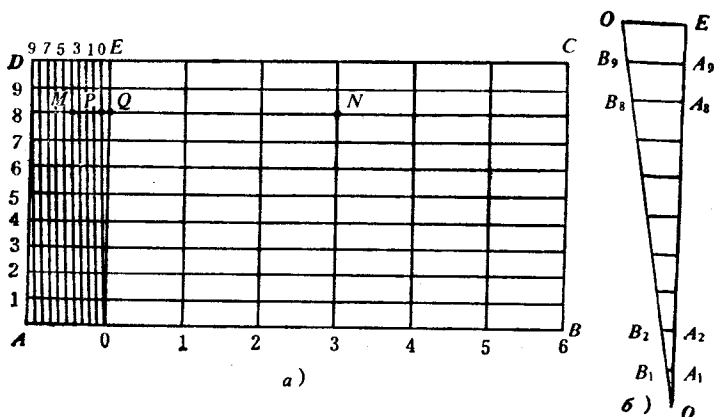


图 416

1、2、3、…比线段 OA 上对应的记号往右移一格)。把线段 DE 和 AO 上记号相同的点用线段连结起来，便得到一个对角线尺。

观察三角形 $OE0$ ，为了方便，把它单独画出来(图 416, 6)。各条平行线在它上面截出了一些相似三角形。由相似三角形可知 $|A_1B_1| : |OE| = 1:10$ ， $|A_2B_2| : |OE| = 2:10$ ， $|A_3B_3| : |OE| = 3:10$ ， $\dots$ ， $|A_9B_9| : |OE| = 9:10$ 。

因而， $|A_1B_1|$ 等于 0.01 比例尺单位， $|A_2B_2|$ 等于 0.02 比例尺单位等等。

对角线尺的用法如下。把量完地图的量规两腿的针尖放在一条水平线上，其中一个尖要放在水平线和一条铅直线的交点上(在图 416, 6)中是落在点 N 上)，另一个尖要放在一条水平线和一条斜线的交点上(点 M)。这样便得到：

$$|MN| = |NQ| + |QP| + |PM|.$$

但 $|NQ|=3$, $|PQ|=0.08$, $|PM|=0.4$. 从而 $|NM|=3.48$ 比例尺单位.

2. 物体高度的确定. 为了确定物体(例如树)的高度, 在离它一定距离处竖立一个带有能转动的板条的测杆(要立直. 图 417). 板条指向物体(树)的顶点, 如图所示. 然后把直线

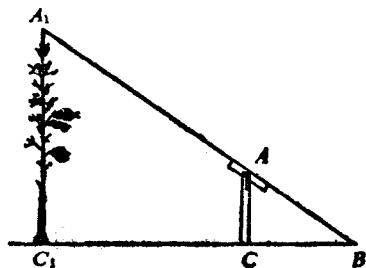


图 417

A_1A 和地面的交点记作 B . 于是便得到了点对 A 和 A_1 , C 和 C_1 , 而且 $H_B(A)=A_1$, $H_B(C)=C_1$. $|A_1C_1|:|AC|$ 和 $|BC_1|:|BC|$ 等于位似系数. 量出线段 BC_1 和 BC 的长度; 线段 AC 的长度是已知的, 于是由比例式 $|A_1C_1|:|AC|=|BC_1|:|BC|$ 便可求出:

$$|A_1C_1| = \frac{|BC_1|}{|BC|} \cdot |AC|.$$

3. 地段平面图的测量. 平板仪是安置在三脚架上的正方形图板(图 418), 在图板上用图钉固定一张纸. 如果需要画出多边形的地段(图 419), 那么在这地段内选出一个能看得见多边形各顶点的点 O . 在点 O 上安置平板仪(用水准器)使平板仪的图板处于水平位置. 然后在绘图板上标出与地面上所选的点 O 对应的点 O_1 .

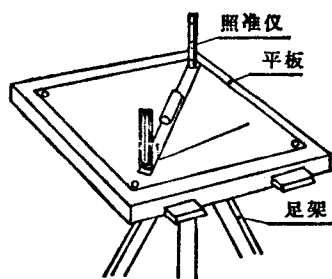


图 418

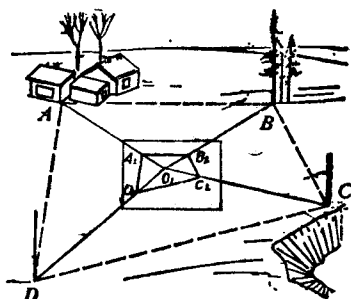


图 419

用照准器或三棱比例尺过点 O_1 对着竖立在所要画的多边形各顶点处的标杆，画射线。量出点 O 到多边形各顶点间的距离，并在图板上已画出的对应的射线上，按选定的比例尺截出这些距离。这样便得到对应于已知的地面多边形各顶点的点 A_1, B_1, C_1, D_1 (图 419)。多边形 $ABCD$ 和 $A_1B_1C_1D_1$ 是相似的。相似系数等于所选定的比例尺。

值得注意的是，从几何的观点来看，在用平板仪测绘平面图时，几乎可以不在地面上测量距离，只量出一个距离(基线)就可以了。

例如，假设在地面上量出了基线 AB (图 420) 的长度，我们在图板上用线段 A_1B_1 把它画出来以后，就可以在绘图板上标出标杆 C, D 和 E 的位置。作法是把平板仪放在点 A 上，使绘图板上的射线 A_1B_1 通过点 B ，然后对准标杆 C, D, E ，由点 A_1 引对应的射线 (图 421)。而后把平板仪搬到点 B 上，使图板上的射线 B_1A_1 通过点 A (图 422)，再对准标杆 C, D, E 引对应的射线。由图 422 可以看出，这样在图板上便可得到点 C, D, E 的位置了。

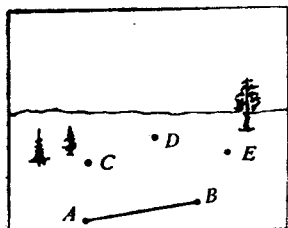


图 420

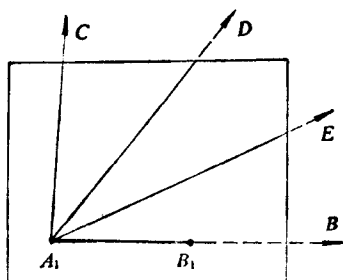


图 421

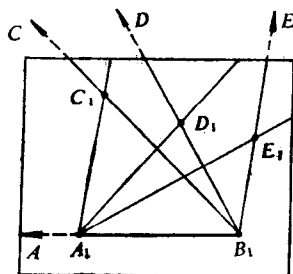


图 422

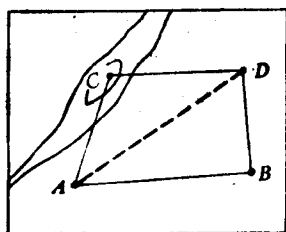


图 423

▼ 除了量基线的方法外，还有很多种不用量地面上的距离的平板仪测量法。这在实际中介绍它们是很有意义的。我们来研究在这方面产生的一个问题。假设我们在平面图上画出了点 A 、 B 和 C (图 423)，并且点 C 是由点 A 和 B 交会画出的，是不能到达的。竖立在点 D 的标杆在点 B 处看得见，但在点 A 处看不见。那么把平板仪安置在点 B 上，使射线 B_1A_1 通过点 A 并在图板上画直线 $\alpha = (B_1D)$ (图 424)。再把平板仪搬到点 D 上，用“后方交会”的办法便可画出 D 的位置，如图 425 所示。办法是先让原来画过的直线 α 通过点 B ，然后引直线

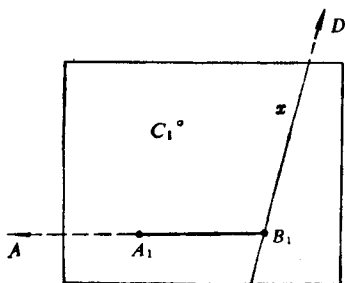


图 424

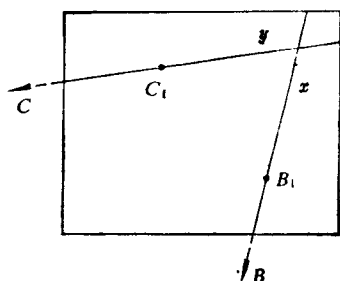


图 425

$y = (CC_1)$. 图板上的直线 x 和 y 的交点就是点 D 在图上的位置 D_1 .

在地面上测量基线和各对应角, 利用三角形面积公式, 便可求出这个地段的面积. ▼

4. 放缩尺. 放缩尺是用来作已知的图形的位似图形的工具(图 426).

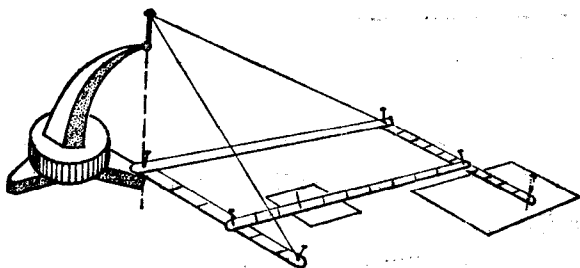


图 426

取一个平行四边形 $ABCD$ (图 427), 它的边是用金属杆以铰链连接起来的. 在边 BC 的延长线上的点 E 处固定一个铅笔头. 在边 CD 上 AE 和 CD 的交点 F 处固定一个针, 尖端圆滑.

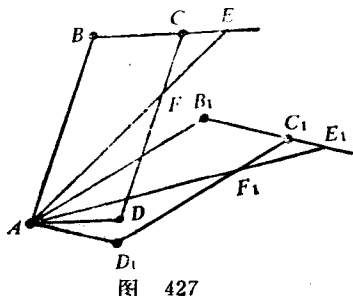


图 427

现在可以不变顶点 A 的位置，而改变平行四边形铰链的位置。

我们来证明，点 A 、 F 和 E 始终在同一条直线上。假设 $A_1B_1C_1D_1$ 是平行四边形 $ABCD$ 的一个新位置，由

$$\triangle ABE \sim \triangle FCE$$

推得 $|AB| : |CF| = |BE| : |CE| = |AE| : |FE|$. (1)

再由 $\triangle AB_1E_1 \sim \triangle F_1C_1E$

推得 $|AB_1| : |C_1F_1| = |B_1E_1| : |C_1E_1| = |AE_1| : |F_1E_1|$. (2)

但是 $|B_1E_1| = |BE|$, $|C_1E_1| = |CE|$, $|AB_1| = |AB|$, (3)

这是因为这些线段只改变位置而不改变长度。因而由(2)可以得到： $|AB| : |C_1F_1| = |BE| : |CE|$ 。和(1)比较，可以推出 $|CF| = |C_1F_1|$ 。因此可知点 F_1 是点 F 的新位置，也就是说在改变 $ABCD$ 的位置时，点 A 、 F 和 E 永远在同一条直线上。

在(1)和(2)的基础上，可以得出等式(3)，也可以得出 $|AE_1| : |F_1E_1| = |AE| : |FE|$ ，从而 $|AE_1| : |AF_1| = |AE| : |AF|$ 。

因此在以 A 为中心的位似下，点 F 和 F_1 分别对应于点 E

和 E_1 . 这个位似的系数是 $|BE|:|EC|$.

这样一来, 如果针尖围绕着某一个图形的周界转, 那么铅笔头就描绘出与已知图形位似的图形的周界.

第六章补充习题

1006. 求作一个三角形和已知的三角形 ABC 相似, 并且使边 BC 所对应的边与已知的线段合同.

1007. 求作一个三角形, 已知它的一个角和夹这个角的两条边的比, 以及: 1) 第三边上的中线; 2) 第三边上的高.

1008. 求作一个三角形, 已知它的两个角以及由第三个角顶引出的高.

1009. 求作一个直角三角形: 1) 已知它的两条直角边的比和它的斜边; 2) 已知它的一条直角边和第二条直角边与斜边的比; 3) 已知它的斜边上的高和两条直角边的比.

1010. 在梯形 $ABCD$ 的每一底上, 向梯形外作等边三角形. 求证连结不在梯形底上的、这两个三角形的顶点的直线通过梯形对角线的交点.

1011. 在梯形 $ABCD$ 的每一底上, 向梯形外作正方形. 求证这两个正方形位似, 并且位似中心是梯形对角线的交点.

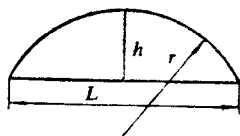


图 428

1012. 图 428 是一个弓形的图象.

- 1) 求出弓形的弦长 l 、 $\langle$ 箭头 $\rangle$ (高)和半径 r 的关系式. 2) 如果 $l=8\text{cm}$, $h=3\text{cm}$, 计算半径的长.
1013. 求证: 平行四边形的对角线的平方和等于它的各边的平方和.
1014. 已知等腰三角形的一条底角平分线划出的三角形和它相似, 求这个等腰三角形各角的大小.
1015. 一个四边形的对角线互相垂直. 求证: 它的对边的平方和相等.
1016. 求证: 三角形两边的平方差等于这两边在第三边上射影的平方差.
1017. 四边形 $ABCD$ 是一个矩形, O 是平面上任一点. 求证: $|OA|^2 + |OC|^2 = |OB|^2 + |OD|^2$.
1018. 求作一条长为 x 的线段, 如果 1) $x = \sqrt{a^2 + b^2}$; 2) $x = \sqrt{a^2 - b^2}$, 其中 a 和 b 是已知线段的长 ($a > b$).
1019. 求证: 线段 AB 的垂直线上一点到点 A 和 B 的距离的平方差是一个常量.
1020. 求到已知线段两端的距离的平方和是一个常量的点的集合.
1021. 在已知的圆周内与已知线段合同的弦的中点构成什么样的图形? 如果给定了圆周和一条弦, 作出这个图形.
1022. 求作一条长为 x 的线段: 1) $x = \frac{ab}{a+c}$; 2) $x = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{c}$ (a, b, c 是已知线段的长).
1023. 图 429, a 是厘米刻度的比例尺和对角线尺的绘象.
- 1) 说明用这尺测量距离为什么可以精确到 0.1mm .

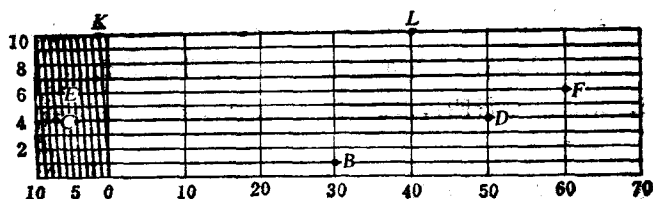


图 429 a)

2) 按这个图求出距离 $|EF|$ 、 $|AB|$ 、 $|CD|$ 和 $|KL|$ 并精确到 0.1mm 。

1024. 图 429, 6 上画的比例 (分割) 规可以用来等分线段和作位似图形。说明这种比例规的构造原理。

1025. 哪三个连续的自然数可以作为直角三角形的边长?

1026. 两个位似的合成可以是一个位移吗?

1027. 举出这样图形的例子, 它与自身相似并有任意的位似系数 $k=2^n$, (n 是整数), 但对其他的系数不与自身相似。

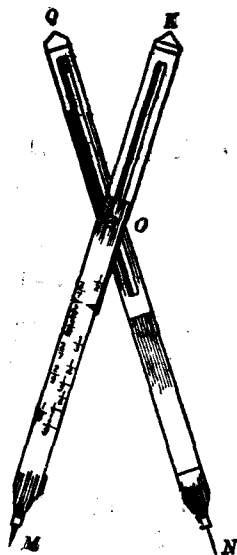


图 429 b)

(原书缺 1028—1030 三个题。——译者注)

八 年 级

第七章 旋转和三角函数

§ 1. 旋转和旋转的合成

70. 给定旋转的方法

你们已经知道旋转用下列的三项来确定：a) 旋转中心 O ，b) 旋转角 α ，c) 旋转方向。

其中角 α 被规定在 $0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$ 的范围内。 0° 的旋转是平面的恒等映射： $E(X) = X$ 。

对于任一中心 O 按两个方向旋转 180° 后这两个旋转重合，就是关于旋转中心的中心对称。

现在我们来学习确定旋转的另一种方式，它的优越性可逐渐地看出来。

我们选择任一旋转方向作为正方向，它的相反方向作为负方向。一般把反时针方向取作是正方向。例如，按反时针方向旋转 80° 就说旋转 80° ，按顺时针方向旋转 80° 就说旋转负 80° （图 430）。这样约定以后，旋转便可由下列两项完全确定：1) 旋转中心 O ，2) 旋转

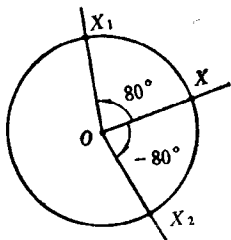


图 430

$\alpha (-180^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ)$.

现在, 旋转角就被看作是有方向的量了. 它的数值既可以是正的也可以是负的. 中心为 O 、旋转角为 α 的旋转记作 R_α° . 例如, 图 430 中箭头所指出的旋转就记作 R_{90}° 和 R_{-90}° .

旋转角在 -180° 到 180° 范围以外时, 研究起来也是方便的. 在图 431 中说明了为什么旋转 -20° 和旋转 340° 是完全一样的:

$$R^{340^\circ} = R^{-20^\circ}.*$$

现在, 我们认为旋转就是转动的结果. 为了直观地看出是转动, 在一张纸上放一张透明纸, 并且用一个大头针把这两张钉在某一点 O 处. 在纸上预先任意画一个图. 在透明纸上把这个图描下来, 然后围绕着点 O 转动透明纸. 点 O 是不动的, 而透明纸上的其他任一点 X 都作圆周运动. 如果它开始是在平面上的 X 的位置, 那么按

反时针方向转动 340° 后, 它到了 X_1 的位置(图 431). 当按照

顺时针方向转动 20° 时, 也得到同样的结果. 因此我们认为 R^{340° 和 R^{-20° 只是同一旋转

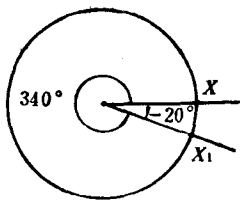


图 431

的不同记号. 同一旋转可用无数种方法的转动而得到. 事实上, 按顺时针(或反时针)方向转动 360° 的结果, 透明纸上的所有画出的点又都转到原来的位置上. 因此旋转 340° 可以按下列的角转动的结果而得到: $-20^\circ + 360^\circ = 340^\circ$, -20°

* 研究任一给定的中心的旋转时, 可以不记中心: 以 R^α 代替 R_α° .

$$+360^{\circ} \cdot 2 = 720^{\circ}, \dots, -20^{\circ} - 360^{\circ} = -380^{\circ}, -20^{\circ} - 360^{\circ} \cdot 2 = -740^{\circ}, \dots$$

一般地, 旋转 R^{α} 不仅由转动角 α 的结果而得到, 而且也由转动角 $\alpha + 360^{\circ} \cdot n$ 而得到. 在这里, n 是任意的整数.

于是, 如果 $\beta = \alpha + 360^{\circ} \cdot n$ (n 是整数, 且 $-180^{\circ} \leq \alpha \leq 180^{\circ}$), 那么按角 β 的旋转就叫做旋转 R^{α} . (旋转角 α , 其中 $-180^{\circ} \leq \alpha \leq 180^{\circ}$, 前面已给出定义.) 例如:

$$R^{1200^{\circ}} = R^{120^{\circ} + 360^{\circ} \cdot 3} = R^{120^{\circ}},$$

$$R^{720^{\circ}} = R^{360^{\circ} \cdot 2} = E,$$

$$R^{-1200^{\circ}} = R^{-120^{\circ} - 360^{\circ} \cdot 3} = R^{-120^{\circ}}.$$

在我们讨论上面的旋转某一定角的具体的例子时, 和物理中研究旋转运动是一样的. 在几何课中, 我们不讨论运动(随时间而定的过程), 而只注意位移. 但是利用运动学(力学中研究各种运动的部分)中的概念, 可以帮助我们理解旋转的定义和性质.

问题和习题

1031. 在一张纸上标出旋转中心 O 和某一点 M . 求旋转下列的角以后点 M 的象: a) 35° ; б) 70° ; в) 125° ; г) 160° ; д) 145° ; е) 110° .
1032. 两个人分别站在自行车的两旁, 都看见这辆自行车的轮子按顺时针方向转动. 这对吗?
1033. 在图 432 中箭头指出了—个齿轮转动的方向. 这时哪个齿轮按正方向转动, 哪个按负方向转动?

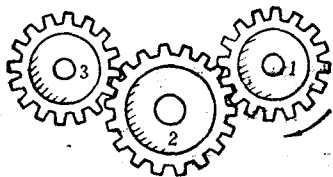


图 432

1034. 在围绕着中心 O , 按 1) 40° ; 2) 70° ; 3) 130° 的旋转下, 点 M 映射到点 M_1 上. 指出另外的、使点 M 映射到点 M_1 上的旋转角的大小.
1035. 在围绕着中心 O , 按 1) -130° ; 2) -40° ; 3) -90° 的旋转下, 点 M 映射到点 M_1 上. 指出另外的、使点 M 映射到点 M_1 上的旋转角的大小.
1036. 把下列的旋转改为 R^α ($-180^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$) 的形式:
 1) R^{380° ; 2) R^{750° ; 3) R^{1400° ; 4) R^{-270° ; 5) R^{2000° ;
 6) R^{1080° ; 7) R^{220° .
1037. 用记号 R^α ($-180^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$) 写出按下列各角的旋转:
 1) 660° ; 2) -570° ; 3) -1000° ; 4) 890° ; 5) 740° ;
 6) 1100° ; 7) 1500° .
1038. k 是怎样的数值时, 下列的写法是正确的? 1) $R^p = R^{p+360^\circ \cdot k}$; 2) $R^p = R^{p+180^\circ \cdot k}$.

71. 角的大小. 弧度制

1. 在上节中我们研究了一种新的角度——旋转角. 象其他角度一样, 旋转角可以度来量. 旋转角的度数可以等于任何实数. 我们来回忆学过的各种角的度数.

1) 角 α (几何图形)的大小包含在 $0^\circ < \alpha < 360^\circ$ 的范围内.

2) 两方向的夹角在 $0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$ 的范围内.

3) 两条直线的夹角在 $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$ 的范围内.(相交的两条直线所夹的较小的角叫做这两条交线的夹角;两平行线的夹角规定等于 0° .)

4) 圆弧的度数可以取 $0^\circ < \alpha < 360^\circ$ 的值.

5) 物理学中的旋转运动,可以用取任何实数值的角度来描绘,也就是 $-\infty < \alpha < \infty$.

旋转在几何中也有同样的情况.但是在这里有很重要的区别.例如,转动 50° 和 410° ,作为物理的过程是不同的.可是作为它们的结果却是同一个旋转:

$$R^{50^\circ} = R^{410^\circ}.$$

2. 你们知道度量角的大小有不同的单位:度,分,秒,直角($\alpha = 90^\circ$).在度量弧的度数时,采取长等于半径的弧的大小为度量单位.这种度量角的大小的单位叫做弧度.

为了把弧度转换成度,我们回忆半径为 R 的圆周长的公式:

$$C = 2\pi R. \quad (1)$$

一度的弧长等于: $\frac{2\pi R}{360} = \frac{\pi}{180}R$, α 度的弧长等于:

$$l = \frac{\pi}{180}\alpha R. \quad (2)$$

如果在公式(2)中使 $\alpha = \frac{180}{\pi}$, 我们便得到长 $l = R$ 的弧.

因此 1 弧度化为度数的公式是:

$$1 \text{ 弧度} = \left(\frac{180}{\pi} \right)^\circ. \quad (3)$$

1 弧度近似等于 $57^\circ 18'$.

由公式(3)我们得到 1 度化为弧度的公式:

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ 弧度} \quad (4)$$

1° 近似等于 0.01745 弧度.

在以弧度度量弧的大小时, 弧长公式具有特别简单的形式: 半径为 R 的圆周上的 x 弧度的弧长 l 等于*: $l = xR$.

在很多数学和物理问题中使用弧度显得特别方便.

在下面的表中, 列出了以度、直角、弧度为单位的某些角的大小的数值.

度量单位	角 的 大 小 的 数 值					
度	30	45	90	180	270	360
直 角	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	1	2	3	4
弧 度	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3}{2}\pi$	2π

问题和习题

1039. 圆周的半径等于 10cm. 求下列度数的弧长:

1) 45° ; 2) 18° .

1040. 1) 圆周的半径等于 50cm, 求满足下列条件的圆弧的

* 注意: 这个公式比公式(2)简单.

长: a) 这段弧的大小等于 144° ; 6) 弧的大小等于 0.1 弧度.

2) 求下列度数的弧的弧长: a) 1° ; 6) 45° ; b) 75° ; r) 225° .

1041. 求下列弧度数的弧的度数:

1) 1 ; 2) 0.1 ; 3) 0.3 ; 4) $\frac{\pi}{3}$; 5) $\frac{2}{3}\pi$; 6) $\frac{\pi}{9}$; 7) $\frac{\pi}{12}$.

1042. 在航海中, 方向间的角用向位(罗盘单位)来度量. 在这种度制下, 圆周被分成 32 向位. 计算: 1) 一向位等于多少度; 2) 一度等于多少向位.

72. 有公共中心的旋转的合成

我们来研究有公共中心 O 的旋转 R^{20° 和 R^{30° . 连续完成这两个旋转便得到围绕着点 O 、旋转角为 50° 的旋转. 例如,

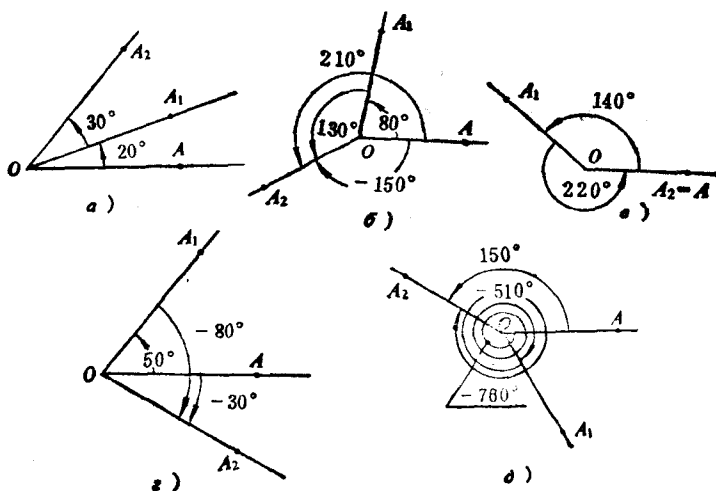


图 433

点 A (图 433, a) 在旋转 R^{20° 中映射到点 A_1 , 在旋转 R^{30° 中点 A_1 映射到点 $A_2: A_1 = R^{20^\circ}(A); A_2 = R^{30^\circ}(A_1)$. 也就是 $R^{30^\circ}(R^{20^\circ}(A)) = R^{50^\circ}(A)$.

我们还记得连续完成两个映射 f 和 g 的结果记作 $g \circ f$, 并叫作映射 f 和 g 的合成 (第 54 小节). 在上例中, 旋转 R^{20° 和 R^{30° 的合成就是旋转 $R^{50^\circ}: R^{30^\circ} \circ R^{20^\circ} = R^{50^\circ}$.

一般地, 在旋转任意角 α 和 β 时, 下列的等式成立:

$$R^\beta \circ R^\alpha = R^{\alpha+\beta}.$$

例如,

$$R^{130^\circ} \circ R^{80^\circ} = R^{80^\circ+130^\circ} = R^{210^\circ} = R^{-150^\circ} \text{ (图 433, } \theta),$$

$$R^{220^\circ} \circ R^{140^\circ} = R^{140^\circ+220^\circ} = R^{360^\circ} = E \text{ (图 433, } \theta),$$

$$R^{-80^\circ} \circ R^{50^\circ} = R^{50^\circ+(-80^\circ)} = R^{-30^\circ} \text{ (图 433, } \iota),$$

$$R^{-510^\circ} \circ R^{-780^\circ} = R^{-780^\circ+(-510^\circ)} = R^{-1290^\circ} = R^{-210^\circ} = R^{150^\circ}$$

(图 433, ∂)

因为总有 $\alpha + \beta = \beta + \alpha$, 那么 $R^\beta \circ R^\alpha = R^{\alpha+\beta} = R^\alpha \circ R^\beta$, 也就是有公共中心的旋转的合成满足交换律:

$$R^\beta \circ R^\alpha = R^\alpha \circ R^\beta.$$

在中心不同的情况下, 就不是这样. 例如, 在两个中心对称 $Z_{O_1} = R_{O_1}^{180^\circ}$ 和 $Z_{O_2} = R_{O_2}^{180^\circ}$ 的合成中, 便得到不同的位移

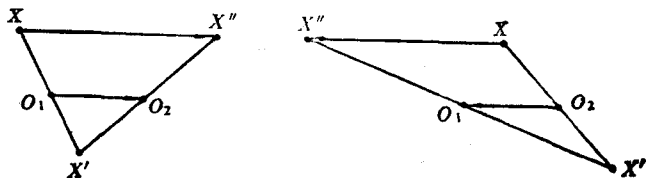


图 434

(图 434):

$$Z_{o_2} \circ Z_{o_1} = \overrightarrow{2O_1O_2}, Z_{o_1} \circ Z_{o_2} = \overrightarrow{2O_2O_1}, Z_{o_2} \circ Z_{o_1} \neq Z_{o_1} \circ Z_{o_2}.$$

问题和习题

1043. 求有公共中心和下列旋转角的两个旋转的合成的旋转角 α ($-180^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$): 1) 25° 和 -60° ; 2) -35° 和 180° ; 3) 70° 和 20° ; 4) 245° 和 135° ; 5) -170° 和 -20° ; 6) 90° 和 45° .
1044. 求满足下列条件的 α 的各个值: 1) $R^{70^\circ} \circ R^\alpha = R^{30^\circ}$; 2) $R^{70^\circ} \circ R^\alpha = R^{85^\circ}$; 3) $R^{70^\circ} \circ R^\alpha = R^{70^\circ}$; 4) $R^{70^\circ} \circ R^\alpha = E$; 5) $R^\alpha \circ R^{80^\circ} = R^{80^\circ}$; 6) $R^\alpha \circ R^{-20^\circ} = R^{180^\circ}$; 7) $R^\alpha \circ R^{\frac{\pi}{2}} = R^\alpha$.
1045. 1) 有公共中心 M 的两个中心对称的合成是怎样的位移?
2) 求使得 $R^\alpha(R^\alpha(X)) = X$ 的旋转, 其中 X 是平面上的任一点(简单地说: $R^\alpha \circ R^\alpha = E$). 这题有几解?
1046. 1) 有相同旋转角的三个旋转, 它们的合成是旋转角为 90° 的旋转. 这三个旋转应该是怎么样的?
2) 有相同旋转角的两个旋转, 它们的合成是旋转角为 180° 的旋转. 这两个旋转应该是怎么样的?
1047. 存在多少不同的旋转(有公共中心), 使得 $R^\alpha \circ R^\alpha \circ R^\alpha = E$?
1048. 有公共中心的旋转的合成满足结合律吗?
1049. k 为什么值时(α 和 β 取任意值), 下列的等式成立?
1) $R^\alpha \circ R^\beta = R^{\alpha+\beta+k \cdot 360^\circ}$; 2) $R^\alpha \circ R^\beta = R^{\alpha+\beta+k \cdot 180^\circ}$.
- 1050.** n 个旋转角是 19° 的旋转的合成是一个旋转角是下

列角的旋转: 1) 10° ; 2) 20° . 求满足条件的最小的数 n .

§ 2. 三角函数

73. 用坐标表示的位移

设在平面上给定直角坐标系. 任意一个位移都可用点的坐标和它们的象的坐标间的公式给定. 我们研究几个例子.

例 1. 在以 y 轴为轴的对称中, 点 $P(x, y)$ 映射到点 $P'(x', y')$ 上. 坐标 x' 和 y' 用点 P 的坐标 (图 435) 表示成下列的形式:

$$x' = -x, \quad y' = y. \quad (1)$$

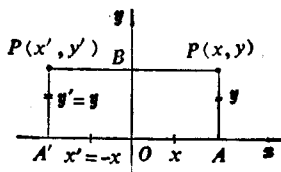


图 435

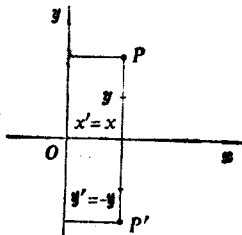


图 436

应该这样来理解公式(1): 如果点 P 的坐标是 x, y , 那么点 P 在对称 S_y 下的象点 P' 在同一坐标系中的坐标 x', y' 等于 $-x$ 和 y .

例 2. 关于 x 轴的对称同样有: 如果 $P'(x', y')$ 是在对称 S_x 下点 $P(x, y)$ 的象 (图 436), 那么

$$x' = x,$$

$$y' = -y. \quad (2)$$

例 3. 在关于角 xOy 的平分线所在的直线 l 的对称下 (图 437), 点 $P(x, y)$ 映射到点 $P'(x', y')$ 上. 坐标 x', y' 用点 P 的坐标表示成这样:

$$\begin{aligned} x' &= y, \\ y' &= x. \end{aligned} \quad (3)$$

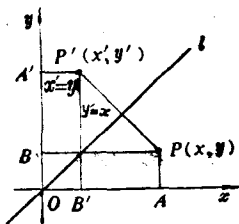


图 437

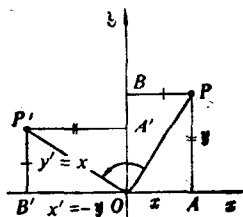


图 438

例 4. 在围绕坐标原点的 90° 的旋转下, 点 $P(x, y)$ 映射到点 $P'(x', y')$ 上 (图 438). 坐标 x', y' 用点 P 的坐标表示成这样:

$$\begin{aligned} x' &= -y, \\ y' &= x. \end{aligned} \quad (4)$$

例 5. 在关于坐标原点的对称下, 点 $P(x, y)$ 映射到点 $P'(x', y')$ 上 (图 439):

$$\begin{aligned} x' &= -x, \\ y' &= -y. \end{aligned} \quad (5)$$

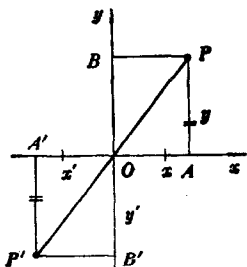


图 439

我们把所得的结果列成下面的表:

位 移	S_y	S_x	S_t	$R_0^{90^\circ}$	$Z_0 = R_0^{180^\circ}$
象的坐标	$x' = -x$ $y' = y$	$x' = x$ $y' = -y$	$x' = y$ $y' = x$	$x' = -y$ $y' = x$	$x' = -x$ $y' = -y$

问题和习题

1051. 1) 给定点 $M(0, -1)$. 指出点 M_1 的坐标, 如果:
 a) $M_1 = S_y(M)$; б) $M_1 = S_x(M)$; в) $M_1 = R_0^{90^\circ}(M)$;
 г) $M_1 = Z_0(M)$.

2) 给定点 $A(3, 4)$. 指出点 A_1 的坐标, 如果: а) $A_1 = S_x(A)$; б) $A_1 = S_y(A)$; в) $A_1 = R_0^{90^\circ}(A)$; г) $A_1 = R_0^{180^\circ}(A)$.

1052. 给定坐标系 xOy . 在下列的旋转中, 轴 x 和 y 映射到怎样的直线上? 1) $R_0^{90^\circ}$; 2) $R_0^{-90^\circ}$; 3) $R_0^{180^\circ}$;
 4) $R_0^{-180^\circ}$.

1053. 点 M 的坐标是 x 和 y . 求满足下列条件的点 M_1 的坐标: 1) $M_1 = R_0^{90^\circ}(M)$; 2) $M_1 = R_0^{-90^\circ}(M)$; 3) $M_1 = R_0^{-180^\circ}(M)$; 4) $M_1 = S_x(M)$; 5) $M_1 = S_y(M)$;
 6) $M_1 = S_y(S_x(M))$; 7) $M_1 = R_0^{180^\circ}(R_0^{-90^\circ}(M))$;
 8) $M_1 = S_x(S_y(M))$; 9) $M_1 = R_0^{-90^\circ}(R_0^{180^\circ}(M))$;
 10) $M_1 = R_0^{180^\circ}(R_0^{180^\circ}(M))$.

1054. 给定点 $P(1, 0)$. 在以 O 为中心、从 0° 到 90° 的旋转中, 点 P 的象的坐标能取怎样的值?

74. 正弦和余弦

1. 在代数课中你们已经知道半径为 r 、中心在坐标原点

的圆周的方程是: $x^2 + y^2 = r^2$. (1)

这个圆周上的任一点都满足方程(1). 如果点不在这个圆周上, 那么它的坐标就不满足方程(1).

中心是坐标原点、半径等于1的圆周叫做单位圆周. 它的方程是 $x^2 + y^2 = 1$.

在单位圆周上取点 $P_0(1, 0)$. 在旋转 R_α° 下点 P_0 映射到点 P_α 上, P_α 也属于单位圆周 (图 440).

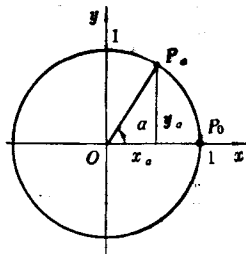


图 440

对应每一个角 α 都有一个确定的数 y_α ——点 P_α 的纵坐标. 这个纵坐标叫做角 α 的正弦, 记作 $\sin \alpha$. 也就是 $y_\alpha = \sin \alpha$. 这样我们就定义了一个函数, 叫做正弦函数.

函数 $\sin$ 的定义域是所有角的值的集合. 而值域是区间 $[-1, 1]$, 这是因为在单位圆周上的点 P_α 的纵坐标能取从 -1 到 1 的值.

同样地, 对应每一角 α 都有点 P_α 的横坐标. 这个横坐标叫做角 α 的余弦, 记作 $\cos \alpha$, 也就是 $x_\alpha = \cos \alpha$. 所得到的函数叫做余弦函数. 函数 $\cos$ 的定义域是所有角的值的集合, 而值域是区间 $[-1, 1]$.

2. 在图 441 和 442 中指出了对应于图中各角的函数 $\sin$ 和 $\cos$ 的值. 在角 α 由 0° 增加到 90° 时, 函数 $\sin$ 的值由 0 增加到 1 , 而函数 $\cos$ 的值由 1 减小到 0 .

在那两个图上也给出了函数 $\sin$ 和 $\cos$ 对于区间 $[-180^\circ, 180^\circ]$ 上的角的图象. 对于任何整数 n , 旋转角 $\beta =$

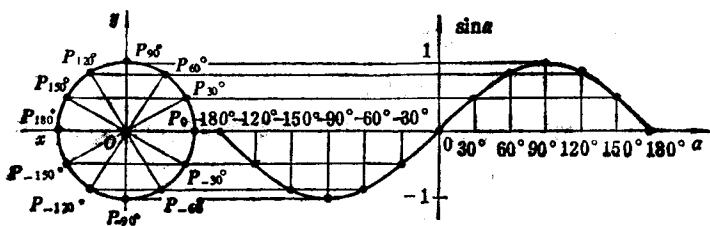


图 441

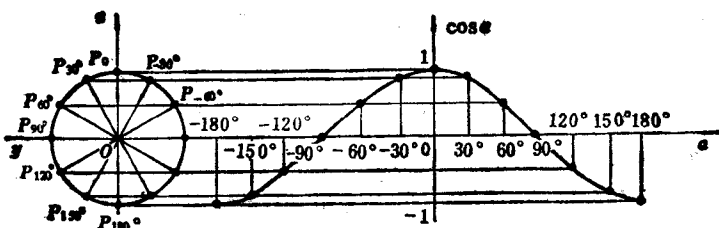


图 442

$\alpha + 360^\circ \cdot n$ 的旋转和旋转角 α 的旋转重合. 因而 $P_{\alpha+360^\circ \cdot n} = P_\alpha$, n 是任意整数. 于是, $x_{\alpha+360^\circ \cdot n} = x_\alpha$, $y_{\alpha+360^\circ \cdot n} = y_\alpha$, 也就是

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + 360^\circ \cdot n) &= \sin \alpha, \\ \cos(\alpha + 360^\circ \cdot n) &= \cos \alpha.\end{aligned}\quad (2)$$

任何一个角 β 都可以写成 $\beta = \alpha + 360^\circ \cdot n$ 的样子 (其中 n 是整数), 而 α 是在 $-180^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$ 的范围内. 因此研究函数 $\sin$ 和 $\cos$ 在区间 $[-180^\circ, 180^\circ]$ 上的性质就足够了.

等式(2)表明了函数 $\sin$ 和 $\cos$ 是以“周期”为 360° 的“周期函数”. 以后你们在 9 年级时, 还要学习三角函数的周期性. 正弦和余弦的周期是 360° 这一事实, 也可以从它们在区间 $[-180^\circ, 180^\circ]$ 外的图象看出来 (图 443 和 444).

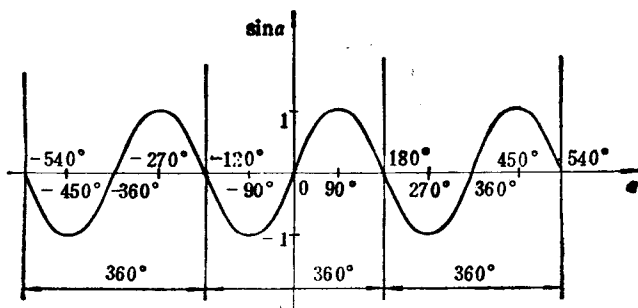


图 443

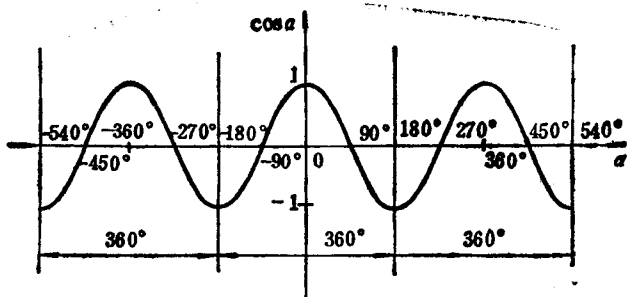


图 444

3. 在第 59 小节中曾指出，平面上每一个向量可以按直角坐标系中的单位向量来分解（图 445），也就是把任一向量 $\vec{a}$ 表示成和的形式：

$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j}.$$

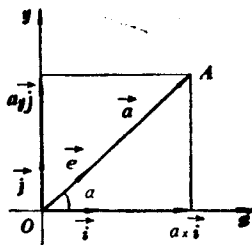


图 445

我们用向量 $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$ 的长度 $|\vec{a}|$ 和射线 OA 与横坐标轴的正向夹角 α 来表示向量 $\vec{a}$ 的坐标。

假定 $\vec{e}$ 是和给定的向量 $\vec{a}$ 同向的单位向量. 于是 $\vec{a} = |\vec{a}|\vec{e}$. 向量 $\vec{e}$ 的坐标等于 $\cos\alpha$ 和 $\sin\alpha$ (根据 $\cos$ 和 $\sin$ 的定义), 也就是

$$\vec{e} = \vec{i}\cos\alpha + \vec{j}\sin\alpha.$$

于是,
$$\begin{aligned}\vec{a} &= |\vec{a}|\vec{e} = |\vec{a}|(\vec{i}\cos\alpha + \vec{j}\sin\alpha) \\ &= \vec{i}|\vec{a}|\cos\alpha + \vec{j}|\vec{a}|\sin\alpha.\end{aligned}$$

因此, 数 $|\vec{a}|\cos\alpha$ 和 $|\vec{a}|\sin\alpha$ 是向量 $\vec{a}$ 的坐标. 于是, 向量 $\vec{a}$ 的坐标 a_x 和 a_y 可以用它的长度 $|\vec{a}|$ 和射线 OA 与横坐标轴的正向夹角 α 表示成下列的公式

$$a_x = |\vec{a}| \cdot \cos\alpha,$$

$$a_y = |\vec{a}| \cdot \sin\alpha.$$

问题和习题

1055. 作方程为 $x^2 + y^2 = 4$ 的圆周. 1) 下列各点是否在这个圆周上: a) $A(2, 0)$; б) $B(1, 1)$; в) $C(-2, 0)$; г) $D(-1, 1)$. 2) 写出在这个圆周上的任何四个点的坐标.
1056. 与点 $M(0.8, 0.6)$ 关于 1) 坐标原点; 2) y 轴; 3) x 轴对称的点的坐标是什么?
1057. 在方程为 $x^2 + y^2 = 1$ 的圆周上, 给定点 $M(x_1, y_1)$. 在圆周上作出并说明点 M 的可能位置, 如果已知:
- 1) $x_1 = 0.3$; 2) $y_1 = 0.3$; 3) $x_1 = y_1$; 4) $x_1 = -y_1$;
 - 5) $|x_1| = 0.5$; 6) $|y_1| = 0.5$.
1058. 指出单位圆周上下列各点的坐标: 1) P_{90° ; 2) P_{180° ; 3) P_{-90° ; 4) P_{-180° ; 5) 270° ; 6) -270° .

1059. 求下列各角的正弦和余弦的值: 1) 90° ; 2) 180° ; 3) -90° ; 4) -180° ; 5) 270° ; 6) -270° .
1060. 是否存在满足下列条件的角 α ? 1) $\sin \alpha = 0$; 2) $\sin \alpha = -1$; 3) $\sin \alpha = -\frac{4}{5}$; 4) $\sin \alpha = \frac{3}{2}$; 5) $\sin \alpha = -\frac{5}{6}$; 6) $\sin \alpha = -2$. 如果存在, 作出这些角.
1061. 确定下列各角的正弦的符号: 1) 122° ; 2) $90^\circ 30'$; 3) -103° ; 4) 270° ; 5) 450° ; 6) -725° ; 7) 1100° .
1062. 在坐标纸上作单位圆周, 在这圆周上取点: P_{20° , P_{45° , P_{60° , P_{80° . 求 $\sin 20^\circ$, $\sin 45^\circ$, $\sin 60^\circ$, $\sin 80^\circ$ 的值.
1063. 把 $\sin 20^\circ$; $\sin 45^\circ$; $\sin 90^\circ$; $\sin 30^\circ$; $\sin 60^\circ$; $\sin 70^\circ$ 写成递增序列.
1064. 是否存在满足下列条件的角 α ? 1) $\cos \alpha = -1$; 2) $\cos \alpha = 0$; 3) $\cos \alpha = \frac{2}{3}$; 4) $\cos \alpha = -\frac{5}{4}$; 5) $\cos \alpha = \frac{11}{12}$; 6) $\cos \alpha = -2$. 如果存在, 作出这些角.
1065. 确定下列各角的余弦的符号: 1) 170° ; 2) -91° ; 3) $0^\circ 20'$; 4) 290° ; 5) -640° ; 6) 530° ; 7) 3660° .
1066. 在坐标纸上作单位圆周, 在这圆周上取点: P_{20° , P_{45° , P_{60° , P_{80° . 并求出 $\cos 20^\circ$, $\cos 45^\circ$, $\cos 60^\circ$, $\cos 80^\circ$ 的值.
1067. 把 $\cos 20^\circ$, $\cos 45^\circ$, $\cos 90^\circ$, $\cos 30^\circ$, $\cos 60^\circ$, $\cos 70^\circ$ 写成递增序列.
1068. 是否存在满足下列条件的角 α ? 1) $\sin \alpha = \cos \alpha$; 2) $\sin \alpha = -\cos \alpha$.

1069. 在坐标平面上取向量 $\overrightarrow{OA}$, 使它的坐标等于: 1) $(1, 0)$; 2) $(0, 1)$; 3) $(-1, 0)$; 4) $(-1, 1)$; 5) $(1, -1)$; 6) $(1, 1)$. 求向量 $\overrightarrow{OA}$ 和 x 轴正向夹角的大小.
1070. 1) 从坐标原点取具有下列坐标的向量: a) $(\frac{1}{2}, 0)$; 6) $(0, 5)$; б) $(2, -2)$; г) $(-3, 2)$; д) $(4, 3)$.
2) 在坐标平面 xOy 上取点 M, A, B, C , 并求出 $\overrightarrow{OM}$, $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$ 在 x 轴和 y 轴上的分向量.
3) 向量 $\vec{a}$ 的坐标等于3和-4. 作出向量 $\vec{a}$ 在坐标轴上的分向量.
4) 给定向量 $\vec{a}$ 在坐标上的分向量 $\vec{a}_x = -2\vec{i}$, $\vec{a}_y = 3\vec{j}$. 从坐标原点作出向量 $\vec{a}$.
1071. 用向量和 x 轴的正向夹角 α 的三角函数表示向量的坐标, 如果这些向量的坐标是: 1) $(0, 2)$; 2) $(2, 0)$; 3) $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$; 4) $(2, -2)$; 5) $(1, 1)$.

75. 关于正弦和余弦的一些恒等式

如果点 P_α 在单位圆周上, 那么它的坐标满足这个圆周的方程 $x^2 + y^2 = 1$. 也就是说, 对于任意角 α 都满足等式 $x_\alpha^2 + y_\alpha^2 = 1$, 于是

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1. \quad (1)$$

下面我们来导出另外一些必要的公式.

点 $P_{180^\circ - \alpha}$ 是关于 y 轴对称于点 P_α 的象(图 446, a). 因而点 $P_{180^\circ - \alpha}$ 的坐标等于(第 73 小节):

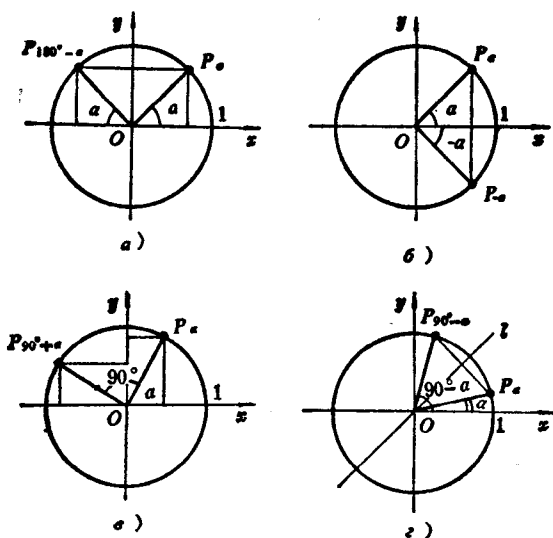


图 446

$$x_{180^\circ-\alpha} = -x_\alpha,$$

$$y_{180^\circ-\alpha} = y_\alpha.$$

于是

$$\cos(180^\circ-\alpha) = -\cos\alpha,$$

(2)

$$\sin(180^\circ-\alpha) = \sin\alpha$$

点 P_α 和 $P_{-\alpha}$ 关于 x 轴对称(图 446, b). 因此 (第 73 小节),

$$x_{-\alpha} = x_\alpha,$$

$$y_{-\alpha} = -y_\alpha.$$

于是

$$\cos(-\alpha) = \cos\alpha,$$

(3)

$$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha.$$

在 90° 的旋转下(图 446, β), 点 P_α 映射到点 $P_{90^\circ+\alpha}$ 上. 因此(第 73 小节):

$$x_{90^\circ+\alpha} = -y_\alpha,$$

$$y_{90^\circ+\alpha} = x_\alpha.$$

于是

$$\cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha,$$

(4)

$$\sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha.$$

点 P_α 和 $P_{90^\circ-\alpha}$ 关于角 xOy 平分线所在的直线对称(图 446, γ). 因此(第 73 小节):

$$x_{90^\circ-\alpha} = y_\alpha,$$

$$y_{90^\circ-\alpha} = x_\alpha.$$

于是

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha,$$

(5)

$$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha.$$

注. 由公式(4)中的第二式可以推出, 函数 $\sin$ 的图象可以由函数 $\cos$ 的图象沿着 α 轴向右平移对应于 90° 角的距离得到(图 447).

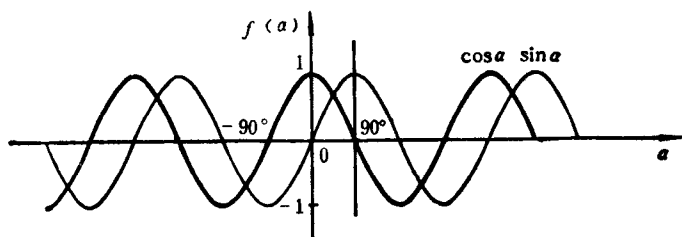


图 447

问题和习题

1072. 计算 $\cos \alpha$ 的值, 如果: 1) $\sin \alpha = 0.6$, $0^\circ < \alpha < 90^\circ$;

2) $\sin \alpha = 0.96$, $90^\circ < \alpha < 180^\circ$; 3) $\sin \alpha = 0.8$,

$0^\circ < \alpha < 90^\circ$; 4) $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, $90^\circ < \alpha < 180^\circ$; 5)

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $0^\circ < \alpha < 180^\circ$.

1073. 计算 $\sin \alpha$ 的值, 如果: 1) $\cos \alpha = \frac{1}{3}$, $0^\circ < \alpha < 90^\circ$;

2) $\cos \alpha = -0.5$, $-90^\circ < \alpha < 180^\circ$; 3) $\cos \alpha = 0.6$, $0^\circ < \alpha$

$< 90^\circ$; 4) $\cos \alpha = -\frac{2}{3}$, $90^\circ < \alpha < 180^\circ$; 5) $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$,

$0^\circ < \alpha < 180^\circ$.

1074. 化简下列各式:

1) $1 - \cos^2 \alpha$; 2) $\sin^2 \alpha - 1$; 3) $\frac{\cos^2 \alpha}{1 - \sin^2 \alpha}$; 4) $\sin^2 \alpha$

$+ \cos^2 \alpha - 1$; 5) $2\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha - 1$; 6) $\sin \alpha (1 -$

$\cos^2 \alpha)$; 7) $2 - \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha$; 8) $(1 - \sin \alpha)(1 + \sin \alpha)$.

1075. 1) 用小于 90° 的正角的三角函数值表示: a) $\sin 100^\circ$;

б) $\sin 160^\circ$; в) $\cos 170^\circ$; г) $95^\circ 16'$; д) $\sin 103^\circ 45'$;

е) $\cos 124^\circ 15'$.

2) 用小于 90° 的正角的三角函数值表示:

а) $\sin(-70^\circ)$; б) $\cos(-70^\circ)$; в) $\sin(-20^\circ)$;

г) $\cos(-20^\circ)$; д) $\sin(-45^\circ)$; е) $\cos(-45^\circ)$.

1076* 证明:

1) $\sin(\alpha + 180^\circ) = -\sin \alpha$; 2) $\cos(\alpha + 180^\circ) =$

$$-\cos\alpha; 3) (\cos\alpha - \sin\alpha)(\cos\alpha + \sin\alpha) = 1 - 2\sin^2\alpha;$$

$$4) \sin(90^\circ - \alpha)\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos^2\alpha;$$

$$5) \cos(90^\circ - \alpha)\sin(180^\circ - \alpha) = \sin^2\alpha.$$

76. 正弦表和余弦表

角 α 的正弦值和余弦值(其中 $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$)都可以从中学使用的四位数学用表中查到.

首先要注意等式

$$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos\alpha,$$

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \sin\alpha.$$

由第75小节已经知道,可以只利用一个表来查出正弦和余弦的值.

我们来研究几个按照自变量查出它的正弦和余弦值的例子.

正弦

A	0'	6'	12'	18'	24'	30'	36'	42'	48'	54'	60'		1'	2'	3'
70°	0.9397	9403	9409	9415	9421	9426	9432	9438	9444	9449	0.9455	19°	1	2	3
71°	9455	9461	9466	9472	9478	9483	9489	9494	9500	9505	9511	18°	1	2	3
72°	9511	9516	9521	9527	9532	9537	9542	9548	9553	9558	9563	17°	1	2	3
73°	9563	9568	9573	9578	9583	9588	9593	9598	9603	9608	9613	16°	1	2	3
74°	9613	9617	9622	9627	9632	9636	9641	9646	9650	9655	9659	15°	1	2	3
	60'	54'	48'	42'	36'	30'	24'	18'	12'	6'	0'	A	1	2	3

余弦

例1. 求 $\sin 70^\circ 36'$.

在表中最左边的竖行里查出度数, 在表中上面一行查出

分数。在横竖两行相交处便查得所求的数：

$$\sin 70^{\circ} 36' = 0.9432^*.$$

例 2. 求 $\sin 74^{\circ} 55'$ 。

在表中查出和已知角相近的角的正弦： $\sin 74^{\circ} 54' = 0.9655$ 。然后在修正值的行内（在表中右边的行内）查出 $1'$ 的修正值。这个修正值等于 0.0001 。考虑到角由 0° 增加到 90° 时，正弦也增加，所以加上所查出的修正值，得到：

$$\sin 74^{\circ} 55' = 0.9655 + 0.0001 = 0.9656.$$

例 3. 求 $\cos 16^{\circ} 12'$ 。

在表中右边（竖行 A）查出度数，在表中最下面一行查出分数。在横竖两行相交处便查得所求的数：

$$\cos 16^{\circ} 12' = 0.9603.$$

例 4. 求 $\cos 18^{\circ} 50'$ 。

在表中查出和已知角相近的角的余弦： $\cos 18^{\circ} 48' = 0.9466$ 。在修正值行内找出 $2'$ 的修正值。这个修正值等于 0.0002 。考虑到自变量由 0° 增加到 90° 时，余弦减小，所以减去修正值得到： $\cos 18^{\circ} 50' = 0.9464$ 。

利用这个表也可以解相反的题：由给定的未知角的正弦和余弦的值求这个角。

利用第 74 小节的公式 2 和第 75 小节的公式 2—5，可以求任一角的正弦（余弦）归结为求 0° 到 90° 范围内的角的正弦或余弦。

* 表中所列一般是近似值。但书写时就以等于符号(=)代替近似相等的符号($\approx$)。

例.

$$1) \sin(-72^\circ) = -\sin 72^\circ = -0.9511;$$

$$2) \cos(-108^\circ) = \cos(90^\circ + 18^\circ) = -\sin 18^\circ \\ = -0.3090;$$

$$3) \sin 480^\circ = \sin(360^\circ + 120^\circ) = \sin 120^\circ = 0.9397;$$

$$4) \cos 550^\circ = \cos(2 \cdot 360^\circ - 170^\circ) = \cos(-170^\circ) \\ = \cos(180^\circ - 10^\circ) = -\cos 10^\circ = -0.9848.$$

问题和习题

1077. 由表求下列各角的正弦和余弦的值: 1) 40° ; 2) $14^\circ 36'$; 3) $25^\circ 54'$; 4) $40^\circ 56'$; 5) $80^\circ 03'$; 6) $89^\circ 50'$; 7) $0^\circ 54'$; 8) 105° ; 9) 160° ; 10) 170° ; 11) -40° ; 12) -110° ; 13) -1000° ; 14) 1100° .

1078. 已知这些角的正弦或余弦, 查表求锐角 x 的大小:

- 1) $\sin x = 0.0175$; 2) $\sin x = 0.5015$; 3) $\sin x = 0.5814$;
4) $\cos x = 0.0670$; 5) $\cos x = 0.5673$; 6) $\cos x = 0.9047$.

1079. 不查表, 计算:

- 1) $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$; 2) $\sin 90^\circ - \sin 180^\circ$;
3) $\sin 90^\circ + \cos 90^\circ$; 4) $\sin(-180^\circ) + \cos(-90^\circ)$.

77. 正切

1. 比 $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ 叫做角 α 的正切, 记作 $\operatorname{tg} \alpha$.

函数 tg 对于使 $\cos \alpha \neq 0$ 的角 α 有定义. 在区间 $[-180^\circ, 180^\circ]$ 上, 有两个角使得 $\cos \alpha = 0$, 这就是 $\alpha = 90^\circ$ 和 $\alpha = -90^\circ$. 从而 $\operatorname{tg} \alpha$ 在 $\alpha = 90^\circ$ 和 $\alpha = -90^\circ$ 时没有意义.

在图 448 中, 指明了在 $-90^\circ < \alpha < 90^\circ$ 的范围内的角 α 的正切图象的作法。由于三角形 OEQ 和 $OM_\alpha P_\alpha$ 相似, 因而

$$\frac{|EQ_\alpha|}{|OE|} = \frac{|P_\alpha M_\alpha|}{|OM_\alpha|} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \operatorname{tg} \alpha.$$

但是 $|OE| = 1$, 从而 $|EQ_\alpha| = \operatorname{tg} \alpha$.

在四位数学用表中对于从 0° 到 90° 的角 α 给出了 $\operatorname{tg} \alpha$ 的值。“正切”表的用法参见该表的说明。

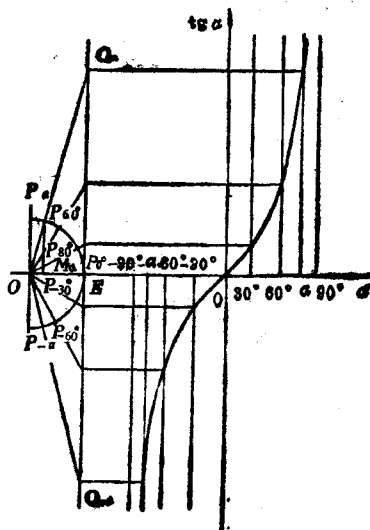


图 448

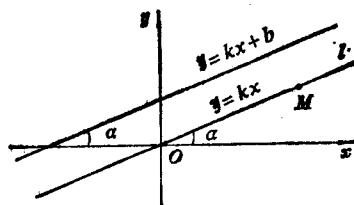


图 449

2. 我们来研究通过坐标原点的直线 l (图 449), 它的方程是 $y = kx$. 系数 k 叫做这条直线的斜率。

假设 M 是直线 l 上任一点, 它的坐标是: $x = |\overrightarrow{OM}| \cos \alpha$ 和 $y = |\overrightarrow{OM}| \sin \alpha$ (第 74 小节)。点 M 的坐标满足这条直线的

方程. 因此

$$|\overrightarrow{OM}| \sin \alpha = k |\overrightarrow{OM}| \cos \alpha.$$

因而

$$k = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha},$$

也就是

$$k = \operatorname{tg} \alpha.$$

方程是 $y=kx$ 和 $y=kx+b$ 的直线是平行的(图 449), 这是因为它们的斜率相等. 反过来也正确: 如果两条直线的斜率相等, 那么这两条直线就平行.

问题和习题

1080. 1) 求值: a) $\operatorname{tg} 45^\circ$; б) $\operatorname{tg}(-45^\circ)$; в) $\operatorname{tg} 0^\circ$; г) $\operatorname{tg} 30^\circ$; д) $\operatorname{tg} 60^\circ$; е) $\operatorname{tg} 180^\circ$.

2) 不查表, 指出使得: a) $\operatorname{tg} \alpha = 1$; б) $\operatorname{tg} \alpha = -1$ 的 α 的最小正值.

1081. 证明: 1) $\operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$; 2) $1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$.

1082. 查表求下列角的正切的值: 1) 5° ; 2) 25° ; 3) $35^\circ 42'$; 4) $46^\circ 56'$; 5) $80^\circ 03'$; 6) $89^\circ 50'$.

1083. 查表求出锐角 x , 已知: 1) $\operatorname{tg} x = 0.3227$; 2) $\operatorname{tg} x = 0.7846$; 3) $\operatorname{tg} x = 1.4632$; 4) $\operatorname{tg} x = 6.152$; 5) $\operatorname{tg} x = 17.89$; 6) $\operatorname{tg} x = 156.3$.

1084.* 1) 求下列直线的斜率: a) $2x - y + 3 = 0$; б) $4x + 4y - 5 = 0$; в) $y = 5x - 7$; г) $y = x$; д) $y = 5$.

2) 下列方程所给定的直线是否平行: a) $4x + 4y = 5$ 和 $y = x + 1$; б) $4x + 4y = 5$ 和 $y = -2 - x$.

3) 求作直线, 它们的方程是: a) $x = 2$; б) $y = 3$;

в) $y=0.5x$; г) $y=x$; д) $y=-x$; е) $2x+3y=0$.

78. 直角三角形的边和角之间的关系

我们来研究直角边为 a 和 b 、斜边为 c 的直角三角形 ABC 。选择直角坐标系 xOy 如图 450 所示。这样，数 a 和 b 就是向量 $\vec{OB}$ 的坐标 (a 是纵坐标, b 是横坐标), c 是向量 $\vec{OB}$ 的长。因而 $b=c\cos\hat{A}$, $a=c\sin\hat{A}$ (第 74 小节)。

由这两个公式得出:

$$\sin\hat{A} = \frac{a}{c},$$

$$\cos\hat{A} = \frac{b}{c}.$$

于是
$$\operatorname{tg}\hat{A} = \frac{\sin\hat{A}}{\cos\hat{A}} = \frac{a}{b}.$$

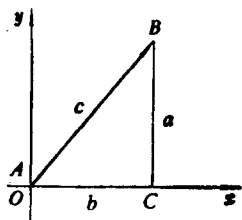


图 450

从而, 在直角三角形 ABC 中, $a=b\operatorname{tg}\hat{A}$ 。

你们知道, 三角形由三个元素确定。在直角三角形中, 一个元素是直角总是已知的。因此直角三角形由另外的两个基本元素确定, 其中至少有一个是边。

我们摘录一些联系直角三角形各元素的公式:

$$\hat{A} + \hat{B} = 90^\circ; \quad (1)$$

$$a^2 + b^2 = c^2; \quad (2)$$

$$\sin\hat{A} = \frac{a}{c}, \quad \sin\hat{B} = \frac{b}{c}; \quad (3)$$

$$\cos\hat{A} = \frac{b}{c}, \quad \cos\hat{B} = \frac{a}{c}; \quad (4)$$

$$\operatorname{tg}\hat{A} = \frac{a}{b}, \quad \operatorname{tg}\hat{B} = \frac{b}{a}. \quad (5)$$

公式 3—5 可以这样来叙述:

直角三角形的锐角的正弦等于它所对的直角边和斜边的比.

直角三角形的锐角的余弦等于它相邻的直角边和斜边的比.

直角三角形的锐角的正切等于它所对的直角边和相邻的直角边的比.

我们来解一些已知直角三角形的两个元素来求各个元素的题.

习题 1. 已知: a, b . 求: $\hat{A}, \hat{B}, c$.

1) $\operatorname{tg} \hat{A} = \frac{a}{b}$ (公式 5); 角 A 的大小由表查出.

2) $\hat{B} = 90^\circ - \hat{A}$ (公式 1).

3) $c = \frac{a}{\sin \hat{A}}$ (公式 3).

习题 2. 已知: a, c . 求: $\hat{A}, \hat{B}, b$.

1) $\sin \hat{A} = \frac{a}{c}$ (公式 3); 角 A 的大小由表查出.

2) $\hat{B} = 90^\circ - \hat{A}$ (公式 1);

3) $b = c \sin \hat{B}$ (公式 3).

习题 3. 已知: $a, \hat{A}$. 求: $\hat{B}, b, c$.

1) $\hat{B} = 90^\circ - \hat{A}$ (公式 1);

2) $b = a \operatorname{tg} \hat{B}$ (公式 5);

3) $c = \frac{a}{\sin \hat{A}}$ (公式 3).

习题 4. 已知: $a, \hat{B}$. 求: $\hat{A}, b, c$.

$$1) \hat{A} = 90^\circ - \hat{B} \text{ (公式 1);}$$

$$2) b = a \operatorname{tg} \hat{B} \text{ (公式 5);}$$

$$3) c = \frac{a}{\sin \hat{A}} \text{ (公式 3).}$$

习题 5. 已知: $c, \hat{A}$. 求: $\hat{B}, a, b$.

$$1) \hat{B} = 90^\circ - \hat{A} \text{ (公式 1);}$$

$$2) a = c \sin \hat{A} \text{ (公式 3);}$$

$$3) b = c \cos \hat{A} \text{ (公式 4).}$$

问题和习题

1085. 公式 $a = b \operatorname{tg} \hat{A}$ 可以这样来叙述: 直角三角形的直角边等于另一直角边乘以第一条直角边所对的角的正切. 叙述下列的公式: 1) $b = c \cos \hat{A}$; 2) $a = c \sin \hat{A}$;

$$3) c = \frac{a}{\sin \hat{A}}; 4) c = \frac{b}{\cos \hat{A}}.$$

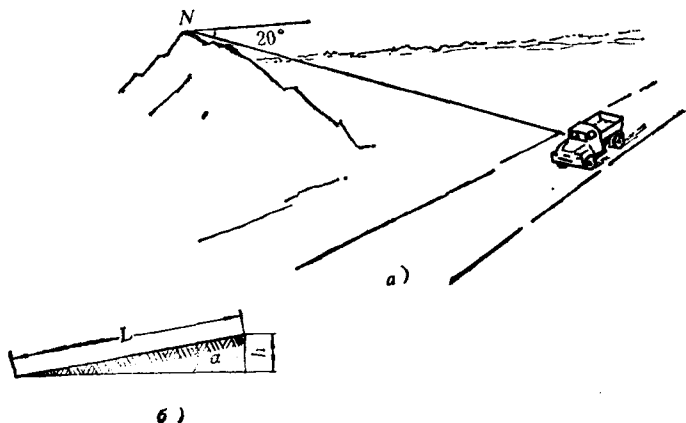


图 451

1086. 不查表, 求下列的值: 1) $\sin 30^\circ$; 2) $\sin 45^\circ$;
 3) $\sin 60^\circ$; 4) $\sin 90^\circ$; 5) $\cos 45^\circ$; 6) $\cos 60^\circ$;
 7) $\operatorname{tg} 30^\circ$; 8) $\operatorname{tg} 45^\circ$; 9) $\operatorname{tg} 60^\circ$.
1087. 作一个直角三角形. 进行必要的度量后, 计算它的各角的三角函数值.
1088. 根据下列给定的元素, 计算直角三角形的未知边和未知角:
- 1) 已知两条直角边:
 a) $a=2.61$, $b=3.80$; б) $a=13.6$, $b=8.23$;
 в) $a=4.35$, $b=1.45$; г) $a=156$, $b=133$.
 - 2) 已知斜边和一条直角边:
 a) $c=65$, $a=63$; б) $c=6.97$, $a=5.28$;
 в) $c=113$, $b=112$; г) $c=0.140$, $b=0.1$.
 - 3) 已知一条直角边和它所对的角:
 a) $a=63.7$, $\hat{A}=85^\circ 25'$; б) $a=18.0$, $\hat{A}=17^\circ$;
 в) $b=1.74$, $\hat{B}=24^\circ 05'$; г) $b=2.95$, $\hat{B}=25^\circ 36'$.
 - 4) 已知一条直角边和它的相邻的角:
 a) $a=63.7$, $\hat{B}=29^\circ 42'$; б) $a=380$, $\hat{B}=34^\circ 29'$;
 в) $b=528$, $\hat{A}=49^\circ 15'$; г) $b=3.92$, $\hat{A}=65^\circ 14'$.
 - 5) 已知斜边和一个锐角:
 a) $c=4.67$, $\hat{A}=65^\circ 15'$; б) $c=62.8$, $\hat{A}=23^\circ 32'$;
 в) $c=0.798$, $\hat{B}=45^\circ 30'$; г) $c=9.42$, $\hat{B}=68^\circ 04'$.
1089. 在 30m 高处有一个观测所, 已知由观测所看汽车所成俯角为 20° (图 451, a), 求观测所到汽车的距离.
1090. 利用图 451, б 说明: 知道所走的距离 l 和上升的高度

h 后, 可以怎样确定道路的上升角 α .

1091. 如果在距离为 200m 的公路间上升了 6m 高, 求公路的上升角.
1092. 铁路经过山区时, 在一个区间内每隔 60m 上升 1m. 求这段路的上升角.
1093. 一个人在与水平线成 α 角的直路上步行 l km 后, 上升的高度 h 为多少? 按下列数值进行计算 h : 1) $l=1.5$ km, $\alpha=4^\circ 30'$; 2) $l=3$ km, $\alpha=8^\circ 18'$.
1094. 一个堤的横断面是底宽为 12m 的等腰梯形, 堤高 3m. 如果建筑时斜坡为 39° , 堤的上部宽多少?
-

第七章补充习题

1095. 最少要几个 70° 的旋转的合成是一个 10° 的旋转?
1096. k 是什么值时:
1) $R_o^\alpha = R_o^{\alpha+90^\circ \cdot k}$; 2) $R_o^\alpha = R_o^{\alpha+45^\circ \cdot k}$.
1097. k 是什么值时:
1) $R_o^\alpha \circ R_o^\beta = R_o^{\alpha+\beta+45^\circ \cdot k}$; 2) $R_o^\alpha \circ R_o^\beta = R_o^{\alpha+\beta+60^\circ \cdot k}$.
1098. 1) 在单位圆周上求这样的点 P_* , 使得: a) $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$;
b) $\sin \alpha = \frac{1}{2}$; b) $\cos \alpha = \frac{1}{2}$; r) $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$.
2) 在每一情况中(见 11): a) 指明 α 的最小正值;
b) 写出对应于点 P_* 的所有旋转角的集合.
1099. 1) 下列各式可以取怎样的值? a) $\sin x + 1$; b) $\cos x + 0.5$; b) $\sin^2 x + \cos^2 x$.

2) 下列的等式中, 哪一个成立:

a) $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{mn}}{m+n}$;

b) $\sin \alpha = m + \frac{1}{m}$;

B) $\cos \alpha = \frac{m^2+n^2}{m^2-n^2}$, 其

中 m 和 n 是正数.

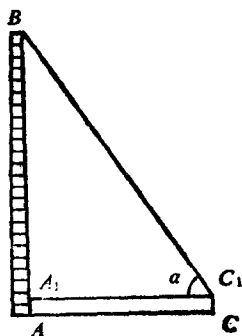


图 452

1100. 指出下列差的符号:

1) $\sin 31^\circ - \sin 30^\circ$; 2) $\sin 26^\circ - \sin 27^\circ$;

3) $\cos 30^\circ - \cos 31^\circ$; 4) $\cos 27^\circ - \cos 26^\circ$.

1101. k 是什么值时下式成立:

1) $\sin \alpha = \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{2} k \right)$;

2) $\cos \alpha = \cos \left(\alpha + \frac{\pi}{2} k \right)$.

1102. 证明: 如果 $\hat{A}$, $\hat{B}$ 和 $\hat{C}$ 是三角形的角, 那么

1) $\sin \hat{A} = \sin (\hat{B} + \hat{C})$; 2) $\cos \hat{A} = -\cos (\hat{B} + \hat{C})$.

1103. 为了测量底部能到达的物体的高 H , 测量基线 $|AC|$ 和直角三角形 A_1BC_1 的角 α (图 452). 证明: $H = |AC| \operatorname{tg} \alpha + h$, 其中 h 是测高仪的高.

1104. 当太阳的高等于 α 时, 测量桅杆的影子. 它等于 am . 用 a 和 α 表示杆的高. 计算杆的高度, 如果:

1) $a = 15\text{m}$, $\alpha = 47^\circ$; 2) $a = 18\text{m}$, $\alpha = 43^\circ 30'$.

第八章 三角形中的度量关系

§1. 正弦定理和余弦定理

79. 正弦定理

在前章末, 曾得到了直角三角形的边和角之间的关系, 现在我们来研究任意三角形的边和角之间的关系.

81 定理(余弦定理). 三角形一边的平方等于其他两边的平方和减去这两边与它们夹角余弦的乘积的二倍:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bccos\hat{A}.$$

证明. 三角形 ABC 的角 A 可以是锐角、钝角或直角. 我们来研究其中每一种情况. 1) 角 $\hat{A}$ 是锐角. 顶点 C 在 AB 边上的射影(记作 D)可以有三种位置. 点 D 可以在: a) 点 A 和 B 之间(图 453, a); б) 和点 B 在点 A 的同侧(图 453, б), 以及最后, в) 点 D 可以和点 B 重合(图 453, в). 以 b_c 和 a_c

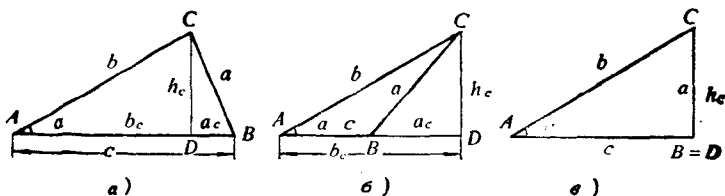


图 453

分别表示线段 AC 和 BC 在 AB 上的射影, h_c 表示高 CD , 在 a) 和 б) 的情况中, 根据毕达哥拉斯定理, 得到:

$$a^2 = h_c^2 + a_c^2, \quad (1)$$

$$h_c^2 = b^2 - b_c^2. \quad (2)$$

这两个等式在情况 B) 中也正确 ($a_c = 0$, $b_c = c$). 我们用 b_c 和 c 表示 a_c^2 . 注意到 a_c 或者等于 $c - b_c$ (图 453, a) 或者等于 $b_c - c$ (图 453, б), 或者是 0 (图 453, в). 但是在每一种情况下:

$$a_c^2 = (c - b_c)^2 = c^2 - 2cb_c + b_c^2. \quad (3)$$

把 h_c^2 ((2) 式) 和 a_c^2 ((3) 式) 代入等式 (1), 便得到:

$$a^2 = b^2 - b_c^2 + c^2 - 2cb_c + b_c^2 = b^2 + c^2 - 2cb_c.$$

但是 $b_c = b \cos \hat{A}$. 从而

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}.$$

2) 角 A 是钝角 (图 454). 过顶点 C 引直线 AB 的垂直线 CD , 研究三角形 BCD 和 ACD .

根据毕达哥拉斯定理, 得到:

$$a^2 = h_c^2 + a_c^2, \quad (4)$$

$$h_c^2 = b^2 - b_c^2. \quad (5)$$

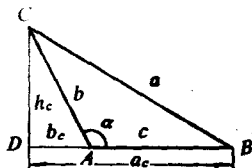


图 454

我们用 b_c 和 c 来表示 a_c^2 :

$$a_c^2 = (b_c + c)^2 = b_c^2 + 2cb_c + c^2. \quad (6)$$

把 h_c^2 ((5) 式) 和 a_c^2 ((6) 式) 代入等式 (4):

$$\begin{aligned} a^2 &= h_c^2 + a_c^2 = (b - b_c)^2 + (b_c^2 + 2cb_c + c^2) \\ &= b^2 + 2cb_c + c^2. \end{aligned}$$

但是 $b_c = b \cos(180^\circ - \hat{A}) = -b \cos \hat{A}$.

因此, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$.

3) 角 A 是直角 (图 455). 在这种情况下 $\cos \hat{A} = 0$. 根据毕达哥拉斯定理, 得到:

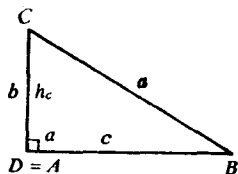


图 455

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A} \quad \blacksquare$$

公式 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha \quad (7)$

可以用来计算三角形的一边的长，如果给定其他两边和未知边所对的角的大小。

余弦定理也可以根据三角形给定的各边的大小来计算它的角的大小。事实上，由等式(7)便推得：

$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}.$$

问题和习题

1105. 利用余弦定理写出三角形 ABC 的 c 边的平方，如果：
1) $r=60^\circ$; 2) $r=30^\circ$; 3) $r=45^\circ$.
1106. 利用公式 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$ 讨论：当角 α 由 0° 增加到 180° 时， a 边有怎样的变化 (b 和 c 的值是常数)。
1107. 当角 α 是什么值时，三角形中它的对边的平方：1) 小于其他两边的平方和；2) 等于其他两边的平方和；3) 大于其他两边的平方和？
1108. 不计算三角形各角的大小，指出每一个三角形的形状（按角分类的），如果它的各边等于：1) 7, 8, 12；2) 0.3, 0.4, 0.5；3) 15, 15, 15；4) 8, 10, 12。

1109. 计算三角形 ABC 的未知边, 已知: 1) $a=7, b=10, \gamma=56^\circ 29'$; 2) $a=2, c=3, \beta=123^\circ 17'$; 3) $b=0.4, c=1.2, \alpha=23^\circ 28'$.
1110. 求证: 平行四边形的对角线的平方和等于各边的平方和.
1111. 计算三角形 ABC 的最大的角, 如果:
1) $a=3, b=4, c=6$; 2) $a=40, b=13, c=37$;
3) $a=13, b=5, c=12$; 4) $a=19, b=80, c=63$.
- 1112.* 以平行四边形的边 a, b 和角 α 表示对角线, 并计算下列条件下对角线的长:
1) $a=12\text{dm}, b=15\text{dm}, \alpha=52^\circ$;
2) $a=3.5\text{dm}, b=3.5\text{dm}, \alpha=100^\circ$.

80. 计算三角形面积的公式

我们熟悉的求三角形面积的一个公式是: $S = \frac{ah}{2}$. 下面

我们来推导另一个公式.

82 定理. 三角形的面积等于两边和夹角正弦的乘积的一

半:
$$S = \frac{1}{2}bc \sin \alpha.$$

证明. 用 h_c 表示三角形 ABC 的高 CD (图 453). 用边 b 和角 α 的正弦表示 h_c . 这时应该分几种情况进行讨论.

但是在所有情况下总有 $h_c = b \sin \alpha$:

$$h_c = b \sin \alpha \quad (\text{图 453, } \alpha, \beta),$$

$$h_c = b \sin (180^\circ - \alpha) = b \sin \alpha \quad (\text{图 454}),$$

$$h_c = b = b \sin \alpha (\alpha = 90^\circ) \quad (\text{图 455}).$$

以 h_a 的表示式代入公式 $S = \frac{1}{2}ch_a$, 便得到:

$$S_{\Delta} = \frac{1}{2}bc \sin \alpha. \quad \blacksquare$$

▼ 古希腊亚历山大城的数学家海伦(公元前一世纪)曾得出了根据三边计算三角形面积的著名的公式:

$$S_{\Delta} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)},$$

这里 p 是三角形周的一半.

我们给出这个公式的推导过程.

假设 a, b, c 是三角形的边, α, β, γ 是它的各角的大小. 把这个三角形的周长的一半记作 p :

$$p = \frac{a+b+c}{2}.$$

根据余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$.

因而
$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}.$$

由公式 $S_{\Delta} = \frac{1}{2}bc \sin \alpha$ 得出:

$$\sin \alpha = \frac{2S_{\Delta}}{bc}.$$

把 $\sin \alpha$ 和 $\cos \alpha$ 代入公式 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, 得到:

$$\left(\frac{2S_{\Delta}}{bc}\right)^2 + \left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}\right)^2 = 1.$$

因而, 应用平方差公式, 得:

$$\begin{aligned} S_{\Delta}^2 &= \frac{4b^2c^2 - (b^2 + c^2 - a^2)^2}{16} = \frac{((b+c)^2 - a^2)(a^2 - (b-c)^2)}{16} \\ &= \frac{a+b+c}{2} \cdot \frac{b+c-a}{2} \cdot \frac{c+a-b}{2} \cdot \frac{a+b-c}{2} \end{aligned}$$

$$=p(p-a)(p-b)(p-c);$$

$$S_{\Delta}=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}. \quad \blacktriangledown$$

问题和习题

1113. 利用公式 $S_{\Delta} = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$ 讨论: 当 γ 由 0° 增加到 180° 时(a 和 b 是常数), 三角形 ABC 的面积有怎样的变化.
1114. 计算等腰三角形的面积, 它的腰等于 10m , 顶角等于 $75^{\circ}20'$.
1115. 计算三角形 ABC 的面积, 如果: 1) $a=125\text{m}$, $b=160\text{m}$, $\gamma=52^{\circ}$; 2) $b=20\text{cm}$, $c=35\text{cm}$, $\alpha=79^{\circ}06'$.
1116. 求证: 平行四边形的面积等于它的相邻两边的长和它们夹角的正弦的乘积.
- 1117.* 1) 求证: 平行四边形的面积等于两条对角线和它们夹角的正弦的乘积的一半.
- 2) 计算平行四边形的面积, 如果已知它的对角线 d_1 和 d_2 以及它们的夹角 α : a) $d_1=10$, $d_2=15$, $\alpha=57^{\circ}$; 6) $d_1=12$, $d_2=42$, $\alpha=49^{\circ}$.
1118. 计算菱形的面积: 1) 已知它的边 $a=7.5\text{cm}$ 和锐角 $\alpha=22^{\circ}12'$; 2) 已知它的对角线 $m=4.5\text{cm}$ 和这条对角线所对的角 $\alpha=150^{\circ}$.
- 1119.* 已知三角形的三边等于 32cm 、 18cm 和 22cm , 根据海伦公式计算三角形的面积.

81. 正弦定理

83 ■ 定理. 三角形的边和对角的正弦成比例.

证明. 我们来研究边为 a, b, c , 角为 α, β, γ 的三角形 ABC .

根据上一小节的定理 82

$$S_{\Delta} = \frac{1}{2}bc \sin \alpha = \frac{1}{2}ca \sin \beta = \frac{1}{2}ab \sin \gamma.$$

由此得 $bc \sin \alpha = ca \sin \beta, ca \sin \beta = ab \sin \gamma$.

于是 $b \sin \alpha = a \sin \beta, c \sin \beta = b \sin \gamma$, 而每一个角 α, β, γ 的正弦都不等于零, 那么

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta}, \quad \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}.$$

从而
$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}. \quad \blacksquare$$

当已知的三角形的两边和其中一边所对的角(或两角一边)时, 可以利用正弦定理来计算三角形的其他元素.

问题和习题

1120. 根据下列条件计算三角形的边和角:

- 1) $a=109, \beta=33^{\circ}24', \gamma=66^{\circ}59'$;
- 2) $c=16, \alpha=143^{\circ}08', \beta=22^{\circ}37'$;
- 3) $a=20, b=13, \alpha=67^{\circ}23'$;
- 4) $a=37, c=59, \gamma=23^{\circ}20'$.

1121. 根据下列条件推导一个公式, 根据它可以算出三角形 ABC 的一个未知元素: 1) a, b 和 γ ; 2) a, b 和 α ; 3) a, b 和 c .

1122*. 平行四边形的一条对角线长 m , 它和这个平行四边形的两边的夹角为 α 和 β . 以 m, α 和 β 表示平行四边

形的两边的长.

1123* 两个力 P 和 Q 作用于一个质点. 它们正向夹角为 α , 求合力的大小.

1124. 已知力 $P=5.2$ 牛顿, 两个分力互相垂直, 而且其中一个分力和力 P 的正向组成的夹角 $\alpha=46^\circ$, 求力 P 的两个分力.

1125* 求证: 四边形的面积等于它的两条对角线和夹角的正弦的乘积的一半.

§ 2. 相似与三角公式的一些应用

82. 相似在解题上的应用

1. 在很多作图题中, 它的已知条件可以分为这样的两组, 一组是确定所求图形的形状的, 另一组是确定大小的.

对于解这样的题, 首先是作出和所求图形相似的图形, 然后利用关于大小的条件, 再作出所求的图形. 我们研究几个例子.

习题1. 已知三角形 ABC 的角 α 和 β 以及平分角线 l_c , 求作三角形(图 456, a).

解. 我们先进行分析. 假定题已解出, 三角形 ABC 就是所求的(图 456, b).

角 α 和 β 确定和所求的三角形 ABC 相似的三角形集合. 如果过射线 CA 上任一点 A_1 引直线 A_1B_1 和边 AB 平行, 那么就得到一个和所求三角形相似的三角形($\triangle A_1B_1C$), 这是因为 $\hat{A}_1=\alpha, \hat{B}_1=\beta$. 取定了边 A_1B_1 的长以后, 便可作出这样的

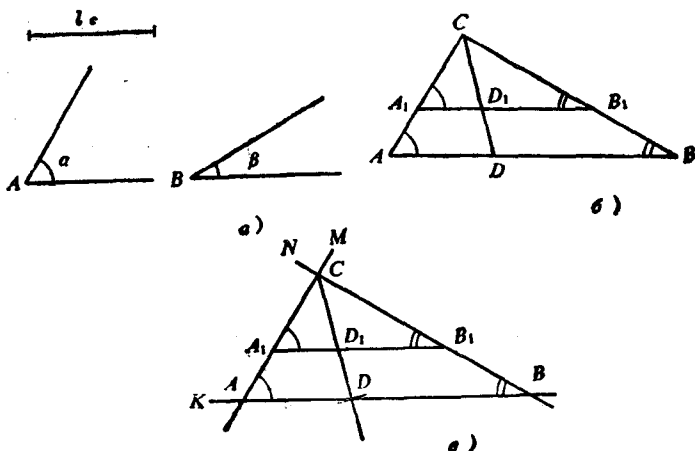


图 456

一个三角形。

现在注意：三角形 A_1B_1C 虽然和所求的三角形相似，但是它的平分角线并不等于 l_0 。因此解这题就成为作一个和三角形 A_1B_1C 相似、平分角线为 l_0 的三角形了。这样一来，作出长为 l_0 的线段 CD ，再过点 D 引直线 A_1B_1 的平行线就可以了。

按上面指出的作法作图(图 456, c)，便得到三角形 ABC 。这就是所求的三角形。实际上，角 A 和 A_1 的边是平行的。因而(第 37 小节)

$$\hat{A} = \hat{A}_1 = \alpha.$$

同理

$$\hat{B} = \hat{B}_1 = \beta.$$

此外，根据作法，射线 CD 是三角形 ABC 中角 C 的平分线，并且 $|CD| = l_0$ 。

习题2. 在已知的锐角三角形内，作一个正方形，使得它

的两个顶点在底边上，另外两个顶点在这三角形的两腰上。

解。我们先进行分析。假定所求的正方形已经作出(图 457, a)。于是和它位似的正方形(以点 A 为位似中心)不难作出：引直线 M_0N_0 和直线 AC 垂直，以 M_0N_0 为一边作正方形。

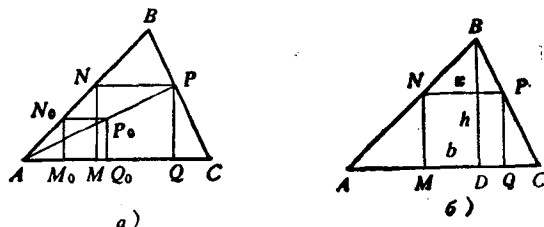


图 457

所作出的正方形的两个顶点在 AC 边上，第三个顶点在三角形 ABC 的腰 AB 上。所求的正方形不仅需要具有这些性质，而且第四个顶点还必须在 BC 边上。为此正方形应当有一个顶点是 P (图 457, a)。

我们来进行作图。以 M_0N_0 为边作正方形，过点 P_0 和顶点 A 引直线 AP_0 。这条直线和 BC 边交于一点 P 。作矩形 $PNMQ$ 。这个矩形是正方形(它和正方形 $M_0N_0P_0Q_0$ 位似)，它的两个顶点在底边上，另外两个在这三角形的两腰上。因此，正方形 $MNPQ$ 就是所求的。

这题可以用另一种方法来解。

把所求正方形的边长记作 x ，已知三角形的底边的长记作 b ，对应的高记作 h 。由相似的三角形 ABC 和 NBP (图 457, b)中得到：

$$\frac{b}{x} = \frac{h}{h-x}.$$

变形后得出

$$\frac{b+h}{h} = \frac{b}{x}.$$

长为 x 的线段可以通过作比例第四项而得出(第 64 小节).

列出方程求出未知数, 使得问题得解. 这种解作图题的方法叫做代数法.

习题 3. 作两个已知圆周的公切线.

▼ 解. 假定已知两个不同半径的圆周, 它们的位置如图 458 所示. 让我们注意, 这两个圆周是位似的, 位似中心在直线 OO_1 上. 事实上, 引这两个圆周的平行半径 OA 和 O_1A_1, O_1A_2 . 在把圆周 (O, r) 映射到圆周 (O_1, r_1) 上的位似下, 点 O 映射到点 O_1 上, 直线 OA 映射到和它平行的直线 O_1A_1 上. 圆周 (O, r) 和直线 OA 的交点在这个位似下映射到它们的象的交点上. 由此得出: 在这个位似下, 点 A 映射到点 A_1 或 A_2 上. 因此, 把圆周 (O, r) 映射到圆周 (O_1, r_1) 上的位似的中心在直线 OO_1 上, 也在直线 AA_1 或 AA_2 上. 因而这个位似的中心 P (或 Q) 可以作出——这就是直线 OO_1 和 AA_1 (或直线 OO_1 和 AA_2) 的交点.

现在让我们指出, 通过点 P (或 Q) 的直线, 在以 P (或 Q) 为中心的位似下, 映射到它自身上. 而圆周 (O, r) 映射到圆周 (O_1, r_1) 上. 从而, 由点 P 引其中一个圆周的切线也是另一个圆周的切线, 也就是它们的公切线. 这样一来, 解这题就成为由点 P (或 Q) 向其中一个圆周作切线的问题了. 这个作法

已经在第 30 小节学过了。

按已知圆周的位置和半径的不同, 问题可有四解(两条外公切线, 两条内公切线, 图 458), 三解, 二解, 一解或无解。▼

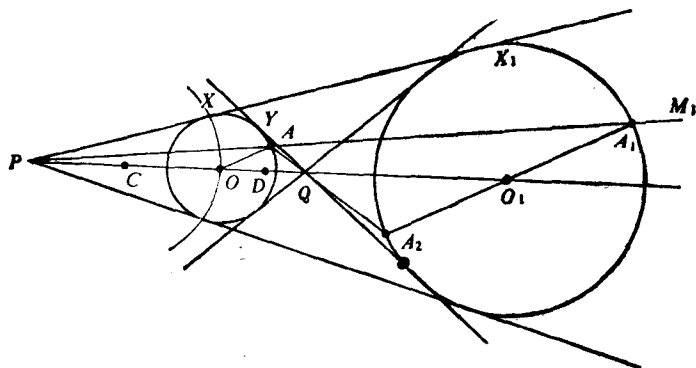


图 458

2. 我们来研究解证明题的例子。

习题4. 求证三角形的三条中线交于一点, 并且这点把每条中线分成 2:1 的两段 (从顶点算起)*.

证明. 把中线 AA_1 分成 2:1 的分点记作 M , 也就是 $|AM| : |MA_1| = 2:1$ (图459). 于是证出 $M \in |BB_1|, M \in |CC_1|$

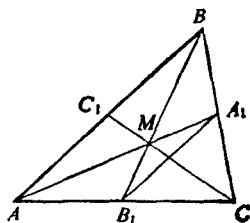


图 459

以及满足等式 $\frac{|AM|}{|MA_1|} = \frac{|BM|}{|MB_1|} = \frac{|CM|}{|MC_1|} = \frac{2}{1}$ 就可以了。

我们来研究位似 $H_M^{-0.5}$.

* 三角形三中线的交点叫做它的重心。

在这个位似下点 A 的象是点 A_1 .

线段 AB 的象是和它平行且长度等于它的一半的线段 (第 63 小节). 由此推得线段 AB 的象和三角形 ABC 的中位线 A_1B_1 重合 (射线 AB 和 A_1B_1 反方向). 因而点 B 的象是点 B_1 . 所以 $M \in |BB_1|$, 并且 $|BM| : |MB_1| = 2:1$.

同理可得边 AC 的象是中位线 A_1C_1 , 因而 $M \in |CC_1|$ 以及 $|CM| : |MC_1| = 2:1$. ■

问题和习题

1126. 求作一个三角形, 和已知的三角形相似, 它的面积是:

1) 已知三角形的一半;

2) 已知三角形的 $\frac{1}{4}$.

1127. 求作一个菱形, 已知它的对角线的比和它的一条边.

1128. 求作一个平行四边形, 已知它的对角线的比, 对角线的夹角和它的一条边.

1129. 求作一个梯形: 1) 已知同一底上的两个角, 这个底以及这个底和高的比; 2) 已知它的两底的比, 同一底上的两个角和高.

1130. 在已知的等边三角形内, 作另一个等边三角形, 使它的边分别和已知的三角形的边垂直.

1131. 在已知的三角形内, 作一个等腰直角三角形, 使它的顶点分别在已知的三角形的各边上.

1132. 在已知的菱形内, 作一个正方形, 使它的顶点分别在菱形的各边上.

1133*. 在已知的弓形内, 作一个两边的比是 $m:n$ 的矩形, 使

它的两个顶点在弦上, 另外两个顶点在弓形的弧上.

1134. 在已知的扇形内, 作一个正方形, 使它的两个顶点分别在两条半径上, 另外两个顶点在扇形的弧上.

1135. 在已知的三角形内, 作一个两边成定比的矩形, 使矩形的两个顶点分别在三角形的两腰上, 另外的两个顶点在三角形的底上.

1136. 求作一个三角形和已知的三角形相似, 使它的顶点分别在已知三角形的三边上.

1137.* 求到一个角的两边的距离的比等于 $m:n$ 的点的集合.

1138.* 求把平行于已知直线且夹在已知角内的线段分成已知比的点的集合.

1139.* 过角内一点引直线, 使得直线被角的两边截出的线段被这点分成已知的比.

1140. 在已知的角内, 作一个圆周和角的两边相切, 并且经过角内一个已知的点.

1141. 在圆周 (O, r) 内引一条弦. 作两条半径, 使它们三等分这条弦.

1142. 作不同半径的两个已知圆周的公切线, 如果这两个圆周: 1) 没有公共点; 2) 外切; 3) 相交.

1143. 在图 460 中画的是用一个精确度可以达到 0.1mm 的测量工具去量各种零件的厚度. 说明这个工具的构造.



图 460

1144. 在图 461 中画出了确定两个机件间隙的大小以及管子内径的大小等等的工具。说明这个工具是根据什么道理制作的。

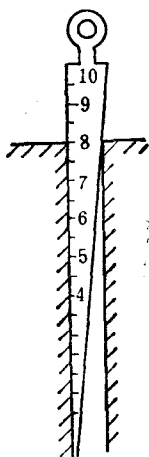


图 461

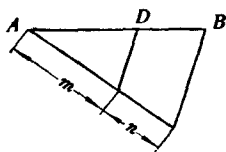


图 462

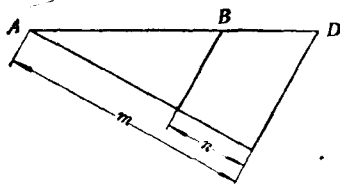


图 463

1145. 在图 462 和 463 中指出了怎样把线段 AB 按已知的比 $m:n$ 分为两段(内分和外分)。说明这种作法。
1146. 在图 464 中指出了怎样用画有格线的板等分各种板条。1) 指明: 这个方法的正确性可以建立在哪个几何定理的基础上。2) 指明: 用这种方法怎样把已知的砖 AB 按 $1:2$; $1:3$; $2:3$ 的比分为两块。

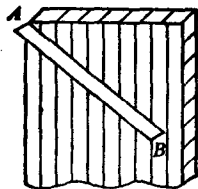


图 464

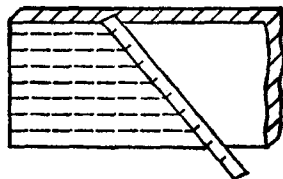


图 465

1147. 在图 465 中指出了怎样用具有相等刻度的尺等分木板的宽. 由哪个定理可以推断这种方法的正确性? 利用这种尺怎样把木板的宽按 2:1; 3:1; 3:2; 1:4 的比分为两段?
1148. 标出一个多边形的地段. 按选定的比例尺画出这个地段的平面图, 并在图上确定这地段的面积.

83. 测量工作

1. 测物体的高 假定需要测底部不可到达的物体的高 (图 466). 这时可以利用下述的方法. 在通过物体 BM 的底 M 的直线上, 选择两点 A_0 和 C_0 . 量出基线 $|A_0C_0| = b$ 和角 $\widehat{BAD} = \alpha$ 和 $\widehat{BCD} = \beta$ ($A \in (CD)$, $(CD) \parallel (A_0C_0)$).

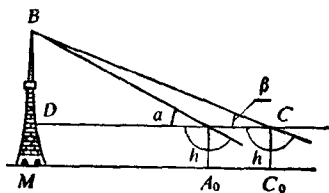


图 466

根据正弦定理, 由三角形 ABC 得出:

$$|AB| = \frac{|AC| \sin \beta}{\sin \hat{B}} = \frac{b \sin \beta}{\sin(\alpha - \beta)}.$$

由直角三角形 ABD 得: $|BD| = |AB| \sin \alpha$.

因而, $|BD| = \frac{b \sin \alpha \cdot \sin \beta}{\sin(\alpha - \beta)}.$

因为 $|BM| = |BD| + h$, 所以

$$|BM| = \frac{b \sin \alpha \sin \beta}{\sin(\alpha - \beta)} + h.$$

2. 测量不可到达点的距离. 地面上由点 A 到不可到达的点 B 的距离, 可以利用三角形合同的判定法来求出. 如果利用三角形相似的判定法或三角公式, 作起来更加简单.

为此, 在地面上选一点 C , 量出线段 AC 和角 A 和 C (图 467). 然后在一张纸上按一定的比例尺作出线段 A_1C_1 和 $\angle A_1 \cong \angle A$, $\angle C_1 \cong \angle C$. 得到一个 $\triangle A_1B_1C_1$.

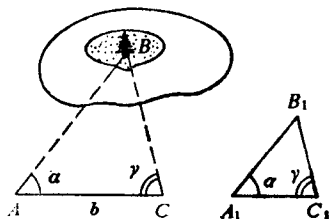


图 467

根据第二种相似的判定法 $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$ (第 66 小节). 因而 $|AB| : |A_1B_1| = |AC| : |A_1C_1|$. 由这个比例式求出 $|AB|$:

$$|AB| = \frac{|AC| \cdot |A_1B_1|}{|A_1C_1|}.$$

测量距离 $|AB|$ 也可以用另外的方法.

量出距离 $|AC| = b$ 和角 $\widehat{BAC} = \alpha$, $\widehat{BCA} = \gamma$ (图 467), 就可求出 $|AB|$ (根据正弦定理):

$$\begin{aligned} |AB| &= \frac{|AC| \sin \gamma}{\sin \hat{B}} \\ &= \frac{b \sin \gamma}{\sin(180^\circ - (\alpha + \gamma))} = \frac{b \sin \gamma}{\sin(\alpha + \gamma)}. \end{aligned}$$

问题和习题

1149. 在图 468 上画出的四边形 $ABCD$ 中, 指出了边长 $|AD|$

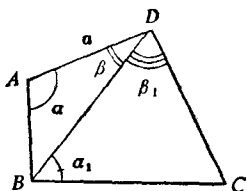


图 468

$=\alpha$ 以及角 A, BDA, BDC, CBD 的大小. 求距离 $|BC|$.

1150. 在河的一边上取两点 A 和 B . 计算河的另一边上 C 和 D 两点间的距离, 如果 $|AB|=a=3784\text{m}$, $\widehat{BAC}=\alpha=87^\circ 25'$, $\widehat{BAD}=\beta=47^\circ 32'$, $\widehat{ABC}=\delta=46^\circ 34'$, $\widehat{ABD}=\gamma=84^\circ 35'$.

1151. 实际作业. 在地面上进行测量工作(测底部不可到达的物体的高, 测量不可到达的点的距离, 等等).

84▼. 解三角形

在第 78 小节中所研究的计算直角三角形各元素的问题, 是所谓解三角形问题的特殊情况.

你们已经解过根据下列的三个元素来作三角形的作图题: 1) 两边和它们的夹角; 2) 一边和它的两个邻角; 3) 三边. 同样可以解答根据三个已知的元素计算三角形各元素的题.

习题 1. 1) 已知 a, b, γ . 求 c, α, β . 如果 $a=49.4$, $b=26.4$, $\gamma=47^\circ 20'$, 计算三角形的边长和角的大小.

解(一般的形式).

$$1) c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma;$$

$$2) a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha; \cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc};$$

$$3) \beta = 180^\circ - (\alpha + \gamma).$$

计算.

$$1) c^2 = (49.4)^2 + (26.4)^2 - 2 \cdot 49.4 \cdot 26.4 \cdot 0.6778 = 1369, \\ c = \sqrt{1369} = 37.0;$$

$$2) \cos \alpha = \frac{697 + 1369 - 2440}{2 \cdot 26.4 \cdot 37.0} = -\frac{374}{1954} \approx -0.191;$$

角 α 是钝角; 查表得 $180^\circ - \alpha = 79^\circ, \alpha = 180^\circ - 79^\circ = 101^\circ$;

$$3) \beta = 180^\circ - (101^\circ + 47^\circ 20') = 29^\circ 40'.$$

习题 2. 已知 α, β, γ . 求 b, c, α . 如果 $a = 17.4, \beta = 44^\circ 30', \gamma = 64^\circ$, 计算三角形的边长和角的大小.

解(一般的形式)

$$1) \alpha = 180^\circ - (\beta + \gamma);$$

$$2) \frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta}, b = \frac{a \sin \beta}{\sin \alpha};$$

$$3) \frac{a}{\sin \alpha} = \frac{c}{\sin \gamma}, c = \frac{a \sin \gamma}{\sin \alpha}.$$

计算.

$$1) \alpha = 180^\circ - (44^\circ 30' + 64^\circ) = 71^\circ 30';$$

$$2) b = \frac{17.4 \cdot 0.7009}{0.9483} \approx 12.9; \quad 3) c = \frac{17.4 \cdot 0.8988}{0.9483} \approx 16.5.$$

习题 3. 已知 a, b, c . 求 α, β, γ . 如果 $a = 24, b = 13, c = 15$, 计算三角形各角的大小.

解(一般的形式).

$$1) a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha, \cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc};$$

$$2) \frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta}, \sin \beta = \frac{b \sin \alpha}{a}; 3) \gamma = 180^\circ - (\alpha + \beta).$$

计算.

$$1) \cos \alpha = \frac{169 + 225 - 576}{2 \cdot 13 \cdot 15} = -\frac{182}{390} = -\frac{7}{15} \approx -0.4667;$$

角 α 是钝角, 因而 $\alpha = 180^\circ - 62^\circ 11' = 117^\circ 49'$;

$$2) \sin \beta = \frac{13 \cdot \sin 117^\circ 49'}{24} = \frac{13 \cdot \sin 62^\circ 11'}{24} \\ = \frac{13 \cdot 0.8845}{24} \approx 0.4790, \beta = 28^\circ 37';$$

$$3) \gamma = 180^\circ - (117^\circ 49' + 28^\circ 37') = 180^\circ - 146^\circ 26' \\ = 33^\circ 24'.$$

习题 4. 已知 a, b, α . 求 β, γ, c . 如果 $a=12, b=10, \alpha=40^\circ$, 计算三角形的边长和角的大小.

解(一般的形式).

$$1) \frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta}, \sin \beta = \frac{b \sin \alpha}{a}.$$

如果 $b \sin \alpha > a$, 此题无解 ($\sin \beta > 1$). 如果 $b \sin \alpha = a$, 那么 $\beta = 90^\circ$, 此题有一解:

$$2') \gamma = 90^\circ - \alpha, c = b \cos \alpha.$$

假定 $b \sin \alpha < a$. 那么存在着两个角, 它们的正弦等于 $\frac{b \sin \alpha}{a}$, 其中之一是锐角, 另一个是钝角. 但是如果 $a \geq b$, 那么 $\alpha \geq \beta$ (定理 50). 因为在一个三角形内不可能有两个钝角, 那么 β 是锐角而此题有一解. 如果 $a < b$, 存在着角 β_1 和 β_2 ($\beta_2 = 180^\circ - \beta_1$), 它们的正弦等于 $\frac{b \sin \alpha}{a}$. 在这种情况下,

此题有二解:

$$2'') \quad \gamma_1 = 180^\circ - \alpha - \beta_1, \quad c_1 = \frac{a \sin \gamma_1}{\sin \alpha};$$

$$\gamma_2 = 180^\circ - \alpha - \beta_2, \quad c_2 = \frac{a \sin \gamma_2}{\sin \alpha}.$$

计算.

$$1) \quad \sin \beta = \frac{10 \cdot \sin 40^\circ}{12} = \frac{5 \cdot 0.6428}{6} = 0.5357;$$

因为 $12 > 10$, 所以 $\beta = 32^\circ 23'$;

$$2) \quad \gamma = 180^\circ - 40^\circ - 32^\circ 23' = 107^\circ 37';$$

$$3) \quad c = \frac{12 \cdot \sin 107^\circ 23'}{0.6428} = 17.8.$$

问题和习题

1152. 已知两边和它们的夹角, 解这个三角形:

$$1) \quad a=28, \quad c=42, \quad \beta=124^\circ;$$

$$2) \quad a=13, \quad b=20, \quad \gamma=75^\circ 01';$$

$$3) \quad c=143, \quad b=260, \quad \alpha=82^\circ 07';$$

$$4) \quad a=325, \quad c=728, \quad \beta=97^\circ 53'.$$

1153. 已知一边和两角, 解这个三角形:

$$1) \quad a=13, \quad \alpha=52^\circ 08', \quad \beta=67^\circ 23';$$

$$2) \quad b=8.5, \quad \alpha=81^\circ 12', \quad \beta=24^\circ 11'.$$

1154. 已知三边解这个三角形:

$$1) \quad a=37, \quad b=13, \quad c=40;$$

$$2) \quad a=44, \quad b=37, \quad c=15.$$

1155. 已知两边和其中一边所对的角, 解这个三角形:

$$1) \alpha = 34, b = 93, \hat{A} = 14^\circ 15';$$

$$2) c = 24, b = 83, \hat{C} = 26^\circ 45'.$$

1156. 已知一边和两角, 解这个三角形:

$$1) \alpha = 4, \beta = 24^\circ 57', \gamma = 57^\circ 30';$$

$$2) \alpha = 37, \beta = 86^\circ 03', \gamma = 50^\circ 56'.$$

第八章补充习题

1157. 矩形的对角线等于 m , 对角线的夹角为 α . α 的值为多大时, 矩形的面积最大?

1158. 平行四边形的对角线等于 m 和 n , 对角线的夹角为 α . α 的值为多大时, 这个平行四边形的面积最大? 这时平行四边形是什么形状的?

1159. 已知它的三边, 计算三角形 ABC 的最大角:

$$1) \alpha = 3, b = 4, c = 6; \quad 2) \alpha = 40, b = 13, c = 37;$$

$$3) \alpha = 16, b = 12, c = 20.$$

1160. 两个力 $P = 100$ 牛顿和 $Q = 200$ 牛顿作用于一个质点, 夹角 $\alpha = 50^\circ$. 求合力 H 以及它和 P, Q 方向所夹的角.

1161. 在等腰三角形 ABC 中有两个正方形 (图 469). 三角形底 BC 等于 a , 角 A 的大小等于 α . 1) 求这两个正方形面积的比. 2) 算出这个比值, 如果: a) $\alpha = 60^\circ$; b) $\alpha = 45^\circ$.

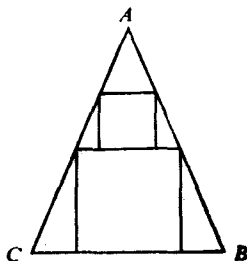


图 469

1162. 在三角形中, 它的底等于 a , 底上的高等于 h ; 它的内接等腰直角三角形的斜边和它的底平行, 直角顶在这个底上. 求这个内接三角形的面积. 如果 $a=30\text{cm}$, $h=10\text{cm}$, 计算这个面积.
1163. 在已知的平行四边形内, 作一个菱形, 使它的边和平行四边形的对角线平行, 它的顶点分别在平行四边形的四条边上.
1164. 在三角形 ABC 内, 有一个内接正方形(图 470). 如果 $|AC|=a$, 高和两腰的夹角分别为 α 和 β , 求正方形的面积. 计算正方形的面积, 如果: 1) $a=6\text{cm}$, $\alpha=30^\circ$, $\beta=40^\circ$; 2) $a=4.5\text{cm}$, $\alpha=70^\circ$, $\beta=20^\circ$.

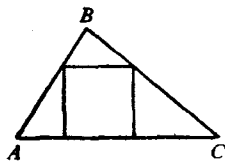


图 470



图 471

1165. 图 471 是比例尺为 1:1000 的一个地段的平面图. 进行必要的度量并计算这个地段的面积.
- 1166.* 求证: 对于任何三角形, 关系式 $a=b\cos C+c\cos B$ 都是正确的.
- 1167.* 求证: 对于任何三角形,

$$a:b:c = \frac{1}{h_a} : \frac{1}{h_b} : \frac{1}{h_c}.$$

- 1168.* 已知三角形的三条高, 求作三角形.
1169. 在已知扇形内, 作一内接矩形, 使它的两边的比为 $m:n$ ($m=2, n=3$).

第九章 内接和外切多边形

§1. 三角形和四边形

85. 内接角

顶点在圆周上，两边和圆周相交的凸角叫做圆周角。例如，角 ABC 就是圆周角（图 472）。它所对的弧是弧 AC 。

84 定理。圆周角的度数等于它所对的弧的度数的一半。

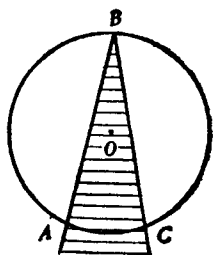


图 472

证明。我们研究圆周角和圆心的三种位置关系。

1) 圆心在圆周角的一边上(图 473, a)。你们知道，圆心角的度数等于它所对的弧的度数(第 28 小节)。引线段 OA 并考察圆心角 AOC 。它是三角形 BOA 的外角。根据三角形外

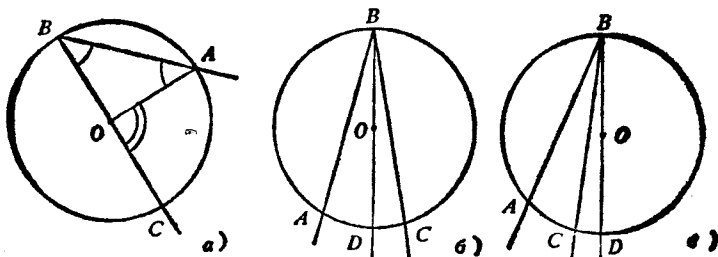


图 473

角的性质

$$\widehat{AOC} = \widehat{OBA} + \widehat{OAB}.$$

但是 $\widehat{OBA} = \widehat{OAB}$, 这是因为三角形 AOB 是等腰的 ($|OB| = |OA| = R$), 而角 OBA 和 OAB 是等腰三角形的底角. 因而

$$\widehat{AOC} = 2\widehat{ABC}. \quad (1)$$

根据圆心角的性质(第 28 小节),

$$\widehat{AOC} = \widehat{AC}. \quad (2)$$

由等式 (1) 和 (2) 推得

$$\widehat{ABC} = \frac{1}{2}\widehat{AC}.$$

对于第一种情况, 定理得证.

2) 圆心在圆周角内(图 473, 6). 引射线 BO , 把已知角看作两个角 ABD 与 DBC 的和.

$$\widehat{ABC} = \widehat{ABD} + \widehat{DBC}.$$

这两个角的公共边 BD 经过圆心. 这样, 根据上面的证明,

$$\widehat{ABD} = \frac{1}{2}\widehat{AD}, \quad \widehat{DBC} = \frac{1}{2}\widehat{DC}.$$

$$\text{于是 } \widehat{ABC} = \widehat{ABD} + \widehat{DBC} = \frac{1}{2}\widehat{AD} + \frac{1}{2}\widehat{DC} = \frac{1}{2}\widehat{AC}.$$

对于第二种情况, 定理得证.

3) 圆心在圆周角外(图 473, 6).

对于这种情况, 自己独立地进行证明.

推论. 直径所对的圆周角是直角.

问题和习题

1170. 一个圆周被分成五段合同的弧: $\smile AB \cong \smile BC \cong \smile CD = \smile DE = \smile EA$. 计算这个圆周角 BAC 、 BAD 、 BAE 、 CAE 和 DAE .
1171. 弦 AB 分圆周为两弧 AMB 和 ATB . 计算圆周角 AMB 和 ATB , 如果: 1) $\widehat{AMB} : \widehat{ATB} = 2:3$;
2) $\widehat{AMB} : \widehat{ATB} = 4:5$.
1172. 角 AMC 和 ATC 是同一个圆周的圆周角. 关于这两个角的大小, 可以说些什么?
1173. 同一弧所对的圆心角比圆周角大 35° . 计算其中每一个角的大小.
1174. 一条弦分一个圆周成两段弧. 如果这两段弧的度数的比是: 1) $5:4$; 2) $7:3$, 从圆周上的点看这条弦所张视角是多少度角?
1175. 用一个三角板作出已知圆周的圆心.
1176. 在直线 AC 的同侧, 对线段 AC 张有合同的角 ABC 和 ADC . 求证: 点 A 、 B 、 C 和 D 在同一圆周上.
- 1177.* 在两条平行线的一条上截取线段 AB . 只利用没有刻度的直尺平分线段 AB .
- 1178.* 已知直线 a 和 a 外一点 D . 在直线 a 上还已知线段 AB 和它的中点 M . 只利用没有刻度的直尺过点 D 引直线平行于直线 a .
1179. 求证: 交点在圆周上的切线和弦的夹角的大小等于夹在角内的弧的度数的一半.
- 1180.* 求证: 过一点所引圆周的两条切线夹角的大小等于夹

在角的两边间的两条弧的度数之差的一半。

1181.* 求证：顶点在圆内的角的大小等于它的两边所夹的弧和两边延长线所夹的弧的度数之和的一半。

1182.* 求证：相交于圆外的两条割线夹角的大小等于夹在它的两边间大小两弧的度数之差的一半。

86. 内接和外切三角形

1. 所有的顶点都在一个圆周上的多边形叫做这个圆周的**内接多边形**；而圆周就叫做这个多边形的外接圆周（图 474）。

85 **定理**。任何三角形都有外接圆周，并且只有一个。这个圆周的**中心**是三角形各边垂直平分线的交点。

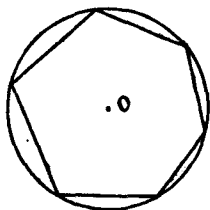


图 474

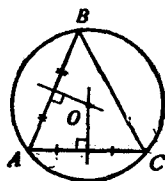


图 475

证明。1) 三角形的外接圆周的**中心** O 应该和三角形各顶点有同样的距离 R (图 475)。这样，应该有等式 $|OA| = |OB|$ 成立。因而点 O 应该在线段 AB 的垂直平分线上。因为 $|OA| = |OC|$ ，那么圆心 O 应该在线段 AC 的垂直平分线上。这两条垂直平分线是相交的。它们的交点 O 到三角形各顶点等距离，也就是外接圆周的**圆心**。2) 因为 $|OB| = |OC|$ ，点 O 也在线段 BC 的中垂线上。这就说明了三角形各边的垂

直平分线交于一点，即外接圆周的**中心**。 ■

如果三角形是锐角三角形，它的外接圆周的**中心**在三角形内(图 476, a)；如果是钝角三角形，就在三角形外(图 476, b)；直角三角形的外接圆周的**中心**是它的斜边的中点(图 476, b)。

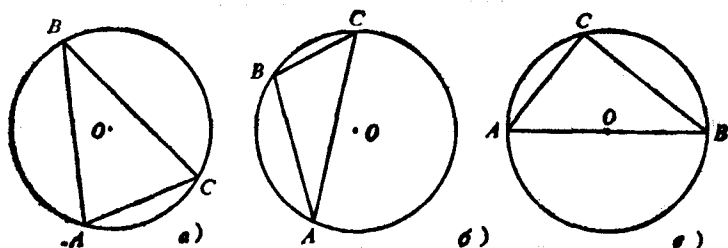


图 476

2. 所有的边都和一个圆周相切的多边形叫做这个圆周的**外切多边形**，而圆周就叫做这个多边形的**内切圆周**(图 477)。

86 ■ **定理**。任何三角形都有内切圆周，并且只有一个。这个圆周的**中心**是三角形各角平分线的交点。

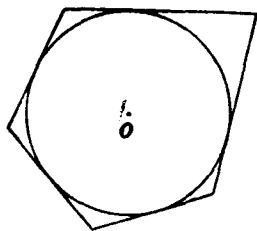


图 477

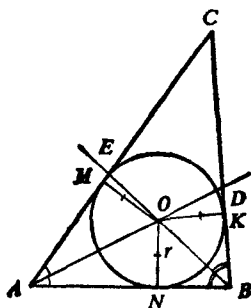


图 478

证明. 1) 已知三角形的内切圆周的圆心应该到它的各边等距离(图 478). 因而它应该到边 AB 和 AC 等距离, 到边 AB 和 BC 等距离. 这样, 圆心应该在角 A 的平分线上, 也在角 B 的平分线上. 这两条平分角线是相交的. 它们的交点到三角形各边等距离, 也就是内切圆周的圆心. 2) 把平分角线 AD 和 BE 的交点记作 O . 它到三角形各边有同样的距离. 因而点 O 在角 C 的平分线上. 这就说明了三角形各角的平分线交于一点. ■

问题和习题

1183. 1) 作已知三角形的内切圆周.
2) 作已知三角形的外接圆周.
1184. 1) 作已知圆周的內接等边三角形.
2) 作已知等边三角形的外接圆周.
1185. 计算直角三角形的外接圆周的半径, 如果它的两直角边的比是 $\frac{4}{5}$, 斜边上的高等于 12cm .
1186. 一个直角三角形的两直角边分别等于 12cm 和 16cm . 计算: 1) 它的内切圆周的半径; 2) 它的外接圆周的半径.
1187. 计算等边三角形的内切圆周的半径, 已知它的高为 $h(h=1\text{cm}; 2.5\text{cm})$.
1188. 求证: 直角三角形的内切和外接圆周的直径的和等于它的两直角边的和.
1189. 满足下列条件的三角形有怎样的形状? 1) 它的内切和外接圆周的圆心重合; 2) 外接圆周的圆心在它的

一边上；3) 内切圆周的圆心在它的一条高上；4) 外接圆周的圆心在它的一条高或高的延长线上。

1190.* 这三条直线是两两相交但又不过一个点，求作一个圆周和已知的三条直线相切。

1191.* 作已知圆周的內接三角形，使它和一个已知的三角形相似。

1192. 求证：三角形的面积等于它的周长的一半和内切圆周半径的乘积。

1193.* 求证：三角形外接圆周的半径 R 可以按下列的公式计算：1) $R = \frac{ab}{2h_c}$ ；2) $R = \frac{abc}{4s}$ 。

87▼. 内接和外切四边形

在第 86 小节中曾经证明了对于任何三角形都可以作外接圆周和内切圆周。对于四边形，这样的性质是不成立的。当然，也存在着可以作出外接圆周的四边形（图 479），但并不

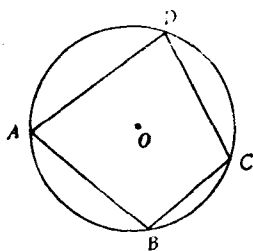
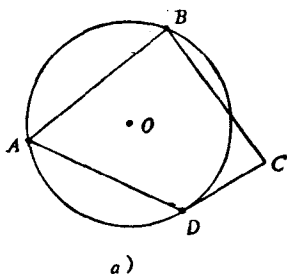
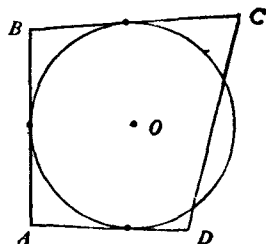


图 479



a)



b)

图 480

不是每一个四边形都可以内接于一个圆周(图 480, α), 也不是每一个四边形都可以外切于一个圆周(图 480, δ).

87 ■ 定理. 圆周的內接四边形的对角之和等于 $2d$.

证明. 假定四边形 $ABCD$ 內接于圆周(O, r). 于是, 根据內接角定理, $\hat{A} = \frac{1}{2}\widehat{BCD}$, $\hat{O} = \frac{1}{2}\widehat{DAB}$ (图 481).

$$\begin{aligned}\text{从而} \quad \hat{A} + \hat{O} &= \frac{1}{2}\widehat{BCD} + \frac{1}{2}\widehat{DAB} \\ &= \frac{1}{2}(\widehat{BCD} + \widehat{DAB}).\end{aligned}$$

但是弧 BCD 和 DAB 合成一个圆周. 因而角 A 和 C 的度数之和等于半圆周的度数, 也就是

$$\hat{A} + \hat{O} = 2d. \quad \blacksquare$$

于是, 四边形內接于一个圆周的必要条件是它的对角的和等于 $2d$.

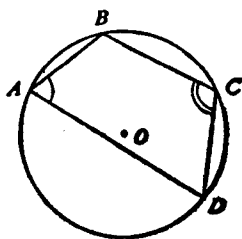


图 481

这个条件也是四边形內接于一个圆周的充分条件. 下面我们来证明.

88 ■ 定理. 如果四边形的两个对角的和等于 $2d$, 那么这个四边形可以有一个外接圆周.

证明. 我们来研究四边形 $ABCD$, 其中 $\hat{B}$ 与 $\hat{D}$ 的和等于 $2d$:

$$\hat{B} + \hat{D} = 2d.$$

过四边形的顶点 A, B 和 C 作圆周. 为了证明这个定理, 必须证明四边形的顶点 D 不在这个圆周內和圆周外.

假定点 D 在圆周内(图 482, a)。那么

$$\hat{B} + \hat{D} = 2d \text{ (定理的条件),}$$

$$\hat{B} + \hat{E} = 2d \text{ (根据定理 87).}$$

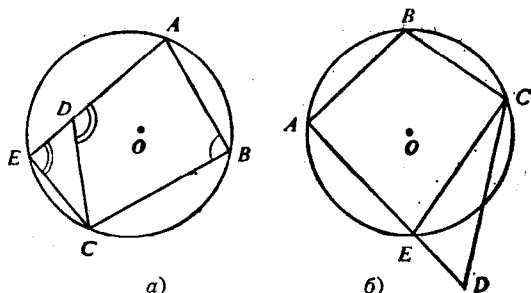


图 482

于是便推得 $\hat{D} = \hat{E}$, 但这不可能(三角形的外角不能和它的内角合同)。这就是说假定不成立: 点 D 不能在所作的圆周内。

同理可证顶点 D 也不能在这个圆周外(图 482, b)。

于是, 顶点 D 既不能在圆周内, 也不能在圆周外, 因而点 D 应该在圆周上, 这就是说, 四边形 $ABCD$ 可以有一个外接圆周。■

89 定理. 圆的外切四边形的对边之和相等.

证明. 假设四边形各边和圆周 (O, r) 分别切于点 M, P, Q, N (图 483)。于是根据引自一点的切线的定理(第 30 小节)得:

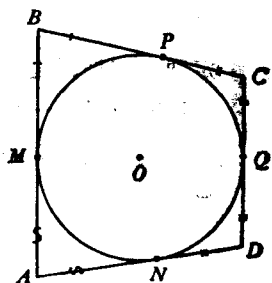


图 483

$$|AM| = |AN|, |BM| = |BP|,$$

$$|CQ| = |CP|, |DQ| = |DN|.$$

将这些等式分边相加, 便得到:

$$|AB| + |CD| = |AD| + |BC|. \blacksquare$$

这样便得到了四边形有内切圆周的必要条件. 对于凸四边来说, 这也是充分条件.

90 定理. 如果凸四边形的对边之和相等, 那么这个四边形可以有一个内切圆周.

问题和习题

- 1194.** 求作一正方形: 1) 内接于已知的圆周; 2) 外切于已知的圆周; 3) 已知外接圆周的半径; 4) 已知内切圆周的半径.
- 1195.** 如果四边形 $ABCD$ 的 $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$ 和 $\hat{D}$ 分别等于: 1) $90^\circ, 90^\circ, 60^\circ, 120^\circ$; 2) $70^\circ, 130^\circ, 110^\circ, 50^\circ$; 3) $45^\circ, 75^\circ, 135^\circ, 105^\circ$, 这个四边形是否可以有外接圆周?
- 1196.** 如果四边形 $ABCD$ 的 $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$ 和 $\hat{D}$ 的比等于下列各数的比: 1) $2, 3, 4, 3$; 2) $7, 2, 4, 5$, 这个四边形是否可以有外接圆周?
- 1197.** 求证: 1) 内接于圆周的梯形是等腰梯形; 2) 内接于圆周的平行四边形是矩形; 3) 内接于圆周的菱形是正方形.
- 1198.** 如果四边形的各边的比顺次地如下列各数的比: 1) $2, 2, 3, 3$; 2) $2, 5, 3, 4$; 3) $3, 5, 3, 1$, 这个四边形是否可以有内切圆周?

1199. 求作一个矩形, 已知它的外接圆周的半径和对角线的夹角.

1200. 求作一个菱形, 已知它的内切圆周的半径和一边.

1201.* 作已知圆周的內接矩形, 使它和一个已知的矩形相似.

1202.* 两个相交圆周的公共弦的长为 m , 它是其中一个圆周的內接等边三角形的一边, 又是另一个圆周的內接正方形的一边. 计算这两个圆周的中心的距离, 如果 $m=2\text{cm}$.

§2. 正多边形

88. 正多边形的作图

1. 分圆周为 $n(n>2)$ 段合
同的弧. 这可以这样来完成, 即
顺次地作圆心角, 使每个角的
大小都等于 $\frac{360^\circ}{n}$ (图 484). 顺
次用弦连结各分点. 便得到內
接于这个圆周的 n 边形. 在围

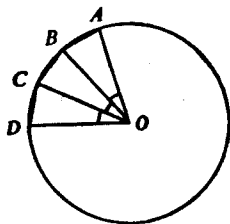


图 484

绕着圆周的中心、旋转角 $\alpha = \frac{360^\circ}{n}$ 的旋转下, 所作出的 n 边
形映射到它自身. 这就说明了所得到的 n 边形的所有的边
和所有的角都分别是合同的.

定义 各边合同且各角也合同的多边形, 叫做正多边形.

正多边形也可以用下列的方法作出来. 分圆周为 n 段合
同的弧 ($n>2$). 过各分点引这个圆周的切线 (图 485). 这样

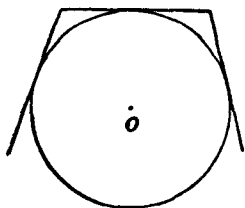


图 485

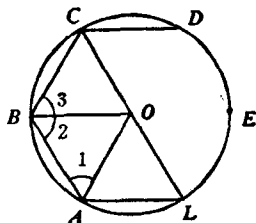


图 486

作出的多边形(它的顶点是经过相邻分点的切线的交点)是正多边形。

2. 你们知道, 正三角形和正方形(正四边形)可以有外接圆周。这对任何正多边形来说也是正确的。

91 ■ 定理. 任何正多边形都可以有外接圆周。

证明. 作这个多边形的相邻两个角 A 和 B 的平分线 (图 486). 因为 $\hat{1} + \hat{2} < 2d$, 这两条线必相交. 用线段连结两条平分角线的交点和已知多边形的其余的顶点。

因为角 A 和 B 是合同的, 那么它们的一半也合同: $\angle 1 \cong \angle 2$. 这就说明三角形 AOB 是等腰三角形, 而且 $|OA| \cong |OB|$.

我们来研究三角形 AOB 和 BOC . 线段 OB 是它们的公共边, $|AB| \cong |BC|$ (已知条件), $\angle 2 \cong \angle 3$ (BO 是角 B 的平分线). 因而 $\triangle AOB \cong \triangle BOC$, 从而 $|OB| \cong |OC|$.

于是, $|OA| \cong |OB| \cong |OC|$.

同样地研究三角形 AOB 和 DOE 等等, 可得出结论:

$$|OA| = |OB| = |OC| = \dots = |OL|.$$

由此推出, 已知的多边形的各顶点都在以 O 为中心的圆

周上。 ■

3. 我们来证明, 任何正多边形都可以有内切圆周。

92 ■ 定理. 任何正多边形都可以有内切圆周。

证明. 过正多边形 $ABC \dots$
 M 的外接圆周的圆心 O , 引它
 的各边的垂直线 (图 487). 垂
 足为 $A_1, B_1, C_1, \dots, M_1$. 在围绕
 着中心 O , 旋转角为 $\frac{360^\circ}{n}$ 的旋转

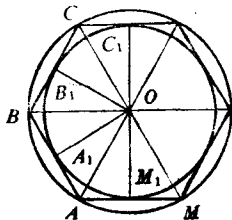


图 487

下, 多边形和圆周 (O, r) 映射
 到它自身上 (说明为什么). 因此点 A_1 映射到点 B_1 上, 点 B_1 映
 射到点 C_1 上, $\dots$, 点 M_1 映射到点 A_1 上. 因而 $|OA_1| = |OB_1|$
 $= |OC_1| = \dots = |OM_1|$, 这就说明了点 $A_1, B_1, C_1, \dots, M_1$ 在以
 O 为中心的一个圆周上. 根据作图, $(OA_1) \perp (AB)$, $(OB_1) \perp$
 (BC) , $\dots$, 那么已知多边形的任何一边都和这个圆周相
 切. ■

正多边形的内切和外接圆周的圆心是同一个点. 这个点
 (也叫做正多边形的中心) 是映射这个正多边形到它自身的旋
 转的中心。

由正多边形的中心向它的边所引的垂直线段 OA_1 (图
 487) 叫做**正多边形的边心距** (内切圆周的半径)。

问题和习题

1203. 1) 计算正 n 边形的角 ($n=3, 4, 5, 6, 8, 10, 12$).

2) 计算正 n 边形的外角 ($n=3, 4, 5, 6, 8, 10, 12$).

1204. 求正多边形的边数, 如果: 1) 它的角等于 a) 135° ;

- 6) 150° ; B) 140° ; 2) 它的外角等于 a) 36° ; 6) 24° ;
B) 60° .

1205. 求证: 正多边形的中心角等于它的外角.

1206. 已知边长, 求作正 n 边形 ($n=5, 6, 8$).

1207. 作已知圆周的: 1) 内接正三角形; 2) 内接正四边形;
3) 内接正六边形; 4) 内接正八边形; 5) 内接正十二边形.

1208. 作已知圆周的: 1) 外切正三角形; 2) 外切正四边形;
3) 外切正六边形; 4) 外切正八边形.

1209* 在怎样的位移下, 下列图形映射到它自身上? 1) 正五边形; 2) 正六边形.

1210* 1) 正 n 边形有几条对称轴?

2) 存在着几个旋转, 使得正 n 边形映射到它自身上?

3) 是否每一个正多边形都有对称中心?

89. 计算正多边形的边长和面积的公式

正 n 边形的边长 a_n 可由下

列公式求出:

$$a_n = 2R \sin \frac{180^\circ}{n},$$

这里 R 是正 n 边形的外接圆周的半径.

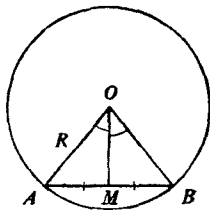


图 488

实际上, 设 $|AB|$ 是内接于半径为 R 的圆周的正 n 边形的一边, $(OM) \perp (AB)$ (图 488). 于是,

$$\widehat{AQM} = \frac{1}{2} \widehat{AOB} = \frac{1}{2} \cdot \frac{360^\circ}{n} = \frac{180^\circ}{n}.$$

由直角三角形 AOM , 得

$$|AM| = |AO| \sin \widehat{AOM} = R \cdot \sin \frac{180^\circ}{n}.$$

但是 $|AB| = 2|AM|$. 于是 $a_n = 2R \cdot \sin \frac{180^\circ}{n}$.

推论 1. $a_6 = R$.

实际上, $a_6 = 2R \sin \frac{180^\circ}{6} = 2R \sin 30^\circ = 2R \cdot \frac{1}{2} = R$.

推论 2. $a_4 = R\sqrt{2}$.

$$a_4 = 2R \sin \frac{180^\circ}{4} = 2R \sin 45^\circ = R\sqrt{2}.$$

推论 3. $a_3 = R\sqrt{3}$.

$$a_3 = 2R \sin \frac{180^\circ}{3} = 2R \sin 60^\circ = R\sqrt{3}.$$

93 定理. 正多边形的面积等于它的周长和内切圆周的半径乘积的一半: $S = \frac{1}{2}P \cdot r$,

这里 P 是多边形的周长, r 是内切圆周的半径.

证明. 用线段连接正 n 边形的顶点和内切圆周的圆心 (图 489), 把正 n 边形划分成 n 个三角形. 这些三角形是合的. 其中每一个的面积等于 $\frac{1}{2}a_n r$, 其中 a_n 是正 n 边形的一边.

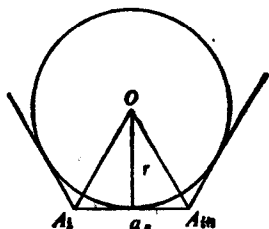


图 489

多边形的面积 S 等于 $\frac{1}{2}a_n r \cdot n$. 但是 $a_n n = P$,

因而

$$S = \frac{1}{2} P \cdot r. \blacksquare$$

94 定理. 正 n 边形的面积 S_n 等于:

$$S_n = \frac{1}{2} n \cdot R^2 \sin \frac{360^\circ}{n},$$

其中 R 是外接圆周的半径.

证明(图 490).

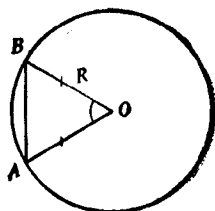


图 490

$$S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} |OA| \cdot |OB| \sin \widehat{AOB}.$$

但是 $|OA| = |OB| = R$, $\widehat{AOB} = \frac{360^\circ}{n}$. 因此

$$S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} R^2 \sin \frac{360^\circ}{n}.$$

因为正 n 边形是和三角形 AOB 合同且不相交的一些三角形的并集, 因而

$$S_n = \frac{1}{2} n \cdot R^2 \sin \frac{360^\circ}{n}.$$

问题和习题

1211. 1) 用正 n 边形的边 a_n 表示这个多边形的外接圆周的半径, 如果 n 等于: a) 3; 6) 4; b) 6.
 2) 用正 n 边形的内切圆周的半径 r 表示这个多边形的一边 a_n , 如果 n 等于: a) 3; 6) 4; b) 6.
1212. 用正 n 边形的外接圆周的半径 R 表示内切圆周的半径 r .
1213. 1) 要用圆柱形的钢料作出一个最大的方头螺钉. 如果钢料的直径等于: a) 20mm; 6) 8mm, 这个方头的

对面间的距离有多大?

2) 用正六棱柱形的钢料加工最大直径的圆柱. 如果坯的相对侧棱间的距离等于: a) 16mm; 6) 12mm, 求圆柱的直径.

1214. 在半径为 6cm 的圆周内作内接正三角形, 以它的一边为一边作正方形. 计算这个正方形的外接圆周的半径.

1215* 当 n 是怎样的值时, 正 n 边形的一边: 1) 大于外接圆周的半径; 2) 等于外接圆周的半径; 3) 小于外接圆周的半径?

1216* 1) 三个合同且两两相切的圆周都和一个半径为 R 的圆周外切. 计算这三个圆周的半径, 如果 $R=2\text{cm}$.

2) 求证: 对于任一圆周 (O, R) 和任一 $n>2$ 的数, 可以作 n 个半径为 r 的圆周, 其中每一个都和两个半径为 r 的圆周相切, 并且和圆周 (O, R) 相切. 用 R 表示 r .

1217* 以正 n 边形的一边 a_n 表示它的最小的对角线. 计算这条对角线, 如果: 1) $a_n=1\text{cm}$, $n=5$; 2) $a_n=5\text{cm}$, $n=6$.

1218* 一个正四边形内接于半径为 R 的圆周, 经过它的相邻两边的中点, 作这圆周的弦. 求弦长, 如果: 1) $R=2\text{cm}$; 2) $R=3\text{cm}$.

1219. 计算内接于半径 $R=8\text{cm}$ 的圆周的正 n 边形的面积, 如果: 1) $n=3$; 2) $n=4$; 3) $n=5$.

1220. 计算外切于半径 $r=4\text{cm}$ 的圆周的正 n 边形的面积, 如果: 1) $n=3$; 2) $n=4$; 3) $n=5$.

1221. 两个边数相同的正多边形的边长等于 a 和 b . 1) 这两个多边形周长的比是多少? 2) 它们的面积的比是多少?
1222. 对半径为 R 的内接和外接正 n 边形计算: 1) 它们的周长的比; 2) 当 $n=3, 4, 6$ 时, 它们的面积的比.
- 1223.* 求证: 内接于半径为 R 的圆周的正 n 边形的面积可以用公式 $S_n = \frac{1}{2} P_n R \cos \frac{180^\circ}{n}$ 来计算, 其中 P_n 是多边形的周长.
1224. 计算三角形的内切圆周的半径, 如果它的各边等于: 1) 3cm, 4cm, 5cm; 2) 10cm, 6cm, 5cm.

§3. 圆周长和圆面积

90. 圆周长

1. 在第8小节中已经给出了折线长的定义. 任意曲线长的严格定义要以数列极限的概念为基础. 这将在九年级的代数和初步分析课中学习. 但是你们已经知道圆周长的公式:

$$C = 2\pi R = \pi D.$$

以及 α 度的圆弧长 l 的公式:

$$l = \pi \frac{\alpha}{180} R = \pi \frac{\alpha}{360} D.$$

你们也知道数 π 的近似值:

$$\pi \approx 3.14159.$$

根据下列的简单的设定, 就可说明怎样估算出有任何预先给定的精确度的这个数 π : 圆周长大于任何内接于这个圆

周的多边形的周长，而小于任何外切于它的多边形的周长(图 491)。

我们来研究直径 $D=1$ 的圆周。这个圆周的长等于 π 。把内接于这个圆周的正 n 边形的周长记作 p_n 。外切正 n 边形的周长记作 q_n 。于是根据上面的设定，有

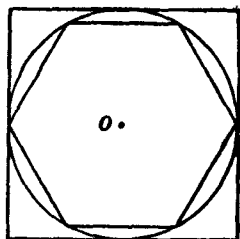


图 491

$$p_n < \pi < q_n.$$

这就是按下面说明的方法计算出的结果：

n	p_n	q_n
6	3.00000	3.46414
12	3.10595	3.21554
24	3.13301	3.16005
48	3.13475	3.14665
96	3.14134	3.14284

从不等式 $p_{96} < \pi < q_{96}$ 已能看出数 π 的值有相当高的准确度。阿基米德(公元前二世纪)利用 96 边形得出：

$$3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}.$$

▼ 2. 在上面的表中， p_n 和 q_n 的值是对满足下面的条件的数码给出的：

$$n = 3 \cdot 2^m, \quad (1)$$

其中 $m=1, 2, 3, 4, 5$ 。

现在我们来说明，怎样计算表中的 p_n 和 q_n 。(下面要用到的公式(3)和(4)，将在以后再单独给出其推导过程，以免这里

说明计算的步骤时过分繁琐。)

$$1) \text{ 显然, } p_n = n \cdot a_n, \quad q_n = n \cdot b_n, \quad (2)$$

其中 a_n 是内接正 n 边形的一边, b_n 是外切正 n 边形的一边。这样, 计算 p_n 和 q_n 就归结为计算 a_n 和 b_n 的问题。

2) 利用下列的倍边公式计算 a_n :

$$a_{2n} = \frac{1}{2} \sqrt{2 - 2\sqrt{1 - a_n^2}}, \quad (3)$$

其中 a_{2n} 是内接正 $2n$ 边形的边。

内接正六边形的边 a_6 等于半径。因此当 $D=1$ 时,

$$a_6 = \frac{1}{2}.$$

根据倍边公式(3), 顺次计算 a_{12}, a_{24}, a_{48} 和 a_{96} 。

3) 用下列的公式由 a_n 计算 b_n :

$$b_n = a_n \cdot \sqrt{1 - a_n^2}. \quad (4)$$

现在根据公式(2), 计算表中的 p_n 和 q_n 的值。

由公式(4)得到:

$$\frac{p_n}{q_n} = \frac{na_n}{nb_n} = \frac{a_n}{b_n} = \sqrt{1 - a_n^2}. \quad (5)$$

随着 n 的增大, 可以使 a_n 越来越小, $\sqrt{1 - a_n^2}$ 就越来越接近于 1。因为 p_n 和 q_n 是数 π 的不足与过剩近似值, 这就是说, 当 n 充分大时, 用不等式 $p_n < \pi < q_n$ 可以定出数 π 的值精确到任意准确度。

3. 现在来证明公式(3)。

设 $[AB]$ 是内接于圆周 (O, R) 正 n 边形的一边(图 492)。

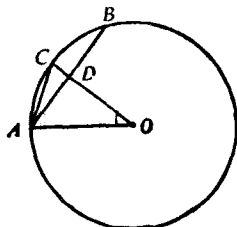


图 492

因而 $|NC|:|MA|=|ON|:|OM|$, 即

$$\frac{b_n}{2} : \frac{a_n}{2} = R : |OM|.$$

但是 $|OM| = \sqrt{R^2 - \frac{a_n^2}{4}} = R\sqrt{1 - \frac{a_n^2}{4R^2}}.$

因此 $\frac{b_n}{2} : \frac{a_n}{2} = R : R\sqrt{1 - \frac{a_n^2}{4R^2}}.$

从而
$$b_n = \frac{a_n}{\sqrt{1 - \frac{a_n^2}{4R^2}}}. \quad (9)$$

如果圆周的直径 $D=1$, 那么公式(9)就成为我们说明表中的 p_n 和 q_n 的计算方法时利用过的公式(4). ▼

问题和习题

1225. 在下列条件下圆周长有怎样的变化?

1) 半径增加到 n 倍;

2) 半径减小到 $\frac{1}{n}$.

1226. 计算圆周长, 如果它的半径等于: 1) 12.5cm; 2) 6dm.

1227. 计算圆周的半径, 如果圆周长等于: 1) 78.5cm; 2) 12.56dm.

1228. 为了求木材的直径, 可先量它的周长(圆周长). 计算木材的直径, 已知它的周长是: a) 2m; 6) 1.5m.

1229. 等边三角形的一边等于 3cm. 计算: 1) 内切于这个三角形的圆周长; 2) 外接于这个三角形的圆周长.

1230. 正方形的一边等于 4cm. 计算: 1) 内切于这个正方

- 形的圆周的长；2) 外接于这个正方形的圆周的长。
1231. 作一个圆周，它的长等于：1) 12cm；2) 18cm (近似作图)。
1232. 克里姆林宫自鸣钟的分针长 3.6m，分针的端点划出的弧有多长，如果它经过：a) 5 分钟；b) 1 小时。
1233. 计算半径 $r=5$ 的圆弧的长，如果弧的大小等于：
- 1) 30° ；2) 40° ；3) $\frac{\pi}{5}$ 。
- 1234.* 写出环形内外圆周长之差和环形厚度之间的关系式。
1235. 两个同心圆周的半径等于 10cm 和 26cm，计算所有的点都在这环形内的最长的线段的长。
1236. 计算地球赤道上 1 分的弧长 (地球赤道的半径近似地等于 6400km)。
1237. 两段不同圆周上的弧有同样的长，计算这两段弧的半径的比，如果它们的度数一个是 25° ，另一个是 45° 。

91. 圆面积

比较内接于圆的一些正多边形的面积 S_n 可以看出，当它们的边数增加时，面积也增加，但总比圆面积小 (图 494, a)。

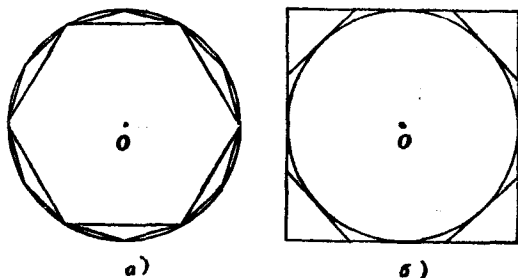


图 494

外切于圆的正多边形, 当它们的边数增加时, 面积就减小, 但总比圆面积大 (图 494, 6)。计算内接 (外切) 正多边形的面积, 可以得出圆面积的不足 (过剩) 近似值。

正 n 边形的面积等于它的周长和它的内切圆周的半径乘积的一半 (第 89 小节)。当它的边数增加时, 周长 P 就趋近于圆周长 $2\pi R$, 面积 S_n 也就趋近于圆的面积 $S_{\text{圆}}$ 。因此

$$S_{\text{圆}} = \frac{1}{2} \cdot 2\pi R \cdot R = \pi R^2.$$

于是 $S_{\text{圆}} = \pi R^2$ 。

含 1° 的弧的扇形面积等于圆面积的 $\frac{1}{360}$ 。因而含 α 度的弧的扇形面积等于 $\frac{\pi R^2 \alpha}{360}$ 。

$$S_{\text{扇形}} = \frac{\pi R^2 \alpha}{360}.$$

问题和习题

1238. 计算圆面积, 它的直径等于: 1) 4cm; 2) 10m.
1239. 如果 1) 直径减小到 $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{n}$; 2) 半径增加到 3 倍; n 倍, 圆面积和圆周长有怎样的变化?
1240. 用圆周长表示圆面积.
1241. 计算电线的截面面积, 如果它的直径等于: 1) 3mm; 2) 0.2mm.
1242. 进行必要的度量并计算图 495 中各图形的面积 (比例尺 1:10).

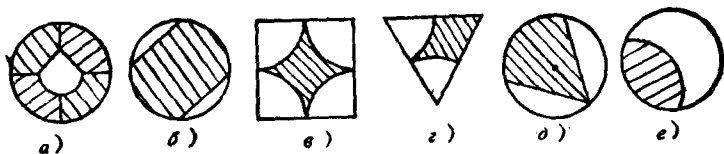


图 495

1243. 计算木材的横断面的面积, 如果它的周长(圆周长)等于: 1) 88cm; 2) 5dm.
1244. 由正方形的一张铁皮上剪出一个最大面积的圆. 没有利用的部分占百分之几?
1245. 计算扇形的面积, 它的半径 r 等于 6cm, 角的度数等于: 1) 24° ; 2) 30° ; 3) $\frac{\pi}{5}$.
1246. 求作一圆, 它的面积等于: 1) 4cm^2 ; 2) 16m^2 (近似作图).
- 1247.* 一个圆周把半径为 r 的圆分为两个等积的图形—环形和圆, 求这个圆周的半径.
- 1248.* 求证: 以直角三角形两条直角边为直径所作的两个半圆面积的和等于以斜边为直径作的半圆的面积.
- 1249.* 求证: 两个画细线的月形面积的和等于直角三角形的面积(图 496).

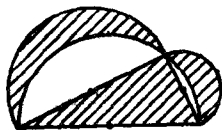


图 496

第九章补充习题

1250. 以点 O 和 O_1 为圆心的两个圆周相交于点 A 和 B . 过

点 A 引这两个圆周的直径 AA_1 和 AB_1 . 求证: 点 A_1 、 B 和 B_1 在一条直线上.

1251. 求作一个图形, 使它上面的点对已知线段 AB 的视角都等于已知的角 α .

1252. 证明: 在以一边为公共底边、它所对的顶角相等的所有三角形中, 等腰三角形的面积最大.

1253. 求证: 在所有内接于已知圆周的三角形中, 以等边三角形的面积最大.

1254. 求证: 在所有内接于已知圆周的边形中, 以正方形的面积最大.

1255. 弓形弧的度数等于 120° , 这个弧的长等于 l . 计算内切于这个弓形的圆周长.

1256. 求证: 任意外切多边形的面积等于 $\frac{1}{2}Pr$, 其中 P 是这个多边形的周长, r 是内切圆周的半径.

1257. 两圆周相交于点 A 和 B . 过点 B 引直线交已知的两圆于点 X 和 Y . 求证: 角 XAY 的大小和这条直线的选择无关.

1258. 一个三角形内接于已知的圆周. 已知由三角形一个顶点引出的平分角线的、中线的、高的延长线和这圆周的交点, 求作这个三角形.

1259. 引圆周的直径. 求作一弦, 使它被这两条直径分成三条合同的线段.

1260. 求证: 环形的面积等于一个圆的面积, 这个圆的直径是圆周 (O_1, r_1) 的弦, 并与圆周 (O_2, r_2) 相切. (圆周 $(O_1,$

r_1) 和 (O_2, r_2) 构成了已知的环形, $r_1 > r_2$.)

1261. 已知直线 AB 和两个圆周 (O, r) 和 (O_1, r_1) . 引平行于 (AB) 的这两圆的割线, 使在这两个圆周内的弦长的和等于 p .
1262. 已知三角形的边 a 、角 α 和高 h_a , 求作这个三角形.
1263. 求作一个等边三角形, 使它的顶点分别在三条已知的平行线上.
1264. 已知正方形各边上的点 A, B, C 和 D (每边上一个), 求作这个正方形.
1265. 作圆周的內接等腰三角形 ABC , 它的顶角 B 等于 36° . 由点 A 引角 A 的平分线交圆周于点 D . 求证: 线段 BD 是內接于这个圆周的 正五边形的一边.
1266. 只利用圆规和直尺作已知圆周的內接正十边形.
1267. 作边为 a 的正多边形的外接圆周, 再作它的內切圆周. 计算所构成的环形的面积.
1268. 正 n 边形围绕着它的中心旋转, 旋转角 α 多大时, 这个 n 边形和它自身重合?
1269. 点 O 在线段 AB 的垂直平分线上. 当平面绕着 O 旋转时, 线段 AB 划出一个以 O 为中心的环形. 求证: 环形面积的大小和点 O 到直线 AB 的距离无关.

第十章 立体几何的初步知识

在这一章里将介绍一些立体几何的知识。立体几何是几何的一部分，它研究非平面图形。

§1. 空间的直线和平面

§2. 空间平面的位置关系

你们已经知道，空间任意两个不同的点确定一条并且仅仅一条包含这两点的直线。那么在空间怎样确定平面的位置呢？

从图 497 可以看出，包含两个已知点 A 和 B 的平面是有很多的，取定了其中的一个，其余的都可由它绕着轴 AB 回

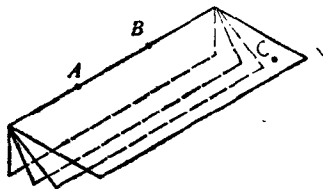


图 497

转而得到。为了固定某一个平面，还得选定不在轴 AB 上的点 C 。这样的观察证实下列命题是正确的：

- 95 空间不在一条直线上的三点确定一个并且仅仅一个包含这三点的平面。
- 96 一条直线和不在这条直线上的一点确定一个并且仅仅一个包含着它们的平面。

现在我们来研究空间两个平面的相关位置。教室的地面和天花板给我们以平行平面的直观的概念。地面和墙给我们以相交平面的概念。它们交成一条直线。

定义 如果平面 α 和 β 既没有公共点,也不重合,就说这两个平面平行.

现在来叙述关于两个平面相关位置的可能情况的基本命题:

97 两个平面或者平行,或者相交于一条直线(图 498). 两个平面平行的记法和两条直线平行的记法一样,也是“//”.

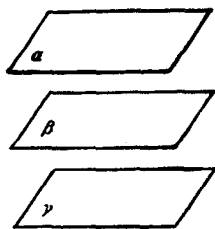
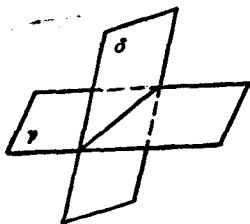
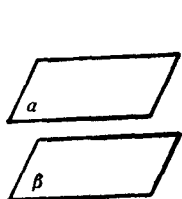


图 498

图 499

98 两个平面都和第三个平面平行, 这两个平面互相平行(图 499).

▼ 由平行平面的定义可知平面平行的关系具有对称性和反身性. 因此, 两个平面的平行关系就是等价关系.

因此, 空间所有平面的集合可以分成许多平行平面束: 一束内的任意两个平面都互相平行, 不同束的平面就不平行. ▼

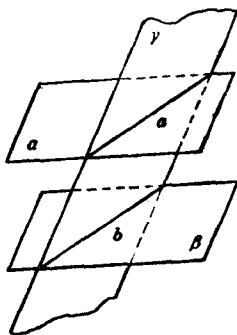


图 500

我们再指出下列的命题:

如果两个平面平行, 和第三个不平行, 那么第三个平面

和前两个平面相交于两条平行线(图 500).

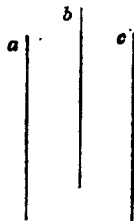
问题和习题

1270. 为什么照相机、测量仪器的足架都是三条支撑腿? 为什么有四条腿的桌子不总是稳定的?
1271. 一个平面凸多边形, 如果已知: 1) 它的一个点在已知平面内; 2) 它有两个点在这平面内; 3) 有三个点; 4) 它的三个顶点在这平面内, 能否分别确定这个凸多边形在已知平面内?
1272. 求证: 一个平面和不在这平面内的一条直线, 不能有多于一个的公共点.
- 1273* 求证: 通过两条相交的直线有且仅有一个平面.
1274. 一个平面内的两条直线平行另一平面内的两条直线. 这两个平面必定平行吗? 利用模型研究.
1275. 两个相交平面都和第三个平面相交. 这些平面的交线是否能: 1) 平行; 2) 不平行; 3) 不相交也不平行. 利用模型研究.

93. 空间的平行线

平行线的定义, 你们是很熟悉了: 直线 a 和 b 在一个平面内, 而且既没有公共点也不重合, 就说这两条直线平行.

在同一平面内已证明过平行关系的传递性(见第 32 小节). 对于空间的直线, 传递性也成立(图 501):



99 ■ 两条直线都和第三条直线平行, 这

图 501

■ 两条直线也平行.

▼ 此外, 因为直线的平行关系具有对称性和反身性, 所以平行关系是等价关系.

在空间和某一条直线平行的所有直线的集合, 叫做平行线丛*. 空间的所有直线的集合可以分成许多平行线丛. 在制图课上, 你们在学空间图形到一个平面上的平行投影时, 已经使用过平行线丛了(图 502). ▼

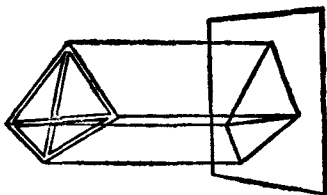


图 502

问题和习题

1276. 举出周围环境中平行线的例子. 举出不相交但也不平行的直线的例子(这样的直线叫做异面直线).

1277. 下列命题是否成立:

在空间, 如果两条直线不相交, 那么它们就平行.

1278. 可否有一条直线: 1) 只和正方体的一条棱平行; 2) 只和它的两条棱平行; 3) 只和三条棱平行?

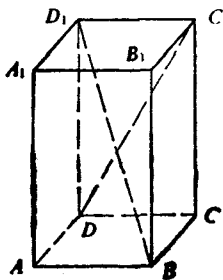


图 503

1279. 图 503 是一个长方体的图. 说

* 用“丛”这个词以区别平面上的平行线“束”这个词.

出包含它的棱的平行线丛。

94. 直线和平面的垂直

1. 我们研究直线 OA (图 504). 在经过这条直线的每一个平面上, 过点 O 引这条直线的垂直线. 看来, 这些垂直线在一个平面内. 用图 505 所画的模型, 直观地很容易看清这个事实.

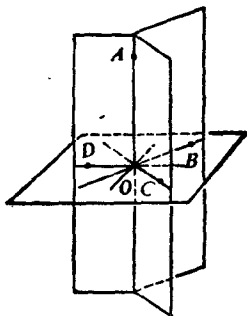


图 504

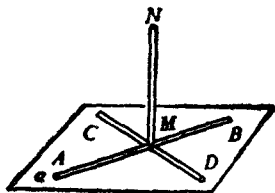


图 505

定义 如果一条直线和一个平面交于一点, 并且和这个平面内的通过这个点的所有直线都垂直, 就说这条直线和这个平面互相垂直.

我们列出关于直线和平面垂直的基本性质.

100 经过空间任一点可以引一条并且仅仅一条直线和已知的平面垂直.

所有垂直于一个平面的直线都互相平行 (图 506).

101 经过空间每一个点可以引一个并且仅仅一个平面和已知的直线垂直.

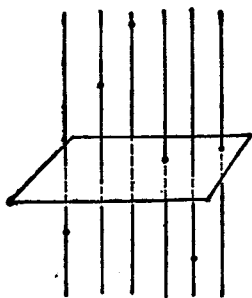


图 506

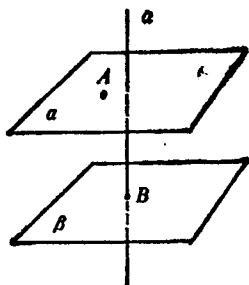


图 507

102 ■ 垂直于已知直线的两个平面互相平行(图 507).

▼ 垂直于已知平面的直线组成一个平行线丛.

由后面这两个命题可以推得垂直于已知直线的平面组成一个平行平面束. ▼

2. 房间地面和天花板间的距离是沿着一条铅直线来度量的.

这个方法是以下列的几何事实为根据的:

103 ■ 垂直于平面 α 的直线也垂直于另一个和 α 平行的平面.

104 ■ 两个平行平面在它们的公共垂线上截出的线段的长度相等.

例如, 在图 508 中, $|AB| = |A_1B_1| = |A_2B_2|$.

两个平行平面 α 和 β 在它们的公共垂线上截出的线段的长度, 叫做这两个平面间的距离.

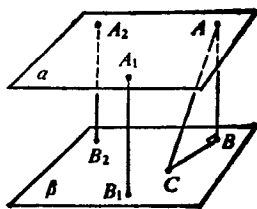


图 508

问题和习题

1280. 以周围环境中的模型说明同一平面的几条垂直线。关于这些直线的相关位置,可以说些什么?
1281. 直线 AB 和 CD 垂直于平面 α 。是否存在包含这两条直线的平面?
1282. 垂直于同一条直线的两个平面有怎样的关系?
1283. 在长方体的图(图 503)上指出: 1) 垂直于下列各棱的面: a) AA_1 ; 6) AB ; B) B_1C_1 ;
2) 垂直于面 DCC_1D_1 的棱。
1284. 图 509 是一个三棱锥的图; 角 DCA 、 DCB 、 ACB 是直角。哪些棱分别垂直于面 ACD 、 DCB 、 ACB 、 ADB ?
1285. 下列的命题是否成立? 1) 如果一条直线垂直于一个平面内的两条不同的直线, 这条直线就垂直于这个平面; 2) 垂直于同一条直线的两条直线互相平行。
1286. 1) 在实践中(用铅锤)怎样来检验一根杆竖得是否铅直?
2) 怎样利用水准器检验仪器架子安置得是否水平?
1287. 正方体的棱长等于 a 。由正方体的一个顶点: 1) 到它的各面的距离有多大; 2) 到其他的顶点的距离有多大?
1288. 正方体的底的对角线等于 a 。正方体相对两面间的距离等于多少?

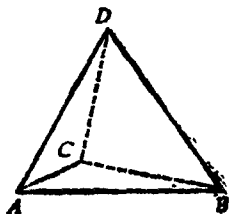


图 509

§ 2. 多面体

95. 直棱柱

1. 图 510 是一个直五棱柱的图。我们以它为例来介绍一般地怎样得到直棱柱。

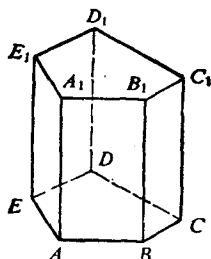


图 510

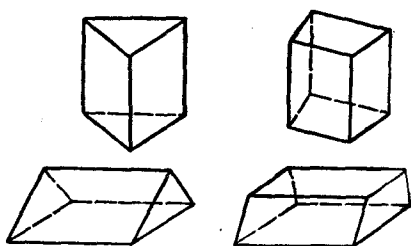


图 511

我们来研究两个平行平面，在其一个面内取一个多边形 $ABCDE$ 。过它的各顶点引垂直这个平面的直线。这些直线和另一平面交于点 A_1 、 B_1 、 C_1 、 D_1 和 E_1 。可以证明多边形 $ABCDE$ 和 $A_1B_1C_1D_1E_1$ 是合同的。它们叫做棱柱的底。由命题 100 和 104，线段 AA_1 、 BB_1 、 CC_1 、 DD_1 和 EE_1 都是合同的。这些线段叫做棱柱的侧棱，它们共同的长度叫做直棱柱的高。

同样可以证明四边形 ABB_1A_1 、 BCC_1B_1 、 CDD_1C_1 、 DEE_1D_1 和 EAA_1E_1 都是矩形。它们是直棱柱的侧面。棱柱的侧面和底叫做棱柱的面。各面的边叫做棱柱的棱，而棱的端点就是棱柱的顶点。

底是平行四边形的直棱柱叫做直平行六面体。如果直棱

柱的底是矩形，那么它就叫做长方体(图 512)。所有的棱都合同的长方体，叫做正方体。

长方体中有一个公共顶点的三条棱，叫做这个长方体的度。

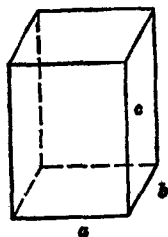


图 512

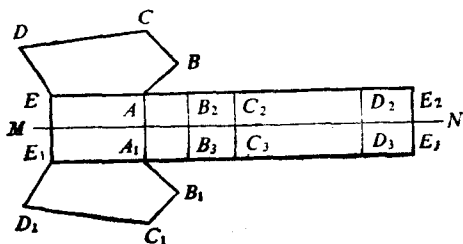


图 513

习题。在一张纸上作两个关于轴 MN 对称的多边形(图 513 中作的是五边形)，使得多边形的一边和直线 MN 平行。然后作矩形，如图中所示： $|AB_2| = |AB|$ ， $|B_2C_2| = |BC|$ ， $|C_2D_2| = |CD|$ ， $|D_2E_2| = |DE|$ 。结果，你们就得到了直五棱柱的展开图。适当的沿着五边形的边折起来，就得到直五棱柱的表面。

2. 棱柱的侧面积是指它的侧面(矩形)面积的和，以 h 表示棱柱的高，以 a 、 b 、 $\dots$ 、 f 表示底的各边(图 514)。因为直棱柱的侧面是矩形，直棱柱的侧面积就等于：

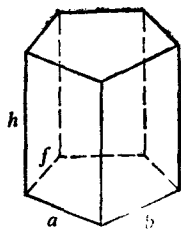


图 514

$$S_{\text{侧}} = ah + bh + \dots + fh = (a + b + \dots + f)h = P \cdot h,$$

这里 P 是棱柱底的周长。于是

$$S_{\text{侧}} = P \cdot h.$$

直棱柱的侧面积等于棱柱的底面周长和它的高的乘积。

直棱柱的表面积* 等于侧面积加两底的面积：

$$S_{表} = S_{侧} + 2S_{底}.$$

3. 在低年级时,你们已经按照下列公式计算过长方体的体积:

$$V = abc, \quad (1)$$

其中 a 、 b 和 c 分别是长方体的长、宽和高。公式(1)也可以写成:

$$V = S \cdot h. \quad (2)$$

($S = ab$ —底面积, h —高)。公式(2)对任何直棱柱都成立。

直棱柱的体积等于它的底面积和高的乘积。

1290. 1) 画一个三棱柱和一个四棱柱的图。

2) 画一个正三棱柱的展开图。

1291° 1) 没削过的六棱铅笔有几个面?

2) 有 n 个面的棱柱的底是几边形?

1292° 直棱柱的侧棱数和底边数有什么关系?

1293. 直棱柱最少有多少个面(棱, 顶点)?

1294° 一个直平行六面体的长、宽、高相等, 这个平行六面体的各面是什么图形?

1295. 1) 是否存在这样的棱柱, 它的棱数等于:

a) 8; б) 15; в) 13; г) 12?

2) n 棱柱有多少顶点、面和棱?

* 有时将“棱柱的表面积”说成“棱柱的全面积”。

1296. 一个直棱柱的底是直角边为 5cm 和 6cm 的直角三角形。棱柱的高为 8cm 。计算棱柱的表面积和体积。
1297. 一个直棱柱的底是对角线为 6cm 和 8cm 的菱形。计算棱柱的表面积和体积。
1298. 图 515 上画的是有两面坡房顶的板棚。它的长是 12m 。其余的尺寸见图。计算：1) 房顶的面积；2) 房顶下的小室（即顶和天花板间的阁楼——译者）的容积；3) 房子的全部容积。

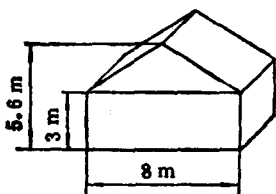


图 515

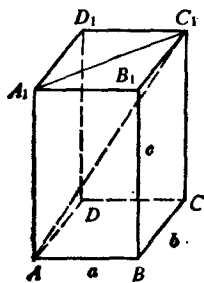


图 516

1299. 已知长方体的长、宽、高是 $a=3\text{m}$, $b=4\text{m}$, $c=5\text{m}$, 求长方体的顶点 A 到 C_1 的距离(图 516)。
1300. 实际作业。作一个直棱柱的展开图，它的底是直角三角形，直角边是 3cm 和 4cm ，高是 4cm 。剪下并粘合成一个直棱柱的模型(考虑哪些地方需要添加粘合的部分)。
1301. 实际作业。取一个直三棱柱的模型。进行必要的度量并算它的表面积。

- 1302* 按照直三棱柱在水平面和铅直面上的两个正投影图(图 517), 进行必要的度量并计算: 1) 侧面积; 2) 底面积.

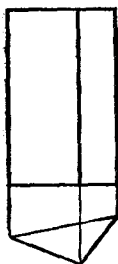


图 517

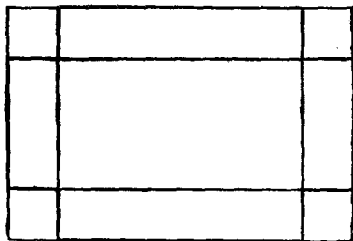


图 518

1303. 一块厚纸板, 它的大小是 $240\text{mm} \times 160\text{mm}$, 在四角处剪下边为 40mm 的正方形得到十字形板(图 518). 折起各边粘合开口成一个小匣. 计算它的底面积, 小匣各侧面的面积和它的体积.

96. 棱锥

1. 图 519 是棱锥的图, 怎样可以得到棱锥? 任意取一个多边形 $ABC\dots$. 在它的平面外取一点 S (图 520, a).

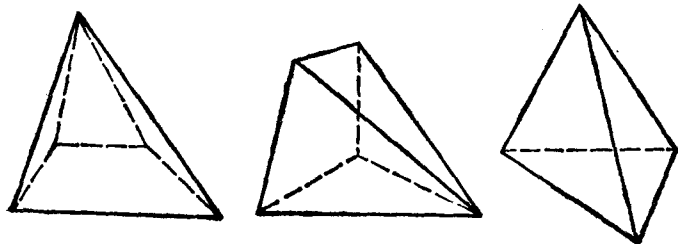


图 519

用线段连结这点和多边形的各顶点(图 520, 6), 三角形 SAB 、 SBC 等等, 叫做棱锥的侧面, 多边形 $ABC\cdots$ 叫做棱锥的底, 点 S 叫做棱锥的顶点.

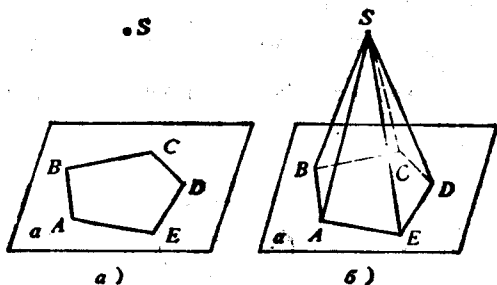


图 520

棱锥的表面由一个多边形(棱锥的底)和一些三角形(侧面)所组成. 根据底的多边形的形状不同, 棱锥可以分为三棱锥, 四棱锥, 五棱锥, 等等.

从棱锥的顶点向底面引垂直线段(它的端点是棱锥的顶点和在底上的垂足), 叫做棱锥的高. 线段 SO (图 521)就是棱锥的高.(棱锥的高也指这线段的长.)

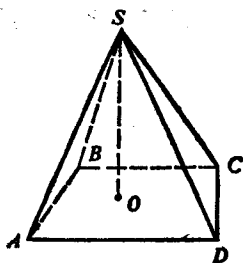


图 521

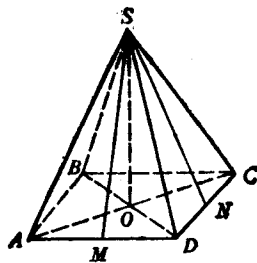


图 522

如果棱锥的底是正多边形, 顶点投影到底的中心, 这样的棱锥叫做正棱锥. 由正棱锥的顶点在侧面上所引的高叫做棱锥的斜高. 例如, SM 和 SN (图 522) 都是斜高. 正棱锥的所有斜高都是互相合同的.

直棱柱和棱锥都是多面体的特殊类型. 图 523 所示, 是其他一些多面体的例子. 这些多面体的每一个的表面都是由多边形组成的.

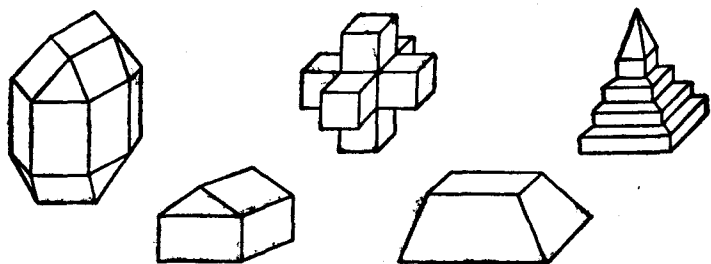


图 523

2. 正 n 棱锥的一个侧面的面积等于 $\frac{1}{2}a_n h_n$, 其中 a_n 是底边, h_n 是棱锥的斜高.

因为正棱锥的所有侧面都合同, 所以正棱锥的侧面积等于:

$$\frac{1}{2}a_n \cdot h_n \cdot n = \frac{a_n \cdot n \cdot h_n}{2} = \frac{P \cdot h_n}{2},$$

其中 P 是棱锥底的周长.

于是
$$S_n = \frac{1}{2}P \cdot h_n.$$

如果已知棱锥底上的边心距 h_n , 那么正棱锥的表面积可

按下列的公式求出:

$$S_{\text{全}} = \frac{P \cdot h_{\text{前}}}{2} + \frac{P \cdot h_{\text{后}}}{2} = \frac{1}{2} P \cdot (h_{\text{前}} + h_{\text{后}}).$$

任何棱锥的体积等于它的底面积和高的乘积的三分之一:

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{底}} \cdot h.$$

问题和习题

1304. 画一个三棱锥和一个四棱锥的图.

1305. n 棱锥有几条棱和几个面?

1306. 计算图 524 所示的每一个正棱锥的表面积和体积.

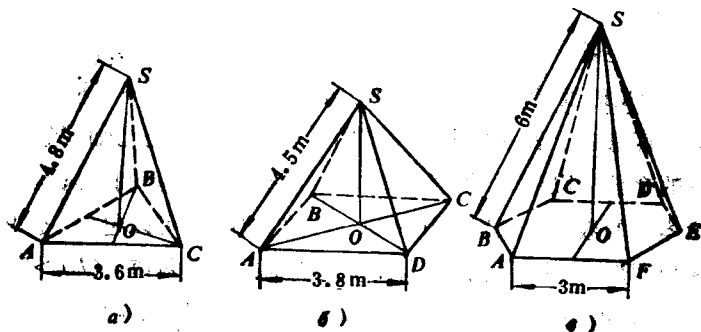


图 524

1307. 计算底边等于 a 、高为 h 的: 1) 正三棱锥的体积; 2) 正四棱锥的体积; 3) 正六棱锥的体积 ($a=15\text{cm}$, $h=20\text{cm}$).

1308. 用正四棱锥的侧棱 b 和底的外接圆周的半径 R 表示它的体积.

1309. 用正四棱锥的高 h 和底的内切圆周的半径 r 表示它的表面积和体积.
1310. 在一个三棱锥的模型上, 进行必要的度量并计算它的侧面积、底面积和体积.
1311. 在一个底是矩形的四棱锥的模型上, 进行必要的度量并计算它的侧面积、底面积和体积.
1312. 画一个底是等边三角形、所有的侧棱都同长的三棱锥的展开图. 用这个展开图作成棱锥的模型.

97▼. 体积的一般性质

我们来介绍体积度量问题的提法(与面积度量问题作比较, 见第 49 小节).

将棱长是 e 的正方体的体积取作体积的度量单位, 其中 e 是长度的度量单位. 这个体积记作 e^3 . 任何体积 V 可以用这个度量单位表示成 $V = v \cdot e^3$ 的样子, 这里 v 是已知度量单位的个数. 以后, 如果度量单位已经选定, 那么我们将只需讨论体积的数值. 问题在于使每一个多面体(也可以包括某些其他图形)对应于具有下列性质的确定的一个数值 $V(L) > 0$:

- 1) 如果图形 L_1 和 L_2 合同, 那么它们的体积就相等:

$$V(L_1) = V(L_2);$$

2) 如果多面体 L 是由没有公共内部点的多面体 L_1 和 L_2 的并集, 那么多面体 L 的体积等于多面体 L_1 和 L_2 的体积的和:

$$V(L) = V(L_1) + V(L_2);$$

- 3) 如果图形 L 是图形 L_1 的一部分(即 L_1 的子集), 那么

图形 L 的体积不大于图形 L_1 的体积;

$$V(L) \leq V(L_1);$$

4) 棱长为 e 的正方体 E 的体积等 1:

$$V(E) = 1.$$

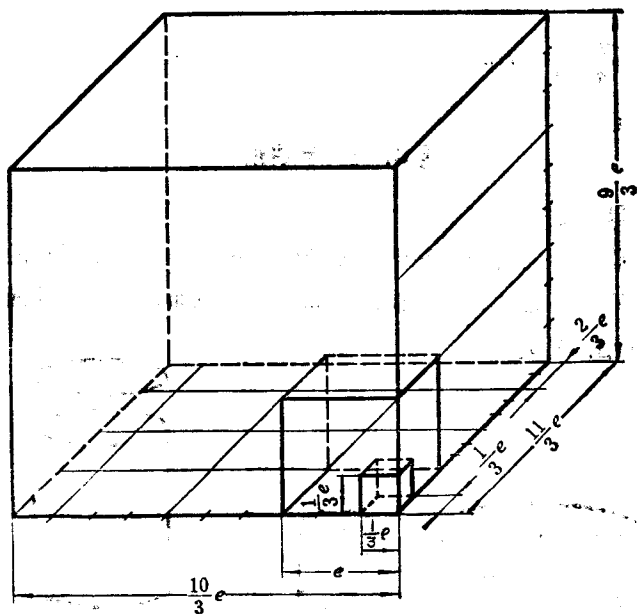


图 525

可以证明, 在给定了长度单位 e 时, 这个问题对于多面体来说有唯一的解. 只有唯一的一种方法能够建立每一个多面体 L 与数 $V(L)$ 之间的对应, 同时满足 1—4 的要求. 我们对长、宽、高是有理数的长方体来证明这一点. 把长、宽、高的数值写成有相同分母的数: $\frac{p}{n}, \frac{q}{n}, \frac{r}{n}$. 这个长方体就由 $m =$

pqr 个棱长为 $\frac{1}{n}e$ (图 525 中, $p=10, q=11, r=9$) 的正方体所组成。因为棱长为 e 的正方体由 n^3 个体积的数值是 $1:n^3$ 的正方体所组成, 从而整个长方体的体积的数值是 $V = pqr \frac{1}{n^3}$

$$= \frac{p}{n} \cdot \frac{q}{n} \cdot \frac{r}{n} = a \cdot b \cdot c.$$

§ 3. 旋转图形

98. 圆柱

将矩形绕其一边旋转 (图 526), 可以得到关于圆柱的直观的概念。圆柱的底是彼此合同的圆, 侧面是叫做圆柱面的曲面 (图 527)。

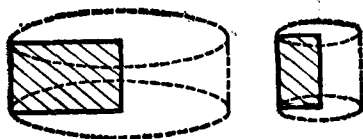


图 526

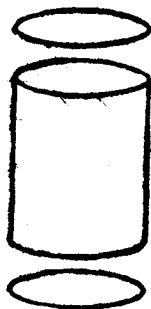


图 527

如果展开圆柱的侧面, 那么就得到一个矩形, 它的底边长等于圆柱底的圆周长, 而高就是圆柱的高。因而圆柱的展开图由一个矩形和两个圆组成 (图 528)。

给定了圆柱的底半径和它的高, 可以计算圆柱的表面积。我们注意到, 底面积等于 πR^2 , 两底面积等于 $2\pi R^2$, 圆柱的侧

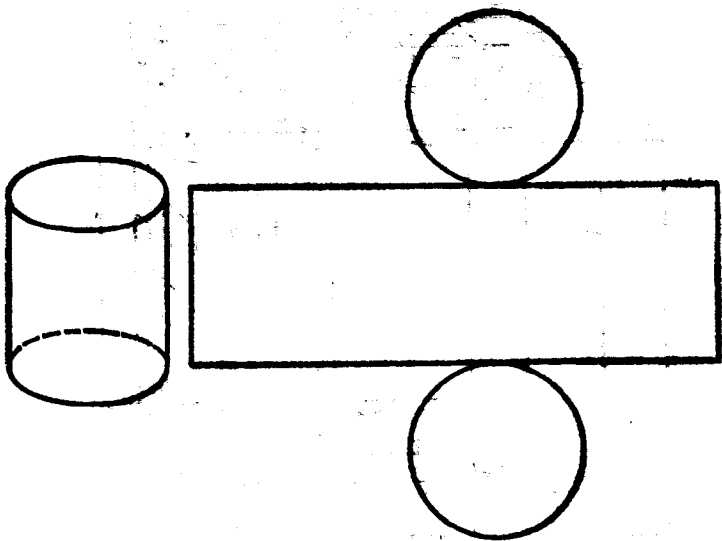


图 528

面积等于底为 $2\pi R$ 、高为 h 的矩形的面积, 也就是 $2\pi Rh$ 。

从而, 圆柱的表面积等于:

$$S_{\text{圆柱}} = 2\pi R^2 + 2\pi Rh = 2\pi R(R + h).$$

圆柱的体积等于它的底面积和高的乘积:

$$V_{\text{圆柱}} = Sh = \pi R^2 h.$$

▼ 这个公式的证明将在九年级给出。我们以圆柱为例说明, 怎样求出任意图形的体积的近似值(同时达到所需要的精确度)。如图 529 所示, 底的直径和高都等于 e 的圆柱完全在棱为 $e:10$ 的 $88 \times 10 = 880$ 个正方体的组合体之内, 而它只包含着 $60 \times 10 = 600$ 个互不相交的这样正方体的并集。因而这个圆柱体积的数值在下列的范围内:

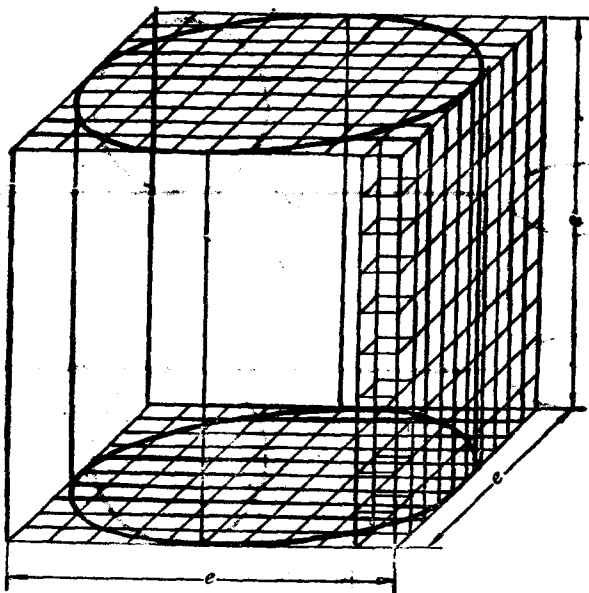


图 529

$$0.6 = \frac{600}{1000} < V < \frac{880}{1000} = 0.88.$$

选取了棱为 $e:n$ 的正方体(当 n 取充分大时), 可以使所求圆柱的体积达到任何所需要的精确度. ▼

问题和习题

1313. 1) 在下列条件下圆柱的侧面积有怎样的变化? a) 它的高增加到 2 倍; 6) 它的底半径增加到 3 倍.
- 2) 在下列条件下圆柱的体积有怎样的变化? a) 它的高增加到 2 倍; 6) 它的底半径增加到 3 倍.
1314. 画一个圆柱的展开图, 尺寸由自己定.

1315. 按下面给定的条件, 计算圆柱的侧面积和体积:

- 1) 底的直径等于 12cm, 高 3.5cm; 2) 底半径 18cm, 高 2.5dm.

1316. 用高 h 和底的圆周长 C 表示圆柱的体积.

1317. 计算圆柱形贮藏器的体积, 如果: 1) 它的高等于 8m, 底的圆周长是 30m; 2) 它的底的圆周的半径等于 3.5m, 而高等于底的直径.

1318.* 比较三个圆柱的体积: 其中两个是由两边长为 6cm 和 10cm 的矩形分别围绕着相邻的一边旋转而得到的, 第三个是将周长等于这个矩形周长的正方形绕其一边旋转而得到的.

1319. 在一个圆柱的模型上进行必要的度量, 并计算它的: 1) 侧面积; 2) 表面积; 3) 体积.

99. 圆锥

将直角三角形绕它的一条直角边旋转, 可以得到关于圆锥的直观概念(图 530). 其中直角边 SO 是圆锥的高. 另一条直角边 OA 划出一个圆, 叫做圆锥的底. 斜边 SA 划出了圆锥的侧面. 线段 SA 叫做圆锥的母线.

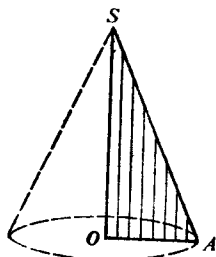


图 530

圆锥的展开图是由半径为 $|SA|$ 的弓形和圆锥底的圆组成的(图 531). 圆锥的侧面积等于扇形 SAB 的面积, 它可按下列的公式求出:

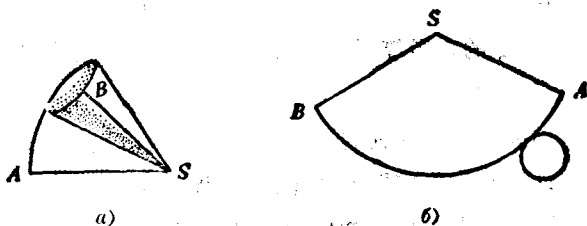


图 531

$$S_{\text{圆锥侧}} = \frac{\pi L^2 \alpha}{360},$$

其中 L 是母线 SA 的长, α 是角 ASB 的大小(度). 弧 AB 的长(见第 93 小节)是:

$$l = \frac{\pi L \alpha}{180}.$$

因此,

$$S_{\text{圆锥侧}} = \frac{\pi L^2 \alpha}{360} = \frac{\pi L \alpha}{180} \cdot \frac{L}{2} = l \cdot \frac{L}{2}.$$

但是弧 AB 的长 l 是圆锥底的圆周长. 如果圆锥的底半径是 R , 那么 $l = 2\pi R$, 从而,

$$S_{\text{圆锥侧}} = l \cdot \frac{L}{2} = 2\pi R \cdot \frac{L}{2} = \pi RL,$$

$$S_{\text{圆锥侧}} = \pi RL.$$

圆锥的表面积等于 $S_{\text{侧}} + S_{\text{底}}$, 因而

$$S_{\text{圆锥}} = \pi RL + \pi R^2 = \pi R(L + R),$$

$$S_{\text{圆锥}} = \pi R(R + L).$$

圆锥的体积等于底面积和高的乘积的三分之一：

$$V_{\text{圆锥}} = \frac{1}{3} \pi R^2 \cdot h.$$

圆锥的体积公式和棱锥的体积看起来几乎相同。这并不奇怪，因为圆锥和底是边数充分大的正多边形的棱锥是相类似的(图 532)。

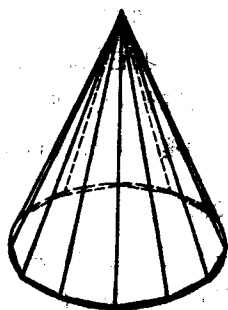


图 532

问题和习题

1320. 在下列条件下圆锥的侧面积有怎样的变化？1) 它的母线长增加到 3 倍；2) 它的底半径减小到 $\frac{1}{3}$ 。
1321. 画一个圆锥的展开图，尺寸由自己定。
1322. 圆锥的母线可否等于：1) 它的高？2) 底圆周的半径？回答要说明理由。
1323. 圆锥的母线是 13cm，底的直径是 10cm，求圆锥的高。
1324. 按下面给定的条件计算圆锥的表面积和体积：1) 母线等于 1.6dm，底半径等于 4cm；2) 母线等于 15cm，高等于 10cm；3) 高等于 2.4dm，底半径等于 1.5cm。
1325. 直角边长 40cm 和 20 cm 的直角三角形围绕着各直角边旋转。计算所得到圆锥的体积和表面积。
1326. 在下列条件下圆锥的体积有怎样的变化？1) 它的高增加到 n 倍，而底的圆周的半径不变；2) 底的圆周的半径增加到 n 倍，而高不变。

1327. 在地面挖出圆锥形坑, 它的母线等于 2m , 圆周长等于 8m , 求它的容积.

1328. 实际作业, 在正棱锥、圆柱、圆锥的模型上, 进行必要的度量并计算这些体的表面积和体积.

100. 球

在空间到已知的点 O 的距离不大于 r ($r > 0$) 的点的集合, 叫做以 O 为 r 为半径的球.

将半圆绕其直径旋转, 可以得到关于球的直观概念 (图 533). 连结球的表面 (球面) 上两点, 并且通过它球心的线段, 叫做球的直径.

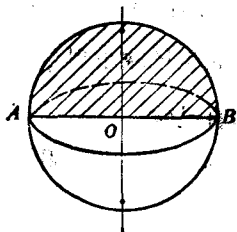


图 533

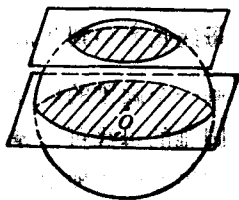


图 534

任一平面和球相截便得到一圆 (图 534). 如果截平面通过球心, 那么得到半径等于球半径的圆. 这样的圆叫做大圆. 例如, 地球仪上的赤道和子午线就是地球仪上的大圆.

圆柱和圆锥的侧面都是曲面, 但是它们都可以“摊开”变成平面 (也就是可以放在平面上展开). 球的表面无论如何也不能“摊开”而成平面. 因此球的表面积公式不可能利用展开图来求出. 这个公式 (以及球的体积公式) 将在九年级导出, 现在只利用现成的结果.

球的表面积等于大圆面积的4倍:

$$S_{\text{球}} = 4\pi R^2 \quad \text{或} \quad S_{\text{球}} = \pi D^2.$$

其中 R 是球的半径, D 是球的直径.

球的体积按下列公式计算:

$$V_{\text{球}} = \frac{4}{3}\pi R^3.$$

问题和习题

- 1329.** 半径等于 r 的半圆绕着直径旋转. 1) 用 r 表示所得的球的表面积和体积. 2) 计算这个球的表面积和体积, 如果 r 等于: a) 4cm; б) 2.5cm; в) 16.8cm; г) 1dm.
- 1330.** 计算直径等于 q 的球的表面积和体积, 如果: 1) $q=0.5\text{m}$; 2) $q=8\text{m}$.
- 1331.** 实际作业. 在球形零件或专门作的模型上, 进行必要的度量后, 计算它的体积和表面积.
- 1332.** 求半径为 r_1 和 r_2 的两球体积的比. 计算这个比值, 如果: 1) $r_1=5\text{cm}$, $r_2=3\text{cm}$; 2) $r_1=6.8\text{cm}$, $r_2=1.6\text{cm}$.
- 1333.** 已知: 1) $r_1=7\text{cm}$, $r_2=5\text{cm}$; 2) $r_1=5.4\text{cm}$, $r_2=0.7\text{cm}$. 半径为 r_1 和 r_2 的两球表面积有怎样的比? 计算这个比值.
- 1334.** 如果两球体积的比等于: 1) 1:8; 2) 8:27; 3) 3:5; 4) 0.8, 两球的半径成怎样的比?
- 1335*.** 我们把地球作为半径是 6400km 的球形. 计算: 1) 地球表面积是多少平方公里; 2) 陆地占多少平方公里,

如果它占地球表面的 30%；3) 地球的赤道周长等于多少。

1336. 计算直径为 10cm 的、分别由铅、铜、钢、铝作成的球的重量。(解这题时要从手册中查出必要的附加数据。)

1337. 1 公斤铅可以作出多少颗直径是 2mm 的小球?

1338. 把一个底的直径和高都等于 8cm 的铜圆柱熔成一个球。所得到的球的直径有多大?

1339. 一个球嵌入一个圆柱形的桶内, 它和圆桶面、底和盖都相切。计算: 1) 球的体积和圆桶的体积; 2) 球的表面积和圆桶里面的全面积, 如果已知圆桶底的内径等于 18cm。

1340. 计算半径为 r 的半球的体积和面积, 如果: 1) $r = 12\text{cm}$; 2) $r = 7\text{cm}$ 。

1341. 一个半球形的槽, 最大深度等于 4m, 这个槽的容量有多大?

1342. 一个零件, 它的轴截面如图 535 所示。它的形状是一个半球和它下面的大圆当中紧接着一个圆柱。按图上标明的尺寸, 计算这零件的体积。



图 535

第十章补充习题

1343. 正方体的棱长是 a 。求沿着正方体的棱由点 A 到 C 的最短路线的长度(图 536)。

1344. 说明正方体可以分割为三个四棱锥。

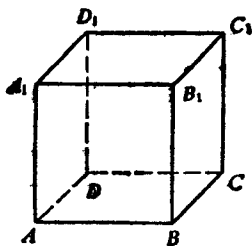


图 536

1345. 设想光线垂直于投影平面，下列图形的阴影可能是什么形状？

1) 矩形(不包括正方形); 2) 正方形; 3) 正方形。

1346. 您可以设想顺着一个正方体的一条对角线去观察这个正方体，画出您所看到的图形(为了验证作图是否正确，您可以取一个正方体模型，顺着一条对角线观察这个模型)。

1347. 一个棱长为 10 厘米的木制正方体，除上下两面以外各个侧面都涂上了颜色，然后将它分成棱长为 2 厘米的小正方体。1) 有两面涂色的小正方体有几个？2) 有一面涂色的呢？3) 任何一面都没有涂色的呢？

1348. 如果上题中的正方体各个面都涂上了颜色，再回答上题的问题。

1349. 如果知道一张矩形的纸可以剪出一个棱长为 4 厘米的正方体的展开图，这张纸的长和宽各是多少？

1350. 图 537 中哪些图形是正方体的展开图？

1351. 图 538 中哪些图形是长方体的展开图？

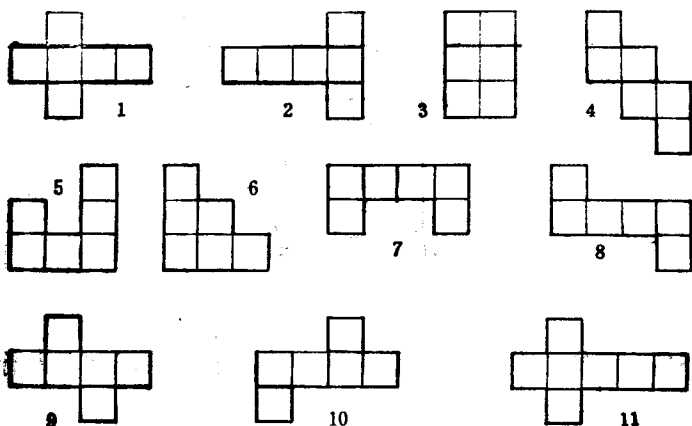


图 537

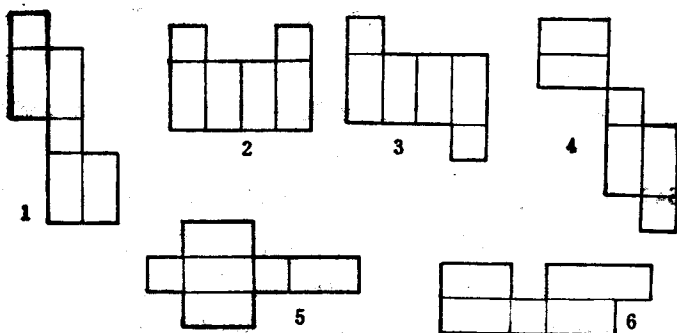


图 538

1352. 一个无盖的水槽，形状是棱长为 a 的正方体，放置在与水平面成 α 角的斜面上 (图 539)。这时水槽内至多可以放多少水？对于下列数据，求贮水量：

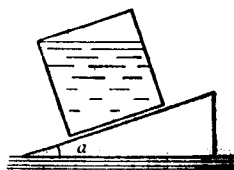


图 539

1) $a=1.5$ 米, $\alpha=30^\circ$; 2) $a=1.5$ 米, $\alpha=10^\circ$.

1353. 一个正三棱锥的侧棱长为 m , 棱锥顶点处各面角都是直角. 求它的体积.

1354. 图 540 表示的是一些几何体的组合体, 图上标注了必要的尺寸. 求它们的体积和表面积: 1) 两个圆锥(图 a); 2) 一个圆柱和两个圆锥(图 б), 圆柱的底面半径是 5cm; 3) 一个圆柱和两个半球(图 в); 4) 一个圆锥和一个半球(图 г).

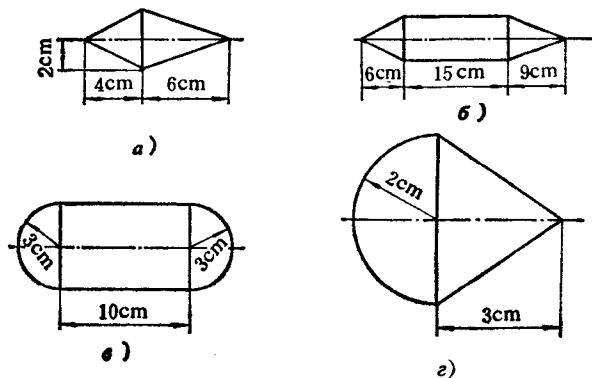


图 540

1355. 1) 一个由硬铝制成的空心球, 外直径是 2 米, 壁厚 3 厘米. 求这个球的质量(硬铝的密度是 2.8 克/厘米³). 2) 如果把这个球放入水中, 它会不会全部浸入水中(参看本题的 1)); 如果球中间还有 200 公斤重物呢?

1356. 月球的直径是地球的直径的 0.25 倍. 1) 月球的表面积是地球的表面的几分之几? 2) 月球的体积是地球的体积的几分之几?

六一八年级几何课程的复习题

1357. 两个图形的并集是三角形, 而交集是线段, 画出这两个图形.

1358. 画两个三角形, 使它们的交集是: 1) 空集; 2) 一点; 3) 线段; 4) 三角形; 5) 四边形; 6) 五边形; 7) 六边形.

1359. 一个多边形是两个正方形的并集, 它可以有几个顶点?

1360. 一条河流入湖内 (图 541).

一摩托艇在湖面上航行, 它的速度大于河的流速. 湖水不流动. 河岸和湖岸上甲乙两地之间的“距离”, 我们用

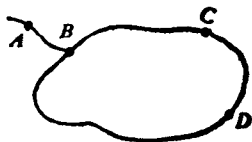


图 541

摩托艇由甲地到乙地所需时间来衡量它. 对于河岸和湖岸上任意选取的三点 A 、 B 和 C 来说, 这样的“距离”满足距离的哪几条性质 (1, 2 和 3)? 如果三点都选取湖岸上的点, 关于这样的“距离”能说些什么呢?

1361. 点 M 属于三角形 ABC . 证明: 点 M 到三角形各顶点的距离的和大于三角形周长的一半, 而小于周长.

1362. 平面上有两点 A 和 B . 这个平面上具有下列性质的点 M 的集合是什么图形?

1) $|MA| < |MB|$; 2) $|MA| > |MB|$; 3) $|MA| = |MB|$.

1363. 已知角 ABC . 这个角内具有下列性质的点 M 的集合是什么图形?

- 1) 点 M 到 BA 边的距离大于点 M 到 BC 边的距离;
 - 2) 点 M 到角的两边的距离不等.
1364. 求证: 凸四边形对角线的和大于四边形周长的一半, 而小于周长.
1365. 在凸四边形中找出一點, 使它到四边形各顶点的距离的和最小.
1366. 作一个等边三角形, 使它的顶点分别在给定的三条直线上.
1367. 将下列图形定义为已经学过的两种或者三种图形的交集: 1) 三角形; 2) 平行四边形; 3) 矩形; 4) 菱形; 5) 正方形; 6) 梯形.
1368. 求证: 1) 如果任一凸四边形有对称轴, 那么对角线的交点在对称轴上; 2) 如果任一四边形有对称中心, 那么对称中心与对角线交点重合.
1369. 当凸四边形具有下列性质时, 它是什么形状的四边形: 1) 一对对边的两条垂直平分线重合; 2) 一对对角的平分线在一条直线上.
1370. 射线 AC 是四边形 $ABCD$ 的角 A 的平分线, $\hat{B}=\hat{D}$. 求证: $\triangle ABC \cong \triangle ADC$.
1371. 过平行四边形对角线的交点作两条直线, 和平行四边形的对边相交. 求证: 四个交点是一个平行四边形的顶点.
1372. 求证: 四边形 $ABCD$ 一对对边中点的连线和对角线中点的连线相交并且交点处互相平分.
1373. 三角的两边分别等于 m 和 n . 求证: 它的面积不大于

$$\frac{mn}{2}.$$

1374. 求证: 四边形 $ABCD$ 的面积不大于

$$\frac{1}{4}(|AB| + |CD|)(|BC| + |BD|).$$

1375. 求证: 1) 平行截割定理(法勒斯定理)的逆定理; 2) 勾股定理的逆定理.

1376. 已知菱形的一边等于 4 厘米, 一个角等于: 1) 80° ; 2) 30° . 求菱形的面积.

1377. 一个平行四边形(不是矩形)的边长是 4cm 和 10cm.
1) 它的一个锐角的平分线将一边分成多长的两段?
2) 它的一个钝角的平分线呢?

1378. 一条直线平行于三角形的底边, 将三角形分成面积相等的两部分. 这条直线将三角形的另外两边分成什么比例?

1379. 梯形的底边是 a 和 b . 用 a 和 b 表示经过对角线交点且平行于底边的线段的长度.

1380. 作一条直线和两个已知圆相交, 且在两圆内的弦为定长.

1381. 求证: 四边形对边中点的连线在交点处互相平分.

1382. 求证: 内接于半径为 r 的圆的三角形的面积的最大值是 $\frac{3r^2\sqrt{3}}{4}$.

1383. 求证: 内接于半径为 r 的圆的四边形的面积的最大值是 $2r^2$.

1384. 将已知线段分成成比例 $1:\sqrt{2}$ 的两部分.

提示：利用两直角边的平方的比等于两直角边在斜边上的投影的比。

1385. 作直线平行于已知三角形的一边，并且将这个三角形分成相等的两部分。
1386. 在直角三角形的斜边和两条直角边上各作一个正三角形。求证：斜边上的正三角形的面积等于两直角边上的正三角形的面积的和。
1387. 以直角三角形的斜边和两直角边为对应边作相似多边形。求证：斜边上的多边形的面积等于两直角边上的多边形的面积的和。
1388. 作正方形，使它的面积等于已知三角形的面积。
1389. 在平面 α 上有两点 A 和 B 。点 A 在平面 α 过点 B 的直线上的投影的集合是什么图形？
1390. 已知圆周内过定点的弦的中点的集合是什么图形？
1391. 已知圆周 (O, r) 和两条平行线相切。过圆周上一点 M 作圆的切线，它和前两条直线交于点 A 和 B 。求证：1) 积 $|MA| \cdot |MB|$ 与点 M 的位置无关；2) 如果这两条平行线换成另外两条平行线，积 $|MA| \cdot |MB|$ 不变。
1392. 过已知圆周 $(O, 2)$ 外一点 M 作圆周的割线。这样得到的弦的中点的集合是什么图形？
1393. 求证：梯形两腰的延长线和两底中点的连线相交于一点。
1394. 求证：梯形两腰延长线的交点和对角线交点的连线通过梯形两底的中点。
1395. 证明定理：如果过圆内一点作任意弦和直径，那么弦

上两线段长度的积等于直径上两线段长度的积。

1396. 求证：过圆周内一点所作的弦上两线段长度的积，对于所有的弦是定值。

1397. 从圆周外面一点作圆周的切线和割线。求证：切线长度的平方等于割线全长乘以割线圆外部分的长度的积。

1398. 求和两直线距离相等的点的集合：

1) 两直线平行； 2) 两直线相交。

1399. 求和一个角的距离为 α 的点的集合。

1400. 求和一个正方形的距离为定长的点的集合。

1401. 求和下列图形的距离为定长的点的集合：1) 圆周；2) 圆。

1402. 作一条直线垂直于三角形的底边，并且将这个三角形的面积分成两半。

1403. 已知平行四边形 $ABCD$ 和任意一点 O 。证明：

$$\vec{OA} + \vec{OC} = \vec{OB} + \vec{OD}.$$

1404. 如果向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 满足下列等式，关于这两个向量你能说些什么？

$$1) |\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|; \quad 2) |\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|;$$

$$3) |\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| - |\vec{b}|; \quad 4) |\vec{a} - \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|.$$

1405. 求证：在四边形 $ABCD$ 内可以找到唯一的点 O ，使得

$$\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} = \vec{0}.$$

1406. 已知正六边形 $ABCDEF$ 。求证：

$$\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AE} + \vec{AF} = 2\vec{AD}.$$

1407. 点 O 是三角形 ABC 中线的交点. 求证:

$$\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \vec{0}.$$

1408. 已知三角形的两个角和内切圆半径, 作三角形.

1409. 已知三角形的两个角和周长, 作三角形.

1410. 在已知三角形内作一个三角形和已知三角形相似, 而且所作三角形的顶点在已知三角形的边上 (每条边上有一个顶点).

1411. 1) 两个合同的圆有几个位似中心?

2) 两个不合同的圆呢?

(解答时要求作出图形.)

1412. 求证: 三角形一边的长度与其对角的正弦的比, 等于三角形外接圆直径的长度.

1413. 下列关系中哪些是等价关系?

1) 图形的合同; 2) 图形的相似; 3) 图形的位似;

4) 直线垂直; 5) 直线平行; 6) 射线方向相同;

7) 射线方向相反; 8) 两个向量共线.

1414. 六边形 $ABCDEF$ 对边两两平行且相等. 三角形 ACE 的面积是已知六边形面积的几分之几?

1415. 半径为 R 的圆内作了两条平行的弦, 其中每一条弦所对的弧是 α 弧度. 求圆内夹在这两条弦之间那一部分的面积.

1416. 等边三角形内接于圆, 它的面积为 α^2 . 用 α 表示圆的半径.

1417. 两个圆和一个 60° 的角的两边相切, 并且彼此相切. 求这两个圆的半径的比.

- 1418.** 根据表中所列数据, 计算: 1) 每一行星的表面积是地球表面积的几分之几或几倍(可以认为行星是球形的星体); 2) 每一行星的体积是地球体积的几分之几或几倍.

行 星	赤道直径(取地球直径为度量单位)
1. 水星	0.39
2. 金星	0.97
3. 火星	0.53
4. 木星	11.26
5. 土星	9.4
6. 天王星	4.2
7. 海王星	3.9
8. 冥王星	1

- 1419.** 哪些映射可以将半平面映射到它本身.
- 1420.** 一个图形是两个合同的圆的并集. 哪些位移可以将这个图形映射到它本身?
- 1421.** 哪些位移可以将正 n 边形映射到它本身?
- 1422.** 哪些位移可以将缺一个点的平面映射到它本身?
- 1423.** 哪些位移可以将缺两个点的平面映射到它本身?
- 1424.** 1) 两次中心对称组成哪种位移;
2) 两次位似组成哪种映射?
- 1425.** 说出满足下列条件的位移:
- 1) 一条直线映射到它本身, 而以边线 p 为界的半平面一个映射到另一个;
- 2) 平面上有一点且仅有一点映射到它本身;

3) 平面上不存在任何一个点映射到它本身.

1426. 从学过的平面到它本身的映射中, 指出哪几种能将直线映射到它的平行线.

1427. 求证: 任何一种平面的位移一定是旋转、平移或者滑动对称中的一种(参看第 782 题).

答案和提示

第一章 几何的初步概念

3. 1) 不属于; 2) 属于. 5. 1) $\{A\}$, $\{B\}$, $\{A, B\}$, ϕ . 6. 在 1) 2) 3) 三种情况下可以找到. 7. 1) 一个; 2) 无穷集合. 8. 1) 赤道, 经线. 9. 1) 可以; 2) 不可能. 12. 1) 点; 2), 3) 点, 距离和平面. 17. 点、圆、线段、三角形和正方形是有限图形. 21. 1) 30. 22. 1) 增大为 10 倍; 2) 减少为 100 分之一. 23. 1) 50; 4) 12. 24. 1) 5.556 km, 22.2224 km, 370.4 km. 2) ≈ 0.540 海里. 25. 1) 1.0668 akm; 2) ≈ 0.937 俄里. 26. 1) a) $|XY|=0.5\text{m}$; $|AB|=0.7\text{m}$; $|CD|=0.1\text{m}$. 27. 在 ϕ), B), r), e) 四种情况下可能. 提示: 利用命题 3 和 4. 28. 1) $1\text{cm} \leq |AX| \leq 5\text{cm}$. 2) 存在两个这样的点. 29. a), ϕ), r) 中的等式或不等式总是成立; r), e), s) 中的等式或不等式总不成立; 其它的式子可能成立, 也可能不成立. 32. 2) 无穷集合. 33. 1) 可能有; 2) 不可能. 34. 一条或三条. 36. 可能有一个、四个或六个交点. 38. 提示: 可以取任一已知点为这种圆的圆心. 39. 对. 40 不对. 45. 2), 4) 可能成立. 46. a), r) 不可能; 2) 最小距离是 3 公里, 最大距离是 7 公里. 47. 1) $|AB|$ 的最大距离等于 8. 最小距离等于: a) 2; ϕ) 5; B) 1. 49. 1) 和 3) $B \in [AC]$; 2) $B \notin [AC]$; 4) 当 $|AB| = |BC| = 5\text{cm}$ 时, $B \in [AC]$. 50. 2) 和 3) 三点属于一条直线. 52. 1) 3 条; 2) 6 条. 53. 提示: 利用等式 $|AX| + |BX| = |AB|$. 54. 1) 例如可以这样定义: 线段上和它的两个端点距离相等的点叫做线段的中点. 2) a) 7cm; ϕ) 2cm; B) 9cm. 57. 1) $[AB] \cap [BA] = [AB]$; 2) a) 射线, 线段, 点, 或者空集. 58. 1) 射线 AB ; 2) 射线 BA ; 3) 点 M 既属于 AB , 又属于射线 BA . 59. 1) 点和距离; 2) 直线, 点和距离. 60. 提示: 利用命题 5. 62. 提示: 利用命题 7 和 9. 65. 1) $|AO|=7$, $|DO|=5$; 2) $|AB|=2$. 67. 1) a) 5; 2) a) -0.5 .

68. 1) $-7 < x_0 < 9$; 2) $x_0 \leq -7$ 或 $x_0 \geq 9$. 69. 5) $(2-a)$ 和 $(5-a)$; 6) $(2+a)$ 和 $(5+a)$. 74. 四段. 76. 可能等于 1) 和 3). 77. 1) $0.5 \text{ cm} < |AB| < 10.5 \text{ cm}$; 2) $0 \text{ cm} < |AB| < 12 \text{ cm}$. 82. 三段. 89. 1), 2) 对. 90. 命题 2), 4), 6) 成立; 命题 1), 3), 5), 7) 不成立. 92. 2) 6) $[AB] \subset [MN]$; r) $M \notin [AB]$. 97. 1), 2) 是. 101. 1) a) 三个区域; 6) 六个区域. 2) a) 三个或四个区域. 102. 已知射线将平面分成三个区域(图 53, a)二个区域(图 53, b), 四个区域(图 53, c), 一个区域(图 53, d). 105. 1) 不满足区域的第二条性质. 2) 不对(例如, 当两个圆周没有公共点而且一个不在另一个的内部时, 它们的内部区域的并集不是区域). 106. 1) 分成三个或者四个区域. 2) 分成四、六或七个区域. 113. 1) 和 2) 是; 3) 不是. 114. 1) 是; 2) 不一定. 115. 半圆是凸图形. 116. 可以. 118. 提示. 利用交集和凸图形的定义. 120. 1) 三个; 2) 四个. 121. $n-2$. 122. 1) 凸多边形; 2) 非凸多边形. 123. 1) 有, 就是五边形. 125. 在 1) 和 3) 两种情况下, 点 A 和 B 在同一半平面内; 在 2) 这种情况下, 点 A 和 B 分别在不同的半平面内. 128. 1) 以 p 为边界且不包含点 A 的半平面; 2) 以 p 为边界且包含点 A 的半平面. 133. 1) 成立. 136. 不一定. 137. 12 条弧和 12 个圆心角. 138. 1) 当角 AOB 是凸角时; 2) 当角 AOB 非凸角时. 139. 以 OA 和 OB 为边且异于已知角的那个角. 140. 1) 外切; 2), 5), 6) 相交; 3) 不相交; 4) 内切. 142. 1) 本题可以无解, 有一个或两个解. 143. 两个. 144. 如果 $|a-b| \leq AB \leq a+b$, 本题有解; 当 $|AB| > a+b$ 或 $|AB| < |a-b|$ 时, 无解. 145. 1) 和 3) 可以作两个圆周; 2) 一个. 146. 1) 无穷集. 2) 一个或两个. 148. 如果 $|a-b| < |AB| < a+b$, 那么以 p 为边界的每一个半平面内都存在满足所提条件的点 $X (X \notin p)$. 如果 $|AB| > a+b$ 或者 $|AB| < |a-b|$, 那么不存在这样的点. 149. $|O_2O_3| = r_2 - r_3$, $|O_1O_3| = r_1 + r_3$ (图 70, a); $|O_1O_2| = r_1 + r_2$, $|O_2O_3| = r_2 + r_3$, $|O_1O_3| = r_1 + r_3$ (图 70, b); $|O_1O_2| = r_1 - r_2$, $|O_2O_3| = r_2 + r_3$, $|O_1O_3| = r_1 - r_3$ (图 70, c). 150. 提示. 利用命题 7 和两圆相切的条件. 153. 1) ϕ ; 2) 点. 3) 圆周 ($A, 1.5 \text{ cm}$) 和 (B ,

1.5cm)的内部区域的交集; 4) 圆周($A, 1.5\text{cm}$)和($B, 1.5\text{cm}$)的外部区域的交集. 155. 提示. 如果 $a = x_1 e_1$ 和 $e_1 = k e_2$, 那么 $a = (k e_1) e_2$. 157. 3) 点 F 和 C 在 A 和 B 之间. 158. 提示. 讨论五点、四点、...在同一直线上等几种不同的情况. 160. 提示. 利用三角形不等式. 161. 所求图形是: 1) 点; 2) 线段; 3) 和 4) 射线. 164. 1) 和 3) 不存在; 2) 存在. 167. 1) 不成立; 2) 不成立. 169. 提示. 利用三角形不等式. 171. 1) 点, 直线, 线段; 2) 简单闭折线, 简单闭折线的内部区域. 173. 1) 如果两个圆周的交集是一点, 那么就说这两个圆周相切. 174. 1) 两圆周外切. 175. 2) 两个圆周互相外切, 它们的并集就叫做 8 字形. 177. 1) 三个或四个区域. 181. 1) $|O_1 O_2| = |r_1 - r_2|$, $|O_2 O_3| = |r_2 \pm r_3|$, $|O_1 O_3| = |r_1 \pm r_3|$.

第二章 图形的合同和位移

182. 1) $f(A) = A_1$; 2) $D \rightarrow D_1$; 4) 是. 183. 1) $C \rightarrow D_1$; 2) 例如, $f(K) = H_1$, $f(L) = H_1$. 点 H_1 是线段 KF 所有的点的象. 3) 不可逆. 184. 4) 是. 187. 1), 2), 4) 和 6) 四种映射下, 坐标直线映射到它自身. 188. 提示. 1) 将图形 $\{A, B, C\}$ 映射到它自身上的映射有六种. 2) 例如, 映射 $A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow A$ 的逆映射是 $A \rightarrow C, C \rightarrow B, B \rightarrow A$. 190. 图 89, a 给出的映射可逆, 而图 89, b 给出的映射不可逆. 2) 不成立. 191. 1) 点 K, M, R . 2) 点 P, X, A 的象. 3) 线段 AB , 线段 AX . 4) 点 Q , 线段 MR , 折线 $QKMR$. 5) 是. 6) 例如, 在已知映射的逆映射下, 线段 PA 是线段 KQ 的象, 点 A 是点 K 的象, 折线 $PABC$ 是折线 $QKMR$ 的象. 192. 1) 点 O_1 . 2) 点 A, M 的象. 3) 半径 $O_1 R$, 三角形 $O_1 R P$. 4) 是. 193. 1) 点 Y_1 ; 线段 $X_1 Y_1$ 和 DY_1 . 2) 线段 AX 和 AB . 3) 是. 4) 不是. 194. 1) 射线 OM 映射到射线 ON . 2) 射线 OY_1 , 射线 OA . 3) 是. 195. 1) 将半圆周映射到它的直径上. 2) 是. 3) 不是. 196. 1) 不成立. 2) 成立(参看定理 16). 197. 提示. 1) a) 符合条件的映射只有一种(恒等映射). 6) 两种. b) 六种. 198. 2), 3), 4) 三种映射下保持距离不变. 199. 2) $[AB]$

$\cong [CD]$. 200. 1) $|PQ|=7$. 201. 合同. 205. 1), 2) 成立, 3) 不成立. 206. 不能. 208. 提示. 设 $[AB] \rightarrow [A_1B_1]$. 于是用圆规便可作出三角形 $A_1B_1C_1$ 中的点 X_1 , 只须使 $|A_1X_1|=|AX|$, $|B_1X_1|=|BX|$. 209. 1) 参看前一题的提示. 2) 由于点 X 选择的不同, 可以作八个、四个或者一个点是它的象. 210. 提示. 在比较短的线段的长度上不可能找出距离等于比较长的线段的长度的两个点. 212. 提示. 解题时先假设存在保距映射, 再应用这种映射的性质和命题 7. 所得到的结果和已知条件矛盾. 213. 以角的顶点为始点、且分这个角为两个合同的角的射线, 叫做这个角的平分线. 215. $\frac{1}{2} \times 45^\circ = 22.5^\circ = 22^\circ 30' = \frac{d}{4}$; $\frac{1}{6} \times 45^\circ = 7.5^\circ = 7^\circ 30' = \frac{d}{12}$. 217. 1) 90° ; 2) $105^\circ 51' 25''$; 3) $47^\circ 55' 05''$; 4) $51^\circ 52' 45''$. 5) $60^\circ 46' 30''$; 6) $121^\circ 41'$; 7) $\approx 48^\circ 16' 48''$. 218. 只要量一个角就够了. 219. 2) 两个三角形. 221. 提示. 邻补角的度数的和等于 180° . 227. 2) 映射到它自身上. 3) 映射到与已知角合同的角上. 232. 图 110 的 $\alpha, \beta, \varepsilon$ 上的图形. 233. 对于正方形的情形, 旋转角度等于 $0^\circ, 180^\circ$ 和 90° (顺时针方向和反时针方向). 旋转中心是点 H . 237. 1), 3), 4) 无穷集; 2) 两个; 5) 四个 (如果线段的长度相等) 或者没有 (如果线段的长度不等). 238. 提示. 利用位移的定义和命题 10. 239. 提示. 利用位移的定义和第 238 题的结果. 240. 提示. 如果 $|AC| \neq |CB|$, 那么 $|AC| \neq |f_1(A)f_1(C)|$. 241. 例如直线和平面. 243. 1) 对称中心. 244. 1) 直线 AB ; 2) 和射线 OC 相反的射线; 3) 角 ABC 的对顶角. 247. 1) 直线有无穷多个对称中心; 射线没有对称中心; 线段和两相交直线的并集有一个对称中心. 2) 提示. 边数为奇数的多边形没有对称中心. 3) 存在. 248. 图 110 的 α, β 和 ε 上的图形. 250. 1) $|QR|=6$, $|AB|=6$, $|QP|=8$. 2) $\angle ABC \cong \angle QRP$. 3) $|AO|=9$, $|NC|=6$, $|AP|=18$. 251. $\beta_1 = \alpha_1 = 105^\circ$, $\beta_2 = 40^\circ$, $\alpha_2 = 35^\circ$. 254. 提示. 证明已知图形是中心对称图形. 256. 提示. 讨论以点 O 为中心的对称. 257. 2) $[AB] = S_2$ ($[CD]$). 258. 1) 对. 259. 2) $\neq a$. 260. 2) 轴线 p 的垂线和直

线 p 本身. 261. 2) $O \in l$. 272. 提示. 角 X_1OX_2 是平角. 273. 提示. 讨论点 A 关于直线 p 的对称点. 276. 1), 2) 可以. 280. 四个三角形. 281. 不小于 600cm. 282—286. 提示. 利用合同三角形的判定定理. 288. 提示. 四边形 $ABCD$ 关于中心 O 对称. 289. 提示. 讨论关于直线 AC 和 BD 的对称. 291. 1) 一条或者无穷多. 2) 一条、二条或者无穷多. 294. 提示. 利用定理 28. 295. 提示. 通过圆周中心作垂直于已知弦的直线. 296. 提示. 利用第 295 题的结果. 297. 提示. 讨论关于已知角的平分线所在直线的对称. 298. 提示. 讨论关于直线 O_1O_2 的对称. 300. 提示. 1) 假设圆周的圆心不同, 所得结果和已知条件矛盾. 301. 1) 两条; 2) 一条; 3) 无穷多. 304. 可能有如下几种情况: 只有一个点, 无穷多解——就是已知直线 MT , 没有解. 307. 线段 AB 的中垂线. 308. 已知线段的中垂线(除去线段的中点). 310. 1) 平面上除去已知线段 AB 的中垂线上的点以外的点集合. 314. 三条. 318. 1) 6cm; 2) 3cm; 3) 8cm. 327. 1) 可以. 328. 过点 B 且垂直于直线 AB 的直线. 331. 提示. 利用定理 32. 333. 已知直线形成的角的平分线所在的两条直线的并集就是这样的图形. 336. 提示. 证明: 对于圆周上任一点 $N \neq M$ 有 $|MN| > |MA|$. 337. 提示. 利用线段中垂线的性质. 341. 提示. 作 72° 的角. 在这个角内任意作一个图形, 再作出在绕所作的角的顶点顺时针或逆时针方向旋转 72° 和 144° 角的旋转下这个图形的象. 348. 提示. 已知图形具有六阶旋转对称性, 所以为了画出它的全部图形, 只须知道以 O 为顶点的 60° 角内的部分图形就够了. 349. 提示. 以 O 为中心旋转角度 $360^\circ \cdot \frac{m}{n}$ 的旋转下, 图形 L_1 映射到图形 L_{m+1} 上, L_2 映射到 L_{m+2} 上, 等等. 352. 提示. 利用中心对称的性质. 353. 提示. 通过两圆周的公共中心作直线 p 垂直于直线 AB . 然后讨论对称 S_p . 354. 1) $\widehat{AB} = 72^\circ$. 356. 1) $165^\circ, 195^\circ$. 358. 1) a) 60° , 2) 360 分. 362. 2) 圆周. 363. 1) 160° . 2) a) $0.054'$; 6) $0.0648''$. 366. 提示. 利用定理 36. 375. 提示. 讨论几种不同的情况: 1) A 在圆周的内部; 2) $A \in$ 圆周(O, r); 3) A 在圆周的外部. 380. 2) 和两圆周相切

于公共切点的直线(除去这个切点以外). 381. 映射可逆. 387. 可以用透明纸和复习纸; 或只用复习题. 388. 1) 图形“Ж”, “H”, “H”, “O”, “X”. 389. 提示. 点 $O_3 = Z_{O_1}(O_2)$ 属于图形 L 和 $|O_2O_3| = 2$. 390. 提示. 如果 X_1 是点 X 的象, 那么 $|A_1X_1| = |AX|$, $|B_1X_1| = |BX|$. 391. 提示. 1) 将线段映射到它自身上的任一平移下, 这条线段的端点映射为线段的端点. 2) 将圆周映射到它自身上的平移下, 它的中心映射到中心上. 392. 提示. 讨论对称中心在线段 O_1O_2 (O_1 和 O_2 是已知圆的圆心) 中点的对称. 394. 提示. $\widehat{M_1OM_2} = 2\widehat{AOB}$. 395. 1) 一条或无穷多; 2) 一条; 3) 一条或两条. 397. 可以作出四点(包括 M). 399. 提示. $54^\circ = 90^\circ - 36^\circ$, $18^\circ = 54^\circ \div 3 = 36^\circ \div 2$. 400. 提示. a) $17^\circ \times 11 = 187^\circ$, $10^\circ = 17^\circ - 7^\circ$. 406. 提示. 讨论不同的情况: 已知角可以是锐角、直角、钝角、平角或者比平角还大的角. 409. 提示. 说明已知三角形或四边形的边长时可以作出多少个三角形或四边形. 412. 提示. 利用命题 4 和 8. 413. 1) 提示. 将线段 AM 延长到和边 BC 相交, 再利用三角形不等式. 417. 提示. 讨论在关于已知角的边所在直线的对称下点 M 的象.

第三章 平行和平移

422. 不对, 两条直线可以不在同一平面内. 423. 1) 通过对称中心的直线; 以线段中点为对称中心的线段. 424. 1) $a \parallel b$. 2) 直线 a 和 b 或者相交, 或者重合. 427. $a \parallel b$. 429. 垂直于或平行于直线 p 的直线. 430. 提示. 利用平行线的判定定理. 433. 不能. 434. 1), 2), 3) 正确. 436. 直线 a 和 c 相交. 438. 提示. 设点 O 是直线 c 介于直线 a 和 b 之间的线段的中点. 讨论对称 Z_O . 439. 1) 无穷集; 2) 一个也没有, 一个或者无穷集. 440. $\hat{B} = \hat{D} = 150^\circ$, $\hat{C} = 30^\circ$, $|AD| = 4$ cm, $CD = 2$ cm. 446. 是. 449. 在这种定义下, 平行关系没有自反性. 451. 1), 2) 一条. 453. 1) 射线. 2) a) 直线 AB 或者直线 AB 上除去线段 AB 内部点以外的点组成的子集; 6) 线段、点或空集. 454. 无穷集. 455. 1) 两个; 2) 四个; 3) 六个. 456. 不是: 自反性和

传递性不成立. 459. 1) a) 6) 没有一对, 一对或两对; b) 没有一对, 一对、两对或三对. 2) 没有. 460. 1), 2) 不能. 464. 如果 $(AB) \parallel (CD)$. 465. 1) 有; 2) 没有. 467. 2) 提示. 利用平移的性质 1 和合同关系的传递性. 3) 存在. 468. 1) 无穷集; 2) 一个. 469. 1) 在中心对称下; 2) 只在平移下; 3) 在恒等映射下. 470. 1) 不是. 例如, 在对称 $S_{(AB)}$ 下射线 AB 映射到同方向的射线. 2) 不是. 476. 中心对称和平移. 477. 不对. 478. 1) 0° ; 2) 180° . 483. 提示. 讨论将一个角的顶点映射到另一个角的中心对称. 485. 1) 90° ; 2) 180° ; 3) 45° . 488. 1) $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$; 2) $30^\circ, 70^\circ, 80^\circ$; 3) $36^\circ, 36^\circ, 108^\circ$. 490. $25^\circ, 68^\circ$ 和 87° . 491. 平行公理, 两边方向对应相同的角合同的定理. 493. 1) 所有的角都是锐角的三角形叫做锐角三角形. 2) a) 直角三角形; 6) 钝角三角形. 494. 锐角三角形. 495. 1) $48^\circ, 60^\circ, 72^\circ$. 496. $50^\circ, 50^\circ, 80^\circ$, 或者 $80^\circ, 80^\circ, 20^\circ$. 498. 1) 钝角三角形; 2) 直角三角形. 500. 1) $16d$; 2) $20d$; 3) $56d$; 4) $188d$. 501. 1) 八; 2) 十二; 3) 二十六; 4) 四十. 504. 1), 2), 5) 能够. 3), 4) 不能. 507. 有. 515. 2) 增加 $2d$. 516. 六. 517. 三. 518. $2d$. 519. 有. 520. 1) 垂直于已知直线的直径. 521. 1) $60^\circ, 60^\circ, 60^\circ$. 523. 1) 280° 和 80° . 524. 1) 无穷集. 2) 有; 对称中心的集合组成一条直线. 3) 存在. 527. 提示. 讨论在以已知点为中心旋转 60° 角的旋转下已知直线的象. 530. 提示. 利用如下事实: 图形 L_1 和 L_2 的并集 (交集) 在平移下的象是这两个图形的象的并集 (交集).

第四章 多 边 形

533. 大于 $|a-b|$, 但小于 $a+b$. 535. 2) $\hat{B}$, $\hat{C}$ 或 c . 539. 等边三角形. 541. 提示. 根据两已知边和夹角等于所求三角形第三边相邻的两个角的差, 作一辅助三角形. 543. 提示. 假设较小的边所对的角是钝角或直角, 再推出矛盾. 544. 角 A 和 B 是锐角, $\hat{C} > 60^\circ$. 545.

1) $60^\circ < \alpha < 180^\circ$; 2) $0^\circ < \alpha < 60^\circ$. 551. $BD = \frac{\alpha}{2}$. 553. 例如,

$A_3 \cap A_6 = \phi$. 554. 1), 2) 不能. 555. 80° 和 100° . 557. 1) 2.5cm;

2) 15cm 和 10cm. 558. 1), 2) 不可能; 3) 可能. 559. 1) 有; 2),

3) 没有. 560. 1) 28cm 或 26cm; 2) 3cm 和 2cm. 570. 命题 3 和 6

的逆命题成立. 574. 1), 2), 4), 6) 不是. 3), 5) 是. 576. 例如, 两条对
角线和一条边. 577. 提示. 讨论将平行四边形 $ABCD$ 映射到它自身

的中心对称. 581. 1) 不对. 2), 3), 4) 对. 584. 1), 2) 对; 3), 4) 不

对. 585. 2) 例如, 存在将一条射线映射到另一射线上的平移; 4) 三

角形的角等于 60° . 586. 1) 点 X 属于线段 AB 的垂直平分线. 2) 存

在这样的点 O , 使得 $Z_o(a) = b$. 587. 命题 2 和 4 正确. 589. 1), 2) 充

分条件; 3), 4) 必要条件. 592. 1) 能. 594. 如果两个矩形中每一

个的边长不等, 那么存在四种位移. 595. 例如, “对角线合同”. 596.

90cm. 597. 6cm. 599. 1) 提示. 补作一个直角三角形, 使图形成为

一个矩形. 600. 圆周(除点 A 和 B 以外). 601—603. 提示. 利用第

600 题的结果. 606. 提示. 三角形的高交于一点. 610. 1), 3) 不正

确. 2) 正确. 613. 1) 32cm; 2) 不; 3)a) 不, 6) 是. 614. 1) 如

果菱形的角不是直角, 就没有这样的点; 2) 有. 617. $|AM| = 1\text{cm}$,

$|MD| = 1\text{cm}$, $|BD| = 2\text{cm}$. 623. 1) 例如, 正方形的对角线垂

直. 626. 提示. 存在八种位移. 627. 1), 2) 不正确. 629. 提示.

可以讨论将正方形 $ABCD$ 映射到它自身上的位移. 630. 4) 提示.

存在将正方形映射到它自身上的旋转. 633. 1cm、8cm 和 7cm.

636. 2) $m+n$; 38cm. 637. 星形的周长等于 p . 640. 提示. 经过

点 D 作直线平行于角的一边. 653. 所得四边形是: 1), 2), 3) 平行四

边形; 4) 菱形; 5) 矩形; 6) 正方形. 654. 5cm. 655. 1)

12cm 和 8cm; 2) 5cm 和 2cm. 656. 1) 3cm; 2) 14.2cm. 662.

1) 1; 2) 1000000; 3) 10000. 663. 1) 面积扩大为 4 倍; 2) 面积

缩小为 $\frac{1}{9}$; 3) 面积不变. 664. 不符合标准. 666. 1) 矩形的面积等

于 5cm^2 , 8cm^2 或 9cm^2 . 670. 提示. 所求正方形的边长等于已知正

形的对角线的长度. 675. 4.4cm. 676. 4.8cm 或 7.5cm. 677. 7.2cm. 679. 20cm. 682. 1) $S = \frac{mn}{2}$. 683. 2) 19.22cm². 684. 4cm 和 6cm. 685. $S = \frac{mt}{2}$. 686. 48cm². 687. 16.5cm. 688. 平行于直线 AB 的两条直线的并集. 693. $S_1 = \frac{S}{4}$. 694. 37.5mm². 696. $S = \frac{c^4}{2}$. 697. 24cm². 698. $S = \frac{mn}{2}$. 699. 1:2. 700. 三角形的面积小于或等于 6cm². 701. $S = \frac{ab}{2}$. 702. 1) 菱形. 2) 矩形. 703. 210cm². 704. 336cm². 706. 10.8dm². 709. 6cm². 710. 6cm². 711. 32cm². 718. 没有. 719. 提示. 作辅助三角形, 它的一边等于周长, 而高等于所求三角形的高. 720. 不能. 727. 1), 2) 有; 3) 没有. 提示. n 边形的对角线数等于 $\frac{n(n-3)}{2}$. 729. 这样的四边形是菱形. 756. $\frac{4}{3}S$. 757. $\frac{2}{3}S$. 758. $z = \frac{a+b-c}{2}$, $x = \frac{b+c-a}{2}$, $y = \frac{a+c-b}{2}$. 759. 提示. 作已知多边形各顶点与点 M 的连线. 760. 所作直线界于已知角两边之间的线段, 应当被 E 点等分. 761. 提示. 所作直线应当通过点 C 和 E . 766. 当线段垂直于已知角的平分线时, 所截得的三角形面积最大.

第五章 向 量

771. 2) 平移. 773. 不满足. 774. 1) 平移. 2) 不满足. 776. 1) S_b ; 2) Z_0 . 779. 1) $S_b (b \perp a, O \in b)$. 786. 1) 四个. 788. 1) 向量不同; 3) 同一向量. 790. 九个. 791. 2) 十三个. 792. 二十七. 793. 当 $A \neq B$ 时成立. 794. 提示. 讨论两种情况: 点 A, B, C 和 D 在同一条直线上或不在同一条直线上. 801. 等式 1)、2)、3)、5)、6) 成立. 805. 2) $|\vec{x}| = |\vec{y}| = |\vec{z}| = \gamma$. $|\vec{t}| = 0$. 813. 1) $\overrightarrow{AD} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$,

$\overrightarrow{BD} = \vec{b} + \vec{c}, \overrightarrow{AC} = \vec{a} + \vec{b}$. 820. 2) $\vec{a} = \vec{0}$. 829. 1) $k > 0$; 2) $k < 0$; 3) $k = 1$. 830. 1) $|k| < 1$; 2) $|k| > 1$; 3) $|k| = 1$. 832. 1) $k > -1$; 3) $k = -1$. 834. 1) $x = -\frac{1}{2}$; 3) $x = 3$. 835. 不成立. 836. 提示. 如果 $x_1\vec{a} = x_2\vec{a}$, 那么 $(x_1 - x_2)\vec{a} = \vec{0}$. 因为 $\vec{a} \neq \vec{0}$, 所以 $x_1 = x_2$. 842. 1) 可以; 2) 不可以. 843. $\overrightarrow{OA} = 2\vec{e}_1 + 4\vec{e}_2, \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = 6\vec{e}_1 + 9\vec{e}_2$. 845. 2) $\overrightarrow{BD} = 3\vec{b} - 3\vec{a}$. 851. 3) $\overrightarrow{AC}$. 853. 提示. 应用距离的性质. 855. 2) $\vec{x} = \vec{a}$. 857. 提示. 应用平行四边形法则. 858. 1) 四边形 $ABCD$ 是平行四边形; 2) 四边形 $ABCD$ 是平行四边形或梯形. 859. 提示. 1) 应用平行四边形法则和平行四边形对角线的性质. 860. 2) 提示. 先证明: 如果 O 是中线 AA_1 上的点, 而且 $\frac{|OA|}{|OA_1|} = 2$, 那么 $\overrightarrow{PO} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC})$, 其中 P 是平面上任意一点. 861. 提示. 设 E 和 F 是三角形 ABC 的边 AB 和 AC 的中点. 证明: $\overrightarrow{EF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$. 864. 提示. 如果 $\vec{x} = x_1\vec{e}_1 + y_1\vec{e}_2, \vec{x} = x_2\vec{e}_1 + y_2\vec{e}_2$, 那么 $x_1 = x_2, y_1 = y_2$. 866. 提示. 证明: 如果 $X_2 = (Z_{O_1}, Z_{O_2})X$, 那么 $\overrightarrow{XX_2} = 2\overrightarrow{O_1O_2}$.

第六章 相 似

872. 1) 不合同. 874. 1) 第一种平面图对第二种平面图的相似系数是 $1/10$. 877. 提示. 应用公式 $|AB| = |x_A - x_B|$. 880. 提示. 应用三角形中位线定理. 891. 提示. 应用位似的定义. 892. 提示. 讨论中心不同的两个中心对称的合成. 897. 中心 Q 是直线 OO_1 上除 O_1 和 O 以外的任意一点. 898. 1), 2) 不能; 3) 能. 899. 1) 不成立. 904. 1) $|AC| : |BD| = 1:2$; 2) 不变. 906. 1) $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}$; 2) 3cm, 6cm. 907. 2.1cm, 5.6cm. 908. 6cm. 909. 2cm, 4cm. 910.

1) a) 6cm, ≈ 5.3 cm. 911. 2:3. 914. 提示. 讨论相似三角形 ABD 和 AD_1C , 其中 D_1 是直线 AB 和过点 C 且平行于 BD 的直线的交点.

916. 对. 919. 对. 924. 当相似系数 P 等于 $\frac{1}{k}$ 时, 是位移. 925. 当

P 保距时, 是位移. 929. 1), 3) 相似; 2) 不相似. 930. 1) 6.4dm;

5.76dm; 2.4dm 或 2.5dm, 2.25dm, 0.9375dm; 2) 4cm, 3cm. 931.

1) 5.25cm; 1.2cm; 2) 18m; ≈ 23.6 m; ≈ 25.7 m. 932. 1) 27cm;

40.5cm; 54.5cm; 2) 10.8cm; 16.2cm; 21.8cm. 934. 相似. 938.

1) 3cm, 2cm, 1.5cm; 2) 4cm, 3.5cm, 2.5cm. 939. 1), 2) 相似; 3)

仅当所取的两个角同是顶角或同是底角时才相似. 940. 三对. 941.

不能. 942. 相似. 944. 9cm, 15.75cm. 945. 1) 8cm, ≈ 5.3 cm,

≈ 3.6 cm; 2) 12cm, ≈ 4.6 cm, ≈ 11.1 cm. 946. ≈ 80 m. 947. ≈ 36 m.

948. ≈ 30 m. 953. $\frac{ma}{m+n}$; 1) 7.5cm; 2) 1.5cm; 3) 5.4cm. 956.

$c=5$ cm, $a=\sqrt{15}$ cm, $b=\sqrt{10}$ cm, $h=\sqrt{6}$ cm. 957. $a_c = \frac{a^2}{\sqrt{a^2+b^2}}$,

$b_c = \frac{b^2}{\sqrt{a^2+b^2}}$. 958. $p^2:q^2$. 962. 提示. 应用勾股定理的逆定理.

963. ≈ 3.9 cm. 964. $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$. 966. 1) $h = \frac{\sqrt{4r^2-a^2}}{2}$; 2) $a =$

$2\sqrt{r^2-h^2}$. 967. ≈ 48.9 cm 或 ≈ 0.9 cm. 969. 1) 15; 2) 18;

3) 5; 4) 13. 970. 1) $2\sqrt{5}$; 2) $\sqrt{2}$; 3) $5\sqrt{2}$. 971. 1) 24cm,

≈ 21 cm; 2) ≈ 17 cm, 12cm. 972. 1) $c=15$ cm; $a_c=5.4$ cm, $b_c=9.6$

cm; $h=7.2$ cm. 973. $b=5$ cm, $a_c \approx 11.1$ cm, $h \approx 4.6$ cm; $b_c \approx 1.9$ cm.

974. $\frac{k(k+l)}{\sqrt{k^2+l^2}}, \frac{l(k+l)}{\sqrt{k^2+l^2}}$; ≈ 6.5 cm, ≈ 15.7 cm. 975. ≈ 7.7 cm. 976.

$|ON| = \sqrt{m^2+r^2}$. 977. 1) ≈ 9.2 cm; 2) 6cm. 980. ≈ 13.3 mm.

981. 1) 不能; 2) 不能. 983. 不成立. 984. 1) 能; 2) 不能.

988. $b, \frac{a^2-b^2}{a}$; 1) 6cm, 3.5cm; 2) 4.8cm, 2.8cm. 989. 不相似.

992. 2m, 4m, 5m. 993. 6.4dm, 8dm, 11.2dm. 994. 60cm, 100cm.

995. 1) 4:9; 4) $k^2:l^2$. 996. 3) 1:2; 4) $\sqrt{p}:\sqrt{q}$. 997. 1) 增加到 n^2 倍; 2) 缩小到 $\frac{1}{k^2}$. 998. 9:1, 9:4. 1002. $\frac{b^2 S}{a^2}$; 4) ≈ 66.7 cm². 1005. $h_1 = \frac{2S_1}{a_1}$, $a_2 = \frac{a_1 \sqrt{S_2}}{\sqrt{S_1}}$, $h_2 = \frac{2\sqrt{S_1 S_2}}{a_1} \cdot 32\text{cm}$; $\approx 2.5\text{cm}$; $\approx 19.6\text{cm}$. 1010. 提示. 证明所作三角形关于梯形对角线交点成位似. 1012. 1) $\frac{1}{4}l^2 = 2rh - h^2$, 因此, $r = \frac{l^2}{8h} + \frac{h}{2}$; 2) $\approx 4.2\text{cm}$. 1015. 提示. 用多边形对角线上的线段长的平方表示多边形各边长的平方.

第七章 旋转和三角函数

1032. 对于一个人来说, 旋转的方向是正的, 而对另一个人来说, 则是负的. 1033. 第一个和第三个齿轮是按负方向旋转, 第二个是按正方向旋转. 1034. 1) $40^\circ + 360^\circ n$; 3) $130^\circ + 360^\circ n$, 其中 $n \in \mathbb{Z}$. 1035. 1) $-130^\circ + 360^\circ n$, 其中 $n \in \mathbb{Z}$. 1036. 1) R^{20° ; 2) R^{30° ; 3) R^{20° ; 4) R^{90° ; 5) R^{-160° ; 6) R^{0° ; 7) R^{-140° . 1037. 1) R^{-60° ; 2) R^{150° ; 3) R^{80° ; 4) R^{170° ; 5) R^{20° ; 6) R^{20° ; 7) R^{60° . 1038. 1) 当 k 是任意整数时; 2) 当 k 是任意偶数时. 1039. 1) $\approx 7.85\text{cm}$; 2) $\approx 3.14\text{cm}$. 1040. 1) a) $\approx 125.6\text{cm}$; 6) 5cm ; 2) a) ≈ 0.01745 ; 6) ≈ 0.785 ; b) ≈ 1.309 ; r) ≈ 3.927 . 1041. 1) $\approx 57^\circ 18'$; 2) $\approx 5^\circ 44'$; 3) $\approx 17^\circ 12'$; 4) 60° ; 5) 120° ; 6) 20° ; 7) 15° . 1042. 1) 11.25° ; 2) ≈ 0.09 . 1043. 1) $R^{-60^\circ} \circ R^{25^\circ} = R^{-35^\circ}$; 2) $R^{180^\circ} \circ R^{-35^\circ} = R^{145^\circ}$; 3) $R^{20^\circ} \circ R^{70^\circ} = R^{90^\circ}$; 4) $R^{135^\circ} \circ R^{345^\circ} = R^{380^\circ} = R^{20^\circ}$; 5) $R^{-20^\circ} \circ R^{-170^\circ} = R^{-190^\circ} = R^{170^\circ}$; 6) $R^{45^\circ} \circ R^{90^\circ} = R^{135^\circ}$. 1044. 1) $-40^\circ + k360^\circ$; 2) $-35^\circ + k360^\circ$; 3) $k360^\circ$; 4) $-70^\circ + k360^\circ$; 5) $-10^\circ + k360^\circ$; 6) $20^\circ + (2k+1)180^\circ$ (其中 k 是任意整数). 1045. 1) 平面到它本身的恒等变换. 2) $\alpha = k \cdot 180^\circ$ ($k \in \mathbb{Z}$). 本题有无穷多个解. 1046. 1) 当 $\alpha = 30^\circ + 120^\circ k$ ($k \in \mathbb{Z}$) 时, $R^\alpha \circ R^\alpha \circ R^\alpha = R^{90^\circ}$; 2) 当 $\alpha = 90^\circ + 180^\circ k$ ($k \in \mathbb{Z}$) 时, $R^\alpha \circ R^\alpha = R^{180^\circ}$. 1047. $R^{120^\circ k}$ ($k \in \mathbb{Z}$). 1048. 提示. 应当证明: $(R^\alpha \circ R^\beta) \circ R^\gamma = R^\alpha \circ (R^\beta \circ R^\gamma)$. 1049. 1) 当 $k \in \mathbb{Z}$ 时; 2) 当 k 是任意偶数时. 1050. 提示. 1) $R^{19^\circ \cdot 190} = R^{10^\circ + 360^\circ \cdot 10} = R^{10^\circ}$; 2) $R^{19^\circ \cdot 20} = R^{20^\circ + 360^\circ} = R^{20^\circ}$.

1051. 1) a) $(0, -1)$; б) $(0, 1)$; в) $(1, 0)$; г) $(0, 1)$. 2) a) $(3, -4)$; б) $(-3, 4)$; в) $(-4, 3)$; г) $(-3, -4)$. **1052.** 1) x 轴映射到 y 轴上, y 轴映射到 x 轴上(同时改变方向); 2) x 轴映射到 y 轴上(同时改变方向), y 轴映射到 x 轴上; 3), 4) 两轴都映射到它本身(同时改变方向). **1053.** 1) $(-y, x)$; 2) $(y, -x)$; 3) $(-x, -y)$; 4) $(x, -y)$; 5) $(-x, y)$; 6) $(-x, -y)$; 7) $(-y, x)$; 8) $(-x, -y)$; 9) $(-y, x)$; 10) (x, y) . **1054.** 横坐标 x 可以由 1 变到 0. 纵坐标 y 可以由 0 变到 1. **1056.** 1) $(-0.8, -0.6)$; 2) $(-0.8, 0.6)$; 3) $(0.8, -0.6)$. **1058.** 1) $(0, 1)$; 2) $(-1, 0)$; 3) $(0, -1)$; 4) $(-1, 0)$; 5) $(0, -1)$; 6) $(0, 1)$. **1059.** $\sin 90^\circ = 1$, $\cos 90^\circ = 0$; $\sin(-90^\circ) = -1$, $\cos(-90^\circ) = 0$; $\sin 180^\circ = 0$, $\cos 180^\circ = -1$; $\sin 270^\circ = -1$, $\cos 270^\circ = 0$; $\sin(-270^\circ) = 1$. **1060.** 1), 2), 3), 5) 对应于给定的 $\sin \alpha$ 的值的角 α 是存在的(在单位圆上可以作出点 P_α). **1061.** 1), 2), 5), 7) 正; 3), 4), 6) 负. **1063.** $\sin 20^\circ < \sin 30^\circ < \sin 45^\circ < \sin 60^\circ < \sin 70^\circ < \sin 90^\circ$. **1064.** 1), 2), 3), 5) 对应于给定的 $\cos \alpha$ 的值的角 α 是存在的. **1065.** 3), 4), 5), 7) 正; 1), 2), 6) 负. **1067.** $\cos 90^\circ < \cos 70^\circ < \cos 60^\circ < \cos 45^\circ < \cos 30^\circ < \cos 20^\circ$. **1068.** 存在. 例如: 1) $\alpha = 45^\circ$; 2) $\alpha = 135^\circ$. **1071.** 1) $x = 2\cos 90^\circ$, $y = 2\sin 90^\circ$; 2) $x = 2\cos 0^\circ$, $y = 2\sin 0^\circ$; 3) $x = \frac{\sqrt{2}}{2}\cos 135^\circ$, $y = \frac{\sqrt{2}}{2}\sin 135^\circ$; 4) $x = 2\sqrt{2}\cos(-45^\circ)$, $y = 2\sqrt{2}\sin(-45^\circ)$; 5) $x = \sqrt{2}\cos 45^\circ$, $y = \sqrt{2}\sin 45^\circ$. **1072.** 1) 0.8; 2) -0.28; 3) 0.6; 4) $-\frac{2\sqrt{2}}{3} \approx -0.943$; 5) $\pm \frac{\sqrt{2}}{2} \approx \pm 0.707$. **1073.** 1) $\frac{2\sqrt{2}}{3} \approx 0.943$; 2) $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866$; 3) 0.8; 4) $\frac{\sqrt{5}}{3} \approx 0.745$; 5) $\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.707$. **1074.** 1) $\sin^2 \alpha$; 2) $-\cos^2 \alpha$; 3) 1(当 $\alpha \neq 90^\circ + 180^\circ k, k \in \mathbb{Z}$); 4) 0; 5) $\sin^2 \alpha$; 6) $\sin^3 \alpha$; 7) 1; 8) $\cos^2 \alpha$. **1075.** 1) a) $\sin 100^\circ = \cos 10^\circ = \sin 80^\circ$; б) $\sin 160^\circ = \cos 70^\circ = \sin 20^\circ$; в) $\cos 170^\circ = -\cos 10^\circ = -\sin 80^\circ$; г) $\sin 95^\circ 16' = \sin 84^\circ 44' = \cos 5^\circ 16'$; д) $\sin 103^\circ 45' = \sin 76^\circ 15' = \cos 13^\circ 45'$; е) $\cos 124^\circ 15'$

$= -\cos 55^\circ 45' = -\sin 34^\circ 15'$. 2) a) $\sin(-70^\circ) = -\sin 70^\circ = -\cos 20^\circ$; б) $\cos(-70^\circ) = \cos 70^\circ = \sin 20^\circ$; в) $\sin(-20^\circ) = -\sin 20^\circ = -\cos 70^\circ$; г) $\cos(-20^\circ) = \cos 20^\circ = \sin 70^\circ$; д) $\sin(-45^\circ) = -\sin 45^\circ = -\cos 45^\circ$; е) $\cos(-45^\circ) = \cos 45^\circ = \sin 45^\circ$.
 1080. 2) a) $\alpha = 45^\circ$; б) $\alpha = 135^\circ$. 1081. 提示, 应用函数 $\sin \alpha$ 和 $\cos \alpha$ 的性质. 1084. 1) a) 2; б) -1; в) 5; г) 1; д) 0. 1088.

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	$\hat{A}$	$\hat{B}$
1 а	2.61	3.80	4.61	$34^\circ 29'$	$55^\circ 31'$
б	13.6	8.23	15.9	$58^\circ 49'$	$31^\circ 11'$
в	4.35	1.45	4.59	$71^\circ 23'$	$18^\circ 37'$
г	156	133	205	$49^\circ 33'$	$40^\circ 27'$
2 а	63	16	65	$75^\circ 45'$	$14^\circ 15'$
б	5.28	4.55	6.97	$49^\circ 15'$	$40^\circ 45'$
в	15	112	113	$7^\circ 36'$	$82^\circ 24'$
г	0.098	0.100	0.140	$44^\circ 25'$	$45^\circ 35'$
3 а	63.7	5.11	63.9	$85^\circ 25'$	$4^\circ 35'$
б	18.0	58.9	61.6	17°	73°
в	3.89	1.74	4.26	$65^\circ 55'$	$24^\circ 05'$
г	6.16	2.95	6.83	$64^\circ 24'$	$25^\circ 36'$
4 а	6.37	3.63	7.33	$60^\circ 18'$	$29^\circ 42'$
б	380	261	461	$55^\circ 31'$	$34^\circ 29'$
в	613	528	809	$49^\circ 15'$	$40^\circ 45'$
г	8.49	3.92	9.35	$65^\circ 14'$	$24^\circ 46'$
5 а	4.24	1.95	4.67	$65^\circ 15'$	$24^\circ 45'$
б	25.1	57.6	62.8	$23^\circ 32'$	$66^\circ 28'$
в	0.559	0.569	0.798	$44^\circ 30'$	$45^\circ 30'$
г	3.52	8.74	9.42	$21^\circ 56'$	$68^\circ 04'$

1089. $\approx 88\text{m}$. 1091. $\approx 1^\circ 43'$. 1092. $\approx 0^\circ 57'$. 1093. 1) $\sin \alpha$; 2) $\approx 118\text{m}$; 3) $\approx 433\text{m}$. 1094. $\approx 4.6\text{m}$. 1095. 31. 1096. 1) $k=4n$; 2) $k=8n (n \in \mathbb{Z})$. 1097. 1) $k=8n$; 2) $k=6n (n \in \mathbb{Z})$. 1098. 2) a) $45^\circ, 30^\circ, 60^\circ, 120^\circ$. 2) б)

$$45^\circ + 360^\circ n, \quad 135^\circ + 360^\circ n;$$

$$30^\circ + 360^\circ n, \quad 150^\circ + 360^\circ n;$$

$$60^\circ + 360^\circ n, \quad -60^\circ + 360^\circ n;$$

$$120^\circ + 360^\circ n, \quad -120^\circ + 360^\circ n (n \in \mathbb{Z}).$$

1099. 1) a) $0 \leq \sin x + 1 \leq 2$; б) $-0.5 \leq \cos x + 0.5 \leq 1.5$; в) $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$; 2) 等式 а) 成立. 1101. 例如: 1), 2) $k=4n$, 其中 $n \in \mathbb{Z}$. 1104. $\operatorname{tg} \alpha$. 1) $\approx 16\text{m}$; 2) $\approx 17\text{m}$.

第八章 三角形中的度量关系

1105. 1) $c^2 = a^2 + b^2 - ab$; 2) $c^2 = a^2 + b^2 - \sqrt{3}ab$; 3) $c^2 = a^2 + b^2 - \sqrt{2}ab$. 1106. 当角 α 由 0° 增大到 90° 时, $\cos \alpha$ 减少但始终取正值, 因此 α 的值增大. 当角 α 由 90° 继续增大到 180° 时, $\cos \alpha$ 的值由 0 减小到 -1 . 因此, 这时 α 的值继续增大. 1109. 1) $c \approx 8.5$; 2) $b \approx 4.4$; 3) $a \approx 0.8$. 1111. 1) $\approx 117^\circ 17'$; 2) $\approx 93^\circ 42'$. 1112. 1) $\approx 24.3\text{dm}$, $\approx 12.1\text{dm}$; 2) $\approx 5.4\text{dm}$, $\approx 4.5\text{dm}$. 1113. 当角 γ 由 0° 增大到 90° 时, 三角形的面积增大. 当角 γ 由 90° 继续增大到 180° 时, 三角形的面积减小. 当 $\gamma = 90^\circ$ 时, 面积取极大值. 1114. $\approx 48.4\text{m}^2$. 1115. 1) $\approx 7880\text{m}^2$; 2) $\approx 344\text{cm}^2$. 1118. 1) $\approx 21.2\text{cm}^2$; 2) $\approx 2.7\text{cm}^2$. 1119. $\approx 190.5\text{cm}^2$. 1120. 1) $b \approx 61$; $c \approx 102$, $\alpha \approx 79^\circ 37'$; 2) $a \approx 39$, $b \approx 25$, $\gamma = 14^\circ 15'$; 3) $\beta \approx 36^\circ 52'$, $\gamma = 75^\circ 45'$; $c \approx 21$; 4) $\alpha \approx 14^\circ 23'$, $\beta \approx 142^\circ 17'$, $b \approx 91.3$. 1112. $\frac{m \sin \alpha}{\sin(\alpha + \beta)}$ 和 $\frac{m \sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)}$. 1124. $\approx 3.6H$; $\approx 3.7H$. 1149. $|BC| = \frac{a \sin \alpha \sin \beta_1}{\sin(\alpha_1 + \beta_1) \sin(\alpha + \beta)}$. 本

题的解可以用来计算地面上不可到达地点的距离. (在所讨论的情形下, 如果从点 B 不能看见点 C , 点 B 和 C 之间的距离不可能测出.)

1150.

$$|CD| = a \sqrt{\frac{\sin^2 \gamma}{\sin^2(\beta + \gamma)} + \frac{\sin^2 \delta}{\sin^2(\alpha + \delta)} - 2 \frac{\sin \gamma \sin \delta \cos(\alpha - \beta)}{\sin(\alpha + \delta) \sin(\beta + \gamma)}}.$$

提示. 1) 解题时应用了余弦定理和正弦定理. 2) 进行计算时应当考虑到角 $\beta + \gamma$ 、 $\alpha + \delta$ 、 $\alpha - \beta$ 的值是已知的. 1152. 1) $b \approx 62.1$, $a \approx$

$21^\circ 55'$, $\gamma \approx 34^\circ 05'$; 2) $c \approx 20.8$, $\beta \approx 67^\circ 51'$, $a \approx 37^\circ 08'$; 3) $a \approx 279$, $\gamma \approx 30^\circ 30'$, $\beta \approx 67^\circ 23'$; 4) $b \approx 837$, $a \approx 22^\circ 37'$, $\gamma \approx 59^\circ 30'$. 1153.

1) $b \approx 15$, $c \approx 14$, $\gamma \approx 60^\circ 29'$; 2) $a \approx 20.5$, $c \approx 20$, $\gamma \approx 74^\circ 37'$. 1154.

1) $a \approx 67^\circ 23'$, $\beta \approx 18^\circ 55'$, $\gamma \approx 93^\circ 42'$; 2) $a \approx 107^\circ 57'$, $\beta \approx 53^\circ 08'$, $\gamma \approx 18^\circ 55'$. 1157. $a = 90^\circ$. 1158. $a = 90^\circ$, 菱形. 1159. 1)

$\approx 117^\circ 19'$. 1160. $R \approx 275$ 牛顿, 16° , 34° . 1161. 1) $4(1 + \tan \alpha)^\circ$.

1162. $\frac{a^2 h^2}{(a + 2h)^2}$, 36 cm^2 .

第九章 内接和外切多边形

1170. 1) 36° , 72° , 108° , 72° , 36° . 1171. 1) 108° 和 72° ; 2) 100° 和 80° . 1172. $\widehat{AMC} = \widehat{ATC}$ 或 $\widehat{AMC} + \widehat{ATC} = 180^\circ$. 1173. 35° 和 70° . 1174. 1) 100° 或 80° ; 2) 54° 或 126° . 1185. 12.3 cm .

1186. 1) 4 cm ; 2) 10 cm . 1187. $\frac{h}{3}$. 1189. 1) 等边三角形; 2)

直角三角形; 3), 4) 等腰三角形. 1190. 提示. 本题有 4 解. 1195.

2), 3) 有. 1196. 1) 有. 1198. 1), 3) 有. 1202. $\frac{m}{6}(3 \pm \sqrt{3})$.

1203. 1), 2) 60° , 120° ; 90° , 90° ; 108° , 72° ; 120° , 60° ; 135° , 45° ; 144° , 36° ; 150° , 30° . 1204. 1) a) 8; 6) 12; B) 9; 2) a) 10; 6)

15; B) 6. 1210. 1) n 条对称轴; 2) n 个旋转(包括恒等变换); 3)

只有边数为偶数的正多边形才有对称中心. 1211. 1) a) $\frac{a_3 \sqrt{3}}{3}$;

b) $\frac{a_4 \sqrt{2}}{2}$; B) a_6 ; 2) a) $2r\sqrt{3}$; 6) $2r$; B) $\frac{2r\sqrt{3}}{3}$. 1212. $r =$

$R \cos \frac{180^\circ}{n}$. 1213. 1) $a) \approx 14.1\text{mm}$; 6) 5.7mm . 2) $a) \approx 13.8$

mm ; 6) $\approx 10.4\text{mm}$. 1214. $3\sqrt{6}\text{cm} \approx 7.3\text{cm}$. 1215. 1) 当 $n < 6$

时; 2) 当 $n = 6$ 时; 3) 当 $n > 6$ 时. 1216. $r = R \sin \frac{180^\circ}{n}$.

$\frac{1}{1 - \sin \frac{180^\circ}{n}}$. 1217. $2a_n \cos \frac{180^\circ}{n}$, 1) 1.62cm ; 2) 8.66cm . 1218.

$R\sqrt{3}$; 1) $\approx 3.46\text{cm}$; 2) $\approx 5.20\text{cm}$. 1219. $a) \approx 83\text{cm}^2$; 6) 128

cm^2 ; $b) \approx 152\text{cm}^2$. 1220. $S = nr^2 \tan \frac{180^\circ}{n}$; $a) \approx 83.1\text{cm}$; 6) 64

cm^2 ; $b) \approx 58.1\text{cm}^2$. 1221. 1) $\frac{a}{b}$; 2) $\frac{a^2}{b^2}$. 1222. 1) $\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$,

$\frac{\sqrt{3}}{2}$; 2) $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$. 1226. 1) $\approx 78.5\text{cm}$; 2) $\approx 37.7\text{dm}$. 1227.

1) $\approx 12.5\text{cm}$; 2) $\approx 2\text{dm}$. 1228. 1) $\approx 64\text{cm}$; 2) $\approx 48\text{cm}$. 1229.

1) $\approx 5.4\text{cm}$; 2) $\approx 10.9\text{cm}$. 1230. 1) $\approx 12.6\text{cm}$; 2) $\approx 17.8\text{cm}$.

1232. 1) $\approx 1.9\text{m}$; 2) $\approx 22.6\text{m}$. 1233. 1) ≈ 2.62 ; 2) ≈ 3.49 ; 3)

π . 1234. $C_1 - C_2 = 2\pi l$, 其中 C_1 是外圆周长, C_2 是内圆周长, l 是圆

环厚度. 1235. 48cm . 1236. $\approx 1.85\text{km}$. 1237. 1.8 . 1238. 1) $\approx$

12.6cm^2 ; 2) $\approx 78.5\text{m}^2$. 1239. 1) 减小到 $\frac{1}{16}$ (即 $\frac{1}{n^2}$), 减小到 $\frac{1}{4}$ (即

$\frac{1}{n}$); 2) 增大到 9 倍 (即 n^2 倍), 增大到 3 倍 (即 n 倍). 1240. $\frac{c^2}{4\pi}$.

1241. 1) 7.1mm^2 ; 2) 0.03mm^2 . 1243. 1) $\approx 616\text{cm}^2$; 2) ≈ 2.0

dm^2 . 1244. ≈ 0.21 . 1245. 1) $\approx 7.5\text{cm}^2$; 2) $\approx 9.4\text{cm}^2$; 3) ≈ 11.3

cm^2 . 1250. 提示. 需要证明 $\widehat{A_1BB_1} = 180^\circ$. 1251. 提示. 所求的点

集是以已知线段为公共弦的两条弧. 为了作出每一条弧, 只需再找出

弧上的一点就可以了 (这点不能是点 A 和 B). 1265. 提示. 应当证

明: 弦 BD 所对的弧 BD 的度数等于 72° . 1267. $\frac{\pi a^2}{4}$. 1269. 提示.

由 $S_{\text{环}} = \frac{\pi |AB|^2}{4}$ 可以推出本题的结论.

第十章 立体几何的初步知识

1270. 三个不同的点一定共面. 根据这个理由可以解释“三条腿”为什么具有稳定性, 而桌子和其他构件, 由于有四个支点, 可能出现不稳定的现象. 1271. 1), 2), 3) 不在; 4) 在. 1272. 提示. 利用反证法证明. 1273. 提示. 证明时可以在一条直线上取两点, 而在另一直线上取一点. 证明过这三点的平面只有一个, 而且这个平面包含了两条已知直线. 1277. 命题不成立. 1278. 没有. 提示. 如果一条直线平行于正方体的一条棱, 那么它也平行于另外的三条棱. 1281. 直线 AB 和 CD 平行. 因此, 存在过这两条直线的平面. 1282. 两平面平行. 1285. 不一定. 1287. 1) 0 或 a ; 2) $a, a\sqrt{2}, a\sqrt{3}$. 1288. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. 1291. 1) 8. 2) 有 $n-2$ 条边的多边形. 1293. 五个面, 九条棱, 六个顶点. 1295. 1) 6) 存在(五棱柱); a), b) 不存在. 1296. $S \approx 180.5\text{cm}^2, V = 120\text{cm}^3$. 1297. $S_{\text{侧}} = 240\text{cm}^2, V = 288\text{cm}^3$. 1298. 1) $\approx 114\text{m}^3$; 2) $\approx 125\text{m}^3$; 3) 413m^3 . 1299. $\approx 7.1\text{m}$. 1303. $128\text{cm}^2; 192\text{cm}^2; 512\text{cm}^3$. 1305. $2n$ 条棱, $n+1$ 个面. 1307. 1) $\frac{a^2 h \sqrt{3}}{12}$; 2) $\frac{a^2 h}{3}$; 3) $\frac{a^2 h \sqrt{3}}{2}$. 1308. $\frac{2R^2}{3} \sqrt{b^2 - R^2}$. 1309. $S = 4r(r + \sqrt{h^2 + r^2})$; $V = \frac{4}{3} r^2 h$. 1315. 1) $\approx 358\text{cm}^3, \approx 396\text{cm}^3$; 2) $\approx 48.6\text{dm}^3, \approx 25.4\text{dm}^3$. 1316. $\frac{c^2 h}{4\pi}$. 1318. $V_1 = 600\pi\text{cm}^3, V_2 = 360\pi\text{cm}^3, V_3 = 512\pi\text{cm}^3; V_2 < V_3 < V_1$. 1322. 不可能相等. (讨论相应的直角三角形.) 1323. 12cm . 1324. 1) $S \approx 251\text{cm}^2, V \approx 260\text{cm}^3$; 2) $S \approx 920\text{cm}^2, V \approx 1204\text{cm}^3$; 3) $S \approx 20.4\text{dm}^2, V = 5.7\text{dm}^3$. 1325. $V \approx 16755\text{cm}^3, S \approx 4067\text{cm}^2$. 1327. $\approx 2.6\text{m}^3$. 1329. 2) a) $\approx 201\text{cm}^2, \approx 268\text{cm}^3$; b) $\approx 78.5\text{cm}^2, \approx 65.4\text{cm}^3$; c) $\approx 3550\text{mm}^2, \approx 19860\text{mm}^3$; d) $\approx 12.6\text{dm}^2, \approx 4.2\text{dm}^3$. 1330. 1) $S \approx 0.79\text{m}^2, V \approx 0.065\text{m}^3$; 2) $S \approx 201\text{m}^2, V \approx 268\text{m}^3$. 1332. $\frac{r_1^3}{r_2^3}$; 1) ≈ 4.63 ; 2) ≈ 76.77 . 1333.

$\frac{r_1}{r_2}$; 1) ≈ 1.96 ; 2) ≈ 59.5 . 1334. 1) $\frac{1}{2}$; 2) $\frac{2}{3}$; 3) ≈ 0.843 ; 4) ≈ 0.928 . 1335. 1) $\approx 5.10 \times 10^4 \text{ km}^2$; 2) $1.5 \times 10^4 \text{ km}^2$; 3) $40 \times 10^4 \text{ m}$. 1337. 约 1750 个小球. 1338. $\approx 9.2 \text{ cm}$. 1339. 1) $\approx 3050 \text{ cm}^2$, ≈ 4580 ; 2) $\approx 1020 \text{ cm}^2$, $\approx 1530 \text{ cm}^2$. 1340. 1) $\approx 3619 \text{ m}^3$, $\approx 1357 \text{ m}^3$; 2) $\approx 718 \text{ m}^3$, $\approx 462 \text{ m}^3$. 1341. $\approx 134 \text{ m}^3$. 1347. 1) 20; 2) 60; 3) 45. 1348. 1) 36; 2) 54; 3) 27. 1352. $\frac{a^2}{2} (2 - \lg a)$. 1356. 1) $\frac{1}{16}$; 2) $\frac{1}{64}$.

六一八年级几何课程的复习题

1360. 满足性质 1 和 3. 不满足性质 2. 1362. 以线段 AB 的垂直平分线为边界且包含点 A 的区域. 2) 以线段 AB 的中垂线为边界且包含点 B 的区域. 3) 线段 AB 的中垂线. 1363. 1) 设 $[BD]$ 是已知角的平分线. 角 DBC 的点, 除射线 BD 上的点以外, 都具有这一性质. 2) 除已知角的平分线上的点以外, 已知角其余的点. 附注. 只讨论小于平角的角. 1365. 所求的点是四边形对角线的交点. 1369. 1) 矩形; 2) 菱形. 1377. 1), 2) 4cm 和 6cm. 1378. $1: (\sqrt{2} - 1)$. 1379. $\frac{2ab}{a+b}$. 1380. 提示. 设已知弦长为 a 和 b . 两个圆周的距離为

$|O_1O_2|$. 用平移法解这个题, 当 $|O_1O_2| \geq \frac{a+b}{2}$ 时, 本题有解. 1382.

提示. 本题的解答可以归结为证明题设内接三角形是等边三角形.

1383. 提示. 本题的解答可以归结为证明题设内接四边形是正方形.

1386. 提示. 根据勾股定理和关于相似多边形面积比的定理写出证明. 1387. 提示. 根据勾股定理和两多边形面积的比等于边长的平方的比进行证明. 1389. 以线段 AB 为直径所作的圆. 1390. 1) 圆周 (当已知点不是已知圆周的圆心时). 1391. 提示. 在所有情况下, 积都等于 r^2 . 1392. 以线段 OM 为直径所作圆周上位于已知圆周 (O, r) 内部的圆弧. 1400. 提示. 设正方形边长为 a , 已知距离为 m . 讨论下

面几种情况: 1) $m = \frac{a}{2}$; 2) $m < \frac{a}{2}$; 3) $m > \frac{a}{2}$. (在后一种情况下, 所

求的点不在已知正方形的内部.) 1401. 设圆周的半径为 r , 已知距离 $m \neq 0$. 1) a) 和已知圆周同心的两个圆周 (当 $m < r$). 6) 和已知圆周同心的一个圆周 (当 $m > r$). b) 和已知圆周同心的一个圆周和圆周的

中心 (当 $m = r$). 2) 以圆周 (O, r) 的中心为中心、半径为 $m + r$ 的圆周. 1404. 对于每一种情况, 下列命题成立: 1) a) 至少有一个向量是零向量; 6) 向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的方向互相垂直; 2) a) 至少一个向量是零向量; 6) 向量的方向相同; 3) a) 向量 $\vec{b}$ 是零向量; 6) 两个向量是零向量; b) 向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 方向相反, 而且 $|\vec{a}| > |\vec{b}|$; 4) a) 至少一个向量是零向量; 6) 向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 方向相反.

1408. 提示. 先用两个已知角作和所求三角形相似的三角形. 以这个三角形的内切圆周的

中心为位似中心, 再利用所求三角的内接圆周的半径, 作出所求的三角形.

1409. 提示. 可以应用位似作图. 1410. 提示. 在已知三角形外面作一个三角形, 使它

和已知三角形相似, 而且每一条边上有已知三角形的一个顶点. 一般情况下, 本题有无穷多个解. 1414. $\frac{1}{2}$. 1415. $R^2(\pi$

$-\alpha + \sin \alpha)$. 1416. $\frac{2a}{3}\sqrt[3]{3}$. 1417. 3. 1418. 提示. 建议用计算

尺求解. 同时要考虑两个球的表面积之比等于直径的平方的比, 两个球的容积之比等于直径的立方的比. 1419. 恒等变换, 平移, 轴对

称, 位似. 1420. 中心对称, 两个轴对称, 恒等变换. 1421. 转角

为 $\alpha = \frac{360^\circ}{n}k$ 的旋转 (其中 k 是整数), n 个轴对称. 1422. 转角为

α ($-180^\circ < \alpha < 180^\circ$)、中心在所缺的一点的旋转; 以经过所缺的一点的直线为轴的轴对称. 1423. 以所缺的两点的连接线段的中点为中心的

中心对称; 两个轴对称; 恒等变换.

附 录

关于几何的逻辑结构

逻辑上严格的几何课本是按下列几点结构而成的:

1. 所列出的基本几何概念不予定义.
2. 利用基本几何概念给出其余一切几何概念的定义.
3. 构造公理.
4. 以公理和定义为基础, 证明后面出现的一切几何命题.

前面两点在平面几何中基本上做到了. 给出的平面几何的基本概念有三个: “点”, “直线”, “距离”. 对于平面几何课程中以后讨论的大部分概念(“圆周”, “圆”, “线段”, “射线”, 等等)都给出了定义. 在叙述平面几何时, 我们注意到要有一个平面. 所讨论的仅仅是属于它的点. 因此, 平面可以定义为所有被讨论的点的集合*.

在定义的清晰性方面重大的缺点是在第 18 小节中引入“角的大小”这一概念时发生的. 这一概念的意义在那里仅仅是通过极简单的例子来加以说明的. 本来应当精确地定义等式 $\widehat{AOB} = \alpha^\circ$ 的意义(对于属于 $0 < \alpha < 360$ 范围内的任何实数 α).

但是在六年级不可能做到这一点, 因为关于实数的概念

* 立体几何中, “平面”这一概念是作为一个基本概念出现的.

到七年级才第一次给出。即使不考虑这一困难，精确地叙述角的度量的理论必然是很繁冗的*。

为了做到上面列出的第三点，必须叙述公理，以此为基础才可以使平面几何的叙述在逻辑上严密。下面将列出公理系统。这里仅仅指出，在构造平面几何时，逻辑的法则和集合的性质是作为学过的知识而加以应用的。在讲完从一点到另一点的距离是一个非负实数这条公理以后，同时要用到代数中学过的实数的性质。

为了完全实现上面列出的第四点，必须以课本上学过的所有几何真实的公理为依据，逐一地（即毫无遗漏地）进行证明。这样作当然会占用大量篇幅。任何一本逻辑上严谨的初等几何课本，学起来是相当困难的。因此，我们不得不承认许多命题而不写出它们的证明，尽管这些命题可以利用下面列出的十二条公理证明它们是定理。下面列出的公理系统仅仅是许许多多公理体系之一。它和这本课本采用的叙述的系统性是一致的。这一公理体系的十二条公理可分为五组。

I. 结合公理

公理 I_1 : 每一直线是点集。

公理 I_2 : 对于任何两点，存在一条且仅存在一条直线包含这两点。

公理 I_3 : 至少存在一条直线；每一条直线至少有一个点。

II. 距离公理

* 在某些课本里，为了回避这一困难，“角的大小”的概念被看作是几何基本概念，就象这本课本里处理距离的概念那样。

规定两点之间的距离为数。从实际的观点来看，这意味着我们已经选定了距离的度量单位。

公理 II₁: 对于任意两点 A 和 B ，都有一个非负实数 $|AB|$ 与之对应，这个数称为从点 A 到点 B 的距离。当且仅当点 A 和 B 重合时，距离 $|AB|$ 等于零。

公理 II₂: 从点 A 到点 B 的距离等于从点 B 到点 A 的距离： $|AB| = |BA|$ 。

公理 II₃: 对于任意三点 A, B 和 C ，从 A 到 C 的距离不大于从 A 到 B 与从 B 到 C 的距离的和： $|AC| \leq |AB| + |BC|$ 。

III. 顺序公理

公理 III₁: 三点属于同一直线，当且仅当其中一点在另外两点之间。

公理 III₂: 直线 p 上的任意一点 O 分直线 p 其余的点为二非空子集，使得点 O 介于任何分属于两子集的两点之间。

公理 III₃: 对于任何非负实数 α ，在始点为 O 的射线上有一点且仅有一点，使得 O 到该点的距离等于 α 。

公理 III₄: 任一直线将平面上不属于它的点的集合分为两个非空凸区域。

IV. 运动公理

公理 IV: 对于任何两条射线 O_1A_1 和 O_2A_2 与分别以它们为边界的半平面 α_1 和 α_2 ，存在唯一的位移，将射线 O_1A_1 映射到 O_2A_2 上，将半平面 α_1 映射到 α_2 上。

V. 平行公理

公理 V. 经过平面 p 上任意一点 A ，至多只能作一条直线平行于已知直线 l 。

注 1. 公理的叙述中,除了用到一些基本概念以外,还用到了如下一些几何概念:“介于”,“射线”,“区域”,“半平面”,“位移”,“平行线”. 我们知道,在第 4、5、10、12、19 和 31 小节中分别给出了这些概念的定义.

2. 距离公理 II_{1-3} 在立体几何中仍然保持不变. 甚至在某些“非欧几何”(例如第 33 小节中提到的罗巴切夫斯基几何)中也是这样几条. 从第 157 题可以得出这样一个概念,即对于其他的某些“距离”来说,性质 II_{1-3} 仍然成立. 在现代数学中,把定义了“距离”且具有性质 II_{1-3} 的任一集合叫做“测度空间”. 关于这种“空间”发展了完整的理论.

3. 上面列出的公理的内容几乎全都能从课本中看到,唯一的例外是运动公理 IV.

这本课本中列出了关于存在这种或者那种位移的许多命题(未加证明),以代替公理 IV. 这样的命题包括:

旋转时距离保持不变,即任一旋转 R_s 是位移(命题 20);

对于任一直线 l , 轴对称 S_l 是位移(命题 23).

在某些情况下,我们不加证明就假设存在这样或那样的合同图形. 例如,不加证明就承认其正确的命题有:任何一个角都可以分为 n (n 是任意正整数)个合同的角.

这里提到的所有命题,都可以利用前面十二条公理加以证明. 而且运动公理在证明中具有很重要的作用.

4. 前面十一条公理在罗巴切夫斯基几何中也是适用的. 为了得到罗巴切夫斯基平面几何的、完整的公理体系,只须将公理 V 改为下一公理:

V^* : 经过已知直线外一点,至少有两条直线平行于已知

直线.

5. 最后, 我们还记得有一个例子说明公理可以有不同的选择: 即平行公理 V 可以用第 33 小节讲到的欧几里得公设代替.

几何中的集合论语言

集合论语言	几何语言	符号
1. 点 X 属于直线 AB , 或直线 AB 包含点 X .	点 X 在直线 AB 上, 或者直线 AB 经过点 X .	$X \in (AB)$
2. 点 X 不属于直线 AB , 或直线 AB 不包含点 X .	点 X 不在直线 AB 上, 或者点 X 在直线 AB 外, 或者直线 AB 不经过点 X .	$X \notin (AB)$
3. 点 X 属于线段 AB .	点 X 在线段 AB 上.	$X \in [AB]$
4. 点 X 不属于线段 AB .	点 X 在线段 AB 外, 或者点 X 不在线段 AB 上.	$X \notin [AB]$
5. 线段 AB 是直线 p 的子集.	线段 AB 在直线 p 上.	$[AB] \subset p$
6. 线段 AB 不是直线 p 的子集.	线段 AB 不在直线 p 上.	$[AB] \not\subset p$

几何公式

公式的名称	公 式	符号说明
矩形面积	$S = ab$	a, b —边长
正方形面积	$S = a^2$	a —边长
平行四边形和菱形的面积	$S = ah$	a —底边长 h —底边的高
三角形面积	$S = \frac{ah}{2}$	a —底边长 h —底边的高
海伦公式	$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$	p —周长的一半, a, b, c —边长
三角形面积	$S = \frac{ab}{2} \sin \gamma$	a, b —边长, γ — a 和 b 的夹角的大小
直角三角形面积	$S = \frac{ab}{2}$	a, b —直角边的长
余弦定理	$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$	a, b, c —三角形的边长, γ — c 边对角的大小
余弦定理	$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$	a, b, c —边长, α, β, γ —三角形内角的大小
三角形内角和	$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$	$\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$ —三角形内角的度数
梯形面积	$S = \frac{a+b}{2} h$	a, b —底边长, h —高

续表

公式的名称	公 式	符号说明
梯形面积(另一种形式的公式)	$S = ch$	c —中位线的长, h —高
正多边形面积	$S = \frac{1}{2}rP$	r —正多边形内切圆半径, P —周长
正多边形的边长	$a_n = 2R \sin \frac{180^\circ}{n},$ $a_3 = R\sqrt{3},$ $a_4 = R\sqrt{2},$ $a_6 = R$	a_n —边长, R —内切圆半径, n —多边形的边数
中心在坐标原点的圆周的方程	$x^2 + y^2 = R^2$	R —圆周的半径
圆周长	$C = \pi D$ $C = 2\pi R$	C —圆周长, D —直径, R —半径
圆弧长	$l = \frac{\pi R \alpha}{180}$	l —弧长, R —半径, α —弧的度数
圆面积	$S = \pi R^2$ $S = \frac{\pi D^2}{4}$	R —半径, D —直径
扇形面积	$S = \frac{\pi R^2 \alpha}{360}$	R —圆的半径, α —弧的度数

公式的名称	公 式	符号说明
正方体表面积	$S=6a^2$	S —表面积, a —正方体的棱长
正方体体积	$V=a^3$	a —正方体的棱长
长方体体积	$V=abc$	a, b, c —长方体三条棱 的长
长方体的侧面积	$S_{\text{侧}}=Ph$	$S_{\text{侧}}$ —侧面积, P —底面周长, h —高
正棱柱的侧面积	$S_{\text{侧}}=Ph$	P —底面周长, h —高
平行六面体和棱柱的体 积	$V=S_{\text{底}}h$	$S_{\text{底}}$ —底面积, h —高
圆柱的侧面积	$S_{\text{侧}}=2\pi Rh$	R —底面半径, h —高
圆柱的表面积	$S=2\pi R(h+R)$	S —表面积, R —底面半径, h —高
正棱锥的侧面积	$S_{\text{侧}}=\frac{1}{2}Pm$	P —底面周长, m —斜高(侧面的高)
棱锥的体积	$V=\frac{1}{3}S_{\text{底}}h$	$S_{\text{底}}$ —底面积, h —高
圆锥的侧面积	$S_{\text{侧}}=\pi RL$	R —底面半径, L —母线长

续表

公式的名称	公 式	符号说明
圆锥的表面积	$S = \pi R(L + R)$	R —底面半径, L —母线长
圆锥的体积	$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$	R —底面半径, h —高
球面积	$S = 4\pi R^2$ $S = \pi D^2$	R —半径, D —直径
球的体积	$V = \frac{4}{3}\pi R^3$, $V = \frac{1}{6}\pi D^3$	R —半径, D —直径

三角公式

- | | |
|--|--|
| 1) $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$; | 6) $\sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha$; |
| 2) $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$; | 7) $\cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha$; |
| 3) $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$; | 8) $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$; |
| 4) $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$; | 9) $\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$; |
| 5) $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$; | 10) $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$. |

希腊字母

希腊字母	俄语拼音读法	希腊字母	俄语拼音读法
Αα	Альфа	Νν	Ни (ню)
Ββ	Бэта	Ξξ	Кси
Γγ	Гамма	Οο	Омикрон
Δδ	Дэльта	Ππ	Пи
Εε	Эпсилон	Ρρ	Ро
Ζζ	Дзэта	Σσ	Сигма
Ηη	Эта	Ττ	Тау
Θυ	Тэта	Ιυ	Ипсилон
Ιι	Ибета	Φφ	Фи
Κκ	Каппа	Χχ	Хи
Λλ	Ламбда	Ψψ	Пси
Μμ	Ми (мю)	Ωω	Омега

本书中使用的符号

(AB)	——直线 AB .
$[AB)$	——射线 AB .
$[AB]$	——线段 AB .
$ AB $	——从点 A 到点 B 的距离.
$\triangle ABC$	——三角形 ABC .
圆周 (O, r)	——以 O 为圆心, r 为半径的圆周.
圆 (O, r)	——以 O 为圆心, r 为半径的圆.
$\angle ABC, \angle B$	——角 ABC , 角 B .
$\widehat{ABC}, \widehat{B}$	——角 ABC 的大小, 角 B 的大小.
$\frown ABC, \frown AB$	——弧 ABC , 弧 AB .
$\overbrace{ABC}, \overbrace{AB}$	——弧 ABC 的度数, 弧 AB 的度数.
$[p, A)$	——以 p 为边界且包含点 A 的半平面.
$\perp$	——直线(射线、线段)垂直符号.
$\parallel$	——直线(射线、线段)平行符号.
$\cong$	——图形合同符号.
E	——平面到它自身的恒等映射.
S_p	——以 p 为轴的轴对称.
R_α^O	——以 O 为中心转过 α 角的旋转.
Z_O	——以 O 为中心的对称.
T	——平移.
$\uparrow \uparrow$	——射线(向量)方向相同的符号.
$\uparrow \downarrow$	——射线(向量)方向相反的符号.
$\vec{a}, \overrightarrow{AB}$	——向量 $\vec{a}$, 向量 $\overrightarrow{AB}$.
$ \vec{a} , \overrightarrow{AB} $	——向量 $\vec{a}$ 的长, 向量 $\overrightarrow{AB}$ 的长.
$\vec{0}$	——零向量.

H_O^k	——以 O 为中心、 k 为系数的位似。
$\sim$	——图形相似符号。
$\circ$	——映射合成符号。
$S_{\triangle ABO}$	——三角形 ABC 的面积。
$S(L)$	——图形 L 的面积。
V	——体积。
$\in$	——元素属于已知集合的符号。
$\notin$	——元素不属于已知集合的符号。
$\subset$	——一个集合包含于另一已知集合的符号。
$\not\subset$	——一个集合不包含于另一集合的符号。
$\emptyset$	——空集。
$\cup$	——集合的并的符号。
$\cap$	——集合的交的符号。
$\Rightarrow$	——推出。
$\Leftrightarrow$	——等价(同解)。

译名索引

Аксиома	公理
— параллельности	平行公理
— прямой	直线公理
Аксиомы планиметрии	平面几何的公理
Апофема пирамиды	棱锥的斜高
Биссектриса треугольника	三角形的平分角线
— угла	角平分线
Вектор	向量
— нулевой	零向量
Векторы коллинеарные	共线向量
Величина угла	角的度数
Внешняя область многоугольника	多边形的外部
— — окружности	圆周的外部
Внутренняя область многоугольника	多边形的内部
— — окружности	圆周的内部
Высота параллелограмма	平行四边形的高
— пирамиды	棱锥的高
— призмы	棱柱的高
— трапеции	梯形的高
— треугольника	三角形的高
Гомотетия	位似
Градус	度
Грань пирамиды	棱锥的面
— призмы	棱柱的面
Диагональ	对角线
Диаметр	直径

Длина дуги	弧长
— ломаной	折线长
— окружности	圆周长
Достаточное условие	充分条件
Дуга	弧
Касательная к окружности	圆周的切线
Квадрат	正方形
Композиция перемещений	位移的合成
Конус	圆锥
Координаты вектора	向量的坐标
— на прямой	直线上的坐标
Косинус	余弦
Коэффициент гомотетии	位似系数
— подобия	相似系数
Круг	圆
Куб	正方体
Ломаная	折线
— простая	简单折线
—— замкнутая	简单闭折线
Луч	射线
Медиана треугольника	三角形的中线
Между (лежать)	介于……之间
Многоугольник	多边形
— вписанный	内接多边形
— описанный	外切多边形
— правильный	正多边形
Наклонная	斜线
Направление	方向
Необходимое условие	必要条件
Неравенство треугольника	三角形不等式

Объем	体积
Окружность	圆周
— вписанная	内切圆周
— описанная	外接圆周
Ось симметрии	对称轴
Откладывание вектора	作向量
Отношение рефлексивно	关系具有自反性
— симметрично	关系具有对称性
— транзитивно	关系具有传递性
— эквивалентности	等价关系
Отображение	映射
— обратимое	可逆映射
— обратное	逆映射
— тождественное	恒等映射
Отрезок	线段
Параллелепипед	平行六面体
— прямой	直平行六面体
— прямоугольный	长方体
Параллелограмм	平行四边形
Параллельные прямые	平行线
Параллельный перенос	平移
Перемещение	位移
Перпендикулярные прямые	垂直线
Пирамида	棱锥
Площадь	面积
Поворот	旋转
Полуплоскость	半平面
Построение биссектрисы угла	作角的平分线
— касательной к окружности	作圆周的切线
— образа точки при гомотетии	作一点在位似下的象

———— осевой симметрии	作一点在轴对称下的象
———— параллельном переносе	作一点在平移下的象
———— повороте	作一点在旋转下的象
———— центральной симметрии	作一点在中心对称下的象
Построение окружности, вписанной в треугольник	作三角形的内切圆
—— описанной около треугольника	作三角形的外接圆
— параллельных прямых	作平行线
— перпендикуляра к прямой	作直线的垂线
— серединного перпендикуляра отрезка	作线段的中垂线
— среднего пропорционального отрезка	作比例中项线段
— угла, конгруэнтного данному	作已知角的合同角
— четвертого пропорционального отрезка	作第四比例线段
Преобразование подобия	相似变换
Призма прямая	直棱柱
Признаки конгруэнтности треугольников	三角形合同的判定
— параллельности прямых	平行线的判定
— подобия треугольников	三角形相似的判定
Проекция (точки, отрезка) на прямую	(点, 线段)在直线上的投影
Произведение вектора на число	以数乘向量的积
Пропорциональные отрезки	比例线段
Пространство	空间
Противоположно направленные лучи	方向相反的射线
Прямая	直线
Прямоугольник	

Радиус (круга, окружности)

Развертка конуса

— призмы

— цилиндра

Расстояние

— от точки до фигуры

Ромб

Свойства объема

— площади

Сегмент

Сектор

Симметрия осевая

— центральная

Синус

Сложение векторов

Сонаправленные лучи

Средняя линия трапеции

— треугольника

Сумма векторов

Сфера

Тангенс

Теорема

— косинусов

— обратная

— Пифагора

— синусов

— Фалеса

Трапеция

— равнобедренная

Треугольник вписанный

(круг, окружности) радиус

Конус развертка

Призма развертка

Цилиндр развертка

Расстояние

— от точки до фигуры

Ромб

Объем свойства

Площадь свойства

Сегмент

Сектор

Осевая симметрия

— центральная

Синус

Векторов сложение

Лучи сонаправленные

Трапеции средняя линия

— треугольника средняя линия

Векторов сумма

Сфера

Тангенс

Теорема

— косинусов

— обратная

— Пифагора

— синусов

— Фалеса

Трапеция

— равнобедренная

Треугольник вписанный

— описанный
 Угловой коэффициент прямой
 Угол
 — внешний (многоугольника)
 — вписанный
 — выпуклый
 — между направлениями
 — — прямыми
 — поворота
 — прямой
 — развернутый
 — треугольника
 — центральный
 Умножение вектора на число
 Уравнение окружности
 — прямой
 фигура
 — выпуклая
 — невыпуклая
 — симметричная
 — — относительно оси
 — — — центра
 фигуры гомотетичные
 — конгруэнтные
 — подобные
 — равновеликие
 Хорда
 Центр круга
 — окружности
 — гомотетии

外切三角形
 直线的斜率
 角
 多边形的外角
 圆周角
 凸角
 方向间的夹角
 直线的夹角
 旋转角
 直角
 平角
 三角形的角
 圆心角
 以数乘向量的乘法
 圆周的方程
 直线的方程
 图形
 凸图形
 非凸图形
 对称图形
 轴对称图形
 中心对称图形
 位似图形
 合图图形
 相似图形
 面积相等的图形
 弦
 圆心
 圆周的中心
 位似中心

— поворота

— симметрии

Цилиндр

Четырехугольник

— вписанный

— описанный

Шар

旋转中心

对称中心

圆柱

四边形

内接四边形

外切四边形

球